

APPUNTI DI

TEORIA DI FISICA 1

GIOSUÈ AIELLO

*Alla mia famiglia:
Rosaria Fassari, Gianni Aiello,
Emanuele Antonino Aiello,
Alfio Fassari, Domenica Calvagna,
ai migliori amici che potessi avere,
i Cicci di cho cho:
Martina Marziona, Davide Lombardo,
Caterina Schinzi, Francesca Guido
e Agnese Micheletti.*

Teoria di Fisica 1

© 2026 by Giosuè Aiello

 Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

Queste note sono state realizzate sulla base degli appunti manoscritti di Chiara Rustici, con la rivisitazione formale dell'autore.

Indice

1	Introduzione	10
1.1	Il Metodo Scientifico Sperimentale	11
1.2	Evoluzione delle Branche della Fisica	11
1.3	La Misurazione	11
1.3.1	Rappresentazione dei Dati ed Errori	12
1.4	Sistemi di Unità di Misura	13
1.5	Analisi Dimensionale	13
1.6	Multipli e Sottomultipli	15
1.7	Recap: Legami cinematici tra posizione, velocità e accelerazione	15
1.8	Moti Rettilinei Fondamentali	16
1.8.1	Moto Rettilineo Uniforme (MRU)	17
1.8.2	Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA)	17
1.9	Altri Moti della Cinematica	17
1.10	Moto Armonico Semplice (MAS)	18
1.10.1	Funzioni Periodiche vs Armoniche	18
1.10.2	Legge Oraria	18
1.10.3	Velocità e Accelerazione	19
1.10.4	Forme Alternative	19
1.11	Moto Smorzato Esponenzialmente	19
1.12	Moto dei Gravi	20
1.12.1	Caduta da $y_0 \neq 0$	20
1.12.2	Lancio verso l'alto da $y_0 = 0$	20
1.13	Moto Parabolico	21
1.13.1	Lancio con $\theta = 0^\circ$ (Lancio Orizzontale)	21
1.13.2	Lancio con $\theta \neq 0^\circ$ (Lancio Obliquo)	22
1.14	Moto Circolare Uniforme (MCU)	23
1.14.1	Relazioni Fondamentali (MCU)	24
1.15	Approfondimento: Sistemi di Riferimento e Algebra dei Versori	25
1.15.1	Versori e Derivazione Temporale	25
1.16	Analisi del Moto Circolare nei vari Sistemi	27
1.16.1	Caso 1: Coordinate Cartesiane	27
1.16.2	Caso 2: Coordinate Polari	28
1.16.3	Caso 3: Coordinate Intrinseche	28
1.17	Moti Curvilinei Generali in Coordinate Polari	29
1.17.1	Posizione e Velocità	29
1.17.2	Accelerazione: Derivazione Completa	29
2	Dinamica del Punto Materiale	31
2.1	La Forza (Definizione Generale)	31
2.2	Tipologie di Forze	31
2.2.1	Forze A Distanza (Fondamentali)	31
2.2.2	Forze Di Contatto	31
2.3	Misurazione delle Forze	32

2.4	Principi della Dinamica	32
2.4.1	Primo Principio: Principio di Inerzia	33
2.4.2	Sistemi di Riferimento Inerziali	34
2.5	Secondo Principio: Legge Fondamentale (Legge di Newton)	35
2.5.1	Prima Formulazione (Massa Costante)	35
2.5.2	Formulazione Generale di Newton (Quantità di Moto)	35
2.5.3	Teorema dell'Impulso	36
2.6	Terzo Principio: Azione e Reazione	37
2.7	Massa e Forza Peso	37
2.7.1	Misurazione della Massa	38
2.7.2	Massa Inerziale e Gravitazionale	38
2.7.3	La Forza Peso	38
2.7.4	Differenza tra Massa e Peso	39
2.8	Forze di Contatto	40
2.8.1	Equazioni del Vincolo	40
2.8.2	Tipologie di Vincoli	40
2.9	Sistemi con Forze di Tensione	44
2.9.1	Funi e Fili	44
2.9.2	Esempio: Sistema Uomo-Cassa	45
2.9.3	Macchina di Atwood	45
2.10	Forze di Attrito Viscoso	45
2.10.1	Legge Empirica e Regimi di Velocità	46
2.10.2	Equazione del Moto e Velocità Limite	46
2.10.3	Calcolo dello Spazio Percorso	47
2.10.4	Analisi per Tempi Brevi ($t \ll \tau$)	47
3	Lavoro ed Energia	48
3.1	Definizione di Lavoro	48
3.1.1	Caso di Forza Uniforme	48
3.1.2	Caso di Forza Varia	48
3.2	Lavoro della Forza Peso	49
3.2.1	Esempi di calcolo della velocità finale	49
3.3	Teorema delle Forze Vive (Lavoro-Energia)	49
3.4	Caso del Pendolo Semplice	50
3.4.1	Analisi della Tensione e delle Piccole Oscillazioni	50
3.5	Forze Elastiche	51
3.5.1	Caso della Molla con Forza Costante	51
3.5.2	Relazione Differenziale e Gradiente	51
3.5.3	Superfici Equipotenziiali	52
3.5.4	Punti di Equilibrio e Buche di Potenziale	52
3.6	Campi di Forza ed Energia Meccanica	52
3.6.1	Energia Meccanica	53
3.6.2	Principio di Conservazione dell'Energia	53
3.6.3	Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica	53
3.6.4	Regioni Accessibili al Moto (1-D)	53
3.7	Dinamica dei Sistemi di Punti Materiali	54
3.7.1	Sistema di Riferimento del Centro di Massa	54
3.7.2	Grandezze Cinetiche del CM	54
3.7.3	Massa Ridotta (μ)	55
3.7.4	Sistema di Due Punti	55

3.7.5	Caso del Sistema a Due Corpi	56
3.8	Teorema delle Forze Vive (Sistemi)	56
3.9	Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica	56
4	Dinamica degli Urti	57
4.1	Forze Impulsive	57
4.1.1	Approssimazione di Sistema Isolato	58
4.2	Sistemi di Riferimento per lo Studio degli Urti	58
4.3	Tipologie di Urto e Coefficiente di Restituzione	59
4.4	Urto Elastico ($e = 1$)	59
4.4.1	Sistema di Laboratorio - 3 Dimensioni	59
4.4.2	Sistema di Laboratorio - 2 Dimensioni	60
4.4.3	Sistema di Laboratorio - 1 Dimensione	60
4.4.4	Casi Particolari Notevoli	60
4.4.5	Analisi nel Sistema del CM (1D)	61
4.4.6	Passaggio dal CM al Laboratorio	62
4.5	Urto Totalmente Anelastico ($e = 0$)	62
4.5.1	Energia Dissipata e Teorema di Koenig	62
4.6	Urto Parzialmente Anelastico ($0 < e < 1$)	63
5	Dinamica delle Rotazioni	64
5.1	Introduzione	64
5.2	Momento di un Vettore	64
5.3	Grandezze della Dinamica Rotazionale	65
5.3.1	Significato Fisico del Momento Angolare	66
5.4	Moto non Planare rispetto a O	66
5.5	Forze Centrali	68
5.5.1	Proprietà Fondamentali	68
5.5.2	Significato Geometrico del Momento Angolare	69
5.5.3	Energia Potenziale di una forza $\vec{F}_c \propto r^{-2}$	70
5.6	Seconda Equazione Cardinale	70
5.6.1	Polo Fisso identico al Polo Originario per Punto Materiale	71
5.6.2	Polo Mobile per Punto Materiale	71
5.6.3	Polo Fisso identico al Polo Originario per Sistema Materiale	72
5.6.4	Polo Mobile per Sistema Materiale	72
5.6.5	Conservazione del Momento Angolare	72
5.7	Teorema di Koenig per il Momento Angolare	73
5.7.1	Caso del Sistema a 2 Punti Materiali	74
5.7.2	Analisi Differenziale ed Equivalenza del Sistema	75
5.8	Energia e Potenziale Efficace	76
5.8.1	Definizione di Potenziale Efficace	76
5.8.2	Condizione di Esistenza del Moto	77
5.8.3	Regioni Accessibili e Punti di Inversione	77
5.8.4	Orbite Circolari nei Sistemi a Due Corpi	78
5.8.5	Orbite Circolari e Punti Stazionari del Potenziale Efficace	79
5.8.6	Soluzione Formale per il Moto Radiale	80
6	La Gravitazione	82
6.1	Storia e scoperte in campo astronomico	82
6.1.1	L'evoluzione verso il modello Newtoniano	82

6.2	Legge di Gravitazione Universale	82
6.2.1	La Bilancia di Cavendish (1798)	83
6.3	Massa e Campo Gravitazionale	83
6.3.1	Principio di Equivalenza	83
6.3.2	Campo Gravitazionale e Sovrapposizione	83
6.4	Moto in Campo Centrale e Leggi di Keplero	84
6.4.1	Orbite Circolari e Minimo di Energia	84
6.4.2	Classificazione delle Orbite e Eccentricità	84
6.4.3	III Legge di Keplero: Derivazione Analitica	84
6.4.4	Verifica Newtoniana: da Keplero a $1/r^2$	85
6.5	Teorema dei Gusci (Shell Theorem)	85
6.5.1	Dimostrazione Integrale	85
7	Corpo Rigido e Oscillazioni	87
7.1	Moti del Corpo Rigido	87
7.1.1	Distribuzione dei Gradi di Libertà	88
7.2	Centro di Massa del Corpo Rigido e Simmetrie	88
7.2.1	Asse di Simmetria	90
7.2.2	Piano e Centro di Simmetria	91
7.3	Forza Totale, Momento Totale e Baricentro	92
7.3.1	Baricentro e Centro di Gravità	92
7.4	Moto di Puro Rotolamento e Rototraslazione	93
7.4.1	Moto di puro rotolamento nei corpi a sezione circolare	94
7.4.2	La Carrucola e la Fune	96
7.4.3	Esempio Didattico: Il Manubrio Rotante	98
7.5.1	1) Anello Sottile	100
7.5.2	2) Disco Omogeneo	100
7.5.3	3) Sfera Piena Omogenea	100
7.5.4	4) Guscio Sferico Sottile	101
7.5.5	5) Cilindro Pieno Omogeneo	101
7.5.6	6) Sbarretta Omogenea Sottile	102
7.5.7	7) Altri Solidi Notevoli	102
7.6	Dinamica della Pura Rotazione attorno a un Asse Fisso	102
7.6.1	Teorema di Huygens-Steiner (o degli assi paralleli)	104
7.6.2	Rotazione intorno ad un asse fisso	105
7.6.3	Rototraslazione di un corpo rigido	106
7.6.4	Energia cinetica nel moto di puro rotolamento	106
7.6.5	Urti e Leggi di Conservazione nel Corpo Rigido	106
7.6.6	Esempio 1: Urto proiettile-sbarretta non vincolata	107
7.6.7	Esempio 2: Urto proiettile-sbarretta vincolata ad un perno fisso	109
7.6.8	Equilibrio Statico di un Corpo Rigido	111
7.6.9	Tensore d'Inerzia (o Matrice d'Inerzia)	113
7.6.10	Teorema di Poinsot ed Ellissoide d'Inerzia	115
7.6.11	Il Giroscopio, la Trottola e i Moti di Precessione e Nutazione	117
7.7	Oscillazioni	119
7.7.1	Moto Armonico Semplice	119
7.7.2	Pendolo Semplice nelle Piccole Oscillazioni	120
7.7.3	Sovrapposizione di Moti Armonici in Direzioni Parallele	121
7.7.4	Sovrapposizione di Moti Armonici in Direzioni Ortogonali	123

7.8	Oscillazioni Smorzate e Forzate	124
7.8.1	Oscillazioni Smorzate	124
7.8.2	Oscillazioni Forzate e Regime di Risonanza	126
8	Termodinamica	129
8.1	Variabili Termodinamiche	129
8.1.1	Variabili Termodinamiche	129
8.1.2	Pressione	129
8.1.3	Stati di Aggregazione	130
8.2	Pressione in un Fluido Ideale	130
8.3	Legge di Stevino	131
8.4	Legge di Archimede	132
8.5	Misura della Pressione	133
8.6	Temperatura	133
8.6.1	Scala Celsius	134
8.6.2	Scala Fahrenheit	134
8.7	Sostanze Termometriche e Termometri	134
8.7.1	Termometro a Mercurio	134
8.8	Principio Zero della Termodinamica	135
8.9	Termometro a Gas	135
8.9.1	Termometro a Pressione Costante	135
8.9.2	Termometro a Volume Costante	136
8.10	Scala Kelvin e Gas Perfetti	136
8.10.1	Derivazione dell'Equazione di Stato, Condizioni STP e Legge di Dalton	136
8.11	Punto Triplo	137
8.12	Dilatazione Termica	138
8.12.1	Dilatazione Termica Lineare ($\beta_0 = \lambda$)	138
8.12.2	Dilatazione Termica Superficiale ($\beta_0 = 2\lambda$)	139
8.12.3	Dilatazione Termica Volumica ($\beta_0 = 3\lambda$)	139
8.12.4	Interpretazione Quantitativa a Livello Molecolare	140
8.13	Calore e Quantità di Calore	140
8.13.1	Stessa Sostanza	140
8.13.2	Sostanze Diverse	141
8.14	Cambiamenti di Stato	142
8.14.1	Calore Latente	142
8.15	Propagazione del Calore	143
8.15.1	Convezione	143
8.15.2	Conduzione	144
8.15.3	Irraggiamento	146
8.16	Concetti Fondamentali della Termodinamica	147
8.16.1	Trasformazioni Termodinamiche	148
8.17	Primo Principio della Termodinamica	149
8.17.1	Lavoro delle Forze di Pressione (Trasformazioni Reversibili e Irreversibili)	150
8.18	Calorimetria e Capacità Termica	150
8.19	Tipi di Trasformazioni Termodinamiche	152
8.19.1	Derivazione dell'Adiabatica Reversibile	153
8.20	Secondo Principio e Macchine Termiche	154
8.20.1	Espansione Libera (Trasformazione Irreversibile)	155
8.20.2	Confronto delle Pendenze tra Adiabatica e Isoterma	155
8.20.3	Macchine Frigorifere	156

8.21	Ciclo di Carnot e Teorema di Carnot	157
8.21.1	Esempio: Ciclo monoterme per un gas perfetto	158
8.21.2	Equivalenza degli Enunciati di Kelvin-Planck e di Clausius	159
8.22	Temperatura Termodinamica Assoluta	160
8.23	Entropia e Disuguaglianza di Clausius	161
8.23.1	Definizione di Entropia	162
8.23.2	Proprietà dell'Entropia	163
8.23.3	Calcolo della Variazione di Entropia	164
8.23.4	Il Diagramma Temperatura-Entropia (T-S)	165
8.23.5	Degradazione dell'Energia e Lavoro Perduto	166
8.23.6	Casi Tipici di Irreversibilità	167

1 Introduzione

Alla fine del 1700, quella che veniva chiamata "Filosofia naturale" iniziò a scindersi in due grandi ambiti di studio:

- **Scienze Biologiche:** dedicate allo studio degli esseri viventi.
- **Scienze Fisiche:** dedicate allo studio della materia inanimata.

All'interno delle scienze fisiche, si consolidò ulteriormente la distinzione tra:

- **Chimica:** che studia la formazione e la trasformazione delle molecole.

DEFINIZIONE: Fisica

La Fisica (dal greco *physis*, "natura") è una **scienza sperimentale** in continua evoluzione che indaga i costituenti fondamentali della materia e le loro interazioni attraverso il **Metodo Scientifico**. Si occupa dei fenomeni naturali, sia quelli "reali" (osservati in natura) che quelli "riprodotti" (in laboratorio).

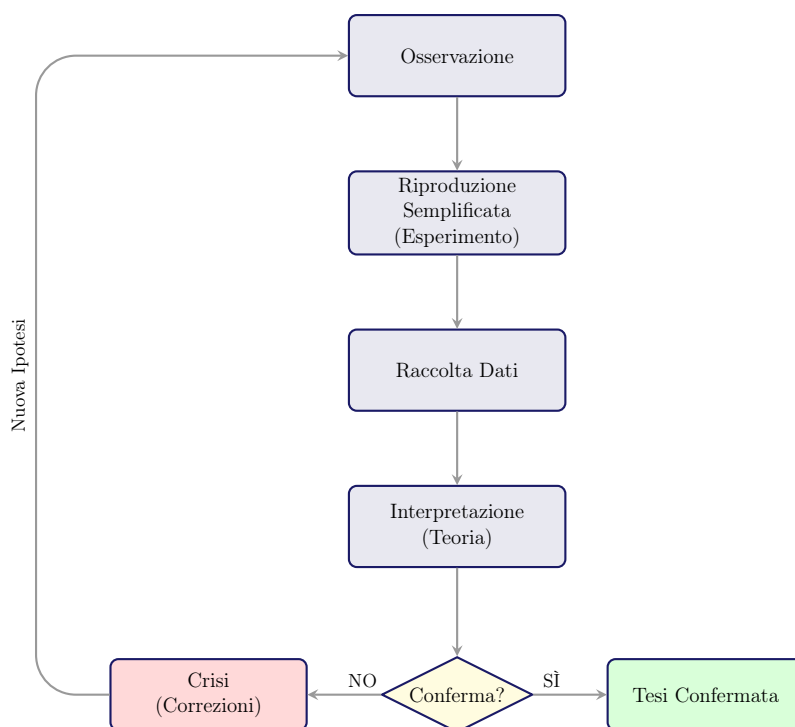


Figura 1.1: Schema del Metodo Scientifico: un processo ciclico di verifica.

1.1 Il Metodo Scientifico Sperimentale

Il metodo scientifico è il pilastro dell'indagine fisica. È un ciclo continuo che permette di validare o confutare le teorie. Partendo dall'**osservazione** di un fenomeno, si tenta una **riproduzione semplificata** (esperimento) per raccogliere **dati**. L'**interpretazione** di questi dati porta alla formulazione di una **teoria**. Se la teoria viene verificata sperimentalmente, diventa una tesi confermata; altrimenti, si entra in una fase di crisi che richiede correzioni o nuove ipotesi (vedi Fig. 1.1).

1.2 Evoluzione delle Branche della Fisica

La Fisica si è evoluta storicamente passando dalla visione classica a quella moderna, spinte dalla necessità di spiegare fenomeni sempre più complessi o estremi.

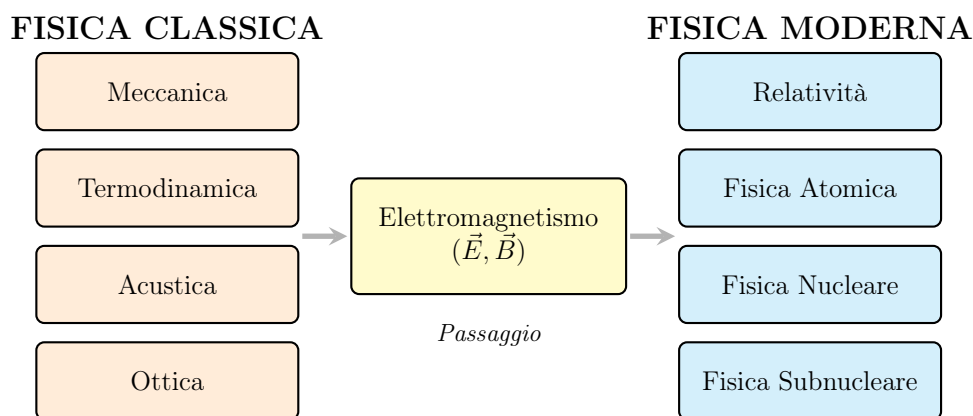


Figura 1.2: Lo sviluppo storico dalla Fisica Classica alla Moderna.

Dalla **Meccanica Newtoniana** (o Classica), valida per velocità basse rispetto alla luce ($v \ll c$) e dimensioni umane, si è passati a nuove teorie per spiegare gli estremi:

- **Relatività Ristretta e Generale:** necessarie per velocità prossime a (c) o forti campi gravitazionali.
- **Meccanica Quantistica:** necessaria per descrivere il comportamento della materia su scala atomica ($L \sim \text{atomo}$).

Inoltre, esiste un legame circolare tra **Fisica e Tecnologia**: la fisica ispira nuove tecnologie, e le nuove tecnologie forniscono strumenti più precisi per fare nuova fisica (es. acceleratori di particelle, laser, semiconduttori).

1.3 La Misurazione

DEFINIZIONE: Misurazione

La misurazione è il processo di confronto di una grandezza fisica con un'unità di misura predefinita. Poiché è impossibile ottenere un valore "esatto", il risultato si esprime come:

$$x \pm \delta x$$

Le cause di incertezza possono essere:

- **Variabilità del campione.**

- **Errore Sistemático:** precisione dello strumento.
- **Errore Accidentale:** fluttuazione delle misure ripetute sullo stesso campione.

ESERCIZIO: Propagazione dell'Errore: Esempio Geometrico

Un errore può propagarsi attraverso i calcoli, rendendo la determinazione dell'incertezza δx complessa. Consideriamo l'esempio semplice dell'area di un rettangolo misurato.

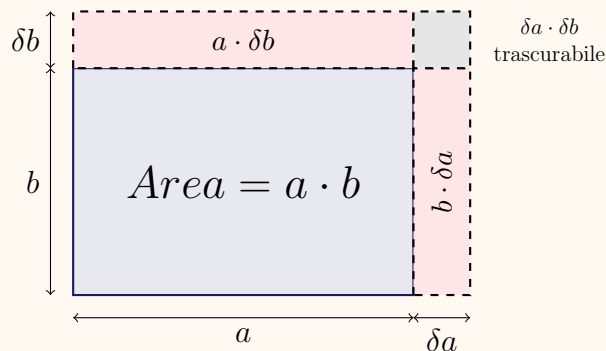


Figura 1.3: Propagazione dell'errore nel calcolo dell'Area ($A \pm \delta A$).

Se misuriamo i lati come $a \pm \delta a$ e $b \pm \delta b$, l'area calcolata sarà:

$$A_{mis} = (a \pm \delta a)(b \pm \delta b) = \underbrace{ab}_A \pm \underbrace{a\delta b + b\delta a}_{\delta A} + \underbrace{\delta a \delta b}_{\approx 0}$$

Poiché $\delta a \ll a$ e $\delta b \ll b$, il termine quadratico $\delta a \delta b$ è trascurabile. L'errore assoluto sull'area è quindi:

$$\delta A \approx a\delta b + b\delta a$$

1.3.1 Rappresentazione dei Dati ed Errori

A questo proposito introduciamo i concetti di:

- **Cifra Significativa (CF):** Indica la precisione della misura (es. misurare 3,0 è diverso da misurare 3, in quanto indica una precisione decimale).
- **Notazione Scientifica (NS):** Si usa la forma $x \cdot 10^n$ per scrivere numeri molto grandi o piccoli mantenendo chiare le cifre significative.

L'errore può essere classificato come:

- **Assoluto** ($x \pm \delta x$): Ha la stessa unità di misura della grandezza.
- **Relativo** ($x \pm \frac{\delta x}{|x|}$): È un numero puro (spesso espresso in %).

DEFINIZIONE: Grandezza Fisica

La definizione di una grandezza fisica si dice **operativa**, poiché elenca le procedure da compiere per misurarne la quantità attraverso il confronto con un'**Unità di Misura** (UdM). Se le grandezze a confronto non sono della stessa specie (**non omogenee**), si opera una equivalenza tramite un **fattore di ragguaglio**.

Discende quindi la distinzione tra:

- **Grandezze Fondamentali** (o Primitive): Misurate per via **diretta**.
- **Grandezze Derivate**: Misurate per via **indiretta** (tramite relazioni matematiche tra grandezze primitive).

Nel Sistema Internazionale (SI), le **Grandezze Fondamentali** sono 7:

1. **Lunghezza** (m , metro).
2. **Massa** (kg , chilogrammo) - misurata con bilancia o spettrometro di massa.
3. **Tempo** (s , secondo) - misurato con orologio.
4. **Temperatura** (K , Kelvin) - misurata con termometro.
5. **Intensità di corrente** (A , Ampere) - misurata con amperometro.
6. **Intensità luminosa** (cd , candela) - misurata con fotometro.
7. **Quantità di sostanza** (mol , mole).

1.4 Sistemi di Unità di Misura

Esistono diversi sistemi di unità di misura costituiti da grandezze primitive indipendenti tra loro. I principali sono:

- **MKS**: Metro (m), Chilogrammo (kg), Secondo (s). È alla base del Sistema Internazionale (SI).
- **CGS**: Centimetro (cm), Grammo (g), Secondo (s). Usato spesso in chimica o elettromagnetismo teorico.
- **Pratico**: Metro (m), Chilogrammo-peso (kg_p), Secondo (s). In questo sistema la forza è fondamentale e la massa derivata.

Tutti questi sistemi sono caratterizzati da tre dimensioni fondamentali: Lunghezza $[L]$, Massa $[M]$ e Tempo $[T]$.

OSSERVAZIONE: Rivoluzione della Metrologia (2019)

Dal 2019, i campioni fisici materiali (come il cilindro di platino-iridio per il chilogrammo) sono stati definitivamente abbandonati. Le unità di misura sono ora definite esclusivamente in base a **costanti fondamentali della fisica** (es. costante di Planck h , velocità della luce c , carica elementare e), garantendo invarianza e riproducibilità universale indipendentemente dal luogo o dallo strumento.

1.5 Analisi Dimensionale

L'analisi dimensionale permette di studiare le dimensioni fisiche di una grandezza e verificare la correttezza delle equazioni. Ogni grandezza X può essere espressa come prodotto di potenze delle grandezze fondamentali:

$$[X] = [L]^\alpha \cdot [M]^\beta \cdot [T]^\gamma \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}$$

Principio di Omogeneità: In un'equazione fisica $A = B + C$, tutti i termini devono avere le stesse dimensioni ($[A] = [B] = [C]$). Se $\alpha = \beta = \gamma = 0$, la grandezza si dice **adimensionale** (numero puro).

ESERCIZIO: Il Pendolo Semplice

Vogliamo determinare da quali grandezze fisiche dipende il ****Periodo di oscillazione (T)**** di un pendolo semplice.

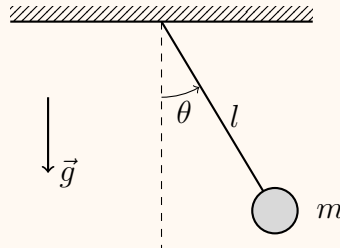


Figura 1.4: Pendolo semplice di lunghezza l e massa m .

Ipotizziamo che il periodo T dipenda dalla massa m , dalla lunghezza del filo l e dall'accelerazione di gravità g . Scriviamo una relazione di proporzionalità generica:

$$T = k \cdot m^\alpha \cdot l^\beta \cdot g^\gamma$$

dove k è una costante adimensionale. Analizziamo le dimensioni di ogni termine:

- Periodo: $[T] = [T]^1$
- Massa: $[m] = [M]$
- Lunghezza: $[l] = [L]$
- Gravità (m/s^2): $[g] = [L][T]^{-2}$

Sostituiamo nell'equazione dimensionale:

$$[M]^0 [L]^0 [T]^1 = [M]^\alpha \cdot [L]^{\beta+\gamma} \cdot [T]^{-2\gamma}$$

Per il principio di omogeneità, impostiamo il sistema:

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ -2\gamma = 1 \end{cases} \implies \alpha = 0, \beta = 1/2, \gamma = -1/2$$

Otteniamo così la legge del periodo:

$$T = k \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Conclusione: Il periodo è indipendente dalla massa e dipende solo dalla lunghezza del filo e dalla gravità locale.

1.6 Multipli e Sottomultipli

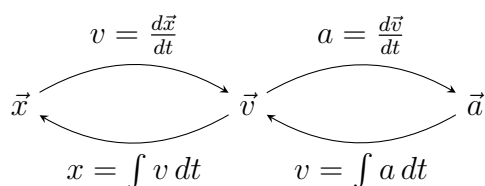
Ecco una tabella completa dei prefissi utilizzati nel Sistema Internazionale per esprimere multipli (lettere maiuscole, tranne k , h , da) e sottomultipli (lettere minuscole).

Multipli (Grandi)			Sottomultipli (Piccoli)		
Prefisso	Simb.	Fattore	Prefisso	Simb.	Fattore
deca	da	10^1	deci	d	10^{-1}
etto	h	10^2	centi	c	10^{-2}
chilo	k	10^3	milli	m	10^{-3}
Mega	M	10^6	micro	μ	10^{-6}
Giga	G	10^9	nano	n	10^{-9}
Tera	T	10^{12}	pico	p	10^{-12}
Peta	P	10^{15}	femto	f	10^{-15}
Exa	E	10^{18}	atto	a	10^{-18}

Tabella 1.1: Tabella completa dei multipli e sottomultipli SI.

1.7 Recap: Legami cinematici tra posizione, velocità e accelerazione

Abbiamo definito le relazioni di derivazione, adesso introduciamo quelle di integrazione. Possiamo schematizzare i legami tra posizione $\vec{x}(t)$, velocità $\vec{v}(t)$ e accelerazione $\vec{a}(t)$ come segue:



Possiamo suddividere un intervallo di tempo Δt in molti intervalli $\delta t = t_{i+1} - t_i$. Inoltre, la velocità media nell'intervallo può essere approssimata come la media aritmetica delle velocità agli estremi:

$$v_m(t_i, t_{i+1}) = \frac{x(t_{i+1}) - x(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \approx \frac{v(t_{i+1}) + v(t_i)}{2}$$

Lo spazio percorso tra un istante t_0 e un istante t_n è dato dalla somma degli spostamenti nei singoli intervallini:

$$\begin{aligned}
 x_n - x_0 &= x(t_n) - x(t_0) = [x(t_n) - x(t_{n-1})] + \cdots + [x(t_1) - x(t_0)] \\
 &= v_m(t_{n-1}, t_n)\delta t + \cdots + v_m(t_0, t_1)\delta t \\
 &\approx \sum_{i=0}^{n-1} \left[\frac{v(t_{i+1}) + v(t_i)}{2} \right] \delta t
 \end{aligned}$$

Geometricamente, notiamo che il termine $\frac{v(t_i)+v(t_{i+1})}{2}\delta t$ corrisponde all'**Area del trapezio** sotteso dalla curva $v(t)$ nell'intervallo $[t_i, t_{i+1}]$. Pertanto:

$$x_n - x_0 \approx \sum \text{Aree trapezi}$$

Passando al limite per $\delta t \rightarrow 0$:

$$x_n - x_0 = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{v(t_i) + v(t_{i+1})}{2} \right) \delta t = \int_{t_0}^{t_n} v(t) dt$$

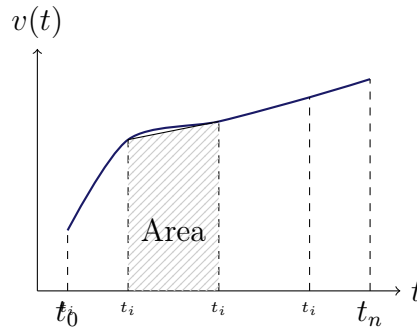


Figura 1.5: Interpretazione geometrica dell'integrale come area sottesa al grafico.

In sintesi, le relazioni integrali fondamentali sono:

- **Spostamento vettoriale:**

$$\Delta \vec{x} = \vec{x}(t_n) - \vec{x}(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} \vec{v}(t) dt$$

- **Variazione di velocità vettoriale:**

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t_n) - \vec{v}(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} \vec{a}(t) dt$$

- **Spazio percorso (Ascissa Curvilinea):**

$$\Delta S = S(t_n) - S(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} |\vec{v}(t)| dt$$

Nota: qui si integra il modulo della velocità (la velocità scalare istantanea).

- **Variazione di velocità scalare:**

$$\Delta v = v(t_n) - v(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} |\vec{a}(t)| dt$$

Nota: analogamente, si considera il contributo del modulo dell'accelerazione.

1.8 Moti Rettilinei Fondamentali

Prima di analizzare moti più complessi, definiamo i due pilastri della cinematica unidimensionale.

1.8.1 Moto Rettilineo Uniforme (MRU)

È il moto di un punto che percorre una traiettoria rettilinea con velocità $\vec{v}$ costante in modulo, direzione e verso.

$$a = 0 \implies v(t) = \text{costante}$$

La sua legge oraria è rappresentata da una retta:

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

1.8.2 Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA)

È il moto di un punto che si muove lungo una retta con accelerazione $\vec{a}$ costante. Le leggi del moto sono:

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0) \quad (1.1)$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \quad (1.2)$$

OSSERVAZIONE: Derivazione Formula di Torricelli

La formula di Torricelli mette in relazione velocità e spazio percorso eliminando la dipendenza esplicita dal tempo. Si ottiene isolando l'intervallo di tempo Δt dalla legge della velocità e sostituendolo nella legge della posizione. Ponendo $\Delta t = (t - t_0)$ e $\Delta x = (x - x_0)$:

1. Dalla (1): $\Delta t = \frac{v - v_0}{a}$

2. Sostituiamo in (2): $\Delta x = v_0 \left(\frac{v - v_0}{a} \right) + \frac{1}{2}a \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2$

Sviluppando i calcoli:

$$\Delta x = \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{1}{2}a \frac{(v - v_0)^2}{a^2} = \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{v^2 - 2vv_0 + v_0^2}{2a}$$

Moltiplicando tutto per $2a$:

$$2a\Delta x = 2v_0 v - 2v_0^2 + v^2 - 2vv_0 + v_0^2$$

$$2a\Delta x = v^2 - v_0^2 \implies \boxed{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x}$$

1.9 Altri Moti della Cinematica

Oltre ai moti rettilinei uniformi e accelerati, la cinematica studia:

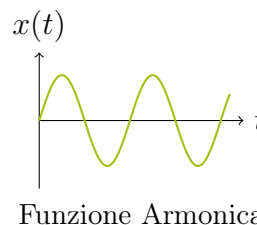
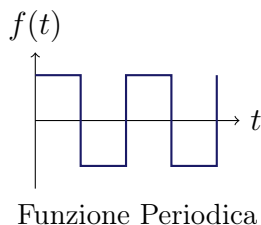
- Moto vario accelerato
- Moto armonico (semplice, smorzato, forzato)
- Moto dei gravi (caduta libera e parabolico)
- Moti curvilinei (circolare, ellittico)

1.10 Moto Armonico Semplice (MAS)

Il moto armonico descrive i sistemi che oscillano attorno a una posizione di equilibrio stabile. A differenza del MRUA, nel moto armonico l'accelerazione **NON è costante**.

1.10.1 Funzioni Periodiche vs Armoniche

È fondamentale distinguere tra una funzione periodica generica e una funzione armonica.



- **Funzione Periodica:** Una funzione che si ripete identica dopo un periodo T (es. l'onda quadra a sinistra). Qualunque forma è ammessa purché $f(t) = f(t + T)$.
- **Funzione Armonica:** Una specifica funzione periodica con andamento sinusoidale ($A \sin(\omega t + \phi)$). Matematicamente, essa è legata ad una forza di richiamo direttamente proporzionale allo spostamento.

DEFINIZIONE: Moto Armonico Semplice (MAS)

Il moto armonico è un moto la cui legge oraria è una **funzione armonica**. Esso deve soddisfare l'equazione differenziale specifica:

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t) \quad (1.3)$$

Tale equazione indica che in ogni istante l'accelerazione è proporzionale allo spostamento e rivolta verso la posizione di equilibrio.

OSSERVAZIONE: Determinismo e Teorema di Cauchy

Per determinare completamente l'evoluzione di un moto armonico, non basta l'equazione differenziale; è necessario conoscere le **condizioni iniziali** (x_0, v_0) . Secondo il **Teorema di Cauchy** (esistenza e unicità), date tali condizioni, la soluzione è univocamente determinata.

1.10.2 Legge Oraria

La soluzione dell'equazione differenziale è del tipo:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (1.4)$$

Dove:

- $[A]$: **Ampiezza** dell'oscillazione (massimo spostamento dalla posizione di equilibrio).
- $[\omega]$: **Pulsazione** del moto (rad/s).
- $[\phi]$: **Fase iniziale** (o sfasamento rispetto a ωt).

- $x(t)$: **Elongazione** al tempo t .

Poiché il moto è periodico, definiamo:

- **Periodo** $[T]$: Il tempo impiegato per compiere un'oscillazione completa $[s]$.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- **Frequenza** $[f]$: Numero di oscillazioni compiute nell'unità di tempo $[Hz]$ (s^{-1}).

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

1.10.3 Velocità e Accelerazione

Derivando la legge oraria otteniamo:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \phi) \quad (1.5)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) \quad (1.6)$$

Osserviamo che:

$$a(t) = -\omega^2[A \sin(\omega t + \phi)] = -\omega^2 x(t)$$

Ritroviamo così la caratteristica fondamentale: l'accelerazione è proporzionale a $-x(t)$.

1.10.4 Forme Alternative

Le leggi orarie si possono trovare scritte anche in modi equivalenti, sfruttando le proprietà trigonometriche (come $\sin(\theta) = \cos(90^\circ - \theta)$):

- $x(t) = A \cos(\omega t + \psi)$ (dove $\psi \neq \phi$)
- Combinazione lineare: $x(t) = \alpha \sin(\omega t) + \beta \cos(\omega t)$

Esistono correlazioni tra i coefficienti per passare da una forma all'altra:

$$A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \tan(\phi) = \frac{\beta}{\alpha}$$

Nota Geometrica: Si può vedere il moto armonico semplice come la **proiezione di un moto circolare uniforme** su un diametro (una retta).

1.11 Moto Smorzato Esponenzialmente

È un moto la cui velocità decresce esponenzialmente nel tempo. Le leggi orarie sono:

$$x(t) = A \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad v(t) = \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad a(t) = -\frac{A}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Dove τ è la costante di tempo e A è il valore asintotico della posizione (la quota a cui tende).

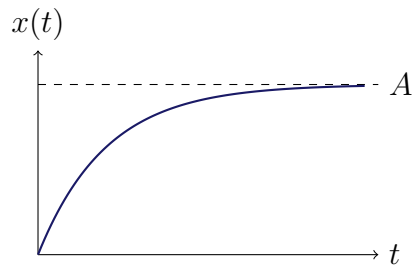


Figura 1.6: Andamento della posizione nel moto smorzato: tende asintoticamente ad A .

1.12 Moto dei Gravi

È un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione costante $\vec{a} = -\vec{g}$ (diretta verso il basso), dove $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$.

1.12.1 Caduta da $y_0 \neq 0$

Consideriamo un corpo lasciato cadere da un'altezza y_0 con velocità iniziale nulla ($v_0 = 0$).

Le equazioni sono:

$$a(t) = -g$$

$$v(t) = -g(t - t_0)$$

$$y(t) = y(t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

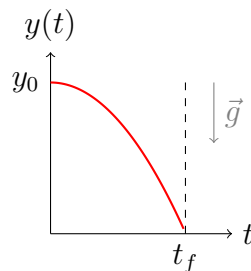
Possiamo calcolare il **tempo di caduta** t_f imponendo $y(t_f) = 0$:

$$t_f = t_0 + \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$

La **velocità finale** (di impatto) sarà:

$$v_f = -\sqrt{2y_0g}$$

(negativa perché il vettore velocità è diretto verso il basso, concorde a $\vec{g}$).



1.12.2 Lancio verso l'alto da $y_0 = 0$

Consideriamo un corpo lanciato verso l'alto con velocità iniziale $v(t_0) > 0$.

Le equazioni sono:

$$v(t) = v(t_0) - g(t - t_0)$$

$$y(t) = v(t_0)(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

Analisi del moto:

- $v(t) > 0$ nella fase di ascesa.
- $v(t) < 0$ nella fase di discesa.
- Quando $v(t) = 0$, il corpo raggiunge la **quota massima** y_m . Questo avviene all'istante:

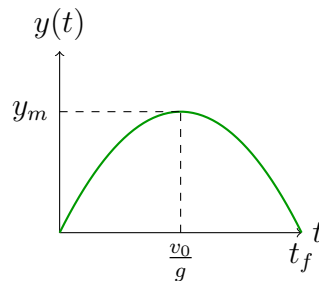
$$t_{\text{apice}} = \frac{v(t_0)}{g}$$

Sostituendo il tempo nell'equazione della posizione, otteniamo la quota massima:

$$y_m = \frac{v(t_0)^2}{2g}$$

Il tempo totale di volo t_f (per tornare a terra) è il doppio del tempo di salita:

$$t_f = t_0 + \frac{2v(t_0)}{g}$$



1.13 Moto Parabolico

Il moto parabolico è un moto in due dimensioni, composto dalla sovrapposizione di due moti indipendenti:

- **Asse x:** Moto rettilineo uniforme ($a_x = 0$) $\Rightarrow v_x = \text{costante}$.
- **Asse y:** Moto uniformemente accelerato ($a_y = -g = -9.81 \text{ m/s}^2$).

1.13.1 Lancio con $\theta = 0^\circ$ (Lancio Orizzontale)

Consideriamo un corpo lanciato orizzontalmente da un'altezza y_0 con velocità v_0 . In questo caso, l'angolo iniziale è nullo, quindi:

$$v_{0x} = v_0 \cos(0^\circ) = v_0, \quad v_{0y} = v_0 \sin(0^\circ) = 0$$

Equazioni della velocità:

$$\begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = -gt \end{cases}$$

Leggi orarie:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = y_0 - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Il corpo atterra quando $y(t_f) = 0$.

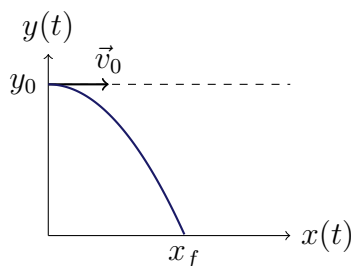
- **Tempo di caduta:** $t_f = \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$
- **Gittata** (x_f): Sostituendo t_f in $x(t)$:

$$x_f = v_0 \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$

- **Angolo finale d'impatto** θ_f :

$$\tan \theta_f = \frac{v_y(t_f)}{v_x(t_f)} = \frac{-gt_f}{v_0} = \frac{-\sqrt{2y_0g}}{v_0}$$

- **Velocità d'impatto verticale:** $v_{yf} = -\sqrt{2y_0g}$



1.13.2 Lancio con $\theta \neq 0^\circ$ (Lancio Obliquo)

Il corpo viene lanciato con una velocità iniziale v_0 che forma un angolo θ con l'orizzontale.

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Equazioni della velocità:

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} & (\text{costante}) \\ v_y(t) = v_{0y} - gt \end{cases}$$

Leggi orarie:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Proprietà del moto:

- **Direzione istantanea:** $\tan \theta(t) = \frac{v_y(t)}{v_x(t)}$.
- **Quota Massima** (y_m): Si raggiunge quando $v_y = 0$, ovvero a $t = \frac{v_{0y}}{g}$.

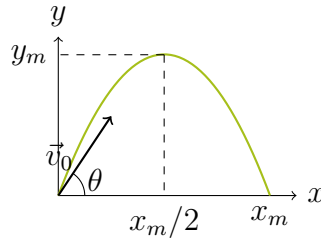
$$y_m = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g} = y_0 + \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g}$$

- **Tempo di volo** (atterraggio alla stessa quota y_0): $t_f = \frac{2v_{0y}}{g}$.

- **Gittata** (x_m): Distanza orizzontale percorsa.

$$x_m = v_{0x} t_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Nota: La gittata è massima per $\theta = 45^\circ$ ($\sin 90^\circ = 1$) ed è uguale per angoli complementari (θ e $90^\circ - \theta$).



Equazione della Traiettoria

Eliminando il tempo $t = x/v_{0x}$ dalle leggi orarie (ponendo $x_0 = y_0 = 0$), otteniamo la relazione tra y e x :

$$y(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

Questa è l'equazione di una parabola con concavità verso il basso.

Geometria della Sicurezza

- **Luogo dei vertici:** Le coordinate dei vertici delle parabole al variare di θ descrivono un'ellisse:

$$x_v^2 + 4y_v^2 = \frac{2v_0^2}{g} y_v$$

- **Parabola di Sicurezza:** L'involuppo di tutte le possibili traiettorie (al variare di θ con v_0 fissato) definisce la regione di spazio raggiungibile dal proiettile. Questa regione è delimitata dalla **parabola di sicurezza**.

1.14 Moto Circolare Uniforme (MCU)

Il moto circolare è caratterizzato da alcune nuove grandezze vettoriali:

- $\vec{\omega}$: **Velocità Angolare**.
- $\vec{a}_n$: **Accelerazione Centripeta** (o Normale).
- $\vec{a}_t$: **Accelerazione Tangenziale** (presente solo se il moto non è uniforme).
- $\vec{\alpha}$: **Accelerazione Angolare** (presente solo se il moto non è uniforme).

DEFINIZIONE: Componenti dell'Accelerazione

- **Accelerazione Centripeta / Normale** ($\vec{a}_n$): Esprime la **variazione di direzione** della velocità. È sempre presente in un moto curvilineo e punta verso il centro di

curvatura.

- **Accelerazione Tangenziale** ($\vec{a}_t$): Esprime la **variazione di modulo** della velocità. È parallela alla velocità istantanea.
- **Accelerazione Angolare** ($\vec{\alpha}$): Derivata della velocità angolare rispetto al tempo ($\vec{\alpha} = d\vec{\omega}/dt$).

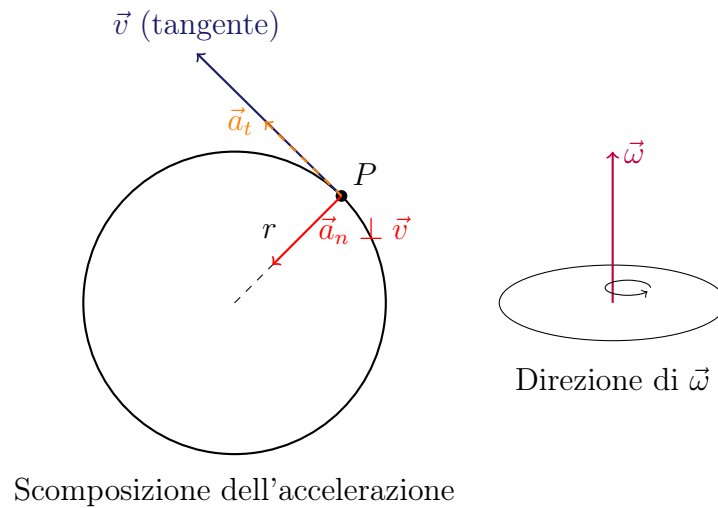


Figura 1.7: Cinematica del moto circolare.

1.14.1 Relazioni Fondamentali (MCU)

Nel moto circolare uniforme ($|v| = \text{cost}$, $\alpha = 0$), le grandezze sono così relazionate:

- Velocità tangenziale: $|v| = \omega r$
- Periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$
- Frequenza: $f = \frac{1}{T}$
- Velocità angolare: $|\omega| = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- Modulo accelerazione centripeta: $a_c = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$

1.15 Approfondimento: Sistemi di Riferimento e Algebra dei Versori

Prima di analizzare nel dettaglio la dinamica del moto circolare, è fondamentale definire formalmente i sistemi di coordinate e le proprietà dei versori (vettori unitari) associati.

1.15.1 Versori e Derivazione Temporale

Un sistema di riferimento è definito da un'origine O e da una base di versori. La caratteristica cruciale per la cinematica è se questi versori sono **fissi** o **mobili** nel tempo.

Coordinate Cartesiane (x, y)

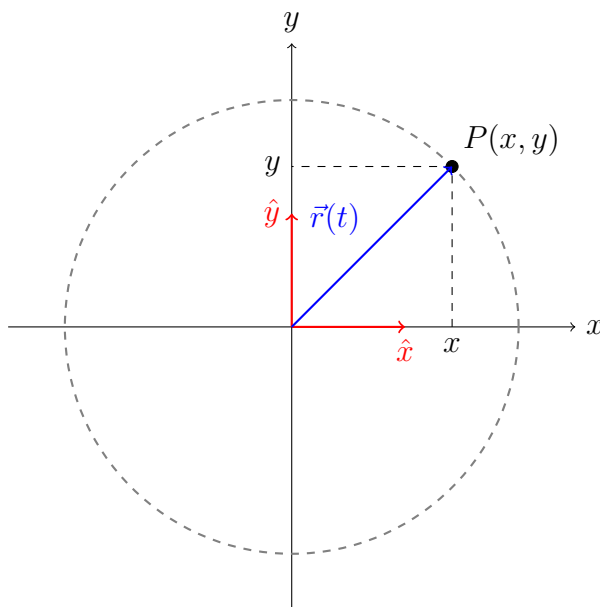
La base è costituita dai versori $\{\hat{x}, \hat{y}\}$:

- Hanno modulo unitario ($|\hat{x}| = |\hat{y}| = 1$) e sono ortogonali.
- Hanno **direzione e verso fissi** nello spazio.

Pertanto, la loro derivata rispetto al tempo è nulla:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = \vec{0}, \quad \frac{d\hat{y}}{dt} = \vec{0}$$

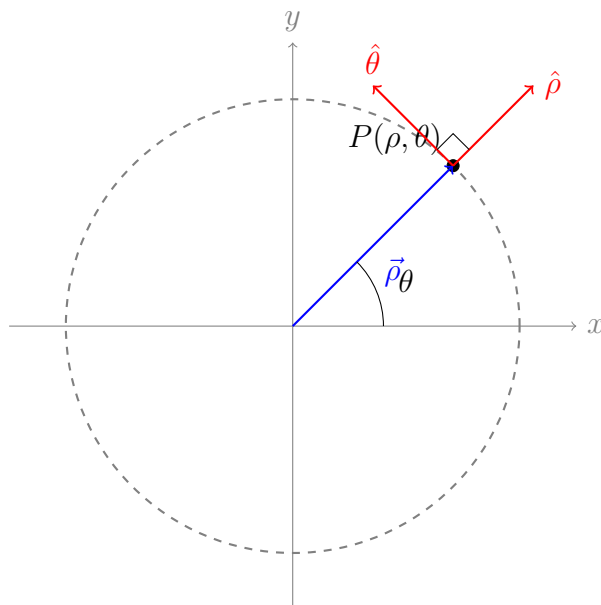
Il vettore posizione si scrive come: $\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y}$.



Coordinate Polari Piane (ρ, θ)

La base è costituita dai versori $\{\hat{\rho}, \hat{\theta}\}$:

- $\hat{\rho}$: Versore **radiale**, diretto dall'origine verso il punto P .
- $\hat{\theta}$: Versore **trasverso** (o azimutale), perpendicolare a $\hat{\rho}$ nel verso di crescita di θ .



Possiamo esprimerli in funzione della base cartesiana (fissa):

$$\hat{\rho} = \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}$$

$$\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}$$

TEOREMA: Formule di Poisson nel Piano

Le derivate temporali dei versori polari mobili $\{\hat{\rho}, \hat{\theta}\}$ si esprimono in funzione della velocità angolare $\dot{\theta}$:

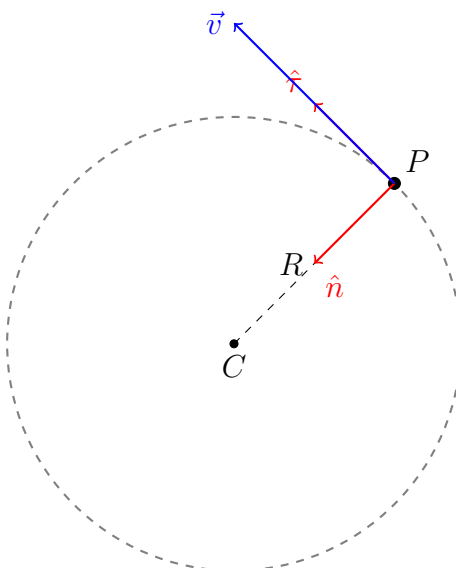
$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}, \quad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\rho} \quad (1.7)$$

Queste relazioni (Formule di Poisson nel piano) sono fondamentali per derivare velocità e accelerazione in coordinate polari.

Coordinate Intrinseche (s)

La base è locale alla traiettoria, definita dai versori $\{\hat{\tau}, \hat{n}\}$:

- $\hat{\tau}$: Versore **tangente**, parallelo alla velocità.
- $\hat{n}$: Versore **normale**, diretto verso il centro di curvatura locale.



Nel caso del moto circolare, valgono le seguenti identificazioni geometriche con i versori polari:

$$\hat{\tau} \equiv \hat{\theta}, \quad \hat{n} \equiv -\hat{\rho}$$

La relazione fondamentale è $\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{v}{R} \hat{n}$ (dove R è il raggio di curvatura).

1.16 Analisi del Moto Circolare nei vari Sistemi

Applichiamo ora l'algebra dei versori appena definita al caso specifico del moto circolare di raggio R costante.

1.16.1 Caso 1: Coordinate Cartesiane

Descriviamo il punto P tramite la proiezione sugli assi x e y . Sia $\theta(t) = \omega t + \phi_0$ la legge oraria angolare.

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(\omega t + \phi_0) \\ y(t) = R \sin(\omega t + \phi_0) \end{cases}$$

Velocità: Deriviamo le componenti rispetto al tempo $(\dot{x}, \dot{y})$:

$$\begin{cases} v_x = \dot{x} = -R\omega \sin(\omega t + \phi_0) = -\omega y \\ v_y = \dot{y} = R\omega \cos(\omega t + \phi_0) = \omega x \end{cases}$$

Accelerazione: Deriviamo nuovamente $(\ddot{x}, \ddot{y})$:

$$\begin{cases} a_x = \ddot{x} = -R\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x \\ a_y = \ddot{y} = -R\omega^2 \sin(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 y \end{cases}$$

Notiamo che $\vec{a} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} = -\omega^2(x\hat{x} + y\hat{y}) = -\omega^2 \vec{r}$. Questo conferma che l'accelerazione è **centripeta** (opposta al raggio vettore) e proporzionale al quadrato della velocità angolare. Inoltre, le proiezioni sugli assi sono **moti armonici** di pulsazione ω .

1.16.2 Caso 2: Coordinate Polari

Il vettore posizione è definito semplicemente da:

$$\vec{r}(t) = \rho(t)\hat{\rho}$$

Nel moto circolare, il raggio è costante $\rho(t) = R$, quindi $\dot{\rho} = 0, \ddot{\rho} = 0$. L'angolo varia come $\theta(t)$, con velocità angolare $\dot{\theta} = \omega$ e accelerazione angolare $\ddot{\theta} = \alpha$.

Velocità: Deriviamo $\vec{r}$ usando la regola del prodotto:

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(R\hat{\rho}) = \dot{R}\hat{\rho} + R\frac{d\hat{\rho}}{dt}$$

Poiché $\dot{R} = 0$ e $\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta} = \omega\hat{\theta}$:

$$\vec{v} = R\omega\hat{\theta}$$

(La velocità è puramente tangenziale, diretta lungo $\hat{\theta}$).

Accelerazione: Deriviamo $\vec{v}$:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(R\omega\hat{\theta}) = R\dot{\omega}\hat{\theta} + R\omega\frac{d\hat{\theta}}{dt}$$

Ricordando che $\dot{\omega} = \alpha$ e $\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\omega\hat{\rho}$:

$$\vec{a} = R\alpha\hat{\theta} - R\omega^2\hat{\rho}$$

Abbiamo ottenuto le due componenti vettoriali in modo formale:

- **Componente Tangenziale** ($\vec{a}_t = R\alpha\hat{\theta}$): Dipende da α . Se il moto è uniforme ($\alpha = 0$), questa componente è nulla.
- **Componente Centripeta** ($\vec{a}_n = -R\omega^2\hat{\rho}$): Sempre presente, diretta lungo $-\hat{\rho}$ (verso il centro).

1.16.3 Caso 3: Coordinate Intrinseche

In questo sistema, i versori sono definiti localmente sulla curva. Per il moto circolare valgono le identità:

$$\hat{\tau} \equiv \hat{\theta}, \quad \hat{n} \equiv -\hat{\rho}$$

Sappiamo che:

$$\vec{v} = v\hat{\tau}$$

Deriviamo rispetto al tempo:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + v\frac{d\hat{\tau}}{dt}$$

Usando la relazione geometrica $\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{v}{R}\hat{n}$:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + \frac{v^2}{R}\hat{n}$$

Sostituendo i versori intrinseci con quelli polari:

$$\vec{a} = (R\alpha)\hat{\theta} + \frac{(R\omega)^2}{R}(-\hat{\rho}) = R\alpha\hat{\theta} - R\omega^2\hat{\rho}$$

1.17 Moti Curvilinei Generali in Coordinate Polari

Estendiamo l'analisi al caso più generale di un **moto curvilineo**, dove il raggio di curvatura non è necessariamente costante (quindi $\rho = \rho(t)$ varia nel tempo). Vogliamo derivare l'espressione completa di velocità e accelerazione in coordinate polari piane (ρ, θ) .

1.17.1 Posizione e Velocità

Il vettore posizione è:

$$\vec{r}(t) = \rho(t)\hat{\rho}(t)$$

Derivandolo rispetto al tempo per ottenere la velocità, dobbiamo applicare la regola del prodotto (poiché sia il modulo ρ che il versore $\hat{\rho}$ variano):

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\hat{\rho} + \rho\frac{d\hat{\rho}}{dt}$$

Ricordando la formula di Poisson $\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}$:

$$\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta}$$

Possiamo identificare i due termini (anche quelli nascosti dal foglio verde nella figura originale):

- $v_\rho = \dot{\rho}$: **Velocità Radiale** (dovuta alla variazione della distanza dall'origine).
- $v_\theta = \rho\dot{\theta}$: **Velocità Trasversa/Angolare** (dovuta alla rotazione del raggio vettore).

1.17.2 Accelerazione: Derivazione Completa

Per ottenere l'accelerazione, deriviamo nuovamente la velocità:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta})$$

Applichiamo la derivata ai due termini separatamente:

1. Primo termine $(\dot{\rho}\hat{\rho})$:

$$\frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{\rho}) = \ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta}$$

2. Secondo termine $(\rho\dot{\theta}\hat{\theta})$, regola del prodotto a tre fattori ($fgh \rightarrow f'gh + fg'h + fgh'$):

$$\frac{d}{dt}(\rho\dot{\theta}\hat{\theta}) = \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} + \rho\dot{\theta}\frac{d\hat{\theta}}{dt}$$

Ricordando che $\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\rho}$, diventa:

$$= \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} - \rho\dot{\theta}^2\hat{\rho}$$

Sommando tutti i contributi e raggruppando per versori:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta}) + (\dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} - \rho\dot{\theta}^2\hat{\rho})$$

TEOREMA: Accelerazione in Coordinate Polari

L'espressione completa dell'accelerazione per un moto curvilineo generale $\vec{r} = \rho \hat{\rho}$ è:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\hat{\theta} \quad (1.8)$$

Identifichiamo i 4 contributi fisici:

- $\ddot{\rho}$: Accelerazione Radiale.
- $-\rho\dot{\theta}^2$: Accelerazione Centripeta.
- $\rho\ddot{\theta}$: Accelerazione Tangenziale.
- $2\dot{\rho}\dot{\theta}$: Accelerazione di Coriolis.

2 Dinamica del Punto Materiale

La dinamica studia il movimento dei corpi in relazione alle cause che lo modificano, ovvero alle **FORZE**. Nella dinamica le grandezze fisiche fondamentali che entrano in gioco sono:

1. Lunghezza $[L]$
2. Tempo $[T]$
3. Massa $[M]$

2.1 La Forza (Definizione Generale)

In generale, la **Forza** è definita come un'INTERAZIONE fra corpi. Tutti i tipi di forze condividono alcune proprietà fondamentali:

1. **Grandezze Vettoriali**: sono descritte da un modulo, una direzione e un verso.
2. **Principio di Sovrapposizione**: vige l'indipendenza delle azioni simultanee. Se più forze agiscono su un corpo, la forza totale è la somma vettoriale delle singole forze: $\vec{F}_{tot} = \sum \vec{F}_i$.
3. **Dipendenza dalla Distanza**: tendenzialmente il modulo della forza $|\vec{F}|$ diminuisce all'aumentare della distanza d tra i corpi (spesso $|\vec{F}| \propto d^{-2}$).
4. **Indipendenza dal Sistema di Riferimento**: la forza $\vec{F}$ è invariante per trasformazioni di Galileo (non cambia al variare del riferimento inerziale), così come non cambiano la distanza, il modulo della velocità relativa $|\vec{v}_{rel}|$, la massa e la carica.

2.2 Tipologie di Forze

Esistono diversi tipi di forze, classificabili in due grandi categorie:

2.2.1 Forze A Distanza (Fondamentali)

Agiscono senza contatto diretto tra i corpi:

- Forza Gravitazionale.
- Forza Elettromagnetica.
- Forze Nucleari (Forte e Debole) e Atomiche.

2.2.2 Forze Di Contatto

Sono manifestazioni macroscopiche delle forze fondamentali (principalmente elettromagnetiche) che si generano dal contatto tra superfici.

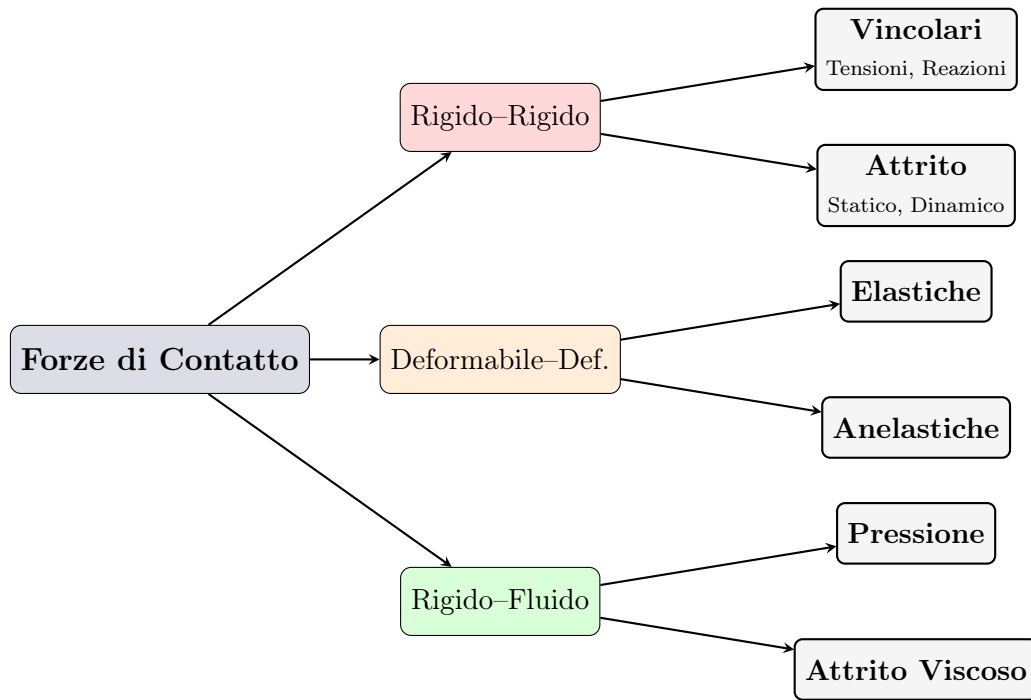


Figura 2.1: Classificazione delle Forze di Contatto.

2.3 Misurazione delle Forze

La misurazione delle forze può avvenire in due modi principali:

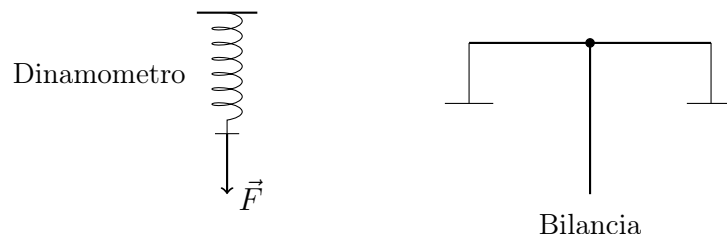
- a) **Misura Dinamica:** È una misura indiretta. Conoscendo la massa m del corpo e potendo misurare la sua accelerazione $\vec{a}$, si sfrutta la seconda legge della dinamica:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

- b) **Misura Statica:** È una misura diretta basata sull'equilibrio. Si bilancia una forza nota F_n con la forza incognita F_i , oppure si rapportano le deformazioni (lunghezze) causate dalle forze.

Strumenti tipici:

- **Dinamometro:** Sfrutta la deformazione elastica di una molla ($F = k\Delta x$).
- **Bilancia:** Sfrutta l'equilibrio dei momenti o delle forze peso.



2.4 Principi della Dinamica

I principi della dinamica furono enunciati formalmente da **Isaac Newton** nella sua opera monumentale "*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*" (1687), riprendendo e sistematizzando gli studi precedenti di **Galileo Galilei**.

2.4.1 Primo Principio: Principio di Inerzia

DEFINIZIONE: Primo Principio: Principio di Inerzia

Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché non interviene una forza esterna a variarne lo stato.

$$\sum \vec{F} = 0 \implies \vec{v} = \text{cost}$$

Questa proprietà intrinseca della materia è detta **Inerzia**.

Pertanto, se la risultante delle forze è nulla ($\vec{F}_{tot} = 0$), il corpo si trova in uno degli **Stati di Equilibrio**:

- **Quiete** ($v = 0$).
- **Moto Rettilineo Uniforme** ($v = \text{cost} \neq 0$).

La condizione $\vec{F}_{tot} = 0$ si verifica in due casi esclusivi:

- a) Il corpo non è soggetto ad alcuna forza ($F = 0$).
- b) Il corpo è soggetto a più forze la cui somma vettoriale è nulla ($\sum \vec{F} = 0$).

ESERCIZIO: Il Paradosso Sperimentale e l'Esperimento Ideale di Galileo

A livello concreto, è impossibile osservare il principio di inerzia in forma pura sulla Terra, poiché non otteniamo mai una reale prova sperimentale dell'assenza completa di forze. Infatti, le forze dissipative (come l'attrito dell'aria o del piano) sono sempre presenti. Per risolvere questo paradosso, Galileo ideò un celebre **Esperimento Intellettuale** (*Gedankenexperiment*):

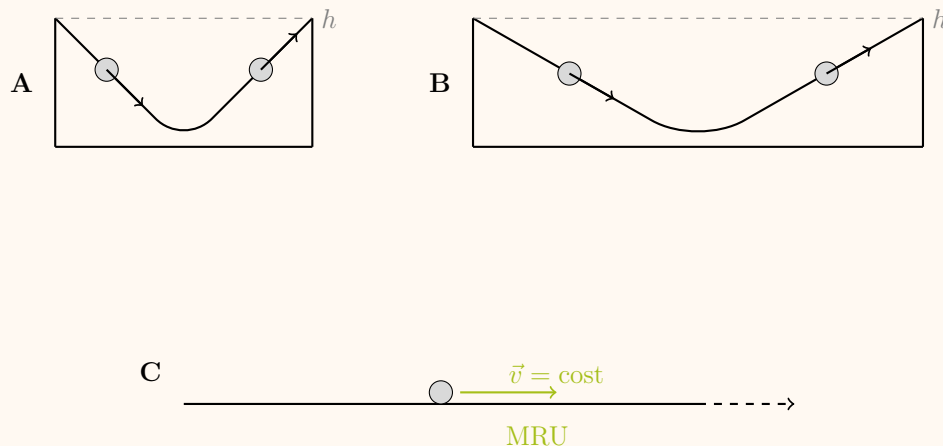


Figura 2.2: Esperimento dei piani inclinati di Galileo.

Immaginando di avere due piani inclinati contrapposti:

1. Il corpo scivola sul primo piano **accelerando** e risale sul secondo **decelerando** fino a tornare alla quota iniziale h .
2. Riducendo l'inclinazione del secondo piano, il corpo percorre un tratto più lungo.
3. Se l'inclinazione del secondo piano diventa **nulla** (piano orizzontale), il corpo continuerà a muoversi indefinitamente a velocità costante (MRU).

2.4.2 Sistemi di Riferimento Inerziali

Un altro fatto fondamentale è legato alla relatività del moto. Infatti:

- **Caso A (Sistemi Fermi/Inerziali):** Se l'osservatore è fermo, vede i corpi liberi (su cui non agiscono forze) muoversi di MRU o stare fermi.
- **Caso B (Sistemi Accelerati):** Se l'osservatore si trova in un sistema accelerato (es. su una giostra in rotazione, $\omega \neq 0$), vedrà i corpi muoversi di moto accelerato (forze apparenti) anche se su di essi non agisce alcuna forza reale. In questo caso il Primo Principio **NON** è valido.

DEFINIZIONE: Sistemi di Riferimento Inerziali

Si definisce **Inerziale** un sistema di riferimento in cui vale il Primo Principio della Dinamica. Tutti i sistemi in moto rettilineo uniforme rispetto a un sistema inerziale sono anch'essi inerziali (**Classe di Inerzialità**).

Proprietà dei Sistemi Inerziali

1. **Classe di Equivalenza:** Sono inerziali tutti e soli i sistemi che si muovono di **MRU** rispetto ad un sistema inerziale S .
2. **Transitività:** Se S è inerziale e S' è in MRU rispetto a $S \Rightarrow S'$ è inerziale.
3. **Le Stelle Fisse:** Un sistema di riferimento solidale con le "stelle fisse" (stelle enormemente lontane, percepite come "ferme") è un'ottima approssimazione di sistema inerziale.
4. **Relatività di Galileo:** Le leggi della meccanica sono le stesse in **tutti** i sistemi di riferimento inerziali. Non esiste un sistema inerziale privilegiato.

OSSERVAZIONE: La Terra è un sistema inerziale?

Rigorosamente **NO**, a causa dei moti di rotazione e rivoluzione. Tuttavia, per la maggior parte delle applicazioni locali, può essere approssimata come tale poiché queste accelerazioni sono trascurabili rispetto a g .

Tuttavia, può essere considerata **approssimativamente inerziale** per la maggior parte degli esperimenti di laboratorio, poiché tali accelerazioni sono molto piccole rispetto alla gravità:

$$a_{rot} \approx 2.5 \cdot 10^{-3}g, \quad a_{riv} \approx 10^{-4}g$$

Questi effetti diventano rilevanti solo per moti su grande scala (es. correnti atmosferiche) o misure di altissima precisione.

2.5 Secondo Principio: Legge Fondamentale (Legge di Newton)

2.5.1 Prima Formulazione (Massa Costante)

dove $\sum \vec{F}$ è la somma delle forze applicate ad un corpo, avente la stessa direzione dell'accelerazione $\vec{a}$; la costante di proporzionalità è la massa m :

$$\boxed{\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}} \quad (2.1)$$

OSSERVAZIONE: Unità di misura della Forza

Nel Sistema Internazionale, la forza si misura in **Newton** [N]:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

OSSERVAZIONE: Relazione tra i Principi

Affinché valga il 2° principio è necessario definire un sistema di riferimento inerziale tramite il 1° principio. In sistemi non inerziali compaiono forze apparenti che invalidano la forma $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ se non corrette.

DEFINIZIONE: Secondo Principio della Dinamica

In un sistema di riferimento **inerziale**, l'accelerazione di un punto materiale è *direttamente proporzionale* alla forza risultante e *inversamente proporzionale* alla sua massa:

$$\vec{a} = \vec{R} \implies \vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} \implies \underbrace{\frac{\sum \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}})}{m}}_{\text{equazione del moto}} = \ddot{\vec{r}}$$

Equazioni Scalari. Essendo un'equazione vettoriale, equivale a tre equazioni scalari:

$$\begin{cases} \sum F_x = m a_x \\ \sum F_y = m a_y \\ \sum F_z = m a_z \end{cases} \quad \text{con} \quad a_i = \frac{d^2 x_i}{dt^2}$$

Problemi della Dinamica.

- **Diretto:** note forze e c.i. $(\vec{r}_0, \vec{v}_0) \rightarrow$ trovare $\vec{r}(t)$.
- **Inverso:** noto $\vec{r}(t)$ (e quindi $\vec{a}$) $\rightarrow$ trovare le forze.

2.5.2 Formulazione Generale di Newton (Quantità di Moto)

Newton fornì una definizione più generale introducendo la **quantità di moto** $\vec{p} = m\vec{v}$. Per $m = \text{costante}$:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{poiché} \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

TEOREMA: Secondo Principio — Forma Generale

In un sistema inerziale, per un punto materiale con $\vec{p} = m\vec{v}$:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (2.2)$$

Questa forma è valida anche per sistemi a **massa variabile** (es. un razzo che espelle carburante).

Sfruttare $\vec{p}$ risulta efficace in: studio di sistemi multi-corpo, moto rapidi (urti fra particelle), sistemi a massa variabile.

2.5.3 Teorema dell'Impulso

TEOREMA: Teorema dell'Impulso

L'impulso della forza/sistema di forze è uguale alla variazione della quantità di moto del corpo su cui agisce. Integrando $\sum \vec{F}$ tra t_1 e t_2 :

$$\vec{I}_{t_1 \rightarrow t_2} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{p} = [\vec{p}]_{t_1}^{t_2} = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1) = \Delta\vec{p}$$

Forze Impulsive

Le forze “impulsive” (es. urto) sono **molto intense** e agiscono per un **breve intervallo** $\Delta t \approx 1$ ms.

Sfruttando il teorema dell'impulso, la **forza impulsiva media** è definita come:

$$\int_{0^-}^{0^+} \vec{F} dt = \langle \vec{F} \rangle_{\Delta t} \cdot \Delta t = \vec{p}(0^+) - \vec{p}(0^-) \implies \boxed{\langle \vec{F} \rangle_{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}} \quad (\text{media integrale})$$

Analizziamo gli stati immediatamente prima ($t = 0^-$) e dopo ($t = 0^+$) dell'urto:

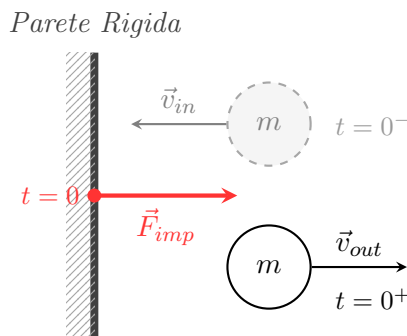


Figura 2.3: Urto elastico contro una parete rigida. La forza impulsiva $\vec{F}_{imp}$ agisce per $\Delta t \rightarrow 0$, causando la variazione di quantità di moto $\Delta\vec{p} = \vec{p}(0^+) - \vec{p}(0^-)$.

2.6 Terzo Principio: Azione e Reazione

DEFINIZIONE: Terzo Principio: Azione e Reazione

Se un corpo A esercita una forza $\vec{F}_{AB}$ su un corpo B , il corpo B esercita contemporaneamente una forza $\vec{F}_{BA}$ su A , tale che:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \quad (2.3)$$

Le due forze hanno stessa retta d'azione, stesso modulo, ma versi opposti. Si applicano a **punti materiali diversi**.

Questo significa che le forze di interazione ("Azione" e "Reazione") compaiono sempre in **coppia** e condividono le seguenti caratteristiche:

- Hanno lo stesso **modulo**: $|\vec{F}_{AB}| = |\vec{F}_{BA}|$.
- Hanno la stessa **direzio**ne (la retta congiungente i due corpi).
- Hanno **verso opposto**.
- **Agiscono su corpi DIVERSI**:
 - $\vec{F}_{AB}$ agisce sul corpo B (dovuta ad A).
 - $\vec{F}_{BA}$ agisce sul corpo A (dovuta a B).

Pertanto, azione e reazione non si elidono mai a vicenda perché applicate a oggetti distinti.

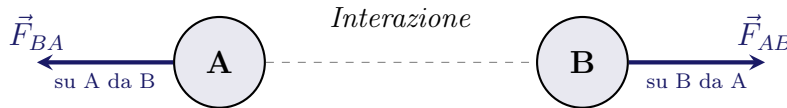


Figura 2.4: Illustrazione del Terzo Principio. Le forze $\vec{F}_{AB}$ e $\vec{F}_{BA}$ sono uguali e contrarie, ma applicate a corpi diversi.

2.7 Massa e Forza Peso

La **massa** è definita come una proprietà intrinseca del corpo. Dalla seconda legge della dinamica, possiamo definirla operativamente come:

$$m = \frac{|\sum \vec{F}|}{|\vec{a}|} \quad (2.4)$$

La massa gode della **proprietà di additività** (tranne a livello subnucleare, dove la massa può trasformarsi in energia $E = mc^2$). Ovvero, considerando due corpi con masse m_1 e m_2 :

$$m_{(1+2)} = m_1 + m_2 = m_{tot}$$

2.7.1 Misurazione della Massa

La massa si misura attraverso la **bilancia**, sfruttando la forza peso. Se la bilancia si trova in una situazione di **equilibrio**, significa che la risultante delle forze è nulla ($\sum \vec{F} = 0$). Se ci troviamo sullo stesso punto della Terra (dove $\vec{g}$ è costante):

$$\vec{P}_1 = \vec{P}_2 \implies m_1 \vec{g} = m_2 \vec{g} \implies m_1 = m_2$$

Conoscendo le forze, misuriamo le accelerazioni e di conseguenza le masse (usando strumenti come la bilancia o lo spettrometro di massa).

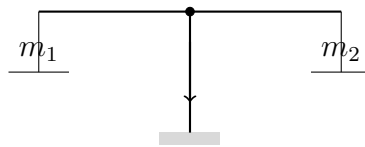


Figura 2.5: Schema di principio della bilancia a bracci uguali.

2.7.2 Massa Inerziale e Gravitazionale

In realtà, la massa può essere distinta in due diverse tipologie concettuali:

- **Massa Inerziale** (m_i): rappresenta la capacità di un corpo di opporsi al moto (resistenza all'accelerazione).
- **Massa Gravitazionale** (m_g): rappresenta la capacità di un corpo di attrarre altri corpi (carica gravitazionale).

TEOREMA: Equivalenza Massa Inerziale e Gravitazionale

Sebbene concettualmente diverse (m_i : resistenza al moto; m_g : capacità di attrarre/essere attratti), gli esperimenti di **Eötvös** hanno dimostrato con altissima precisione che il loro rapporto è costante per tutti i corpi. Nel SI si assume:

$$m_i = m_g = m$$

OSSERVAZIONE: Principio di Equivalenza Debole

Pertanto si può constatare l'uguaglianza numerica tra le due grandezze:

$$m_i = m_g = m$$

2.7.3 La Forza Peso

La **Forza Peso** è la forza esercitata dalla Terra su un corpo.

$$\vec{P} = m\vec{g} \quad \text{con } |\vec{g}| \approx 9.81 \text{ m/s}^2 \quad (2.5)$$

L'accelerazione di gravità $\vec{g}$ **non è costante** su tutta la superficie terrestre. In effetti, essa è una grandezza puntuale e locale che varia in base a:

1. **Rotazione Terrestre**: $\vec{g}$ è maggiore ai poli e minore all'equatore (a causa della forza centrifuga).

2. **Geoide:** La Terra è una sfera imperfetta.

- Più in alto $\rightarrow \vec{g}$ diminuisce (lontananza dal centro).
- Più in basso $\rightarrow \vec{g}$ aumenta.

3. **Disomogeneità Locali:** Presenza di materiali a diversa densità nel sottosuolo.

La misurazione precisa di $\vec{g}$ avviene attraverso particolari pendoli con una risoluzione dell'ordine di 10^{-5} (Gravimetria).

2.7.4 Differenza tra Massa e Peso

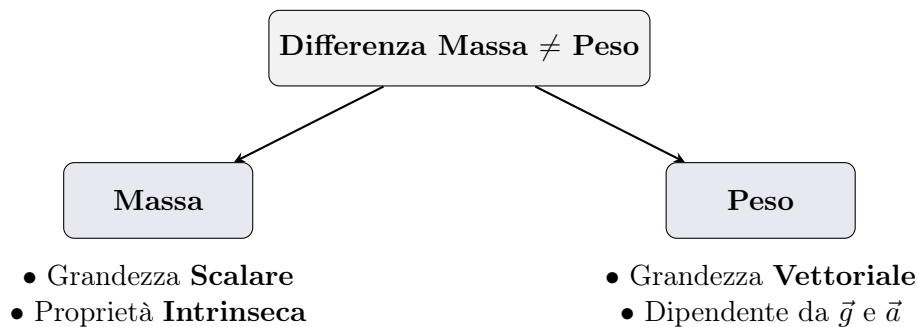


Figura 2.6: Schema delle differenze fondamentali tra Massa e Peso.

ESERCIZIO: L'Ascensore e il Peso Apparente

Un corpo di massa m , posto su una bilancia all'interno di un ascensore, è soggetto alla forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$ e alla reazione vincolare $\vec{N}$ della bilancia. La bilancia misura la reazione vincolare $\vec{N}$ (il "peso apparente").

Dalla seconda legge della dinamica: $N = m(g + a)$. Analizziamo i casi:

1. **Ascensore fermo** ($a = 0$): $N = mg$. Peso reale.
2. **Ascensore accelera verso l'alto** ($a > 0$): $N = m(g + a) > mg$. Ci sentiamo più pesanti.
3. **Ascensore accelera verso il basso** ($a < 0$): $N = m(g - |a|) < mg$. Ci sentiamo più leggeri.
4. **Caduta Libera** ($a = -g$): $N = 0$. **Imponderabilità** (assenza di peso).

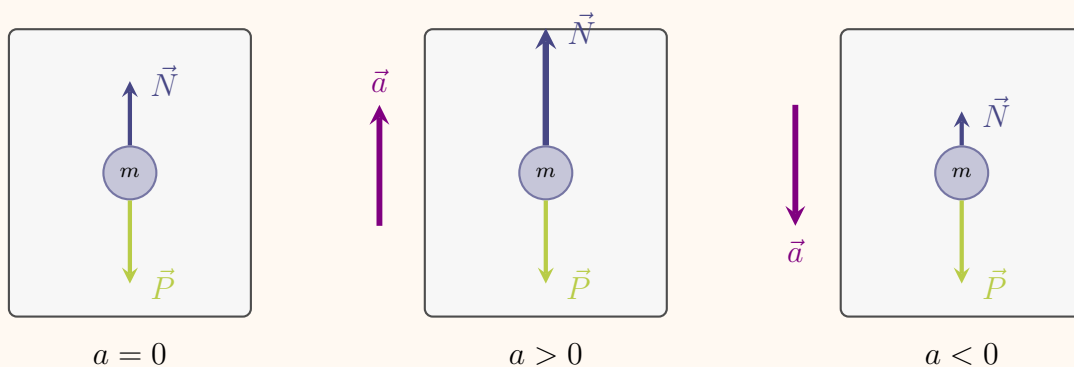


Figura 2.7: Variazione del peso apparente $\vec{N}$ nell'ascensore.

2.8 Forze di Contatto

Le **Forze Vincolari (o Normali)** sono forze che uno o più corpi esercitano su un altro limitandone il moto.

2.8.1 Equazioni del Vincolo

Un vincolo impone delle condizioni geometriche alle coordinate del corpo. Ecco i tre casi principali (Fig. 2.8):

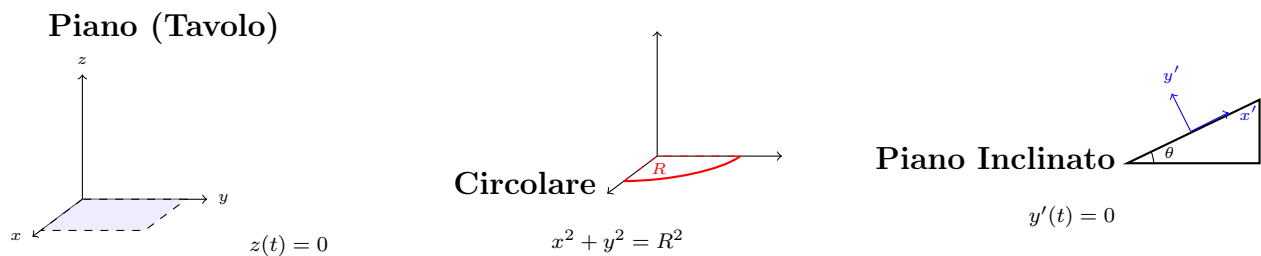


Figura 2.8: Rappresentazione grafica delle equazioni dei vincoli per diverse geometrie.

OSSERVAZIONE: La Reazione Vincolare

Il fatto che sul piano orizzontale statico risulti $\vec{N} + \vec{P} = 0$ (ovvero $\vec{N} = -\vec{P}$) è **del tutto casuale**. Infatti $|\vec{N}|$ non corrisponde a $|\vec{P}|$ in un piano inclinato, né in un ascensore accelerato.

$\vec{P} = m\vec{g}$ esiste anche se non ci fosse la $\vec{N}$ del tavolo. Questo perché il 3° principio non si applica al sistema corpo-tavolo, ma al sistema **Corpo-Terra**. Il tavolo è solo il vincolo che impedisce il naturale moto dei gravi verso la Terra.

2.8.2 Tipologie di Vincoli

Cerniere e Tensioni

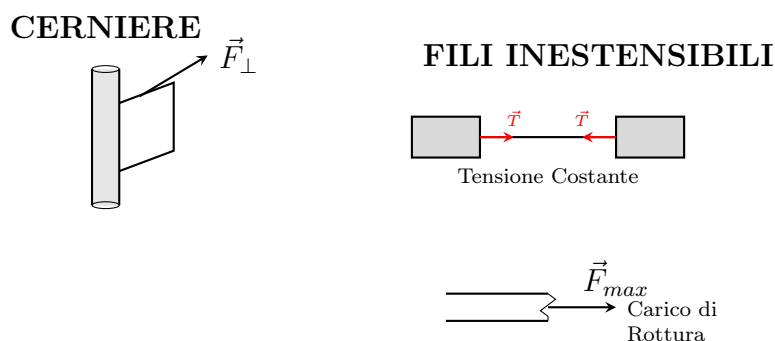


Figura 2.9: Esempi di forze vincolari: cerniere che esercitano forze perpendicolari all'asse e fili che trasmettono tensioni.

Vincoli Lisci e Scabbi

- **VINCOLO LISCIO:** Esercita solo forze vincolari perpendicolari alla superficie di contatto ($\vec{N}$). Non vi è alcuna forza che si oppone al moto laterale.

- **VINCOLO SCABRO:** Esercita una reazione vincolare $\vec{R}$ che ha due componenti:
 1. **Normale** ($\vec{N}$): perpendicolare alla superficie.
 2. **Attrito** ($\vec{F}_{att}$): parallela alla superficie e opposta al verso del moto (o dell'imminente moto).

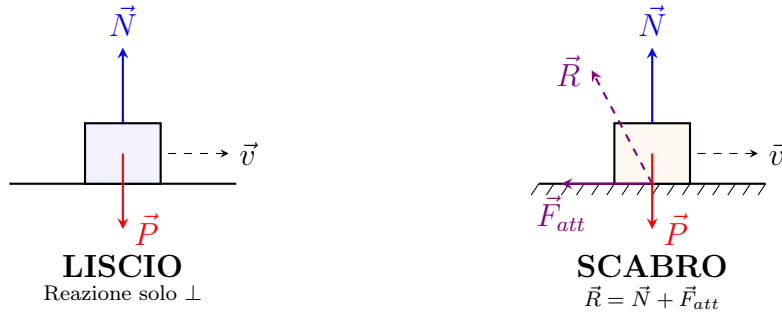


Figura 2.10: Differenza tra vincolo liscio e scabro. Nel vincolo scabro la reazione vincolare $\vec{R}$ non è perpendicolare alla superficie.

Dove μ_s è il **Coefficiente di Attrito Statico** (adimensionale), che dipende dalla natura dei materiali e dalla levigatezza delle superfici.

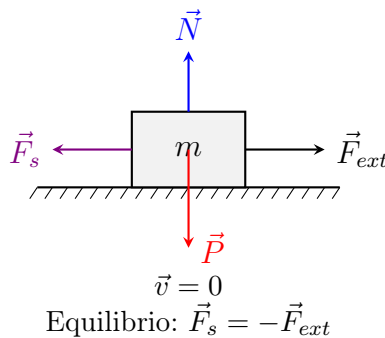


Figura 2.11: Attrito Statico: si oppone alla forza motrice finché il corpo è fermo.

Attrito Dinamico (F_d)

È la forza parallela alla superficie presente quando il corpo è **in moto** relativo su una superficie scabra. Si oppone sempre al versore della velocità istantanea $\hat{v}$.

A differenza dell'attrito statico, l'attrito dinamico ha un modulo (approssimativamente) **costante** durante il moto, a prescindere dalla velocità:

$$|\vec{F}_d| = \mu_d |\vec{N}| \quad (2.6)$$

In forma vettoriale:

$$\vec{F}_d = -\mu_d |\vec{N}| \hat{v} \quad (2.7)$$

Dove:

- μ_d è il **Coefficiente di Attrito Dinamico** (solitamente $\mu_d < \mu_s$).

- Il segno meno unito al versore $\hat{v}$ indica che il verso di $\vec{F}_d$ è sempre **opposto** a quello del moto (della velocità e dello spostamento elementare).
- **Nota Bene:** È SBAGLIATO scrivere $\vec{F}_d = -\mu_d \vec{N}$, poiché $\vec{F}_d$ (parallela al piano) e $\vec{N}$ (perpendicolare) sono vettori ortogonali! La relazione vettoriale corretta lega attrito e velocità.

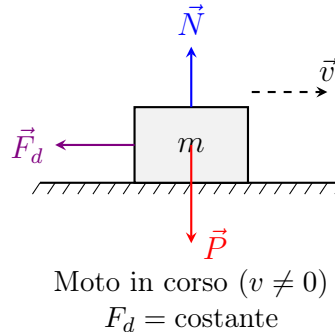


Figura 2.12: Attrito Dinamico: si oppone alla velocità del corpo.

Confronto tra Attriti: Il Caso del Piano Inclinato

In generale, la forza limite che separa lo stato di **QUIETE** (in cui agisce l'attrito statico $\vec{F}_s$) dallo stato di **MOTO** (in cui agisce l'attrito dinamico $\vec{F}_d$) corrisponde alla forza di attrito statico massima ($F_{s,max}$).

Consideriamo il caso generico di un corpo su un **piano inclinato** di un angolo θ . Ci troviamo nella situazione limite in cui il corpo è sul punto di muoversi (imminente moto), quindi $F_s = F_{s,max} = \mu_s N$.

Scomponiamo le forze lungo gli assi:

- Asse x (parallelo al piano, verso il basso): componente parallela del peso $P_{\parallel} = mg \sin \theta$ e forza d'attrito statico F_s (che si oppone allo scivolamento).
- Asse y (perpendicolare al piano): reazione vincolare N e componente normale del peso $P_{\perp} = mg \cos \theta$.

Il sistema all'equilibrio limite diventa:

$$\begin{cases} \sum F_x = mg \sin \theta - F_{s,max} = 0 \\ \sum F_y = N - mg \cos \theta = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mu_s N = mg \sin \theta \\ N = mg \cos \theta \end{cases} \quad (2.8)$$

Sostituendo la seconda equazione nella prima:

$$\mu_s (mg \cos \theta) = mg \sin \theta$$

Semplificando la massa m e l'accelerazione g , otteniamo una relazione fondamentale:

$$\mu_s = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta \quad (2.9)$$

Angolo Critico (θ_{max}) Ragionando all'opposto, possiamo calcolare l'angolo massimo di inclinazione θ_{max} per cui il corpo rimane fermo:

$$\theta_{max} = \arctan(\mu_s)$$

- Finché $\theta < \theta_{max}$: il corpo resta **fermo** ($F_s < F_{s,max}$).
- Quando $\theta > \theta_{max}$: la componente parallela del peso supera l'attrito massimo e il corpo **scivola**.

Geometricamente, questo definisce il cosiddetto **Cono di Attrito Statico**: se la risultante delle forze di contatto cade all'interno di questo cono di apertura $2\theta_{max}$, il corpo rimane in equilibrio.

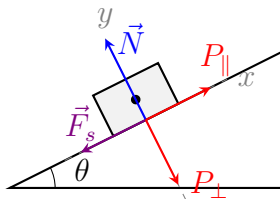


Figura 2.13: Equilibrio limite su piano inclinato.

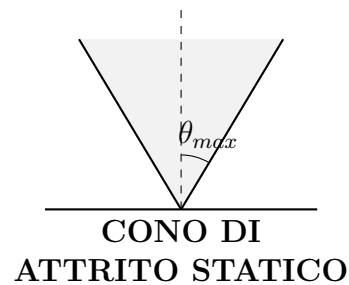


Figura 2.14: Cono di Attrito.

Nota sul piano orizzontale ($\theta = 0$): Su un piano orizzontale, in assenza di altre forze esterne, $P_{\parallel} = mg \sin(0) = 0$, quindi la forza di attrito necessaria per l'equilibrio è nulla. Per misurare μ_s su un piano orizzontale, bisogna applicare una forza esterna F_{min} finché il corpo non si stacca:

$$F_{min} = |F_{s,max}| = \mu_s mg \implies \mu_s = \frac{F_{min}}{mg}$$

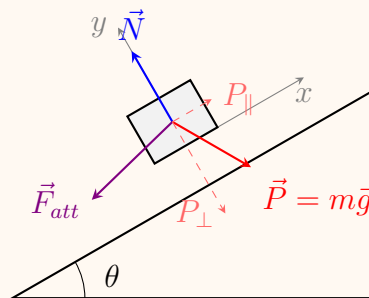
Dopo lo stacco, se vogliamo mantenere il corpo a velocità costante ($a = 0$), dovremo applicare una forza pari all'attrito dinamico:

$$F_{motrice} = F_d = \mu_d mg$$

Essendo solitamente $\mu_d < \mu_s$, la forza necessaria per mantenere il moto uniforme è minore di quella necessaria per avviarlo (forza di primo distacco).

ESERCIZIO: Dinamica del Moto sul Piano Inclinato con Attrito

Analizziamo il moto di un corpo di massa m su un piano inclinato di un angolo θ .



Equazioni del moto: Proiettando le forze sugli assi x (parallelo al piano) e y (normale):

- **Asse y :** $N - mg \cos \theta = 0 \implies N = mg \cos \theta$
- **Asse x (Corpo fermo):** $mg \sin \theta - F_s = 0 \implies F_s = mg \sin \theta$
- **Asse x (Corpo in moto):** $mg \sin \theta \mp F_D = ma$

Accelerazione in discesa:

$$a = g(\sin \theta - \mu_D \cos \theta)$$

Velocità finale dopo aver percorso una distanza L partendo da fermo:

$$v_f = \sqrt{2Lg(\sin \theta - \mu_D \cos \theta)}$$

Accelerazione in salita:

$$a = g(\sin \theta + \mu_D \cos \theta)$$

Se lanciato con velocità v_0 , lo spazio S percorso prima di fermarsi è:

$$S = \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu_D \cos \theta)}$$

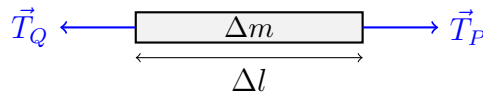
2.9 Sistemi con Forze di Tensione

Le forze di tensione si manifestano in presenza di fili o funi tese. Esiste una differenza sostanziale tra **funi** (con massa non trascurabile) e **fili** (ideali, con massa trascurabile).

2.9.1 Funi e Fili

Si definisce **densità lineare di massa** $\mu = \frac{M}{L} [kg/m]$.

- **FUNI:** Considerando un piccolo elemento di corda Δl di massa $\Delta m = \mu \Delta l$:



Se il sistema si muove con accelerazione $\vec{a}$, per il II principio:

$$\vec{T}_P - \vec{T}_Q = \Delta m \cdot \vec{a} = (\mu \Delta l) \vec{a}$$

La tensione non è costante lungo la fune.

- **FILI (Ideali):** Se la massa della fune è trascurabile ($M \approx 0 \implies \mu \approx 0$), allora:

$$\vec{T}_P - \vec{T}_Q \approx \vec{0} \implies T_P = T_Q = T$$

In un filo ideale la tensione è **costante** in ogni punto.

2.9.2 Esempio: Sistema Uomo-Cassa

Consideriamo un uomo che tira una cassa tramite una fune di massa M .

- Eq. moto fune: $M\vec{a} = \vec{T}_D - \vec{T}_P$
- Eq. moto cassa: $m\vec{a} = -\vec{T}_P$

Se la fune è un filo ideale ($M = 0$), allora $|\vec{F}_{uomo}| = |\vec{T}_P|$, ovvero l'uomo applica la forza direttamente alla cassa.

2.9.3 Macchina di Atwood

La macchina di Atwood consiste in due masse m_1 e m_2 collegate da un filo ideale che passa sopra una carrucola liscia di massa trascurabile.

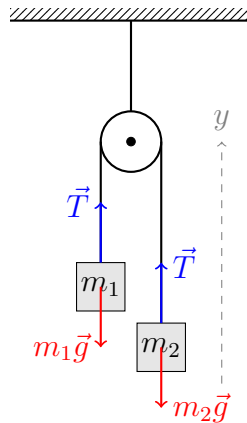


Figura 2.15: Schema della Macchina di Atwood.

Assumendo $m_1 > m_2$, impostiamo il sistema delle equazioni del moto:

$$\begin{cases} m_1 g - T = m_1 a \\ T - m_2 g = m_2 a \end{cases}$$

Sommando le due equazioni eliminiamo la tensione T :

$$(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a \implies a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$$

Sostituendo a in una delle equazioni, troviamo la tensione del filo:

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

2.10 Forze di Attrito Viscoso

L'attrito viscoso si manifesta quando un corpo solido si muove all'interno di un **fluido** (liquido o gas). Si tratta di forze frenanti che dipendono dalla velocità del corpo.

2.10.1 Legge Empirica e Regimi di Velocità

In generale, la forza di attrito viscoso può essere espressa come:

$$\vec{F}_v = -\vec{v} \cdot f(v)$$

Espandendo $f(v)$ in serie di potenze: $f(v) = \alpha + \beta v + \gamma v^2 + \dots$

- **Regime di basse velocità:** $f(v) \approx \alpha$ (costante). La forza è proporzionale alla velocità:
 $\vec{F}_v = -\alpha \vec{v}$.
- **Regime di alte velocità:** La dipendenza diventa quadratica: $\vec{F}_v \approx -\gamma v^2 \hat{v}$.

Per una sfera di raggio r , il coefficiente α è dato dalla **Legge di Stokes**:

$$\alpha = 6\pi\eta r$$

dove η è la viscosità del mezzo.

2.10.2 Equazione del Moto e Velocità Limite

Se applichiamo una forza costante $\vec{F}$ (es. la gravità) a un corpo in un mezzo viscoso:

$$m \frac{dv}{dt} = F - \alpha v \implies \frac{dv}{dt} = \frac{F}{m} - \frac{\alpha}{m} v$$

Questa è un'equazione differenziale del I ordine non omogenea. La soluzione è:

$$v(t) = \frac{F}{\alpha} + \left(v_0 - \frac{F}{\alpha} \right) e^{-t/\tau}$$

dove $\tau = \frac{m}{\alpha}$ è la **costante di tempo** del sistema.

Velocità di Saturazione (Limite): Per $t \rightarrow \infty$, il termine esponenziale decade e la velocità tende asintoticamente a un valore costante:

$$v_L = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{F}{\alpha} \quad (2.10)$$

In questo stato la forza viscosa bilancia esattamente la forza applicata ($a = 0$).

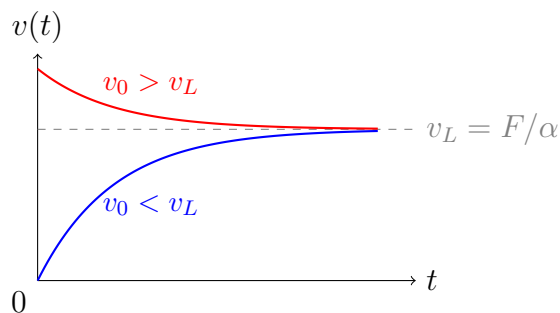


Figura 2.16: Andamento della velocità verso il valore di saturazione v_L .

2.10.3 Calcolo dello Spazio Percorso

Consideriamo il caso in cui $F = 0$ (corpo lanciato con v_0 che viene frenato solo dal fluido):

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau}$$

Integrando per trovare la posizione $x(t)$:

$$x(t) = \int_0^t v(t') dt' = \int_0^t v_0 e^{-t'/\tau} dt' = v_0 \tau (1 - e^{-t/\tau})$$

Il corpo percorre una distanza finita prima di fermarsi idealmente (per $t \rightarrow \infty$):

$$\Delta x_{total} = v_0 \tau = \frac{mv_0}{\alpha} \quad (2.11)$$

2.10.4 Analisi per Tempi Brevi ($t \ll \tau$)

Per tempi molto piccoli rispetto alla costante di tempo, possiamo approssimare l'esponenziale con lo sviluppo di Taylor al primo ordine: $e^{-t/\tau} \approx 1 - \frac{t}{\tau}$. Sostituendo nella legge oraria della velocità:

$$v(t) = \frac{F}{\alpha} + \left(v_0 - \frac{F}{\alpha}\right) \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) = \frac{F}{\alpha} + v_0 - \frac{F}{\alpha} - v_0 \frac{t}{\tau} + \frac{F}{\alpha} \frac{t}{\tau}$$

Dunque:

$$v(t) \approx v_0 + \left(\frac{F}{\alpha} - v_0\right) \frac{t}{\tau} \quad (2.12)$$

Questa espressione mostra che per tempi brevi la velocità varia linearmente, come in un moto uniformemente accelerato con accelerazione $a = \frac{F - \alpha v_0}{m}$.

Effetti della Forza sulla Velocità

Le modalità con cui una forza modifica il moto dipendono dalla sua orientazione rispetto al vettore velocità $\vec{v}_0$ istantaneo:

1. **Forza Parallela** ($\vec{F} \parallel \vec{v}_0$): La forza modifica solo il **modulo** della velocità, non la sua direzione (moto unidimensionale).
2. **Forza Perpendicolare** ($\vec{F} \perp \vec{v}_0$): La forza modifica solo la **direzione** della velocità, mantenendo il modulo costante (es. moto circolare uniforme).

3 Lavoro ed Energia

3.1 Definizione di Lavoro

L'attrito statico è essenziale affinché un veicolo o un uomo/animale possa spostarsi, poiché permette di sfruttare l'aderenza del piano. Tuttavia, da solo non basta; senza una "forza interna" da parte dell'uomo (muscoli) il movimento non potrebbe avvenire.

LAVORO (L): Quando un punto materiale subisce uno spostamento sotto l'azione di una forza, si dice che quest'ultima compie un lavoro sul punto. Il lavoro può essere prodotto da una forza:

- **UNIFORME:** Indipendente dalla posizione.
- **VARIA:** Dipendente dalla posizione.

3.1.1 Caso di Forza Uniforme

Il lavoro L compiuto da una forza costante $\vec{F}$ durante uno spostamento rettilineo $\vec{s}$ è definito come il prodotto scalare:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \theta \quad (3.1)$$

Si distinguono tre casi fondamentali:

- $L > 0$ se $0 \leq \theta < \pi/2$: **LAVORO MOTORE.**
- $L < 0$ se $\pi/2 < \theta \leq \pi$: **LAVORO RESISTENTE (DISSIPATIVO).**
- $L = 0$ se $\theta = \pi/2$: La forza è perpendicolare allo spostamento ($\vec{F} \perp \vec{s}$).

3.1.2 Caso di Forza Varia

Per una forza che varia lungo la traiettoria γ , definiamo il lavoro infinitesimo dL per uno spostamento $d\vec{s}$:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot ds \cdot \cos \theta \quad (3.2)$$

Il lavoro totale è dato dall'integrale di linea lungo la curva γ :

$$L^{(\gamma)} = \int_{R_{in}}^{R_F} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \sum_{i=1}^n \Delta L_i \quad \text{per } n \rightarrow \infty \quad (3.3)$$

In coordinate cartesiane:

$$L^{(\gamma)} = \int_{R_{in}}^{R_F} (F_x dx + F_y dy + F_z dz) = L_x + L_y + L_z \quad (3.4)$$

In caso unidimensionale lungo x : $L = \int_{x_{in}}^{x_F} F_x dx$, dove $F_x = F \cos \theta$.

Unità di misura: $[L] = [F] \cdot [s] = \text{Newton} \cdot \text{metro} = \text{Joule (J)}$. $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

3.2 Lavoro della Forza Peso

La forza peso è $\vec{P} = m\vec{g} = mg(-\hat{y})$. Il lavoro compiuto dalla forza peso per uno spostamento da $\vec{R}_{in}$ a $\vec{R}_F$ su una traiettoria γ è:

$$L_P^{(\gamma)} = \int_{\vec{R}_{in}}^{\vec{R}_F} m\vec{g} \cdot d\vec{s} = m\vec{g} \cdot (\vec{R}_F - \vec{R}_{in}) = mg(y_{in} - y_F) = -mg\Delta h \quad (3.5)$$

Notiamo che $\Delta h = y_F - y_{in}$ deve essere considerato con il suo segno. L_P dipende solo da Δh , poiché m e g (vicino al suolo) rimangono costanti. In particolare:

- $L_P > 0$ se $\Delta h < 0$: il corpo scende, $y_F < y_{in}$.
- $L_P < 0$ se $\Delta h > 0$: il corpo sale, $y_F > y_{in}$.

Δh identifica lo **spostamento globale** lungo la verticale, non lo spazio effettivo percorso seguendo γ . Infatti L_P non dipende dal percorso seguito ($L_{Pa} = L_{Pb}$).

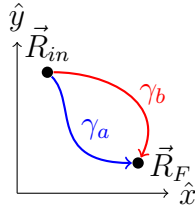


Figura 3.1: Indipendenza del lavoro della forza peso dal cammino.

3.2.1 Esempi di calcolo della velocità finale

Vediamo come calcolare v_f o v_0 in vari scenari:

1. **Caduta libera:** Partendo da fermo ($v_{in} = 0$), $v_f = \sqrt{2gh}$.
2. **Lancio verso l'alto:** Per raggiungere quota h con $v_f = 0$, serve $v_0 = \sqrt{2gh}$.
3. **Relazione tra v^2 ed h :** Come visto dagli esempi, $h = \frac{v^2}{2g}$ e $v^2 = 2gh$. Moltiplicando per $m/2$:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \quad (3.6)$$

Dove $\frac{1}{2}mv^2 = E_c$ è l'**Energia Cinetica** di un punto di massa m .

3.3 Teorema delle Forze Vive (Lavoro-Energia)

Si definisce **Energia Cinetica** (K o E_c) di un punto materiale:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (3.7)$$

Relazione fondamentale: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gh}$.

TEOREMA: Teorema delle Forze Vive

Il lavoro compiuto dalla risultante delle forze agenti su un punto materiale è pari alla variazione della sua energia cinetica:

$$L = \Delta K = K_F - K_{in} \quad (3.8)$$

Dimostrazione:

$$L = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \int m \left(\frac{1}{2} \frac{dv^2}{dt} \right) dt = \left[\frac{1}{2} m v^2 \right]_{in}^F$$

3.4 Caso del Pendolo Semplice

Consideriamo una massa m appesa a un filo di lunghezza R . Indicando con ϕ l'angolo tra il filo e la verticale (positivo a destra):

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{T} \implies m(\vec{a}_t + \vec{a}_n) = m\vec{g} + \vec{T} \quad (3.9)$$

L'accelerazione in componenti polari (R costante) è: $\vec{a} = -R\dot{\phi}^2\hat{n} + R\ddot{\phi}\hat{\tau}$. Scriviamo le equazioni del moto per $\hat{\tau}$ ed $\hat{n}$:

$$\begin{cases} \hat{\tau} : mR\ddot{\phi} = -mg \sin \phi \implies \ddot{\phi} = -\frac{g}{R} \sin \phi \\ \hat{n} : m\frac{v^2}{R} = T - mg \cos \phi \implies T = m\frac{v^2}{R} + mg \cos \phi \end{cases} \quad (3.10)$$

Il punto $\phi = 0$ è detto **centro di oscillazione**.

3.4.1 Analisi della Tensione e delle Piccole Oscillazioni

Per la componente normale, deve essere $T \geq 0$ affinché il filo rimanga teso, altrimenti il corpo cadrebbe. Questo implica $v^2 \geq -Rg \cos \phi$. Questo è sempre vero se $-\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$.

Piccole oscillazioni: Per $\phi \ll 1$, usiamo $\sin \phi \approx \phi$. L'equazione diventa $\ddot{\phi} + \frac{g}{R}\phi = 0$. Definiamo $\omega_0^2 = \frac{g}{R}$, dove ω_0 è la **pulsazione** (costante). La soluzione è $\phi(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$. Se il pendolo parte da ϕ_0 con velocità nulla ($\dot{\phi} = 0$):

$$\phi(t) = \phi_0 \cos(\omega_0 t) \quad (3.11)$$

I punti $\phi = \pm\phi_0$ sono i **punti di inversione** del moto, dove la velocità $\dot{\phi}(t)$ cambia verso dopo essersi annullata e l'accelerazione $\ddot{\phi}(t)$ è massima e opposta allo spostamento ($\ddot{\phi} \propto -\phi$).

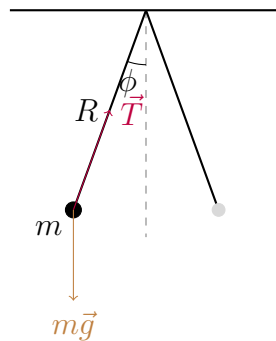


Figura 3.2: Diagramma del pendolo semplice e forze agenti.

3.5 Forze Elastiche

L'elasticità è la capacità di tornare allo stato di equilibrio dopo una deformazione. La **Legge di Hooke** recita: $\vec{F}_{el} = -k\Delta\vec{R}$. In un piano senza attrito, il moto è descritto da $m\ddot{x} = -k(x - x_0)$, da cui $\ddot{x} + \frac{k}{m}(x - x_0) = 0$. Questa è un'equazione differenziale di II ordine lineare a coefficienti costanti non omogenea (ma riconducibile a omogenea spostando l'origine). La soluzione è:

$$x(t) = x_0 + A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad \text{con } \omega_0 = \sqrt{k/m} \quad (3.12)$$

3.5.1 Caso della Molla con Forza Costante

Se la molla è verticale (soggetta a gravità), l'equazione del moto è $m\ddot{x} = mg - k(x - x_0)$. Ricidendo l'equilibrio ($\ddot{x} = 0$), troviamo il punto di equilibrio statico: $x_{eq} = x_0 + \frac{mg}{k}$. L'equazione diventa $\ddot{x} = -\frac{k}{m}(x - x_{eq})$. La soluzione generale per il problema di Cauchy con condizioni iniziali a $t = 0$ è:

$$x(t) = x_{eq} + (x(0) - x_{eq}) \cos(\omega_0 t) + \frac{v(0)}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) \quad (3.13)$$

Per risolvere la situazione particolare dobbiamo considerare una situazione specifica (come quella di equilibrio) mentre per l'intera soluzione dobbiamo sfruttare le condizioni iniziali (**Teorema di Cauchy**).

DEFINIZIONE: Energia Potenziale

Si definisce **Energia Potenziale** (U) la capacità di un sistema di compiere lavoro in virtù della sua configurazione o posizione. La relazione fondamentale tra una forza conservativa e l'energia potenziale associata è:

$$\vec{F} = -\nabla U \quad (3.14)$$

3.5.2 Relazione Differenziale e Gradiente

Considerando un moto unidimensionale lungo l'asse x , vogliamo ricavare $F_x(x)$ conoscendo $U(x)$. Partendo dalla definizione di ΔU per uno spostamento da x_0 a x :

$$U(x) - U(x_0) = - \int_{x_0}^x F_{x'}(x') dx' \quad (3.15)$$

Derivando entrambi i membri rispetto a x e applicando il **Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale**:

$$\frac{d}{dx}[U(x) - U(x_0)] = \frac{d}{dx} \left[- \int_{x_0}^x F_{x'} dx' \right] \implies \frac{dU}{dx} = -F_x(x) \quad (3.16)$$

Pertanto: $\boxed{F_x(x) = -\frac{dU}{dx}}$. In tre dimensioni, considerando le variazioni lungo ogni asse (x, y, z) :

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \quad (3.17)$$

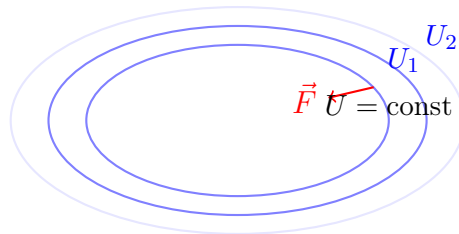
Queste componenti possono essere riunite dal concetto di **Gradiente** (∇):

$$\vec{F} = -\nabla U = -\text{grad } U = - \left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{z} \right) \quad (3.18)$$

3.5.3 Superfici Equipotenziali

Una **superficie equipotenziale** è l'insieme dei punti dello spazio in cui l'energia potenziale assume lo stesso valore ($U(x, y, z) = \text{cost}$). Poiché su tale superficie $\Delta U = 0$, il lavoro compiuto dalla forza per spostamenti tangenti alla superficie è nullo. Ne consegue che:

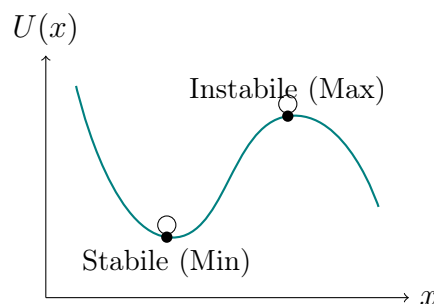
- La forza $\vec{F}$ è sempre **perpendicolare** alle superfici equipotenziali.
- La forza punta nella direzione di massima decrescita di U .



3.5.4 Punti di Equilibrio e Buche di Potenziale

L'analisi dell'andamento di $U(x)$ permette di identificare i punti di equilibrio ($F_x = -dU/dx = 0$):

1. **Equilibrio Stabile:** Corrisponde a un **minimo** di U . Una piccola perturbazione genera una forza di richiamo verso il punto di equilibrio.
2. **Equilibrio Instabile:** Corrisponde a un **massimo** di U . Una perturbazione allontana definitivamente il corpo.
3. **Equilibrio Indifferente:** Corrisponde a una regione dove U è costante.



3.6 Campi di Forza ed Energia Meccanica

Un **Campo** è l'insieme dei valori che una grandezza fisica assume in certe regioni dello spazio. Le forze conservative generano un campo conservativo dove la forza dipende dalla posizione del corpo. Unendo i punti di applicazione delle forze si ottiene un **inviluppo** che prende il nome di **linea di forza** o di campo, a cui $\vec{F}$ è tangente. **Proprietà delle linee di forza:**

- a) Non possono incrociarsi.
- b) Non possono essere chiuse se il campo è conservativo (altrimenti $L = \oint \vec{F} \cdot d\vec{s} \neq 0$).

3.6.1 Energia Meccanica

L'unione dell'energia cinetica K e potenziale U definisce l'**Energia Meccanica** (E_{mecc}):

$$E_{mecc} = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + U(\vec{r}) = \frac{p^2}{2m} + U(\vec{r}) \quad (3.19)$$

Dato che in presenza di sole forze conservative (F_{con}) l'energia non viene persa, mentre in presenza di forze non conservative (F_{diss}) sì, capiamo che la variazione ΔE_{mecc} è dovuta esclusivamente alle forze dissipative.

TEOREMA: Teorema delle Forze Vive (Energia Meccanica)

Il lavoro totale è la somma del lavoro delle forze conservative e dissipative. $\Delta K + \Delta U = L_{diss}$, ovvero:

$$\Delta E_{mecc} = L_{diss}$$

3.6.2 Principio di Conservazione dell'Energia

"L'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma da una forma all'altra":

- Le forze conservative trasformano K in U e viceversa.
- Le forze dissipative trasformano E_{mecc} in calore, luce, ecc.

3.6.3 Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica

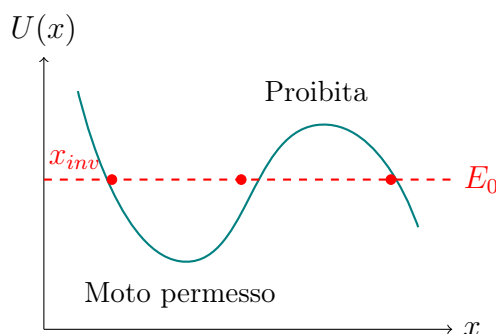
In presenza di sole forze conservative, l'energia meccanica del sistema resta costante durante il moto:

$$\Delta E_{mecc} = 0 \implies K_i + U_i = K_f + U_f \implies \Delta K = -\Delta U \quad (3.20)$$

3.6.4 Regioni Accessibili al Moto (1-D)

Nei moti 1-D lungo x , la conservazione dell'energia implica $E_0 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x)$. Poiché $K \geq 0$, il moto è possibile solo nelle regioni dove $E_0 \geq U(x)$:

- **Punti di inversione:** $\dot{x} = 0 \implies E_0 = U(x)$.
- **Regioni di moto:** $\dot{x} \neq 0 \implies E_0 > U(x)$.
- **Regioni proibite:** $E_0 < U(x)$ (richiederebbero $K < 0$, impossibile).



3.7 Dinamica dei Sistemi di Punti Materiali

Un **sistema materiale** è un insieme di N punti materiali. Può essere:

- **Discreto:** Punti separati con masse m_i .
- **Continuo:** Distribuzione continua di massa con densità ρ .

DEFINIZIONE: Centro di Massa (CM)

Il centro di massa è il punto in cui immaginiamo concentrata tutta la massa del sistema.

- **Sistema Discreto:** $\vec{R}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$ con $M = \sum m_i$.
- **Sistema Continuo:** $\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$, dove $dm = \rho dV$.

3.7.1 Sistema di Riferimento del Centro di Massa

Il CM può essere usato come origine di un sistema di riferimento rispetto al quale i punti si esprimono con **coordinate relative** $\vec{r}'_i$:

$$S \rightarrow S' : \vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{R}_{CM} \iff \vec{r}_i = \vec{r}'_i + \vec{R}_{CM} \quad (3.21)$$

Rispetto a questo sistema, le coordinate del CM sono banalmente $(0, 0, 0)$. Una proprietà fondamentale è che la sommatoria del momento del primo ordine rispetto al CM è nulla:

$$\sum m_i \vec{r}'_i = \sum m_i (\vec{r}_i - \vec{R}_{CM}) = \underbrace{\sum m_i \vec{r}_i}_{M \vec{R}_{CM}} - \underbrace{\sum m_i}_{M} \vec{R}_{CM} = \vec{0} \quad (3.22)$$

3.7.2 Grandezze Cinetiche del CM

Seguendo la stessa logica di trasformazione delle coordinate, definiamo le grandezze derivate:

- **Velocità:** $\vec{V}_{CM} = \frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i$
- **Quantità di Moto:** $\vec{P}_{tot} = M \vec{V}_{CM} = \sum m_i \vec{v}_i$
- **Accelerazione:** $\vec{A}_{CM} = \frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{a}_i$

Si noti che $\vec{v}_i = \vec{v}'_i + \vec{V}_{CM}$ e $\vec{a}_i = \vec{a}'_i + \vec{A}_{CM}$.

TEOREMA: Prima Equazione Cardinale

Per ogni punto del sistema vale $\vec{F}_i^{ext} + \vec{F}_i^{int} = m_i \vec{a}_i$. Sommando su tutti gli N punti:

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{ext} + \underbrace{\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{int}}_{\vec{0}} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i = M \vec{A}_{CM} \quad (3.23)$$

Risulta quindi:

$$\vec{F}_{tot}^{ext} = \frac{d\vec{P}_{tot}}{dt} = M \vec{A}_{CM} \quad (3.24)$$

Conseguenza: Se $\sum \vec{F}^{ext} = \vec{0}$, allora $\vec{V}_{CM} = \text{costante}$. Il CM si muove di moto rettilineo uniforme o è in quiete.

3.7.3 Massa Ridotta (μ)

La **Massa Ridotta** è definita come la sommatoria del reciproco dei reciproci delle masse del sistema. Per due corpi m_1 e m_2 :

$$\mu = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)^{-1} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (3.25)$$

Casi Particolari:

- Se $m_1 = m_2 = m \implies \mu = \frac{m^2}{2m} = \frac{m}{2}$ (es: sistemi e^+e^- , stelle doppie).
- Se $m_1 \gg m_2 \implies \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \approx \frac{m_1 m_2}{m_1} = m_2$ (es: sistema Terra-Sole).

ESERCIZIO: Esempio: Centro di Massa di 3 Punti

Siano tre punti di massa m posti in $A(a, 0, 0)$, $B(0, a, 0)$ e $C(0, 0, 0)$. Le coordinate del CM sono:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m(a, 0, 0) + m(0, a, 0) + m(0, 0, 0)}{3m} = \frac{m(a, a, 0)}{3m} = \left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}, 0 \right) \quad (3.26)$$

3.7.4 Sistema di Due Punti

Consideriamo un sistema composto da due punti A e B con masse m_A, m_B . Definiamo la **coordinata relativa** $\vec{r}_r = \vec{r}_A - \vec{r}_B$. Possiamo ricavare le posizioni assolute partendo dalla definizione di centro di massa:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_A \vec{r}_A + m_B \vec{r}_B}{m_A + m_B} = \frac{m_A(\vec{r}_r + \vec{r}_B) + m_B \vec{r}_B}{M} = \frac{m_A \vec{r}_r + M \vec{r}_B}{M}$$

Da cui otteniamo le relazioni fondamentali:

$$\vec{r}_B = \vec{R}_{CM} - \frac{m_A}{M} \vec{r}_r, \quad \vec{r}_A = \vec{R}_{CM} + \frac{m_B}{M} \vec{r}_r \quad (3.27)$$

Caso 1: Sistema ISOLATO

Se il sistema è isolato ($\sum \vec{F}_i^{ext} = \vec{0}$), agiscono solo le forze interne $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$. Considerando il moto di A :

$$\vec{F}_{BA} = m_A \ddot{\vec{r}}_A = m_A \left(\ddot{\vec{R}}_{CM} + \frac{m_B}{M} \ddot{\vec{r}}_r \right) \quad (3.28)$$

Poiché $\ddot{\vec{R}}_{CM} = \vec{0}$ in un sistema isolato (per la I Eq. Cardinale), risulta:

$$\vec{F}_{BA} = \frac{m_A m_B}{M} \ddot{\vec{r}}_r = \mu \ddot{\vec{r}}_r, \quad \vec{F}_{AB} = -\mu \ddot{\vec{r}}_r \quad (3.29)$$

La dinamica interna dipende quindi solo dalla massa ridotta e dall'accelerazione relativa.

Caso 2: Sistema NON ISOLATO

In presenza di forze esterne, sommiamo le equazioni del moto dei due punti:

$$m_A \ddot{\vec{r}}_A + m_B \ddot{\vec{r}}_B = (\vec{F}_{BA} + \vec{F}_A^{ext}) + (\vec{F}_{AB} + \vec{F}_B^{ext}) = \vec{F}_A^{ext} + \vec{F}_B^{ext} \quad (3.30)$$

Ricordando che la somma delle masse moltiplicata per l'accelerazione del CM è $M \ddot{\vec{R}}_{CM}$, ritroviamo la prima equazione cardinale: $\sum \vec{F}^{ext} = M \ddot{\vec{R}}_{CM}$.

TEOREMA: I Teorema di Koenig

Il teorema di Koenig permette di separare il contributo del moto del centro di massa dal moto relativo delle parti interne del sistema.

$$\boxed{K = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + K'} \quad \text{con} \quad K' = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2}m_i(v'_i)^2 \quad (3.31)$$

Dove $K_{CM} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2$ è l'energia del CM e K' è l'energia dei corpi **nel sistema del centro di massa**. Dove:

- $K_{CM} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2$ è l'energia cinetica associata al moto del centro di massa.
- K' è l'energia cinetica interna (rispetto al CM).

Nota: Se il sistema è isolato, $\vec{V}_{CM}$ è costante e quindi K_{CM} è una costante del moto. Il bilancio energetico dipende esclusivamente dalle variazioni di K' .

3.7.5 Caso del Sistema a Due Corpi

Per un sistema con due corpi, l'energia cinetica relativa K' può essere espressa in funzione della velocità relativa $\vec{v}_r = \vec{v}_A - \vec{v}_B$:

$$K' = \frac{1}{2}(m_A(\vec{v}'_A)^2 + m_B(\vec{v}'_B)^2) = \dots = \frac{1}{2}\mu v_r^2 \quad (3.32)$$

Sostituendo tutto nel teorema di Koenig:

$$K = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}\mu v_r^2 \quad (3.33)$$

3.8 Teorema delle Forze Vive (Sistemi)

"La variazione di energia cinetica totale di un sistema materiale è pari al lavoro compiuto da tutte le forze agenti: interne, esterne ed eventualmente apparenti."

$$\Delta K = L_{tot} = L_{con} + L_{diss} \quad (3.34)$$

3.9 Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica

"Se tutte le forze agenti sul sistema materiale sono conservative, l'energia meccanica totale è costante." In presenza di forze dissipative:

$$\Delta K + \Delta U = \Delta E_{mecc} = L_{diss} \quad (3.35)$$

4 Dinamica degli Urti

DEFINIZIONE: Urto

In fisica, un **urto** è un'interazione fra corpi (generalmente due) che si compie in un brevissimo intervallo di tempo $\Delta t \rightarrow 0$. Durante questo intervallo avviene uno scambio significativo di energia cinetica (K) e quantità di moto ($\vec{P}$).

4.1 Forze Impulsive

Lo scambio di K e $\vec{P}$ è dovuto all'azione di forze estremamente intense che agiscono per un tempo limitato, chiamate **forze impulsive**. L'effetto dinamico di tale forza è descritto dal vettore **impulso** $\vec{I}$:

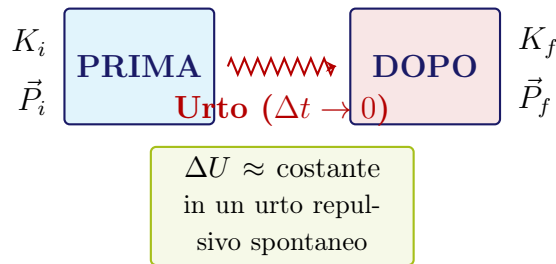


Figura 4.1: Schema concettuale di un urto: transizione dinamica tra lo stato iniziale (PRIMA) e lo stato finale (DOPO).

$$\vec{I} = \int_{0^-}^{0^+} \vec{F}(t) dt = \vec{P}_f - \vec{P}_i = \Delta \vec{P} \quad (4.1)$$

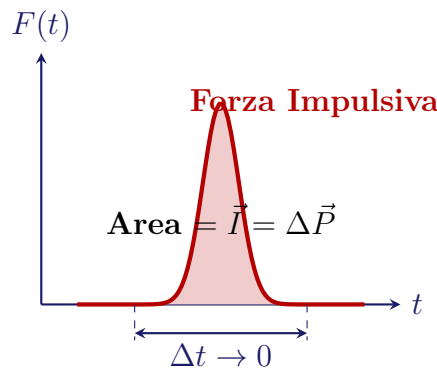


Figura 4.2: Andamento temporale di una forza impulsiva durante il brevissimo intervallo di contatto dell'urto: l'area sottesa rappresenta l'impulso $\vec{I}$.

TEOREMA: Teorema delle Forze Vive (Sistemi)

La variazione di energia cinetica totale di un sistema materiale è pari al lavoro compiuto da tutte le forze agenti: interne, esterne ed eventualmente apparenti:

$$\Delta K = L_{\text{tot}} = L_{\text{ext}} + L_{\text{int}} (+L_{\text{app}}) \quad (4.2)$$

TEOREMA: Conservazione dell'Energia Meccanica

Se tutte le forze agenti sul sistema materiale sono conservative, l'energia meccanica totale è costante. In presenza di forze dissipative:

$$\Delta E_{\text{mecc}} = \Delta(K + U) = L_{\text{diss}} \quad (4.3)$$

4.1.1 Approssimazione di Sistema Isolato

Durante l'urto possono essere presenti anche forze esterne (gravità, attrito, reazioni vincolari). Tuttavia, il loro modulo è trascurabile rispetto a quello delle forze impulsive ($F_{\text{ext}} \ll F_{\text{imp}}$). Ne consegue che l'impulso delle forze esterne è nullo nel limite $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\vec{I}_{\text{ext}} = \int_{\Delta t} \sum \vec{F}^{\text{ext}} dt \approx \vec{0} \quad (4.4)$$

Pertanto, il sistema può essere considerato **isolato** nell'istante dell'urto. Ciò implica la **conservazione della quantità di moto totale**:

$$\sum \vec{F}^{\text{ext}} \approx \vec{0} \implies \Delta \vec{P}_{\text{tot}} = \vec{0} \implies \vec{P}_{\text{tot}} = \text{costante} \quad (4.5)$$

4.2 Sistemi di Riferimento per lo Studio degli Urti

Per analizzare un urto è utile sfruttare due diversi sistemi di riferimento inerziali:

- **Sistema del Laboratorio:** sistema inerziale "fermo" in cui osserviamo le velocità iniziali e finali dei corpi nel nostro apparato sperimentale.
- **Sistema del Centro di Massa (CM):** sistema solidale con il centro di massa, in moto con velocità $\vec{V}_{CM}$ rispetto al laboratorio. Poiché $\vec{V}_{CM}$ è costante (essendo il sistema isolato), anche questo è un sistema di riferimento inerziale.

Nel sistema del CM, la quantità di moto totale è nulla per definizione in ogni istante:

$$\vec{p}'_{Ai} = -\vec{p}'_{Bi} \quad \text{e} \quad \vec{p}'_{Af} = -\vec{p}'_{Bf} \quad (4.6)$$

Questo significa che nel riferimento del CM i corpi si muovono sempre con quantità di moto uguali e opposte, semplificando notevolmente i calcoli algebrici.

4.3 Tipologie di Urto e Coefficiente di Restituzione

Gli urti si classificano in base alla conservazione dell'energia cinetica interna K' (o energia cinetica nel sistema del CM):

1. **Urto Elastico**: l'energia cinetica interna K' si conserva perfettamente ($\Delta K' = 0$).
2. **Urto Totalmente Anelastico**: l'energia cinetica interna K' si dissipa completamente (i corpi restano uniti dopo l'urto).
3. **Urto Parzialmente Anelastico**: l'energia cinetica interna K' si dissipa solo in parte ($0 < K'_f < K'_i$).

DEFINIZIONE: Coefficiente di Restituzione (e)

Il coefficiente di restituzione e indica il rapporto tra i moduli delle velocità relative dopo e prima dell'urto (o la radice quadrata del rapporto tra le energie cinetiche interne nel CM):

$$e = \frac{|\vec{v}_{rf}|}{|\vec{v}_{ri}|} \iff e^2 = \frac{K'_f}{K'_i} \quad (4.7)$$

In base al valore numerico del coefficiente di restituzione e , distinguiamo:

- $e = 1$: Urto **Elastico** ($K'_f = K'_i$).
- $e = 0$: Urto **Totalmente Anelastico** ($K'_f = 0$).
- $0 < e < 1$: Urto **Parzialmente Anelastico** ($K'_f < K'_i$).

OSSERVAZIONE: Frazione di Energia Persa

Poiché l'energia cinetica associata al moto del centro di massa (K_{CM}) resta rigorosamente costante in un sistema isolato, la variazione di energia cinetica totale coincide con la variazione di energia cinetica interna:

$$\frac{\Delta K}{K'_i} = \frac{K'_f - K'_i}{K'_i} = e^2 - 1 \quad (4.8)$$

4.4 Urto Elastico ($e = 1$)

In un urto elastico, i corpi si scontrano e tornano separati conservando rigorosamente sia la quantità di moto totale $\vec{P}_{\text{tot}}$ sia l'energia cinetica totale K_{tot} .

4.4.1 Sistema di Laboratorio - 3 Dimensioni

In tre dimensioni spaziali, le leggi di conservazione impongono il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bf}^2 \\ \hat{x} : P_{A,xi} + P_{B,xi} = P_{A,xf} + P_{B,xf} \\ \hat{y} : P_{A,yi} + P_{B,yi} = P_{A,yf} + P_{B,yf} \\ \hat{z} : P_{A,zi} + P_{B,zi} = P_{A,zf} + P_{B,zf} \end{cases} \quad (4.9)$$

Abbiamo a disposizione 4 equazioni scalari e 6 incognite (le tre componenti cartesiane del vettore $\vec{v}_{Af}$ e del vettore $\vec{v}_{Bf}$). Per risolvere il sistema dinamico sono necessari dati sperimentali aggiuntivi, come gli angoli di deflessione (**scattering**).

4.4.2 Sistema di Laboratorio - 2 Dimensioni

Se il moto si svolge su un piano:

$$\begin{cases} K_f = K_i \\ \hat{x} : P_{xi} = P_{xf} \\ \hat{y} : P_{yi} = P_{yf} \end{cases} \quad (4.10)$$

In questo caso abbiamo 3 equazioni e 4 incognite. Anche qui si applica l'analisi dello **scattering** per determinare la traiettoria finale dei due corpi.

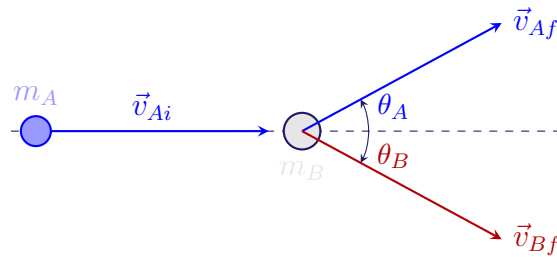


Figura 4.3: Rappresentazione geometrica dello scattering in due dimensioni nel sistema di riferimento del laboratorio (m_B inizialmente fermo).

4.4.3 Sistema di Laboratorio - 1 Dimensione

In una dimensione spaziale abbiamo 2 equazioni e esattamente 2 incognite:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bf}^2 \\ m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf} \end{cases} \quad (4.11)$$

Qui le condizioni iniziali sono sufficienti per determinare univocamente lo stato finale del moto. La soluzione analitica generale per le velocità finali è:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - m_B)v_{Ai} + 2m_B v_{Bi}}{m_A + m_B}, \quad v_{Bf} = \frac{(m_B - m_A)v_{Bi} + 2m_A v_{Ai}}{m_A + m_B} \quad (4.12)$$

4.4.4 Casi Particolari Notevoli

- **Masse Uguali** ($m_A = m_B$):

Le velocità dei due corpi vengono semplicemente scambiate tra loro:

$$v_{Af} = v_{Bi} \quad \text{e} \quad v_{Bf} = v_{Ai}$$

- **Bersaglio Molto Pesante** ($m_B \gg m_A$) e **inizialmente fermo** ($v_{Bi} = 0$):

Il proiettile leggero A rimbalza indietro con velocità praticamente opposta, mentre il bersaglio B rimane quasi immobile:

$$v_{Af} \approx -v_{Ai} \quad \text{e} \quad v_{Bf} \approx 0$$

- **Proiettile Molto Pesante** ($m_A \gg m_B$) e **bersaglio inizialmente fermo**:

Il proiettile A prosegue il suo moto quasi indisturbato ($v_{Af} \approx v_{Ai}$), mentre il bersaglio leggero B viene "sparato" ad una velocità circa doppia:

$$v_{Bf} \approx 2v_{Ai}$$

4.4.5 Analisi nel Sistema del CM (1D)

Nel sistema di riferimento solidale al centro di massa, la quantità di moto totale è identicamente nulla in ogni istante: $\vec{p}'_{\text{tot}} = \vec{p}'_A + \vec{p}'_B = \vec{0}$. Quindi: $m_A v'_{Ai} = -m_B v'_{Bi}$ e $m_A v'_{Af} = -m_B v'_{Bf}$. Dalla conservazione dell'energia cinetica si ha:

$$\frac{1}{2}m_A(v'_{Ai})^2 + \frac{1}{2}m_B(v'_{Bi})^2 = \frac{1}{2}m_A(v'_{Af})^2 + \frac{1}{2}m_B(v'_{Bf})^2 \quad (4.13)$$

Raggruppando i termini per ciascuna massa:

$$m_A [(v'_{Ai})^2 - (v'_{Af})^2] = m_B [(v'_{Bf})^2 - (v'_{Bi})^2] \quad (4.14)$$

Utilizzando il prodotto notevole $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$m_A (v'_{Ai} - v'_{Af})(v'_{Ai} + v'_{Af}) = m_B (v'_{Bf} - v'_{Bi})(v'_{Bf} + v'_{Bi}) \quad (4.15)$$

Dividendo membro a membro per la relazione di conservazione della quantità di moto ($m_A(v'_{Ai} - v'_{Af}) = m_B(v'_{Bf} - v'_{Bi})$), otteniamo la relazione lineare:

$$v'_{Ai} + v'_{Af} = v'_{Bf} + v'_{Bi} \quad (4.16)$$

Sostituendo $v'_{Bi} = -\frac{m_A}{m_B}v'_{Ai}$ e $v'_{Bf} = -\frac{m_A}{m_B}v'_{Af}$:

$$(v'_{Ai} + v'_{Af}) = -\frac{m_A}{m_B}(v'_{Ai} + v'_{Af}) \implies \left(1 + \frac{m_A}{m_B}\right)(v'_{Ai} + v'_{Af}) = 0 \quad (4.17)$$

Poiché $1 + \frac{m_A}{m_B} \neq 0$, l'unica soluzione fisica non banale è:

$$\boxed{v'_{Af} = -v'_{Ai}} \quad \text{e} \quad \boxed{v'_{Bf} = -v'_{Bi}} \quad (4.18)$$

Nel sistema del CM, un urto elastico unidimensionale consiste semplicemente nell'**inversione del verso delle velocità**, mantenendone inalterato il modulo.

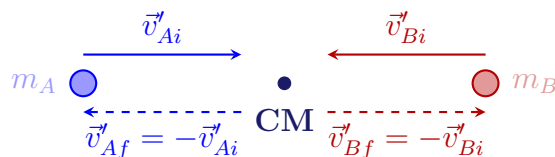


Figura 4.4: Inversione dei vettori velocità nel sistema di riferimento del centro di massa (CM) per un urto elastico unidimensionale.

4.4.6 Passaggio dal CM al Laboratorio

Per riottenere le velocità finali nel sistema del laboratorio, applichiamo le trasformazioni galileiane di velocità:

$$\begin{aligned} v_{Af} &= v'_{Af} + V_{CM} = -v'_{Ai} + V_{CM} \\ &= -(v_{Ai} - V_{CM}) + V_{CM} = 2V_{CM} - v_{Ai} \end{aligned} \quad (4.19)$$

Sostituendo la definizione $V_{CM} = \frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{m_A + m_B} = \frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{M}$:

$$\begin{aligned} v_{Af} &= 2 \left(\frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{M} \right) - v_{Ai} \\ &= \frac{2m_A v_{Ai} + 2m_B v_{Bi} - (m_A + m_B) v_{Ai}}{M} \\ &= \frac{(m_A - m_B) v_{Ai} + 2m_B v_{Bi}}{m_A + m_B} \end{aligned} \quad (4.20)$$

Le formule generali definitive per le velocità finali nel laboratorio risultano:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - m_B) v_{Ai} + 2m_B v_{Bi}}{m_A + m_B}, \quad v_{Bf} = \frac{(m_B - m_A) v_{Bi} + 2m_A v_{Ai}}{m_A + m_B} \quad (4.21)$$

4.5 Urto Totalmente Anelastico ($e = 0$)

In un urto totalmente anelastico i corpi rimangono perfettamente uniti dopo l'urto, muovendosi come un unico sistema di massa totale $M = m_A + m_B$. Applicando la conservazione della quantità di moto nel **sistema del laboratorio (1D)**:

$$P_i = m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = (m_A + m_B) V_f \implies V_f = \frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{m_A + m_B} = V_{CM} \quad (4.22)$$

La velocità finale dell'aggregato coincide esattamente con la velocità del centro di massa del sistema.

4.5.1 Energia Dissipata e Teorema di Koenig

Per calcolare analiticamente l'energia meccanica persa, sfruttiamo la scomposizione del Teorema di Koenig: $K = K_{CM} + K'$. Poiché nell'urto totalmente anelastico i corpi restano uniti, la loro velocità relativa e la loro velocità rispetto al CM dopo l'urto sono identicamente nulle ($\vec{v}'_f = \vec{0}$), il che implica $K'_f = 0$.

- $K_i = K_{CM} + K'_i$

- $K_f = K_{CM} + K'_f = K_{CM}$ (poiché $V_f = V_{CM}$)

La variazione di energia cinetica totale del sistema risulta:

$$\Delta K = K_f - K_i = K_{CM} - (K_{CM} + K'_i) = -K'_i = -\frac{1}{2}\mu v_{ri}^2 \quad (4.23)$$

dove $\mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$ è la massa ridotta del sistema e $v_{ri} = |v_{Ai} - v_{Bi}|$ è la velocità relativa iniziale. L'energia interna del sistema nel CM (K'_i) viene completamente dissipata sotto forma di calore o lavoro di deformazione anelastica.

4.6 Urto Parzialmente Anelastico ($0 < e < 1$)

In un urto parzialmente anelastico i corpi si separano dopo il contatto, ma solo una frazione dell'energia cinetica interna viene conservata. Le velocità finali nel sistema del laboratorio si ricavano integrando il coefficiente di restituzione e nelle formule generali di conservazione:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - em_B)v_{Ai} + m_B(1+e)v_{Bi}}{m_A + m_B}, \quad v_{Bf} = \frac{(m_B - em_A)v_{Bi} + m_A(1+e)v_{Ai}}{m_A + m_B} \quad (4.24)$$

ESERCIZIO: Analisi Energetica via Teorema di Koenig

Il Teorema di Koenig ($K = K_{CM} + K'$) consente di separare in modo cristallino l'energia legata al moto traslatorio globale del sistema (K_{CM} , che non varia in assenza di forze esterne) dall'energia interna al centro di massa (K' , che rappresenta l'unica aliquota di energia cinetica effettivamente trasformabile o dissipabile negli urti).

Caso 1: Masse Entrambe Mobili ($m_A = m_B = m$)

Dalla scomposizione di Koenig si ha che l'energia cinetica interna è $K' = K - K_{CM}$. Calcoliamo lo stato iniziale:

$$K'_i = \frac{1}{2}m[(v'_{Ai})^2 + (v'_{Bi})^2] = \frac{m}{4}(v_{Ai} - v_{Bi})^2 = \frac{m}{4}v_{ri}^2 \quad (4.25)$$

In modo analogo, per lo stato finale dopo l'urto si ottiene:

$$K'_f = \frac{m}{4}v_{rf}^2 \quad (4.26)$$

Dalla definizione di coefficiente di restituzione: $e^2 = \frac{K'_f}{K'_i} \implies e = \frac{v_{rf}}{v_{ri}}$.

Caso 2: Proiettile Contro Bersaglio Fermo ($v_{Bi} = 0$)

Le componenti dell'energia iniziale si ripartiscono come:

$$K_{CM} = \frac{1}{2} \frac{m_A^2 v_{Ai}^2}{M}, \quad K'_i = \frac{1}{2} \mu v_{ri}^2 = \frac{1}{2} \frac{m_A m_B}{M} v_{Ai}^2 \quad (4.27)$$

Evidenza Fisica fondamentale: in un urto contro un bersaglio fermo, la frazione di energia cinetica associata al centro di massa (K_{CM}) **non può mai essere dissipata**, in virtù dell'inviolabile principio di conservazione della quantità di moto totale $\vec{P}_{tot}$. La massima energia dissipabile in un urto anelastico (quando i corpi restano uniti, $e = 0$) è esclusivamente l'aliquota interna K'_i .

5 Dinamica delle Rotazioni

5.1 Introduzione

In questo capitolo studieremo il comportamento dei sistemi in rotazione, introducendo le grandezze vettoriali fondamentali: il momento di un vettore, il momento di una forza e il momento angolare.

Per analizzare correttamente la dinamica rotazionale, è fondamentale definire un punto geometrico di riferimento rispetto al quale calcolare i momenti, in modo da avere un ancoraggio per misurare gli angoli e le distanze.

DEFINIZIONE: Polo della Rotazione

Sia O il **polo della rotazione**. Per comodità e coerenza nella descrizione del moto, esso viene generalmente scelto in modo da coincidere con l'origine del sistema di riferimento cartesiano ortogonale utilizzato.

5.2 Momento di un Vettore

Per quantificare l'attitudine di una grandezza vettoriale a generare una rotazione attorno a un punto, definiamo il suo momento. Il momento di un generico vettore $\vec{B}$, il cui punto di applicazione si trova in posizione A , rispetto a un polo O è calcolato attraverso il prodotto vettoriale tra il raggio vettore $\vec{r} = \vec{OA}$ e il vettore $\vec{B}$ stesso:

$$\vec{M}_B = \vec{OA} \times \vec{B} \quad (5.1)$$

Il vettore $\vec{B}$ giace su una retta ideale che prende il nome di **retta d'azione**. Una proprietà notevole del momento è la sua dipendenza esclusiva dalla retta d'azione e non dallo specifico punto di applicazione lungo di essa: questo significa che possiamo far scorrere il vettore lungo la sua retta d'azione senza produrre alcun cambiamento nel suo effetto rotazionale sul sistema.

OSSERVAZIONE: Indipendenza dal punto di applicazione sulla retta d'azione

Il momento $\vec{M}_B$ rimane inalterato se si sceglie come punto di applicazione un qualsiasi altro punto A' giacente sulla medesima retta d'azione di $\vec{B}$. Questa caratteristica non è solo intuitiva, ma si dimostra rigorosamente calcolando il momento $\vec{M}'_B$ e scegliendo il nuovo raggio vettore $\vec{OA}'$:

$$\vec{M}'_B = \vec{OA}' \times \vec{B} = (\vec{OA} + \vec{AA}') \times \vec{B} = \vec{OA} \times \vec{B} + \vec{AA}' \times \vec{B} \quad (5.2)$$

Essendo i punti A e A' sulla stessa retta d'azione del vettore $\vec{B}$, il vettore spostamento $\vec{AA}'$ risulta parallelo a $\vec{B}$. La definizione di prodotto vettoriale implica che tra due vettori paralleli l'angolo compreso sia nullo e conseguentemente il seno dell'angolo sia zero ($\sin(0) = 0$). Pertanto, il termine $\vec{AA}' \times \vec{B}$ si annulla, e l'espressione restituirà il momento originale:

$$\vec{M}'_B = \vec{OA} \times \vec{B} = \vec{M}_B \quad (5.3)$$

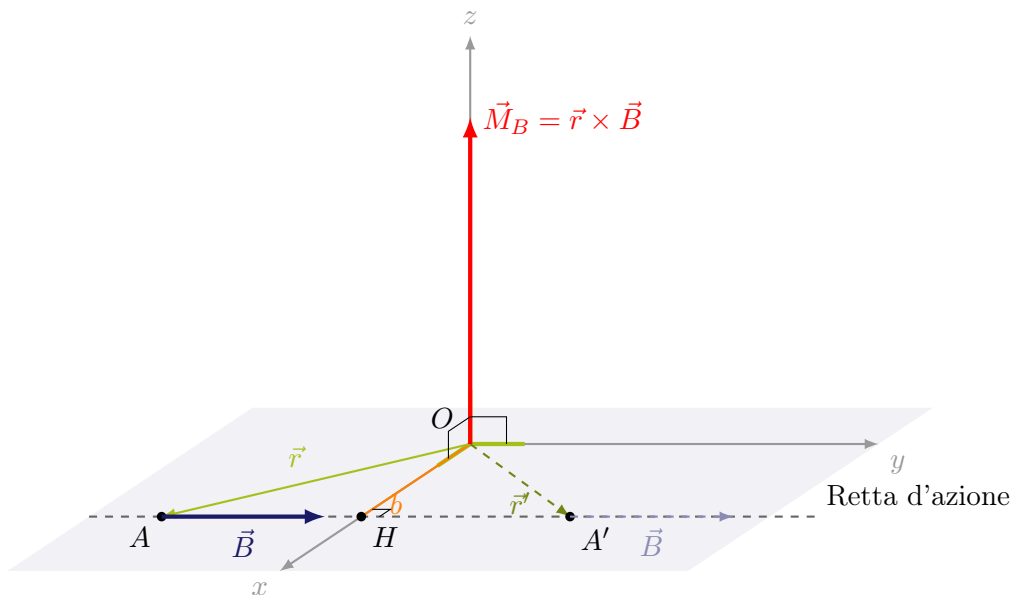


Figura 5.1: Rappresentazione vettoriale del momento di un vettore $\vec{B}$ rispetto al polo O . Sulla retta d'azione sono evidenziati i punti arbitrari A e A' ed il braccio b .

5.3 Grandezze della Dinamica Rotazionale

DEFINIZIONE: Momento di una Forza

Nel caso specifico in cui il vettore considerato sia una forza $\vec{F}$, definiamo il **momento della forza** (simbolo $\vec{M}_F$ o più comunemente $\vec{\tau}$) rispetto al polo O come:

$$\vec{\tau} = \vec{OA} \times \vec{F} = \vec{r} \times (m\vec{a}) \quad (5.4)$$

dove $\vec{r}$ è il raggio vettore della posizione in cui viene applicata la forza. In termini pratici, se si valuta il modulo di $\vec{\tau}$ e si considera la forza perpendicolarmente al raggio vettore per massimizzare il momento flettente, il modulo è diretto e vale:

$$\tau = mra \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = mra$$

DEFINIZIONE: Momento Angolare

Considerando un punto materiale dotato di una propria quantità di moto definita come $\vec{p} = m\vec{v}$, il suo momento rispetto al polo originante O prende il nome di **momento angolare** (simbolo $\vec{M}_p$ o $\vec{L}$):

$$\vec{L} = \vec{OA} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v}) \quad (5.5)$$

Come effetto intrinseco derivante dall'utilizzo del prodotto vettoriale, vi è una solida costruzione geometrica implicita nella definizione: i vettori $\vec{r}$ e $\vec{v}$ costituiscono i fondamenti di un piano che si definisce **piano istantaneo della traiettoria**, e il momento angolare generato $\vec{L}$ risulta necessariamente perpendicolare (ovvero ortogonale) all'intero piano così formato. Da questa geometria ne deriva una condizione chiave per lo studio del moto: nel momento in cui la direzione e il verso di $\vec{L}$ risultano costanti per effetto di un particolare equilibrio o assenza di forze torsionali, anche l'orientamento del piano di base tra $\vec{r}$ e $\vec{v}$ si manterrà cristallizzato, producendo come logica implicazione una **traiettoria puramente planare**.

5.3.1 Significato Fisico del Momento Angolare

Per estrapolare un chiaro legame analitico tra il momento angolare e lo stadio rotatorio di un corpo, si compie l'operazione di parametrizzazione dei vettori impiegando le coordinate polari, composte dai versori orientati $\hat{r}$ (versore radialmente direzionato) e $\hat{\phi}$ (versore trasversalmente rotante). Procediamo delineando anzitutto i due vettori in tale forma:

- Il raggio vettore ha sempre unicamente componente radiale concorde al suo verso: $\vec{r} = r\hat{r}$
- Il vettore velocità, essendo derivata per il tempo, conterrà le alterazioni continue di variazione della posizione radiale ed evoluzione angolare: $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi}$

Sostituendo ordinatamente queste descrizioni vettoriali nella definizione base del vettore momento angolare, se ne distribuiscono i termini come a seguire:

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r} \times m\vec{v} = m \left[r\hat{r} \times (\dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi}) \right] \\ &= m \left(r\dot{r}(\hat{r} \times \hat{r}) + r^2\dot{\phi}(\hat{r} \times \hat{\phi}) \right)\end{aligned}\tag{5.6}$$

Data l'impossibilità nel prodotto vettoriale di dar risultato non nullo tra versori complanari e disposti sulla parallela linea d'azione intrinseca ($\hat{r} \times \hat{r} = 0$), il primo contributo si annulla. Risolvendo infine $\hat{r} \times \hat{\phi} = \hat{z}$ come versore uscente dal piano ed indicando come $\omega = \dot{\phi}$ l'identità della velocità angolare, il formalismo si semplifica sino a definire:

$$\vec{L} = mr^2\dot{\phi}\hat{z}\tag{5.7}$$

Tale risoluzione analitica comporta una riprova sul vero significato del momento generato: esso ammetterà valore nullo ($\vec{L} = 0$) unicamente nei casi in cui $\dot{\phi} = \omega = 0$. Il momento angolare è dunque una dinamica **associata in maniera dipendente al moto di rotazione**, la cui ampiezza dipende dalla velocità angolare stessa.

Più in generale si può evidenziare che le variabili uniche da cui dipende di base il vettore analizzato per un punto concentrato siano il raggio r e la velocità $\dot{\phi}$. Trattando casistiche note, provando ad impedire una modificazione radiale con un raggio fissato all'origine per cui $\dot{r} = 0$, ci troveremo rigorosamente di fronte ad un moto circolare puro:

- Laddove l'accelerazione imposta all'angolo esista e sia tangibile, comportando variazioni repentine di $\dot{\phi}$ ($a_\phi \neq 0$), l'osservatore accerterà la condizione fluida di un **moto circolare vario**.
- Laddove si provveda a inibirla ($a_\phi = 0$) rendendo costanti le tempistiche del giro, insorgerà la definita stabilità di un **moto circolare uniforme**.

5.4 Moto non Planare rispetto a O

Non tutti i moti riescono però a limitarsi al quieto piano ortogonale di base descritto tramite l'asse di rotazione puro del raggio vettore all'origine O . Nelle contingenze in cui lo svolgersi del moto differisce nel caso non coincidente sul piano del polo O ($(\vec{r}, \vec{v}) \neq (X, Y)$), occorre scomporre strategicamente il corpo e le sue referenze analitiche. Per farlo la metodologia si poggia sull'evidenza geometrica che proietti la traslazione del raggio in due segmenti principali: un corrispettivo radiale compreso nel cerchio effettivo superiore associato al nuovo polo proiettato, ed una estensione d'altezza distanziante dal polo O all'ausiliario.

Posto di far corrispondere la nuova distesa circolare elevandola tramite l'asse di rotazione perpendicolare col suo versore $\hat{z}$, viene a formarsi il nuovo centro rotante O' e la nuova quota distanziante z .

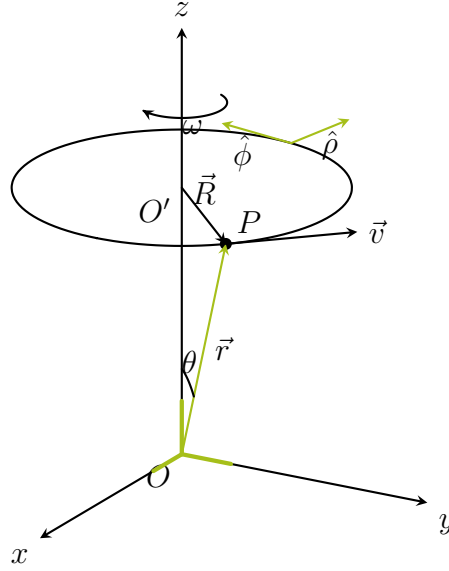


Figura 5.2: Scomposizione vettoriale per il calcolo del momento angolare di una particella in moto rotatorio non planare rispetto all'origine O .

OSSERVAZIONE: Versori direzionali ed Equazioni Parametriche

Tutte le equazioni di studio richiederanno i versori di direzione, per cui andremo a considerare i versori $\hat{\rho}$ (indicative al di fuori dal polso di tangenza verso radialità esterna) e $\hat{\phi}$ assunti come formali coordinate intrinseche. Per la raggiera che unisce dal nuovo polo superiore alla massa perimetrale si evidenzia il parallelismo direzionato del nuovo vettore $\vec{R}$ col suddetto versore di riferimento in modo che $\vec{R}/\hat{\rho}$ (tante volte semplificato didatticamente impiegando in omonimia il corsivo unitario equivalente $\hat{R} \parallel \hat{\rho}$).

Si procede determinando la somma della distaccata struttura per pervenire alla reale diagonale raggio del vettorialmente espresso $\vec{r} = \vec{R} + \vec{OO}'$:

$$\vec{r} = R\hat{\rho} + z\hat{z} \quad (5.8)$$

In modo solidale a questa logica, la sua tangenziale velocità orbitale risiederà solo nell'inquadratura descritta e non avrà componenti aggiuntive risultando nel vettoriale semplificato $\vec{v} = R\omega\hat{\phi}$. Lo step cruciale di deduzione diviene eseguire la distribuzione algebrica del calcolo del momento con questi dati sostitutivi:

$$\vec{L}_O = m\vec{r} \times \vec{v} = m(R\hat{\rho} + z\hat{z}) \times (R\omega\hat{\phi}) \quad (5.9)$$

$$\vec{L}_O = m[R\hat{\rho} \times R\omega\hat{\phi} + z\hat{z} \times R\omega\hat{\phi}] \quad (5.10)$$

$$\vec{L}_O = m[R^2\omega(\hat{\rho} \times \hat{\phi}) + R\omega z(\hat{z} \times \hat{\phi})] \quad (5.11)$$

Appoggiandoci sulle risolte matrici dei prodotti normalizzati per cui i versi rotazionali impongono formalmente $\hat{\rho} \times \hat{\phi} = \hat{z}$ come colonna verticale entrante di reazione, e specularmente il risultato ribaltato sul piano trasversale per decrescenza indotta tra norma e tangente per cui $\hat{z} \times \hat{\phi} = -\hat{\rho}$, perveniamo estrapolando definitivamente alla composizione:

$$\vec{L}_O = mR^2\omega\hat{z} + mR\omega z(-\hat{\rho}) = mR^2\omega\hat{z} - mR\omega z\hat{\rho} \quad (5.12)$$

Esaminando a fondo, i fattori aggregati spiegano che l'intero risultato scaturisce da due apporti distinti ma convivibili: una aliquota portante formata da $\vec{L}_{O'} = mR^2\omega\hat{z}$ che traccia esattamente l'andamento puro di se non ci fosse sbalzo di origine, assommata poi all'aliquota vettoriale

$mR\omega z(-\hat{\rho})$, che volgendosi prepotentemente indietro verso il centro, sbilancia radialmente e in torsione il vettore complessivo proprio in virtù dello stare distanziato di un dislivello quantificabile proporzionalmente con la sua altezza trasversale intersecata in tale dinamica orbitale.

5.5 Forze Centrali

In meccanica, si definiscono **forze centrali** quelle forze dirette lungo la direzione del raggio vettore $\vec{r}$ che congiunge la particella a un punto fisso O , detto **centro di forza**.

DEFINIZIONE: Forza Centrale

Una forza si dice centrale se la sua retta d'azione passa in ogni istante dal centro di forza O , potendo esprimerla analiticamente come:

$$\vec{F}_c = \vec{F}(r) = F(r)\hat{r} \quad (5.13)$$

dove $F(r)$ è una funzione scalare dipendente unicamente dalla coordinata radiale r .

In natura, ci sono fondamentali forze che si manifestano come attrattive o repulsive centrali. Esempi notevoli sono la forza **gravitazionale**, la forza **coulombiana** (elettrostatica) e la forza **elastica** isotropa.

5.5.1 Proprietà Fondamentali

Questi campi di forze possiedono due importanti proprietà generali.

1. **Sono forze conservative.** Il lavoro compiuto da una forza centrale dipende unicamente dalla posizione iniziale e da quella finale del corpo. Calcolando il lavoro elementare, e scomponendo il differenziale dello spostamento $d\vec{l}$ in una componente radiale dr e una trasversale $d\vec{s}$ (lungo il versore $\hat{t}$):

$$d\mathcal{L}_{F_c} = \vec{F}_c \cdot d\vec{l} = (F(r)\hat{r}) \cdot (dr\hat{r} + ds\hat{t}) = F(r)dr \quad (5.14)$$

poiché il prodotto scalare si annulla sulla componente trasversale in quanto ortogonale, $\hat{r} \cdot \hat{t} = 0$. Integrando tra due posizioni identificate dai punti $\vec{x}_1$ e $\vec{x}_2$:

$$\mathcal{L}_{F_c} = \int_{\vec{x}_1}^{\vec{x}_2} \vec{F}_c \cdot d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} F(r)dr = g(\vec{x}_1, \vec{x}_2) \quad (5.15)$$

In questo modo il lavoro compiuto dalla forza centrale nel tragitto è puramente una funzione dipendente in via esclusiva dalle posizioni radiali, e ne costituisce una validazione in quanto forza conservativa.

2. **Il momento della forza è nullo rispetto ad O .** Scegliendo come polo di rotazione O il centro di forza stesso, si verifica esplicitamente dalla definizione del momento che:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}_c = (r\hat{r}) \times (F(r)\hat{r}) = rF(r)(\hat{r} \times \hat{r}) = \vec{0} \quad (5.16)$$

Una diretta conseguenza del momento applicato $\vec{\tau}$ costantemente nullo, è che per una particella a cui è applicata soltanto la forza $\vec{F}_c$ si evidenziano 2 importanti **costanti del moto**:

- **L'Energia Totale** (sfruttando le proprietà conservative del campo testé dimostrate).
- **Il Momento Angolare** relativo al polo che coincide col centro di forza:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \text{costante se } O \equiv \text{centro di forza} \quad (5.17)$$

OSSERVAZIONE: Legge delle Aree

Il raggio vettore $\vec{r}$ spazza aree uguali in tempi uguali.

Questa regolarità analitico-geometrica consente di constatare, sapendo che $r^2\dot{\varphi}$ rimane costante:

$$r^2\dot{\varphi} = \text{costante} = (r\dot{\varphi})r = v_{tang} \cdot r \Rightarrow v_{tang} \propto \frac{1}{r} \quad (5.20)$$

Dalla quale deduciamo che all'aumentare o espandersi in distanza del raggio vettore la componente tangenziale del moto andrà a deperire in modalità proporzionalmente inversa.

Avendo dimostrato che tale superficie viene percorsa ed accresciuta a ratei di costanza indissolubile, la formulazione lega la referenza ciclica indicando interamente il **Periodo** intero per l'Area estesa del circuito dell'orbita:

$$A_{orb} = \int_0^T \frac{dA}{dt} dt = \frac{dA}{dt} \int_0^T dt = \frac{|\vec{L}_O|}{2m} \cdot T \Rightarrow T = \frac{2A_{orb} m}{|\vec{L}_O|} \quad (5.21)$$

5.5.3 Energia Potenziale di una forza $\vec{F}_c \propto r^{-2}$

Consideriamo l'approfondimento della specificità in cui l'intensità della forza descriva campi conservativi e decada tramite limite dimensionale speculare al raggio quadratico invertito. Includiamo per r_0 un riferimento a nostra deduzione:

$$F(r) = \frac{\alpha}{r^2} \quad (5.22)$$

Andiamo a ricalcarne l'evoluzione integrativa per isolare il posizionamento di **Energia Potenziale**:

$$\begin{aligned} U(r) - U(r_0) &= -\mathcal{L}_{r_0 \rightarrow r} = - \int_{r_0}^r \frac{\alpha}{r'^2} dr' \\ &= \int_{r_0}^r \left(-\frac{\alpha}{r'^2} \right) dr' = \left[\frac{\alpha}{r'} \right]_{r_0}^r = \frac{\alpha}{r} - \frac{\alpha}{r_0} \end{aligned} \quad (5.23)$$

Se consideriamo convenzionalmente una lunghezza o stacco di distanza dalla scala molto immensa ($r \rightarrow +\infty$) i campi tendono fisicamente all'estinzione dell'influenza ed avremo che contemporaneamente le forze decadono $F, U \rightarrow 0$. Quindi si proietta e si sceglie di conseguenza il riferimento annullato $r_0 \rightarrow +\infty$ in modo tale che esso decada dalla equazione di disavanzo come $\frac{\alpha}{\infty} = 0$, portando a una formula elementare limitata per la singola referenza $U(r)$:

$$U(r) - U(+\infty) = \frac{\alpha}{r} \Rightarrow U(r) = \frac{\alpha}{r} \quad (5.24)$$

5.6 Seconda Equazione Cardinale

La **Seconda Equazione Cardinale** è un'equazione vettoriale fondamentale che governa la dinamica rotazionale dei corpi e regola l'evoluzione temporale del momento angolare. La analizziamo in 4 casi distinti, a seconda che si parli di un riferimento con *polo fisso* o *polo mobile*, e valutando l'applicazione ad un singolo *punto materiale* oppure ad un *sistema materiale*.

5.6.1 Polo Fisso identico al Polo Originario per Punto Materiale

Nel primo caso consideriamo un polo O fisso coincidente con il polo valutato O' fisso, per un singolo punto materiale. Partendo dalle definizioni dei momenti sul singolo polo, calcoliamo la derivata temporale:

$$\left. \frac{d\vec{L}_O}{dt} \right|_O = \left. \frac{d\vec{L}_O}{dt} \right|_{O'} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times m\vec{v}) \quad (5.25)$$

$$= m \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v} + m\vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (5.26)$$

$$= m(\vec{v} \times \vec{v}) + m(\vec{r} \times \vec{a}) \quad (5.27)$$

Essendo nullo il prodotto vettoriale di un vettore con se stesso, proseguiamo calcolando il termine rimanente e notando che $m\vec{a} = \vec{F}$:

$$= 0 + \vec{r} \times m\vec{a} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}_O$$

Giungiamo per cui a definire la **forma differenziale**:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\tau}_O \quad (5.28)$$

Dalla quale discende agilmente, tramite integrazione tra un istante iniziale t_0 ed uno finale t_1 , la **forma integrale**:

$$I_{\vec{\tau}_O} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{\tau}_O(t') dt' = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d\vec{L}_O}{dt'} dt' = \vec{L}_O(t_1) - \vec{L}_O(t_0) = \Delta\vec{L}_O \Big|_{t_0 \rightarrow t_1} \quad (5.29)$$

$$I_{\vec{\tau}_O} = \Delta\vec{L}_O \quad (5.30)$$

5.6.2 Polo Mobile per Punto Materiale

Valutiamo ora la situazione in cui O è fisso ma O' è **mobile** nel caso di punto materiale. È utile tener presente che, per la derivata del vettore posizionale del polo mobile, vale la relazione differenziale $\vec{v}_{O'} = \frac{d\vec{O}\vec{O}'}{dt} = -\frac{d\vec{O}'\vec{O}}{dt}$. Procedendo quindi al calcolo analogamente:

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} \right|_{O'} = \frac{d}{dt} (\vec{L}_O + \vec{O}'\vec{O} \times m\vec{v}) \quad (5.31)$$

$$= \frac{d\vec{L}_O}{dt} + \frac{d(\vec{O}'\vec{O})}{dt} \times m\vec{v} + \vec{O}'\vec{O} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (5.32)$$

$$= \vec{\tau}_O + (-\vec{v}_{O'}) \times m\vec{v} + \vec{O}'\vec{O} \times m\vec{a} \quad (5.33)$$

Riorganizzando i termini che compongono i bracci e sapendo che la posizione della particella P genera un raggio d'azione con la proprietà geometrica di scissione vettoriale $\vec{\tau}_O = \vec{O}\vec{P} \times \vec{F}$:

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} \right|_{O'} = (\vec{O}\vec{P} \times \vec{F} + \vec{O}'\vec{O} \times \vec{F}) - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \quad (5.34)$$

$$= (\vec{O}'\vec{O} + \vec{O}\vec{P}) \times \vec{F} - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \quad (5.35)$$

$$= \vec{O}'\vec{P} \times \vec{F} - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \quad (5.36)$$

$$= \vec{\tau}_{O'} - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \quad (5.37)$$

Possiamo quindi raccogliere la sua formulazione per le trasmissioni dal polo mobile e racchiuderne il formalismo:

$$\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} + \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} = \vec{\tau}_{O'} \quad (5.38)$$

5.6.3 Polo Fisso identico al Polo Originario per Sistema Materiale

Consideriamo adesso analiticamente l'intero compendio del 3° caso per l'unione in sistemi materiali a gran numero di enti, appoggiandoci all'intesa di un $O \equiv O'$ ancora tenuto fisso. Dalla derivata temporale estesa per il momento angolare totale $\vec{L}_O^{tot} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$:

$$\left. \frac{d\vec{L}_O^{tot}}{dt} \right|_O = \left. \frac{d\vec{L}_O^{tot}}{dt} \right|_{O'} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \right) \quad (5.39)$$

$$= \sum_i \frac{d(\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i)}{dt} = \sum_i \frac{d\vec{L}_{Oi}}{dt} \quad (5.40)$$

$$= \sum_i \vec{\tau}_{Oi} = \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{INT} + \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{EXT} \quad (5.41)$$

È noto però che la sommatoria su tutto il sistema dei momenti di tutte le forze interne si annulla, per cui $\sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{INT} = 0$. Ne concludiamo l'affermazione dell'uguaglianza sulla **forma differenziale**:

$$\frac{d\vec{L}_O^{tot}}{dt} = \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{EXT} \quad (5.42)$$

Passando per l'integrale temporale perveniamo alla rispettiva **forma integrale** della cardinale per i sistemi:

$$I_{\vec{\tau}_{Oi}^{EXT}}^{tot} = \int_{t_0}^{t_1} \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{EXT}(t') dt' = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d\vec{L}_O^{tot}}{dt'} dt' \quad (5.43)$$

$$= \vec{L}_O^{tot}(t_1) - \vec{L}_O^{tot}(t_0) = \Delta \vec{L}_O^{tot} \Big|_{t_0 \rightarrow t_1} \quad (5.44)$$

$$I_{\vec{\tau}_{Oi}^{EXT}}^{tot} = \Delta \vec{L}_O^{tot} \quad (5.45)$$

5.6.4 Polo Mobile per Sistema Materiale

In fine, il quarto tassello riassume tutte le possibilità per un calcolo su intero sistema materiale rispetto a un polo O' **mobile**. Deduciamo il passaggio prendendo come assioma per ogni singola i -esima particella la regola trovata ($\vec{\tau}_{O'i} = \frac{d\vec{L}_{O'i}}{dt} + \vec{v}_{O'} \times m_i \vec{v}_i$) e assommandola sulle masse:

$$\sum_i \vec{\tau}_{O'i}^{EXT} = \frac{d\vec{L}_{O'}^{tot}}{dt} + \sum_i \vec{v}_{O'} \times m_i \vec{v}_i \quad (5.46)$$

Giungendo all'espressione conclusiva:

$$\frac{d\vec{L}_{O'}^{tot}}{dt} + \sum_i \vec{v}_{O'} \times m_i \vec{v}_i = \sum_i \vec{\tau}_{O'i}^{EXT} \quad (5.47)$$

5.6.5 Conservazione del Momento Angolare

Sulla scorta delle conclusioni analitiche raggiunte emergono due importantissime deduzioni in merito ai casi di sistemi isolati per cui ci troviamo a far fronte.

OSSERVAZIONE: Costante del Moto

Se il sistema meccanico studiato fosse dinamicamente **isolato** o comunque valesse l'assunto per il quale la risultante dei momenti delle forze esterne è approssimabile allo zero (ovvero $\sum_i \vec{r}_{Oi}^{EXT} \approx 0$, nulla o trascurabile), allora consegue in automatico che $\Delta \vec{L}_O^{tot} = 0$. Ovvero ricaviamo l'essenza per la quale la grandezza rimane invariata in istanti differenti $\vec{L}_O^{tot}(t_1) = \vec{L}_O^{tot}(t_0)$, prefigurando che $\vec{L}_O^{tot}$ non fa altro che **conservarsi** e divenire strutturalmente una rigorosa **Costante del Moto**.

OSSERVAZIONE: Identità del Doppio Prodotto Vettoriale

Qualora nei vari calcoli differenziali appaia lo sviluppo a strati di multipli operatori prodotto vettoriale, torna utile richiamare in questo compendio l'identità fondamentale per i tripli prodotti vettoriali, calcolabile anche attraverso uno svolgimento tramite determinanti diretti:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = -(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} + (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B}$$

5.7 Teorema di Koenig per il Momento Angolare

Consideriamo le posizioni e le velocità delle particelle in un sistema di riferimento del centro di massa (CM), indicando con l'apice l'appartenenza al CM. Scomponendo avremo:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i' + \vec{R}_{CM} \quad \text{e} \quad \vec{v}_i = \vec{v}_i' + \vec{V}_{CM} \quad (5.48)$$

Calcoliamo il momento angolare totale $\vec{L}_O$ rispetto al polo originario O :

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i = \sum_i m_i (\vec{r}_i \times \vec{v}_i) \quad (5.49)$$

$$= \sum_i m_i \left[(\vec{r}_i' + \vec{R}_{CM}) \times (\vec{v}_i' + \vec{V}_{CM}) \right] \quad (5.50)$$

$$= \sum_i m_i \left(\vec{r}_i' \times \vec{v}_i' + \vec{r}_i' \times \vec{V}_{CM} + \vec{R}_{CM} \times \vec{v}_i' + \vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM} \right) \quad (5.51)$$

Ricordando la definizione stessa di Centro di Massa, sappiamo che applicata al baricentro i termini si annullano, per cui la massa dislocata per la distanza ad esso rende a 0: $\sum_i m_i \vec{r}_i' = 0$. Analogamente per la velocità $\frac{d}{dt} \sum_i m_i \vec{r}_i' = \sum_i m_i \vec{v}_i' = 0$. Di conseguenza, i termini misti subiscono l'annullamento algebrico:

$$\sum_i m_i (\vec{r}_i' \times \vec{V}_{CM}) = \left(\sum_i m_i \vec{r}_i' \right) \times \vec{V}_{CM} = 0 \times \vec{V}_{CM} = 0 \quad (5.52)$$

$$\sum_i m_i (\vec{R}_{CM} \times \vec{v}_i') = \vec{R}_{CM} \times \left(\sum_i m_i \vec{v}_i' \right) = \vec{R}_{CM} \times 0 = 0 \quad (5.53)$$

In conclusione, il momento angolare totale si scinde nella somma di due termini indipendenti che si compongono:

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i' + \sum_i m_i (\vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM}) \quad (5.54)$$

$$= \vec{L}_{O'} + \vec{L}_{CM} \quad (5.55)$$

Racchiudiamo l'enunciato ricavato nel celebre **Teorema di Koenig per il Momento Angolare**:

$$\vec{L}_O = \vec{L}_{O'} + \vec{L}_{CM} \quad (5.56)$$

dove le grandezze vettoriali denotano:

- $\vec{L}_O$: momento angolare totale della particella i rispetto al polo fisso O .
- $\vec{L}_{O'}$: momento angolare baricentrico (o relativo) di i rispetto a $O' \equiv CM$.
- $\vec{L}_{CM}$: momento angolare orbitale intrinseco del solo Centro di Massa ($CM \equiv O'$) calcolato verso O .

5.7.1 Caso del Sistema a 2 Punti Materiali

Prendiamo in esame l'applicazione pratica del teorema in un sistema isolato limitato a 2 punti materiali. Indichiamo le coordinate del baricentro originario, e definiamo un raggio vettore traslazionale ed una velocità di transizione **relativi** che colleghino i due punti:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}; \quad \begin{cases} \vec{r}_r = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \\ \vec{v}_r = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 \end{cases} \quad (5.57)$$

Scomponendo e raccogliendo passiamo per un trucco algebrico limitrofo per isolare i vettori di singola posizione in funzione delle variabili differenziate:

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \vec{R}_{CM} - \vec{r}_r \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\ \vec{r}_2 = \vec{R}_{CM} + \vec{r}_r \frac{m_1}{m_1 + m_2} \end{cases} \quad (5.58)$$

Passando ad estrapolare i primati del sistema solidale sapremo $\vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{R}_{CM}$. Distaccando con i vettori velocità differenziandole temporalmente:

$$\begin{cases} \vec{r}'_1 = -\vec{r}_r \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\ \vec{r}'_2 = \vec{r}_r \frac{m_1}{m_1 + m_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{v}'_1 = -\vec{v}_r \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\ \vec{v}'_2 = \vec{v}_r \frac{m_1}{m_1 + m_2} \end{cases} \quad (5.59)$$

Procediamo a rielaborare l'espressione per il momento angolare proprio $\vec{L}_{O'}$ appoggiandoci interamente a queste relazioni:

$$\vec{L}_{O'} = m_1(\vec{r}'_1 \times \vec{v}'_1) + m_2(\vec{r}'_2 \times \vec{v}'_2) \quad (5.60)$$

$$= m_1 \left(-\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) + m_2 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.61)$$

$$= \frac{m_1 m_2^2}{(m_1 + m_2)^2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) + \frac{m_2 m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.62)$$

$$= \left(\frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \right) (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.63)$$

$$= \frac{m_1 m_2 (m_2 + m_1)}{(m_1 + m_2)^2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.64)$$

In fluidodinamica e per meccanica classica, introduciamo il termine scalare concentrato ribattezzandolo come **massa ridotta** e asserito da μ :

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (5.65)$$

Grazie alla quale il momento angolare intrinseco si riduce ad un espressione vettoriale straordinaria:

$$\vec{L}_{O'} = \mu(\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \quad (5.66)$$

Ciò si esplica e garantisce che la rotazione tra le due parti che colludono si modella e converte perfettamente ed interamente in una **Particella Equivalente** che unifica i valori formati: $(\mu, \vec{r}_r, \vec{v}_r)$.

5.7.2 Analisi Differenziale ed Equivalenza del Sistema

Una conferma dell'equivalenza si deduce calcolando da prima generalità lo scontro dei differenziali applicato:

$$\frac{d\vec{L}_O^{TOT}}{dt} = \sum_i \vec{r}_{Oi}^{EXT} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{EXT}) = \sum_i (\vec{r}_i' + \vec{R}_{CM}) \times \vec{F}_i^{EXT} \quad (5.67)$$

$$= \sum_i (\vec{r}_i' \times \vec{F}_i^{EXT}) + \sum_i (\vec{R}_{CM} \times \vec{F}_i^{EXT}) \quad (5.68)$$

$$= \sum_i \vec{r}_{Oi}^{EXT} + \vec{R}_{CM} \times \vec{F}_{TOT}^{EXT} \quad (5.69)$$

Equazione che riscontra fedelmente il caso generale e traduce all'affermazione: $\frac{d\vec{L}_O^{TOT}}{dt} = \frac{d\vec{L}_{O'}^{TOT}}{dt} + \vec{R}_{CM} \times \frac{d\vec{P}^{TOT}}{dt}$.

Dipingendo da zero il derivato termico del termine intrapreso sui poli di scala $\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt}$:

$$\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} = \frac{d}{dt} (m_1(\vec{r}_1' \times \vec{v}_1') + m_2(\vec{r}_2' \times \vec{v}_2')) \quad (5.70)$$

$$= m_1 \frac{d}{dt} (\vec{r}_1' \times \vec{v}_1') + m_2 \frac{d}{dt} (\vec{r}_2' \times \vec{v}_2') \quad (5.71)$$

EsPLICITANDO e ricordando il nesso tra velocità reale ed istantanea su cui $\vec{v}_i' = \vec{v}_i - \vec{V}_{CM}$:

$$= m_1 \vec{r}_1' \times \frac{d(\vec{v}_1 - \vec{V}_{CM})}{dt} + m_2 \vec{r}_2' \times \frac{d(\vec{v}_2 - \vec{V}_{CM})}{dt} \quad (5.72)$$

$$= m_1 \left(\vec{r}_1' \times \frac{d\vec{v}_1}{dt} \right) + m_2 \left(\vec{r}_2' \times \frac{d\vec{v}_2}{dt} \right) - (m_1 \vec{r}_1' + m_2 \vec{r}_2') \times \frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} \quad (5.73)$$

Esponendo al centro un termine noto ai capoversi precedenti essente $(m_1 \vec{r}_1' + m_2 \vec{r}_2') = 0$ per def. di applicabilità nel CM , cade azzerando il terzo termine. Traducendo i vettori d'accelerazione in componenti Forzanti:

$$= \vec{r}_1' \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2' \times \vec{F}_2 \quad (5.74)$$

$$= \vec{r}_1' \times (\vec{F}_1^{EXT} + \vec{F}_{21}) + \vec{r}_2' \times (\vec{F}_2^{EXT} + \vec{F}_{12}) \quad (5.75)$$

L'esatto vincolo del Terzo Principio di Azione-Reazione preme su $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, unificando:

$$= \vec{r}_1' \times \vec{F}_1^{EXT} + \vec{r}_1' \times \vec{F}_{21} + \vec{r}_2' \times \vec{F}_2^{EXT} - \vec{r}_2' \times \vec{F}_{21} \quad (5.76)$$

$$= (\vec{r}_1' \times \vec{F}_1^{EXT} + \vec{r}_2' \times \vec{F}_2^{EXT}) + (\vec{r}_1' - \vec{r}_2') \times \vec{F}_{21} \quad (5.77)$$

$$= \vec{\tau}_{O'1,2}^{EXT} + (\vec{r}_1' - \vec{r}_2') \times \vec{F}_{21} \quad (5.78)$$

Concentrandosi su quel disavanzo finale della reazione differenziale lo esplicitiamo rispetto a variabili vere svincolate dal centro, rintracciando dal polo relativo $\vec{r}_r$:

$$\vec{r}_1' - \vec{r}_2' = (\vec{r}_1 - \vec{R}_{CM}) - (\vec{r}_2 - \vec{R}_{CM}) = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = -(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = -\vec{r}_r$$

Inserendo nel blocco si valuta $-\vec{r}_r \times \vec{F}_{21}$. Sappiamo che in presenza di distanze connesse da 2 punti vige una stretta rigidità di attrazione sulle centrali lungo essa. Siccome gli assi collimano per lo stesso vettore, si riscontrano identità di strato che formano un parallelismo $\vec{r}_r \parallel \vec{F}_{21}$.

Si dimostra la sparizione della componente residua in forza vettoriale nulla:

$$-\vec{r}_r \times \vec{F}_{21} = 0 \quad (5.79)$$

Tutto si condensa ad un precetto universale e cruciale per i sistemi meccanici doppi:

Un sistema di corpi isolato equivale in tutto e per tutto a una singola Particella Equivalente $(\mu, \vec{r}_r, \vec{v}_r)$ posta in soggezione ad una Forza Centrale agente e retta lungo la congiungente $\vec{r}_r$.

5.8 Energia e Potenziale Efficace

Analizziamo ora l'energia del sistema dal punto di vista della particella equivalente. Il momento angolare intrinseco, come visto, si scrive:

$$\vec{L}_{O'} = \mu(\vec{r}_r \times \vec{v}_r) = \mu(r_r \hat{r} \times (\dot{r}_r \hat{r} + r_r \dot{\phi} \hat{\phi})) = \mu r_r^2 \omega \hat{z} = \vec{L}_{cost} \quad (5.80)$$

L'energia totale del sistema è data dalla somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale:

$$E_{tot} = K + U = \frac{1}{2} \mu \vec{v}_r^2 + U(r) \quad (5.81)$$

$$= \frac{1}{2} \mu (\dot{r}_r^2 + r_r^2 \dot{\phi}^2) + U(r) \quad (5.82)$$

Sfruttando la conservazione del modulo del momento angolare $L = \mu r_r^2 \dot{\phi}$, possiamo esprimere la velocità angolare come $\dot{\phi} = \frac{L}{\mu r_r^2}$. Sostituendo nell'espressione dell'energia:

$$E_{tot} = \frac{1}{2} \mu \dot{r}_r^2 + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu r_r^2} + U(r) \quad (5.83)$$

5.8.1 Definizione di Potenziale Efficace

Possiamo raggruppare i termini che dipendono esclusivamente dalla coordinata radiale r definendo il **Potenziale Efficace**:

$$E_{tot} = \underbrace{\frac{1}{2} \mu \dot{r}_r^2}_{K_{rad}} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu r_r^2} + U(r)}_{U_{eff}(r)} \quad (5.84)$$

Dove identifichiamo:

- $\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2$: Energia cinetica radiale.
- $\frac{1}{2}\frac{L^2}{\mu r^2}$: **Potenziale Centrifugo**, derivante dal moto rotatorio.
- $U(r)$: Potenziale dell'interazione centrale.

L'espressione del potenziale efficace è dunque:

$$U_{eff}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2} \quad (5.85)$$

5.8.2 Condizione di Esistenza del Moto

Affinché il moto sia fisicamente realizzabile, è necessario che l'energia cinetica radiale sia non negativa ($K_{rad} \geq 0$). Analiticamente questo impone un vincolo sull'energia totale del sistema rispetto al potenziale efficace:

$$\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad E - U_{eff}(r) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad E \geq U_{eff}(r) \quad (5.86)$$

Questa condizione delimita le regioni dello spazio (i valori di r) in cui la particella può muoversi per una data energia E .

5.8.3 Regioni Accessibili e Punti di Inversione

Esisteranno quindi delle **regioni accessibili** al moto e delle regioni non accessibili. Essendo imposto il vincolo dell'energia cinetica radiale $K_{rad} \geq 0$, il moto può avvenire se e solo se $E \geq U_{eff}(r)$.

Nello studio della velocità radiale $\dot{r}$:

- Se $\dot{r} > 0$, la particella si sta allontanando: vi è un **allontanamento dal centro di forza**.
- Se $\dot{r} < 0$, la particella si sta avvicinando: vi è un **avvicinamento al centro di forza**.
- Se $\dot{r} = 0$, la particella ha esaurito l'energia per il moto radiale ed è costretta a invertire la tendenza: si definisce **Punto di Inversione** o **Punto Nodale**.

Nei punti di inversione, dato che $\dot{r} = 0$, la velocità vettoriale è puramente tangenziale all'orbita:

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi} = 0 + r\omega\hat{\phi} = \vec{v}_{tang} \quad (5.87)$$

Tutto dipende dalle *condizioni iniziali* radunate nel momento angolare limitante (L_0) e dall'energia totale E_0 posseduta:

- $E_0 = E_1$: Moto accessibile per $r \geq r_0$. La particella ha un **moto aperto** (o infinitamente illimitato) deviando per riallontanarsi.
- $E_0 = E_2$: Moto accessibile per $r \geq r_1$. Oltre al volo di avvicinamento e scatter infinito, in $r = r_7$ esiste un'orbita che configura un **moto limitato e chiuso, ma instabile** date le proprietà di massimo relativo della curva.
- $E_0 = E_3$: La curva presenta una tasca per cui il moto è accessibile nella zona $r_2 \leq r \leq r_6$ (intrappolamento nella buca) o singolarmente per $r \geq r_8$ (al di fuori del sistema). Lo scenario prevede tratti detti **parzialmente aperti e limitati**.

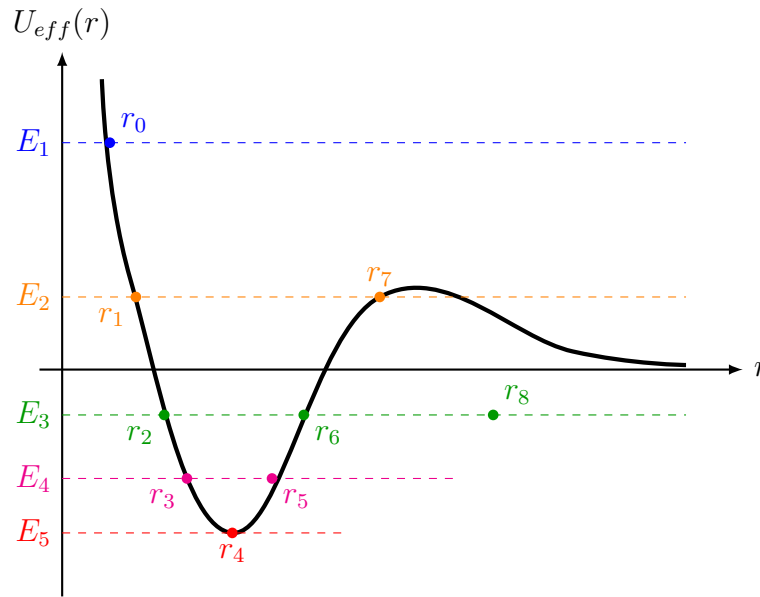


Figura 5.5: Grafico qualitativo del Potenziale Efficace con vari livelli di Energia E_0 , che mostra le radici (punti di inversione r_i) e delimita le regioni accessibili al moto.

- $E_0 = E_4$: Moto accessibile per $r_3 \leq r \leq r_5$. La particella rimbalza confinata tra due absidi radendo l'interno di una buca, il **moto è limitato** e può configurarsi chiuso.
- $E_0 = E_5$: Moto radiale nullo per assenza di residui ($K_{rad} = 0$), unica opzione il punto di tangenza in $r = r_4$. Orbitando al minimo assoluto d'energia possibile per il sistema circolare, il **moto è limitato, chiuso e del tutto stabile**.
- $E_0 < E_5$: L'area è un **moto non accessibile** (per cui avremmo $K_{rad} < 0$, impossibile) pertanto varrà un *moto nullo*.

5.8.4 Orbite Circolari nei Sistemi a Due Corpi

Dalla casistica del minimo d'energia notiamo la formazione di **Orbite Circolari**. Nel caso di una singola particella la rotazione corrisponde all'insorgere della distanza radiale fissata: $r = cost$.

Riproposto nel **sistema a 2 corpi isolato**, analogamente si postula che la *distanza relativa* fra i protagonisti in volo ne risulti incatenata a sua volta:

$$r_r = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = |\vec{r}'_2 - \vec{r}'_1| = cost \quad (5.88)$$

Richiamando la dislocazione delle particelle dal Centro di Massa esaminate da Koenig in precedenza:

$$\begin{cases} \vec{r}'_1 = -\vec{r}_r \frac{m_2}{m_1+m_2} \\ \vec{r}'_2 = +\vec{r}_r \frac{m_1}{m_1+m_2} \end{cases} \quad (5.89)$$

Poiché $|\vec{r}_r| = cost$, si assicura geometricamente che pure i vettori di alloggiamento radiale rispetto al loro baricentro maturino costanza intoccabile ($|\vec{r}'_1| = cost$ e $|\vec{r}'_2| = cost$). Da queste evidenze si inquadra il sistema in tre forti verità:

1. **Fanno entrambi un'orbita circolare** attorno al perno d'equilibrio geometrico virtuale originato nel CM .

2. La loro **velocità angolare è costante** unicamente dovuta a $r' = cost$.
3. Il **centro di forza di un punto rotante è l'altro punto rotante**, e non il centro di massa attorno al quale effettivamente gravitano e tracciano visivamente l'orbita.

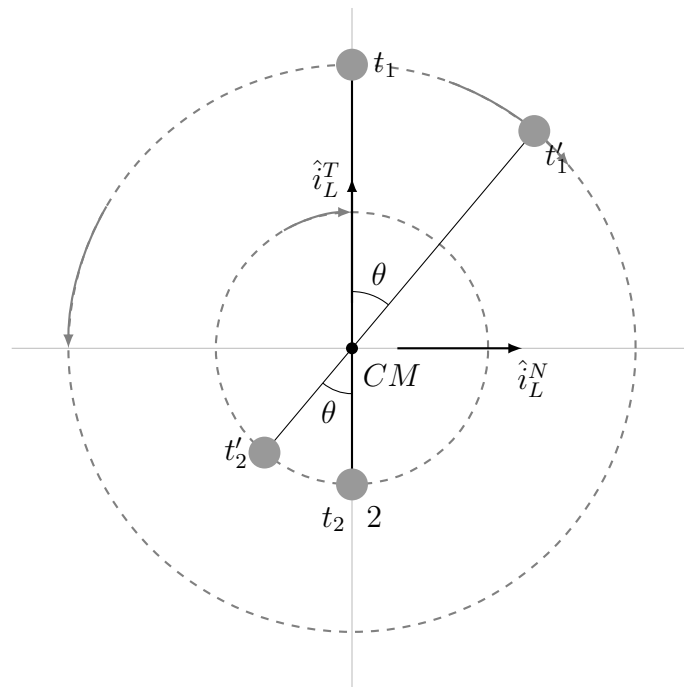


Figura 5.6: Rappresentazione oraria dello scenario orbitale di due corpi interagenti in t e nell'istante successivo evoluto t' . I punti massa ruotano attorno al CM conservando l'allineamento reciproco sull'asse tracciato dal raggio vettore in corrispondenza del bilancio angolare θ .

5.8.5 Orbite Circolari e Punti Stazionari del Potenziale Efficace

Riprendendo la definizione di energia potenziale efficace:

$$U_{eff}(r) = \frac{L_0^2}{2\mu r^2} + U(r) \quad (5.90)$$

Ne studiamo i punti stazionari imponendo l'annullamento della derivata prima rispetto al raggio:

$$\frac{dU_{eff}}{dr} = \frac{d}{dr} \left(\frac{L_0^2}{2\mu r^2} \right) + \frac{dU(r)}{dr} \quad (5.91)$$

Sviluppando la derivata:

$$\frac{dU_{eff}}{dr} = \frac{dU}{dr} + \frac{L_0^2}{2\mu} \left(-\frac{2}{r^3} \right) = \frac{dU}{dr} - \frac{L_0^2}{\mu r^3} \quad (5.92)$$

$$= \frac{dU}{dr} - \frac{(\mu r^2 \omega)^2}{\mu r^3} = \frac{dU}{dr} - \frac{\mu^2 r^4 \omega^2}{\mu r^3} = \frac{dU}{dr} - \mu r \omega^2 \quad (5.93)$$

Nel caso specifico evidenziato prima del **moto circolare**, il raggio stagna sul minimo del potenziale e la derivata si annulla rigorosamente:

$$\frac{dU_{eff}}{dr} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dU}{dr} - \mu r \omega^2 = 0 \quad (5.94)$$

Sappiamo che la forza conservativa deriva dal gradiente del potenziale. Sviluppando l'equazione radiale col versore $\hat{r}$:

$$-\frac{dU}{dr}\hat{r} = -\nabla U = \vec{F} \Rightarrow \left(-\frac{dU}{dr}\hat{r}\right) \cdot \hat{r} = \vec{F} \cdot \hat{r} = F(r)\hat{r} \cdot \hat{r} \quad (5.95)$$

Da cui si deduce l'immediata associazione proiettata $(-\frac{dU}{dr}) = F(r)$. Inserendolo nell'equazione di baricentro stazionario prima trovata:

$$-F(r) - \mu r \omega^2 = 0 \Rightarrow F(r) = -\mu r \omega^2 \quad (5.96)$$

Questa inaspettata equivalenza non è da considerarsi singolare, bensì racchiude l'ovvia manifesta prova logica dell'espressione per antonomasia della **Forza dell'accelerazione centripeta**, venendo così assunta come *verifica formale dei risultati ottenuti*.

5.8.6 Soluzione Formale per il Moto Radiale

Recuperiamo l'energia netta per esplicitare la velocità radiale del sistema nel momento in cui compie avvicinamento o scampo:

$$\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 = E - U_{eff}(r) \Rightarrow \dot{r} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff}(r))} \quad (5.97)$$

Il doppio segno indica le due anime comportamentali:

- Segno (+): $\dot{r} > 0$ associato ad un **allontanamento** spaziale.
- Segno (-): $\dot{r} < 0$ associato ad un **avvicinamento** cadente al centro gravitazionale.

Piazzando ora la dipendenza differenziale ricalcata come derivata posizionale sul tempo $\dot{r} = \frac{dr}{dt}$, e compiendo una separazione delle variabili, otteniamo il raggruppamento per l'integrazione:

$$\frac{dr}{dt} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})} \Rightarrow \frac{\frac{dr}{dt}}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})}} = \pm 1 \quad (5.98)$$

Procediamo ad **integrare** entrambi i membri su un intervallo trascorso d'evoluzione, marcato tra uno star preimpostato t_0 ed un'arresto t :

$$\int_{t_0}^t \frac{\frac{dr}{dt'}}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})}} dt' = \pm \int_{t_0}^t 1 dt' \quad (5.99)$$

Eseguendo un agevole elisione muta per il rimpiazzo della variabile d'integrazione posizionale al numeratore da dt' al concisivo dr' , si perviene al blocco compattato:

$$\int_{r_0}^{r(t)} \frac{dr'}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})}} = \pm(t - t_0) \quad (5.100)$$

Sottraendo lo zero arbitrario iniziale o esplicitando brutalmente semplicemente t , sigliamo ed estraiamo dal costruito la vera e propria identità finale designata come formula **Soluzione Formale**:

$$t = t_0 \pm \int_{r_0}^{r(t)} \frac{dr'}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U_{eff})}} \quad (5.101)$$

OSSERVAZIONE: Significato e scissione dell'integrale

Ipotizzando di essere tanto propensi da risolvere di fattura la natura analitica di tale integrale (a seconda di come venga imposta U), troveremmo in discesa pura una funzione rovesciata per il raggio in espansione $r(t)$. Mani in pasta in siffatto punto dell'osservazione potremmo separare e sezionare chiaramente tutti i tratti limitati per cui $r(t)$ cresce regolarmente comportando che valga fermamente $\dot{r} > 0$, da tutti gli speculari in cui incappando in chiusura orbitante $r(t)$ regredisce decrescendo, per cui $\dot{r} < 0$.

6 La Gravitazione

6.1 Storia e scoperte in campo astronomico

Il Sistema Solare è costituito dal Sole e dai 9 pianeti orbitanti: Mercurio, Venere, Marte, Terra, Giove, Saturno, Nettuno, Urano (~ 1781), Plutone (~ 1930). I Greci conoscevano solo quelli fino a Saturno e la loro concezione del sistema solare era **GEOCENTRICA**, formalizzata da Tolomeo ma già presentata da Aristotele. La teoria prevedeva:

- **Terra al centro** dell'universo;
- Sole, Luna e altri pianeti compiono **orbite circolari**;
- Si divide il mondo **SUBLUNARE** imperfetto (Terra) da quello **SOVRALUNARE** perfetto (tutto il resto): il primo è dominato da corruzione e moto rettilineo, il secondo da incorruttibilità e moto circolare (α, ω , principio e fine, *Apocatastasi*).

6.1.1 L'evoluzione verso il modello Newtoniano

Per spiegare le apparenti irregolarità del moto planetario (come il **moto retrogrado** di Marte), Tolomeo introdusse il sistema degli *epicicli* e dei *deferenti*: il pianeta ruota su un cerchio (epiciclo) il cui centro ruota a sua volta attorno alla Terra su un cerchio maggiore (deferente). Questa costruzione geometrica serviva a giustificare il moto cicloidale osservato.

Con il passare dei secoli, la visione dell'universo cambiò radicalmente grazie a figure chiave:

- **Copernico**: Eliocentrismo.
- **Brahe e Keplero**: Osservazioni di precisione e tre leggi sperimentali.
- **Galileo**: Introduzione del telescopio, prove delle fasi di Venere, satelliti di Giove e macchie solari (fine dell'incorruttibilità celeste). Unificazione della fisica terrestre e celeste.

6.2 Legge di Gravitazione Universale

Sulla base dei lavori di Keplero, Isaac Newton "scoprì" la natura della forza responsabile del moto dei pianeti: la forza gravitazionale è **attrattiva, centrale** (proporzionale a $1/r^2$) e proporzionale alla **massa gravitazionale**.

TEOREMA: Legge di Gravitazione Universale

Due masse puntiformi m_1 e m_2 poste a distanza r si attraggono con una forza diretta lungo la congiungente:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (6.1)$$

Formulazione vettoriale per la forza esercitata da m_1 su m_2 :

$$\vec{F}_{12} = -\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_{12}|^3}\vec{r}_{12} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}_{12} \quad (6.2)$$

Esercitata da m_2 su m_1 (III principio):

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12} = +\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}_{12} \quad (6.3)$$

6.2.1 La Bilancia di Cavendish (1798)

La costante G fu misurata da Henry Cavendish tramite una bilancia a torsione. L'esperimento consiste in un'asticella leggera con due piccole masse m alle estremità, sospesa a un filo di torsione. Avvicinando due grandi masse di piombo M , la forza di attrazione produce un momento torcente che ruota l'asticella di un angolo θ .

$$M_{tors} = c\theta = F \cdot L \quad \Rightarrow \quad c\theta = \left(G\frac{Mm}{r^2}\right)L \quad (6.4)$$

Misurando l'angolo θ (tramite un raggio di luce riflesso da uno specchio su una scala graduata), si ottiene:

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2} \quad (6.5)$$

6.3 Massa e Campo Gravitazionale

6.3.1 Principio di Equivalenza

- **Massa Inerziale** (m_i): Misura la resistenza all'accelerazione ($F = m_i a$).
- **Massa Gravitazionale** (m_g): Misura l'interazione con il campo ($F = GMm_g/r^2$).

Sperimentalmente, ogni corpo cade con accelerazione g :

$$m_i a = G\frac{M_T m_g}{R_T^2} \quad \Rightarrow \quad a = \left(G\frac{M_T}{R_T^2}\right) \frac{m_g}{m_i} \quad (6.6)$$

Perché $a = g$ per qualunque corpo, deve essere $m_g/m_i = \text{costante}$. Si assume $m_g \equiv m_i$.

6.3.2 Campo Gravitazionale e Sovrapposizione

Definiamo il campo $\vec{g}$ prodotto da una massa M :

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m} = -\frac{GM}{r^2}\hat{r} \quad (6.7)$$

Per n masse orbitanti, vale il principio di sovrapposizione lineare:

$$\vec{G}_{tot} = \sum \vec{g}_i = -G \sum \frac{M_i}{r_i^2} \hat{r}_i \quad (6.8)$$

6.4 Moto in Campo Centrale e Leggi di Keplero

Il moto avviene sotto una forza centrale $F(r) = -\frac{k}{r^2}$. L'energia totale è:

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + U_{eff}(r) = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{GmM}{r} \quad (6.9)$$

6.4.1 Orbite Circolari e Minimo di Energia

Per un'orbita circolare ($r = r^*$), il raggio è costante ($\dot{r} = 0$) e corrisponde al minimo di U_{eff} :

$$\frac{dU_{eff}}{dr} = 0 \Rightarrow -\frac{L^2}{\mu r^3} + \frac{GmM}{r^2} = 0 \Rightarrow r^* = \frac{L^2}{GmM\mu} \quad (6.10)$$

L'energia minima vale:

$$E^* = U_{eff}(r^*) = \frac{L^2}{2\mu(r^*)^2} - \frac{GmM}{r^*} = \frac{1}{2} \left[\frac{GmM}{r^*} \right] - \frac{GmM}{r^*} = -\frac{GmM}{2r^*} \quad (6.11)$$

6.4.2 Classificazione delle Orbite e Eccentricità

La soluzione generale per la traiettoria è:

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + \epsilon \cos \phi} \quad \text{con } p = \frac{L^2}{GmM\mu} \text{ e } \epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu(GmM)^2}} \quad (6.12)$$

- $E > 0 \Rightarrow \epsilon > 1$: Iperbole (moto illimitato).
- $E = 0 \Rightarrow \epsilon = 1$: Parabola (velocità di fuga).
- $E^* < E < 0 \Rightarrow 0 < \epsilon < 1$: Ellisse (moto limitato).
- $E = E^* \Rightarrow \epsilon = 0$: Circonferenza.

TEOREMA: I Legge di Keplero

Le orbite dei pianeti sono ellissi con il Sole in uno dei fuochi.

Proprietà dell'ellisse: $r_{min} = p/(1+\epsilon) = a(1-\epsilon)$ (Perielio), $r_{max} = p/(1-\epsilon) = a(1+\epsilon)$ (Afelio). Semiasse maggiore $a = (r_{min} + r_{max})/2 = \frac{p}{1-\epsilon^2} = \frac{GmM}{2|E|}$.

6.4.3 III Legge di Keplero: Derivazione Analitica

TEOREMA: III Legge di Keplero

L'area dell'ellisse è $A = \pi ab$. Dalla conservazione del momento angolare sapendo che la velocità areolare è $\dot{A} = L/2\mu$:

$$A = \int_0^T \dot{A} dt = \frac{L}{2\mu} T = \pi ab \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2 \mu^2 a^2 b^2}{L^2} \quad (6.13)$$

Usando la relazione geometrica $b^2 = a^2(1 - \epsilon^2)$ e l'espressione di $L^2 = \mu GmMp =$

$\mu GmMa(1 - \epsilon^2)$:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 \mu^2 a^2 [a^2(1 - \epsilon^2)]}{\mu GmMa(1 - \epsilon^2)} = \frac{4\pi^2 \mu a^3}{GMm} = \frac{4\pi^2 a^3}{G(M + m)} \quad (6.14)$$

Per $M \gg m$ (caso del Sole):

$$\frac{a^3}{T^2} \approx \frac{GM_{sole}}{4\pi^2} = \text{costante per tutti i pianeti} \quad (6.15)$$

6.4.4 Verifica Newtoniana: da Keplero a $1/r^2$

Newton dimostrò che se vale la III legge di Keplero per orbite circolari ($a = r$):

$$T^2 = Kr^3 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{4\pi^2}{Kr^3} \quad (6.16)$$

L'accelerazione centripeta richiesta è:

$$a_c = \omega^2 r = \frac{4\pi^2}{Kr^3} r = \frac{4\pi^2}{K} \frac{1}{r^2} \quad (6.17)$$

Dunque la forza deve essere del tipo $F \propto 1/r^2$.

6.5 Teorema dei Gusci (Shell Theorem)

6.5.1 Dimostrazione Integrale

Calcoliamo la forza tra un guscio sferico di raggio R e massa M e un punto m a distanza r dal centro. Consideriamo un anello infinitesimo di massa $dM = \sigma(2\pi R^2 \sin \theta d\theta)$. La forza lungo l'asse è:

$$dF = \frac{Gm \cdot dM}{s^2} \cos \psi = \frac{Gm\sigma 2\pi R^2 \sin \theta d\theta}{s^2} \left[\frac{r - R \cos \theta}{s} \right] \quad (6.18)$$

Dalla legge di Carnot: $s^2 = r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta$. Differenziando: $2sds = 2rR \sin \theta d\theta \Rightarrow \sin \theta d\theta = \frac{sds}{rR}$. Inoltre $\cos \theta = \frac{r^2 + R^2 - s^2}{2rR}$. Sostituendo:

$$dF = \frac{GmM}{4r^2 R} \left[1 + \frac{r^2 - R^2}{s^2} \right] ds \quad (6.19)$$

Integrando tra $s_1 = r - R$ e $s_2 = r + R$ per un punto esterno ($r > R$):

$$\begin{aligned} F &= \frac{GmM}{4r^2 R} \int_{r-R}^{r+R} \left(1 + \frac{r^2 - R^2}{s^2} \right) ds \\ &= \frac{GmM}{4r^2 R} \left[s - \frac{r^2 - R^2}{s} \right]_{r-R}^{r+R} = \dots = \frac{GmM}{r^2} \end{aligned} \quad (6.20)$$

Per un punto interno ($r < R$), integrando tra $R - r$ e $R + r$:

$$F = \dots = \frac{GmM}{4r^2 R} [(R + r) - (R - r) + (R - r) - (R + r)] = 0 \quad (6.21)$$

OSSERVAZIONE: Sfera Piena

Per una sfera piena di raggio R_T , all'esterno $F \propto 1/r^2$. All'interno ($r < R_T$), solo la massa contenuta nella sfera di raggio r contribuisce:

$$F(r) = \frac{GmM(r)}{r^2} = \frac{Gm(\rho \frac{4}{3}\pi r^3)}{r^2} \propto r \quad (6.22)$$

La forza cresce linearmente dal centro fino alla superficie, per poi decrescere come $1/r^2$.

7 Corpo Rigido e Oscillazioni

7.1 Moti del Corpo Rigido

Un **corpo rigido** è un sistema di punti materiali in cui le distanze reciproche tra due qualsiasi punti costituenti rimangono rigorosamente costanti nel tempo e sotto l'azione di qualsiasi forza applicata.

DEFINIZIONE: Condizione di Rigidità

Il moto di un corpo rigido deve soddisfare in ogni istante la **condizione di rigidità**:

$$\frac{d}{dt} (|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) = 0 \quad \forall i, j \quad (7.1)$$

Sviluppando la derivata temporale del quadrato della distanza tra due punti generici i e j :

$$\frac{d}{dt} [(\vec{r}_i - \vec{r}_j)^2] = 2(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j) = 0 \quad (7.2)$$

Da cui si ottiene la relazione cinematica fondamentale:

$$(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j) = 0 \quad (7.3)$$

Questa condizione di ortogonalità si verifica in tre casi distinti:

1. $\vec{r}_i = \vec{r}_j$: i punti i e j coincidono (caso banale).
2. $\vec{v}_i = \vec{v}_j$: i due punti possiedono in ogni istante la medesima velocità istantanea. In tale eventualità, l'intero corpo si muove di moto puramente traslatorio e può essere descritto cinematicamente seguendo il moto del suo **Centro di Massa**, trattandolo di fatto come un punto materiale.
3. $(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \perp (\vec{v}_i - \vec{v}_j)$: il vettore posizione relativa e il vettore velocità relativa sono rigorosamente ortogonali.

Nel terzo caso, ponendo l'origine del sistema di riferimento nel punto i (ossia $\vec{r}_i = \vec{0}$ e $\vec{v}_i = \vec{0}$), si ottiene $\vec{r}_j \perp \vec{v}_j$. Poiché la distanza $|\vec{r}_j|$ rimane costante nel tempo, la traiettoria descritta dal punto j rispetto al punto i è una **circonferenza**: il moto relativo è dunque puramente rotatorio.

In generale, per un moto rotatorio attorno ad un asse istantaneo, la velocità di ciascun punto può essere espressa come $\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$ e $\vec{v}_j = \vec{\omega} \times \vec{r}_j$. Verifichiamo che, per la rigidità del sistema, tutti i punti devono necessariamente condividere lo stesso vettore velocità angolare ($\vec{\omega}_i = \vec{\omega}_j$):

$$\begin{aligned} 0 &= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \cdot (\vec{\omega}_i \times \vec{r}_i - \vec{\omega}_j \times \vec{r}_j) \\ &= \vec{r}_i \cdot (\vec{\omega}_i \times \vec{r}_i) - \vec{r}_j \cdot (\vec{\omega}_i \times \vec{r}_i) + \vec{r}_i \cdot (\vec{\omega}_j \times \vec{r}_j) - \vec{r}_j \cdot (\vec{\omega}_j \times \vec{r}_j) \end{aligned}$$

Applicando la proprietà di permutazione ciclica del prodotto misto, $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = -\vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{C})$:

$$\begin{aligned} 0 &= -\vec{r}_i \cdot (\vec{r}_j \times \vec{\omega}_i) - \vec{r}_i \cdot (\vec{r}_j \times \vec{\omega}_j) \\ &= -\vec{r}_i \cdot [\vec{r}_j \times (\vec{\omega}_i - \vec{\omega}_j)] = 0 \iff \vec{\omega}_i = \vec{\omega}_j \equiv \vec{\omega} \end{aligned}$$

Pertanto, in un corpo rigido, il vettore velocità angolare $\vec{\omega}$ è una proprietà globale del corpo e non del singolo punto materiale.

Consideriamo ora il caso più generale in cui il corpo subisca una traslazione rigida descritta dal vettore $\vec{R}(t)$. Le trasformazioni delle posizioni e delle velocità sono:

$$\vec{r}_i \rightarrow \vec{r}_i + \vec{R}, \quad \vec{v}_i \rightarrow \vec{v}_i + \vec{V}$$

Tuttavia, le differenze $(\vec{v}_i - \vec{v}_j)$ e $(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ restano invariate. Di conseguenza, anche in presenza di una traslazione globale di velocità $\vec{V}$, ogni punto continua a ruotare rispetto agli altri con la medesima velocità angolare $\vec{\omega}$. I moti possibili per un corpo rigido sono quindi la **traslazione**, la **rotazione** e la loro combinazione, la **rototraslazione**.

7.1.1 Distribuzione dei Gradi di Libertà

Per determinare univocamente la configurazione spaziale di un corpo rigido libero nello spazio tridimensionale, occorre definire il numero di parametri indipendenti necessari, ovvero i suoi **gradi di libertà (GDL)**:

- La posizione di un punto di riferimento arbitrario A (generalmente il Centro di Massa) è individuata dalle sue tre coordinate cartesiane $\vec{R}_A = (X_A, Y_A, Z_A)$, fornendo **3 GDL traslazionali**.
- Fissato il punto A , un secondo punto B del corpo rigido è vincolato a mantenere una distanza costante d_{AB} da A . Esso può muoversi solo sulla superficie di una sfera di raggio d_{AB} centrata in A , la cui posizione è interamente definita da due angoli (ad esempio latitudine e longitudine o coordinate polari sferiche), introducendo **2 GDL rotazionali**.
- Fissato anche l'asse di rotazione passante per i punti A e B , un terzo punto C non allineato deve mantenere distanze costanti sia da A che da B . Di conseguenza, C può muoversi unicamente lungo una circonferenza perpendicolare all'asse AB , il che richiede un solo angolo di rotazione attorno a tale asse, fornendo l'**ultimo GDL rotazionale**.

Il bilancio totale per un corpo rigido libero tridimensionale è pertanto:

$$3 \text{ GDL (Traslazione del riferimento)} + 3 \text{ GDL (Rotazioni indipendenti)} = \mathbf{6 \text{ GDL totali}}$$

7.2 Centro di Massa del Corpo Rigido e Simmetrie

Il corpo rigido, in generale, è un sistema di punti materiali **continuo**. Pertanto, la definizione di centro di massa passa da una sommatoria discreta a un integrale esteso a tutto il volume del corpo:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{\int_{CR} \vec{r} dm(\vec{r})}{\int_{CR} dm(\vec{r})} \quad (7.4)$$

dove l'integrale è limitato al volume occupato dal corpo rigido (CR).

DEFINIZIONE: Densità di Massa Volumetrica, Superficiale e Lineare

Per descrivere la distribuzione continua della massa in un corpo rigido, si introducono le funzioni di densità locale:

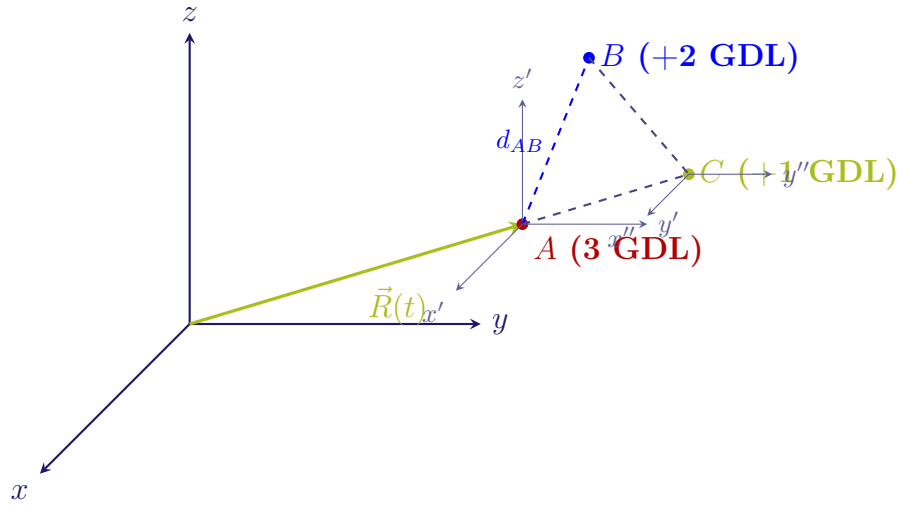


Figura 7.1: Costruzione incrementale dei 6 gradi di libertà per un corpo rigido tridimensionale mediante la fissazione progressiva di tre punti non allineati A , B e C .

- **Densità volumetrica** $\rho(\vec{r})$: utilizzata per distribuzioni tridimensionali generali,

$$\rho(\vec{r}) = \left. \frac{dm}{dV} \right|_{\vec{r}} \implies dm(\vec{r}) = \rho(\vec{r}) dV \quad (7.5)$$

- **Densità superficiale** $\sigma(\vec{r})$: utilizzata quando una dimensione è trascurabile rispetto alle altre due (es. lastra o guscio sottile, $dz \ll dx, dy$),

$$\sigma(\vec{r}) = \left. \frac{dm}{dA} \right|_{\vec{r}} \implies dm(\vec{r}) = \sigma(\vec{r}) dA \quad (7.6)$$

- **Densità lineare** $\lambda(\vec{r})$: utilizzata quando due dimensioni sono trascurabili rispetto alla terza (es. sbarretta o filo sottile, $dy, dz \ll dx$),

$$\lambda(\vec{r}) = \left. \frac{dm}{dl} \right|_{\vec{r}} \implies dm(\vec{r}) = \lambda(\vec{r}) dl \quad (7.7)$$

Sostituendo la densità volumetrica nella formula generale, il vettore posizione del Centro di Massa si esprime come:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \int_{CR} \rho(\vec{r}) \vec{r} dV \quad (7.8)$$

dove l'elemento di volume differenziale dV assume espressioni analitiche dipendenti dal sistema di coordinate adottato:

$$dV = \begin{cases} dx dy dz & \text{coordinate cartesiane} \\ r dr d\phi dz & \text{coordinate cilindriche} \\ r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{coordinate sferiche} \end{cases}$$

In presenza di simmetrie geometriche nel corpo e di una distribuzione di densità uniforme (o che rispetti le medesime simmetrie), la posizione del Centro di Massa giace necessariamente sugli elementi di simmetria del sistema.

7.2.1 Asse di Simmetria

Dimostriamo che se un corpo rigido possiede un **asse di simmetria**, il suo Centro di Massa appartiene necessariamente a tale asse. Consideriamo un corpo simmetrico rispetto all'asse z , tale che la funzione densità rispetti la parità rispetto al piano orizzontale, $\rho(x, y, z) = \rho(-x, -y, z)$, e i cui limiti spaziali siano simmetrici: $\exists a, b > 0$ tali che $-a \leq x \leq a$ e $-b \leq y \leq b$.

Calcoliamo analiticamente la coordinata x_{CM} :

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_{-a}^a x dx \int_{-b}^b dy \int dz \rho(x, y, z) \quad (7.9)$$

Eseguiamo il cambio di variabile differenziale $X = -x \implies dX = -dx$ (con gli estremi di integrazione che vengono scambiati da $-a, a$ ad $a, -a$):

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_a^{-a} (-X)(-dX) \int_b^{-b} (-dY) \int dz \rho(-X, -Y, z) \quad (7.10)$$

Invertendo gli estremi d'integrazione per ripristinare l'ordine normale (operazione che introduce un segno negativo per ciascun integrale invertito), otteniamo:

$$x_{CM} = -\frac{1}{M} \int_{-a}^a X dX \int_{-b}^b dY \int dz \rho(-X, -Y, z) \quad (7.11)$$

Essendo per ipotesi $\rho(-X, -Y, z) = \rho(X, Y, z)$, l'integrale al secondo membro coincide esattamente con l'integrale di partenza di x_{CM} :

$$x_{CM} = -x_{CM} \implies 2x_{CM} = 0 \implies x_{CM} = 0 \quad (7.12)$$

Applicando il **medesimo procedimento analitico per la coordinata y_{CM}** , si ricava analogamente $y_{CM} = 0$.

Le coordinate cartesiane del Centro di Massa sono pertanto $(0, 0, z_{CM})$. Ne consegue che $CM \in z$, ovvero **il Centro di Massa appartiene rigorosamente all'asse di simmetria**.

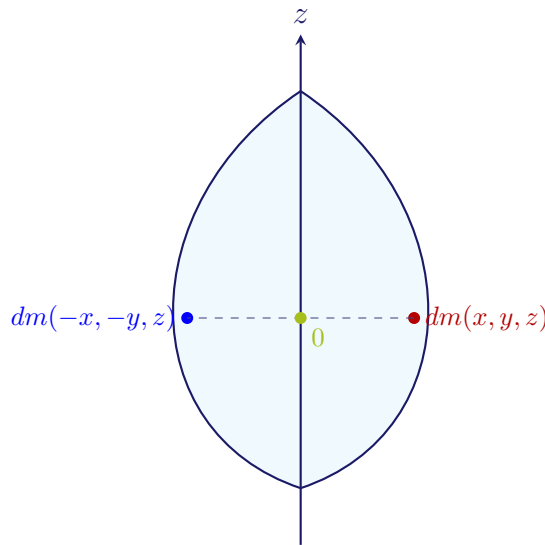


Figura 7.2: Corpo dotato di asse di simmetria geometrica z . A ogni elemento infinitesimo di massa dm situato ad una certa distanza dall'asse corrisponde un elemento identico in posizione diametralmente opposta.

7.2.2 Piano e Centro di Simmetria

Piano di Simmetria Dimostriamo che se un corpo possiede un **piano di simmetria**, il suo Centro di Massa giace necessariamente su tale piano. Consideriamo un piano di simmetria coincidente con il piano (x, y) . La funzione densità soddisfa la relazione $\rho(x, y, z) = \rho(x, y, -z)$ e le quote verticali lungo z sono simmetriche: $\exists c > 0$ tale che $-c \leq z \leq c$.

Calcoliamo la coordinata z_{CM} :

$$z_{CM} = \frac{1}{M} \int_{-c}^c z dz \int dx \int dy \rho(x, y, z) \quad (7.13)$$

Applicando la sostituzione di variabili $Z = -z \implies dZ = -dz$:

$$z_{CM} = \frac{1}{M} \int_c^{-c} (-Z)(-dZ) \int dx \int dy \rho(x, y, -Z) \quad (7.14)$$

Riordinando gli estremi di integrazione si ricava un segno meno globale:

$$z_{CM} = -\frac{1}{M} \int_{-c}^c Z dZ \int dx \int dy \rho(x, y, -Z) \quad (7.15)$$

Poiché per ipotesi la densità è pari nella variabile z , l'integrale coincide con l'espressione di partenza cambiata di segno:

$$z_{CM} = -z_{CM} \implies 2z_{CM} = 0 \implies z_{CM} = 0 \quad (7.16)$$

Le coordinate del Centro di Massa sono pertanto $(x_{CM}, y_{CM}, 0)$, dimostrando che **il Centro di Massa appartiene al piano di simmetria** (x, y) .

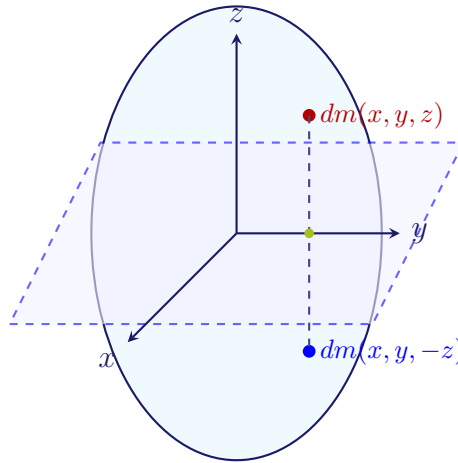


Figura 7.3: Rappresentazione di un corpo rigido intersecato dal proprio piano di simmetria equatoriale (x, y) .

Centro di Simmetria Se un corpo possiede un **centro di simmetria**, per la simmetria di inversione spaziale $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$, il Centro di Massa coinciderà esattamente con tale punto geometrico. Alcuni esempi notevoli di solidi regolari e posizionamento del loro Centro di Massa:

- **Sfera omogenea:** ogni retta diametrica rappresenta un asse di simmetria. Il centro geometrico funge da centro di simmetria globale e coincide con il Centro di Massa ($CM \in$ corpo).

- **Guscio sferico omogeneo:** valgono le medesime proprietà geometriche della sfera piena, ma in questo sistema il Centro di Massa è situato nella cavità interna vuota ($CM \notin \text{corpo}$).
- **Cilindro omogeneo:** l'asse longitudinale è un asse di simmetria cilindrica; il piano trasversale a metà altezza ($h/2$) è un piano di simmetria. Il Centro di Massa giace esattamente nell'intersezione tra l'asse del cilindro e il piano trasversale equatoriale.

7.3 Forza Totale, Momento Totale e Baricentro

Per un corpo esteso immerso in un campo gravitazionale $\vec{g}$, la forza agente su un elemento di massa infinitesimo dm è $d\vec{F} = dm \vec{g}(dm)$. La **forza totale** si ottiene integrando su tutto il volume del corpo:

$$\vec{F}_{tot} = \int_{CR} dm \vec{g}(dm) \quad (7.17)$$

Nel caso tipico in cui le dimensioni del corpo siano del tutto trascurabili rispetto al raggio terrestre ($d \ll R_{\text{terra}}$), l'accelerazione di gravità si può considerare **costante** su tutta l'estensione del corpo ($\vec{g} = \text{costante}$). In tal caso, il vettore $\vec{g}$ può essere portato fuori dall'integrale:

$$\vec{F}_{tot} = \vec{g} \int_{CR} dm = M\vec{g} \quad (7.18)$$

(In generale, per corpi estremamente estesi come le montagne o interi continenti, l'approssimazione di $\vec{g}$ costante non è più valida e bisogna integrare tenendo conto del gradiente gravitazionale locale).

7.3.1 Baricentro e Centro di Gravità

DEFINIZIONE: Baricentro (o Centro di Gravità)

Il **baricentro** (o centro di gravità) di un corpo esteso è il punto geometrico rispetto al quale il momento torcente totale della forza di gravità, agente su tutti gli elementi infinitesimi di massa del corpo, risulta nullo. È il punto in cui si può immaginare concentrata l'intera forza peso $\vec{F}_{tot} = M\vec{g}$ affinché essa generi il medesimo momento torcente del sistema di forze gravitazionali distribuite.

Sia $d\vec{F} = \vec{g} dm$. Il momento torcente infinitesimo generato da questa forza rispetto al polo di rotazione arbitrario O è:

$$d\vec{\tau}_O = \vec{R}(dm) \times d\vec{F}(dm) = dm (\vec{R} \times \vec{g}) \quad (7.19)$$

Integrando su tutto il corpo rigido, il momento torcente totale risulta:

$$\vec{\tau}_O = \int_{CR} d\vec{\tau}_O = \int_{CR} dm (\vec{R} \times \vec{g}) \quad (7.20)$$

Sotto l'ipotesi in cui l'accelerazione di gravità sia rigorosamente costante su tutto il volume, si può estrarre il prodotto vettoriale per $\vec{g}$ fuori dall'integrale:

$$\vec{\tau}_O = \left(\int_{CR} dm \vec{R} \right) \times \vec{g} = (M\vec{R}_{CM}) \times \vec{g} = \vec{R}_{CM} \times (M\vec{g}) = \vec{R}_{CM} \times \vec{F}_{tot} \quad (7.21)$$

Questa relazione fondamentale dimostra che, se $\vec{g}$ è costante, il momento totale generato dalla gravità su un corpo esteso equivale al momento della sola forza totale $M\vec{g}$ **applicata nel Centro di Massa** ($\vec{R}_{CM}$). Ne consegue che **il baricentro e il centro di massa coincidono**, ma *esclusivamente* nell'approssimazione di un campo gravitazionale uniforme.

OSSERVAZIONE: Coincidenza tra Baricentro e Centro di Massa

L'omogeneità o disomogeneità della densità del corpo non invalida questa coincidenza: fintantoché il campo gravitazionale $\vec{g}$ è uniforme nello spazio occupato dal corpo, il Centro di Massa e il Baricentro coincidono sempre nello stesso punto geometrico.

7.4 Moto di Puro Rotolamento e Rototraslazione

Consideriamo un corpo rigido in moto generale. Sia P un punto assunto come polo (o punto di riferimento istantaneo), al quale è associato un asse di rotazione. Se P si muove con velocità istantanea $\vec{v}_P$ rispetto a un sistema di riferimento inerziale S , allora la velocità di un generico punto Q del corpo rigido è data dal teorema di Rivals:

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_P + \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (7.22)$$

dove $\vec{r} = \overrightarrow{PQ}$ è il vettore posizione di Q rispetto a P , e $\vec{\omega}$ è la velocità angolare del corpo. Se ci poniamo nel sistema di riferimento mobile traslante con il punto P , in cui P è istantaneamente nell'origine, la velocità relativa di Q è puramente rotazionale: $\vec{v}'_Q = \vec{\omega} \times \vec{r}$. Si noti che il polo P può anche essere un punto geometrico non appartenente materialmente al corpo rigido.

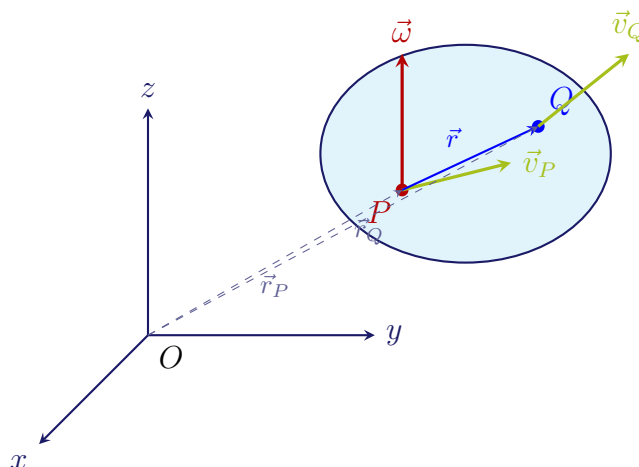


Figura 7.4: Cinematica di un punto Q di un corpo rigido rispetto al sistema di riferimento inerziale $S(O, x, y, z)$ e ad un polo di rotazione P mobile con velocità $\vec{v}_P$.

OSSERVAZIONE: Composizione dei Moti nel Corpo Rigido

Il moto del corpo rigido nello spazio tridimensionale è, in generale, la sovrapposizione simultanea di un moto traslatorio del punto di riferimento P e di un moto rotatorio attorno a un asse passante per P .

Si distinguono le seguenti modalità di moto di contatto con superfici esterne:

- **Rototraslazione (con strisciamento)**: il corpo ruota e trasla contemporaneamente; il punto del corpo istantaneamente a contatto con la superficie possiede una velocità non nulla rispetto alla superficie stessa.
- **Puro Rotolamento (senza strisciamento)**: combinazione di rotazione e traslazione in cui il punto del corpo a contatto con la superficie di appoggio ha velocità istantanea rigorosamente nulla rispetto alla superficie.

DEFINIZIONE: Asse Istantaneo di Rotazione

In un moto di rototraslazione piana, esiste in ogni istante un asse, detto **asse istantaneo di rotazione**, rispetto al quale l'intero corpo compie un moto di pura rotazione. Tale asse gode delle seguenti proprietà:

1. Passa per un punto P^* la cui velocità istantanea è nulla: $\vec{v}_{P^*} = \vec{0}$ (o più in generale parallela a $\vec{\omega}$ nel moto spaziale).
2. La distanza dal polo istantaneo P^* a un qualsiasi punto Q del corpo è descritta da un vettore posizione relativa $\vec{r}^* = \overrightarrow{P^*Q}$ tale che $\vec{r}^* \perp \vec{\omega}$.

Dalla relazione fondamentale, imponendo $\vec{v}_{P^*} = \vec{0}$, ricaviamo la posizione del polo istantaneo rispetto ad un punto noto Q :

$$\begin{aligned} \vec{0} &= \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times \overrightarrow{QP^*} \implies \vec{\omega} \times \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \overrightarrow{QP^*}) = \vec{0} \\ &= \vec{\omega} \times \vec{v}_Q - (\vec{\omega} \cdot \overrightarrow{QP^*})\vec{\omega} + \omega^2 \overrightarrow{QP^*} \end{aligned}$$

Essendo $\overrightarrow{QP^*} \perp \vec{\omega}$, il prodotto scalare si annulla, da cui si ricava il vettore posizione del polo istantaneo:

$$\overrightarrow{QP^*} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_Q}{\omega^2} \iff \vec{r}^* = \overrightarrow{P^*Q} = -\frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_Q}{\omega^2} \quad (7.23)$$

Se è nota la velocità e la posizione di un singolo punto Q e la velocità angolare $\vec{\omega}$, la posizione geometrica di P^* è univocamente determinata. Poiché in ogni istante $\vec{v}_Q = \vec{\omega} \times \vec{r}^*$, ogni punto del corpo descrive una traiettoria istantaneamente circolare attorno all'asse passante per P^* .

Determinazione grafica del polo istantaneo P^* Per individuare graficamente la posizione nel piano del polo istantaneo P^* è sufficiente conoscere la direzione dei vettori velocità istantanea di due punti distinti del corpo, $\vec{v}_{Q_1}$ e $\vec{v}_{Q_2}$. Poiché la velocità tangenziale è sempre perpendicolare al raggio rotazionale, il punto P^* giace esattamente nell'intersezione delle rette perpendicolari ai vettori velocità condotte per i rispettivi punti di applicazione.

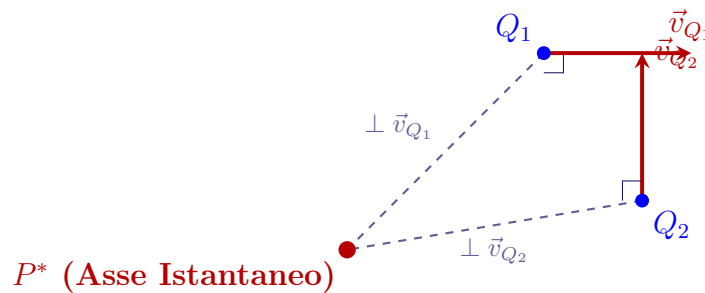


Figura 7.5: Determinazione grafica del polo istantaneo di rotazione P^* : le rette perpendicolari alle velocità istantanee $\vec{v}_{Q_1}$ e $\vec{v}_{Q_2}$ di due punti del corpo rigido si intersecano esattamente nel punto P^* , attorno al quale il corpo compie istantaneamente un moto di pura rotazione.

7.4.1 Moto di puro rotolamento nei corpi a sezione circolare

Il moto di puro rotolamento è caratteristico dei corpi a simmetria circolare (cilindri, dischi, sfere) che rotolano senza strisciare su un piano di appoggio. La condizione fondamentale del puro rotolamento richiede che la velocità del punto di contatto Q con una superficie fissa sia nulla:

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \rightarrow Q} = \vec{0} \quad (7.24)$$

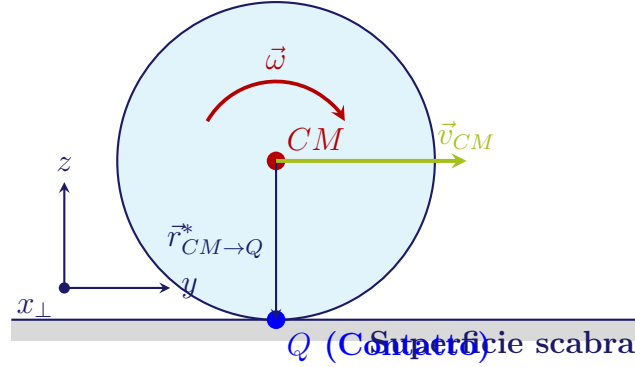


Figura 7.6: Cinematica del puro rotolamento di un disco omogeneo: il punto di contatto Q con la superficie ha velocità istantanea nulla ($\vec{v}_Q = \vec{0}$) e funge da asse istantaneo di rotazione. La velocità di traslazione del centro di massa è legata alla velocità angolare dalla relazione $v_{CM} = \omega R$.

Posto il modulo del raggio $|\overrightarrow{CM \rightarrow Q}| = R$, la relazione tra la velocità di traslazione del Centro di Massa e la velocità angolare diventa:

$$v_{CM} = \omega R \quad \implies \quad a_{CM} = \alpha R \quad (7.25)$$

Poiché $\vec{v}_Q = \vec{0}$, il punto di contatto Q funge in ogni istante da polo istantaneo di rotazione: l'intero moto del corpo può essere interpretato come una **pura rotazione istantanea attorno all'asse passante per Q** . Verifichiamo analiticamente che un generico punto S del corpo ruota rispetto al polo Q con la stessa velocità angolare $\vec{\omega}$:

$$\begin{aligned} \vec{v}_S &= \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \rightarrow S} = (\vec{\omega} \times \overrightarrow{Q \rightarrow CM}) + (\vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \rightarrow S}) \\ &= \vec{\omega} \times (\overrightarrow{Q \rightarrow CM} + \overrightarrow{CM \rightarrow S}) = \vec{\omega} \times \overrightarrow{Q \rightarrow S} \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE: Puro Rotolamento come Pura Rotazione Istantanea

Nel moto di puro rotolamento, qualsiasi punto S del corpo rigido compie istantaneamente un moto di pura rotazione attorno all'asse passante per il punto di contatto Q con velocità tangenziale $\vec{v}_S = \vec{\omega} \times \vec{r}_S^*$.

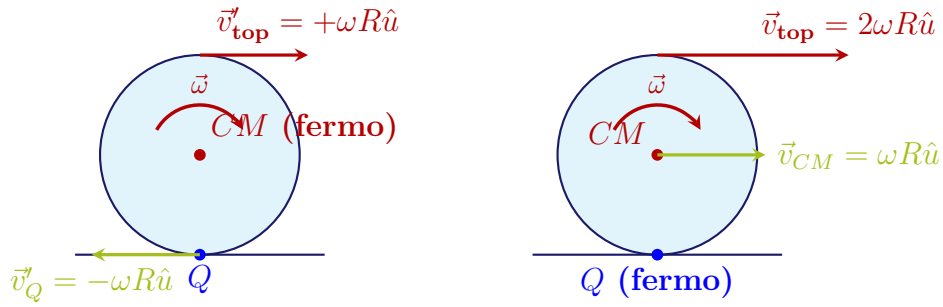
Dal punto di vista dinamico, poiché il punto di contatto Q è istantaneamente fermo, l'attrito che si sviluppa tra il corpo e la superficie è **attrito statico**. A differenza dell'attrito radente dinamico (che interviene in caso di strisciamento), l'attrito statico compie un lavoro nullo ($dL = \vec{F}_a \cdot d\vec{s}_Q = 0$) e non dissipa energia meccanica. È per questo motivo che il puro rotolamento risulta il regime cinematico energeticamente favorevole per i corpi a sezione circolare.

Puro rotolamento su una superficie mobile Se la superficie di appoggio è essa stessa in moto traslatorio con velocità istantanea $\vec{V}$, la condizione di assenza di strisciamento impone che la velocità istantanea del punto di contatto Q debba eguagliare la velocità della superficie:

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \rightarrow Q} = \vec{V} \quad (7.26)$$

Da cui si ricava la velocità di traslazione del Centro di Massa in funzione del moto del suolo:

$$\vec{v}_{CM} = \vec{V} - \vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \rightarrow Q} = \vec{V} + \vec{\omega} \times \overrightarrow{Q \rightarrow CM} \quad (7.27)$$



SdR del Centro di Massa SdR Inerziale (Q istant. fermo)

Figura 7.7: Confronto tra le descrizioni cinematiche del puro rotolamento: nel sistema del Centro di Massa il disco compie una pura rotazione ed il punto Q arretra con velocità $-\omega R$; nel sistema inerziale il punto Q è istantaneamente fermo e il Centro di Massa trasla con velocità ωR .

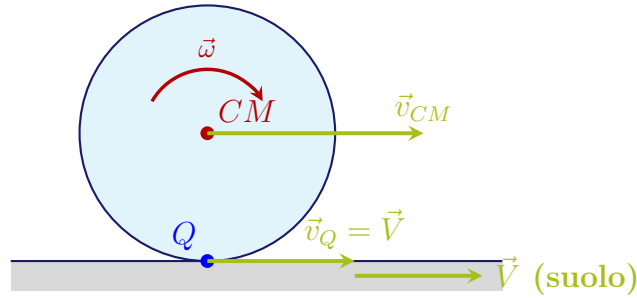


Figura 7.8: Puro rotolamento su una superficie mobile: affinché non vi sia slittamento, la velocità istantanea del punto di contatto Q deve eguagliare la velocità di traslazione $\vec{V}$ della superficie d'appoggio.

7.4.2 La Carrucola e la Fune

Un'altra notevole applicazione del vincolo di assenza di strisciamento si ha nel contatto tra una carrucola (o puleggia) di raggio R e una fune tesa inestensibile. Sia P un punto periferico della carrucola e Q il punto della fune ad esso sovrapposto. La condizione di aderenza implica che:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_Q \quad (7.28)$$

Essendo il Centro di Massa della carrucola fisso nell'origine ($\vec{v}_{CM} = \vec{0}$), la velocità periferica è puramente rotazionale: $\vec{v}_P = \vec{\omega} \times \vec{R}$. Pertanto, l'accelerazione tangenziale trasmessa alla fune vale:

Poiché nel sistema del Centro di Massa ogni punto i ha velocità $\vec{v}_i' = \vec{\omega} \times \vec{r}_i'$, il momento angolare intrinseco per una distribuzione continua di massa assume la forma integrale:

$$\vec{L}' = \int_{CR} dm \vec{r}'(dm) \times [\vec{\omega} \times \vec{r}'(dm)] \quad (7.29)$$

Per comprendere la struttura vettoriale di questo integrale, analizziamolo prima nel caso discreto (il passaggio al continuo si ottiene sostituendo la sommatoria con l'integrale sul volume).

Sia $\hat{\omega}$ il versore della velocità angolare e θ_i l'angolo formato da $\vec{r}_i'$ con l'asse di rotazione, sicché la distanza dell'elemento dall'asse è $d_i = r_i' \sin \theta_i$. Applicando l'identità del doppio prodotto vettoriale $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$, otteniamo:

$$\vec{L}' = \sum_i m_i \vec{r}_i' \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i') = \sum_i m_i \left[r_i'^2 \vec{\omega} - \vec{r}_i'(\vec{r}_i' \cdot \vec{\omega}) \right]$$

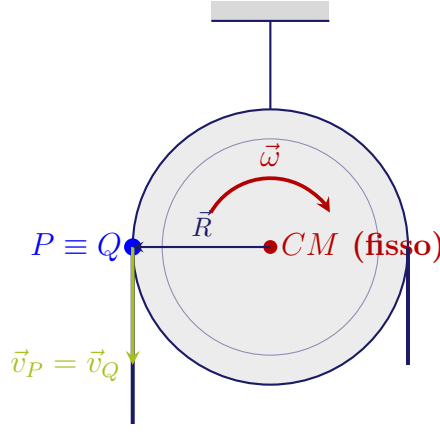


Figura 7.9: Cinematica del contatto fune-carrucola senza slittamento: la velocità tangenziale del punto periferico P della carrucola coincide con la velocità di traslazione del punto Q della fune ad esso istantaneamente sovrapposto.

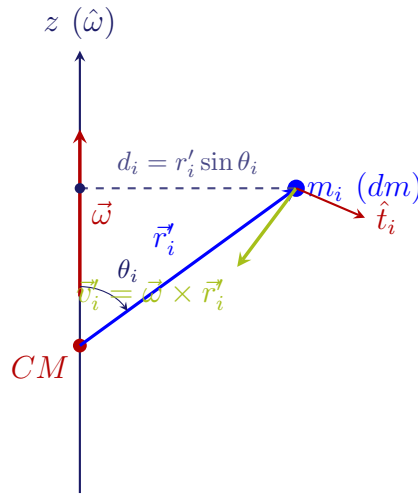


Figura 7.10: Geometria per il calcolo del momento angolare intrinseco $\vec{L}'$: un elemento di massa m_i distante d_i dall'asse di rotazione possiede una velocità tangenziale perpendicolare al piano individuato da $\vec{\omega}$ e $\vec{r}_i'$.

Scomponendo il vettore posizione nella componente lungo l'asse e in quella trasversale ortogonale (definita dal versore trasversale $\hat{t}_i$), $\vec{r}_i' = r_i'(\hat{\omega} \cos \theta_i + \hat{t}_i \sin \theta_i)$, il prodotto scalare vale $\vec{\omega} \cdot \vec{r}_i' = \omega r_i' \cos \theta_i$. Sostituendo si ottiene la decomposizione canonica del momento angolare:

$$\begin{aligned} \vec{L}' &= \sum_i m_i \left[r_i'^2 \omega \hat{\omega} - r_i'^2 \omega \cos \theta_i (\hat{\omega} \cos \theta_i + \hat{t}_i \sin \theta_i) \right] \\ &= \sum_i m_i r_i'^2 \omega \hat{\omega} (1 - \cos^2 \theta_i) - \sum_i m_i r_i'^2 \omega \sin \theta_i \cos \theta_i \hat{t}_i \end{aligned}$$

Poiché $1 - \cos^2 \theta_i = \sin^2 \theta_i$ e $r_i' \sin \theta_i = d_i$, l'espressione finale si scrive come:

$$\vec{L}' = \underbrace{\hat{\omega} \sum_i m_i d_i^2}_{\text{componente } \parallel \vec{\omega}} - \underbrace{\omega \sum_i m_i r_i'^2 \sin \theta_i \cos \theta_i \hat{t}_i}_{\text{componente } \perp \vec{\omega} \text{ (dipende dalla geometria)}} \quad (7.30)$$

Si evince chiaramente che, in generale, **il vettore momento angolare $\vec{L}'$ non è parallelo al vettore velocità angolare $\vec{\omega}$** a causa del secondo termine (componente trasversale), il

quale dipende in modo non banale dalla distribuzione asimmetrica delle masse rispetto all'asse di rotazione.

DEFINIZIONE: Assi Principali d'Inerzia e Momento d'Inerzia

Per ogni corpo rigido, indipendentemente dalla sua forma, esistono sempre almeno **tre assi ortogonali** tra loro, passanti per un dato polo (ad esempio il Centro di Massa), rispetto ai quali la componente trasversale di $\vec{L}'$ si annulla rigorosamente ($\sum_i m_i r_i'^2 \sin \theta_i \cos \theta_i \hat{t}_i = \vec{0}$). Tali assi sono detti **assi principali d'inerzia**. Se la rotazione avviene attorno a uno dei suoi assi principali (assunto come asse z), il momento angolare risulta perfettamente parallelo alla velocità angolare:

$$\vec{L}' = I_z \vec{\omega} \quad \text{dove} \quad I_z = \int_{CR} d^2 dm \quad (7.31)$$

è il **momento d'inerzia** del corpo rispetto a quell'asse, una grandezza scalare misurata nel SI in $[\text{kg} \cdot \text{m}^2]$.

Rotazione attorno a un asse arbitrario e proiezione L_z Se l'asse di rotazione z non coincide con un asse principale, il momento angolare $\vec{L}'$ avrà una direzione diversa da $\vec{\omega}$. Tuttavia, se calcoliamo la **proiezione** del momento angolare lungo l'asse di rotazione stesso tramite il prodotto scalare per $\hat{\omega}$, il termine trasversale scompare identicamente (poiché $\hat{t}_i \perp \hat{\omega}$):

$$L_z = \vec{L}' \cdot \hat{\omega} = \left(I_z \omega \hat{\omega} - \omega \sum_i m_i r_i'^2 \sin \theta_i \cos \theta_i \hat{t}_i \right) \cdot \hat{\omega} = I_z \omega \quad (7.32)$$

OSSERVAZIONE: Proiezione del Momento Angolare sull'Asse di Rotazione

Anche quando il corpo ruota attorno a un asse non principale (quindi con $\vec{L}' \nparallel \vec{\omega}$), la componente assiale del momento angolare è sempre data dal semplice prodotto scalare $L_z = I_z \omega$. Il momento d'inerzia I_z si conferma così come la grandezza scalare che quantifica l'inerzia del corpo a ruotare attorno al raggio di rotazione considerato.

7.4.3 Esempio Didattico: Il Manubrio Rotante

Per comprendere concretamente la differenza tra assi principali e non principali, analizziamo il caso di un manubrio composto da due masse puntiformi identiche M , collegate da un'asta rigida di massa trascurabile e lunghezza L , posto in rotazione ad equispazio dal proprio Centro di Massa.

Caso (a): Rotazione ortogonale all'asta ($\theta = \pi/2$) L'asse di rotazione z è ortogonale all'asta e passa per il Centro di Massa. Entrambe le masse si trovano a una distanza $d_1 = d_2 = L/2$ dall'asse di rotazione. La velocità di ciascuna massa vale $v = \omega(L/2)$. Calcoliamo il momento angolare totale rispetto al CM:

$$\begin{aligned} \vec{L}' &= M(\vec{r}_1' \times \vec{v}_1' + \vec{r}_2' \times \vec{v}_2') = M \left[r_1'^2 \vec{\omega} + r_2'^2 \vec{\omega} \right] \\ &= 2M \left(\frac{L}{2} \right)^2 \vec{\omega} = \frac{1}{2} M L^2 \vec{\omega} \end{aligned}$$

Il momento d'inerzia rispetto a questo asse è $I_z = \sum_i m_i d_i^2 = 2M(L/2)^2 = \frac{1}{2} M L^2$. In questo caso, essendo l'asse ortogonale di simmetria un asse principale, si verifica che $\vec{L}' = I_z \vec{\omega}$.

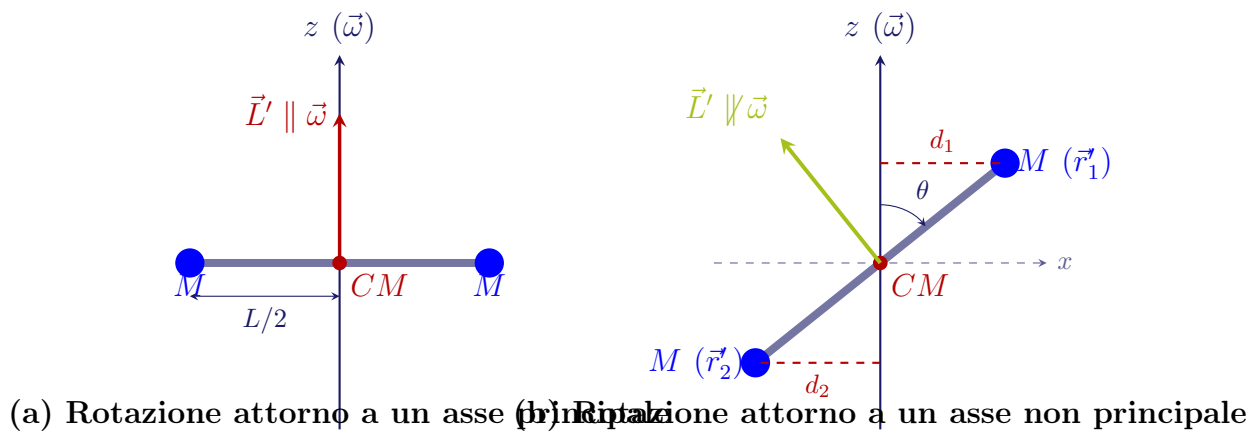


Figura 7.11: Esercizio del manubrio rotante: se l'asse di rotazione è ortogonale all'asta (caso a), esso è un asse principale d'inerzia e il momento angolare è parallelo a $\vec{\omega}$. Se l'asse è inclinato (caso b), compaiono componenti trasversali che rendono $\vec{L}'$ non parallelo a $\vec{\omega}$, richiedendo una coppia di forze esterne sui vincoli per mantenere stabile l'asse.

Caso (b): Rotazione con asse inclinato di un angolo θ Supponiamo ora che l'asse di rotazione z sia inclinato rispetto all'asta rigida di un angolo $0 < \theta < \pi/2$. Le distanze delle masse dall'asse di rotazione si riducono a $d_1 = d_2 = (L/2) \sin \theta$. Calcolando il momento angolare tramite il prodotto vettoriale, compare una componente trasversale lungo l'asse y perpendicolare a $\vec{\omega}$:

$$\vec{L}' = \sum_i m_i \left[r_i'^2 \vec{\omega} - \vec{r}_i' (\vec{r}_i' \cdot \vec{\omega}) \right] = \frac{1}{2} M L^2 \omega (\sin^2 \theta \hat{\omega} - \sin \theta \cos \theta \hat{t})$$

Si nota che $\vec{L}'$ non punta lungo l'asse di rotazione z , ma ruota descrivendo un cono attorno a $\vec{\omega}$. Poiché la direzione di $\vec{L}'$ cambia continuamente nel tempo, per la seconda equazione cardinale ($\vec{\tau}_{\text{ext}} = d\vec{L}'/dt$) i cuscinetti dell'albero motore devono esercitare continuamente una coppia di forze vincolari pulsanti per mantenere il manubrio in rotazione stazionaria (fenomeno di squilibrio dinamico o logorio dei cuscinetti).

Se però calcoliamo la sola componente assiale proiettando $\vec{L}'$ sull'asse di rotazione $\hat{\omega}$, ritroviamo la relazione quantitativa scalare:

$$L_z = \vec{L}' \cdot \hat{\omega} = \frac{1}{2} M L^2 \sin^2 \theta \omega = I_z \omega \quad \text{essendo} \quad I_z = 2M d^2 = 2M \left(\frac{L}{2} \sin \theta \right)^2 \quad (7.33)$$

OSSERVAZIONE: Relazione tra Momento Angolare e Momento d'Inerzia

In sintesi, per un corpo rigido in rotazione con velocità angolare $\vec{\omega}$, la relazione tra momento angolare e velocità angolare dipende rigorosamente dalla simmetria dell'asse di rotazione:

$$\begin{cases} \vec{L}' = I_z \vec{\omega} & \text{se la rotazione avviene attorno a un asse principale d'inerzia} \\ L_z = I_z \omega & \text{proiezione lungo l'asse di rotazione per un asse qualsiasi} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_z \omega &= L_z \forall \hat{\omega} \text{ qualsiasi} \\ I_z \vec{\omega} &= \vec{L}' \forall \hat{\omega} \text{ principale} \end{aligned}$$

7.5.1 1) Anello Sottile

Consideriamo un anello omogeneo di massa totale M e raggio R , con spessore radiale trascurabile ($r_m \ll R$). Sia l'asse 1 (asse z) passante per il centro di massa e perpendicolare al piano dell'anello; gli assi 2 e 3 (assi x e y) giacciono nel piano dell'anello. Rispetto all'asse 1, ogni elemento di massa dm si trova all'esatta distanza costante $d = R$:

$$I_1 = \int_{CR} R^2 dm = R^2 \int_{CR} dm = MR^2 \quad (7.35)$$

Per calcolare il momento d'inerzia rispetto a un asse diametrale (ad esempio l'asse 2), esprimiamo la distanza come $x = R \cos \theta$ e utilizziamo la relazione $dm = \lambda dl = \frac{M}{2\pi R} R d\theta = \frac{M}{2\pi} d\theta$:

$$\begin{aligned} I_2 = I_3 &= \int_{CR} x^2 dm = \int_0^{2\pi} (R \cos \theta)^2 \frac{M}{2\pi} d\theta = \frac{MR^2}{2\pi} \cdot 4 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{2MR^2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{MR^2}{\pi} \left[\frac{\pi}{4} + 0 \right] = \frac{1}{2} MR^2 \end{aligned}$$

7.5.2 2) Disco Omogeneo

Consideriamo un disco omogeneo di massa totale M , raggio R e spessore trascurabile ($h \ll R$), avente densità superficiale di massa costante $\sigma = \frac{M}{\pi R^2}$. Rispetto all'asse 1 passante per il centro e perpendicolare al disco, suddividiamo la superficie in anelli elementari di raggio r e spessore dr , la cui area elementare vale $dA = 2\pi r dr$ e massa $dm = \sigma dA = 2\pi\sigma r dr$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{CR} r^2 dm = \int_0^R r^2 (2\pi\sigma r dr) = 2\pi\sigma \int_0^R r^3 dr = 2\pi\sigma \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R \\ &= 2\pi \left(\frac{M}{\pi R^2} \right) \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} MR^2 \end{aligned}$$

Per i due assi diametrali del piano (x e y), per la simmetria cilindrica si ha $I_x = I_y$. Poiché per una lamina piana vale il teorema degli assi perpendicolari $I_z = I_x + I_y$, si ottiene immediatamente:

$$I_2 = I_3 = \frac{1}{2} I_1 = \frac{1}{4} MR^2 \quad (7.36)$$

7.5.3 3) Sfera Piena Omogenea

Sia una sfera omogenea di massa totale M , raggio R e densità volumetrica costante $\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$.

Per l'assoluta simmetria sferica, i tre assi centrali d'inerzia sono equivalenti ($I_1 = I_2 = I_3$).

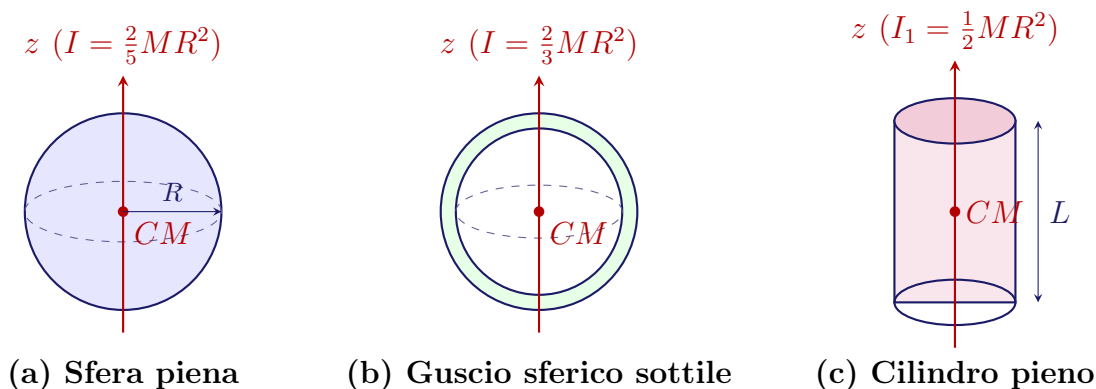


Figura 7.12: Momenti d'inerzia di corpi continui omogenei tridimensionali rispetto al loro asse principale d'inerzia di simmetria assiale.

Integrando in coordinate sferiche (r, θ, φ) , la distanza di un elemento $dm = \rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ dall'asse z è $d = r \sin \theta$:

$$\begin{aligned}
 I_z &= \int_0^R dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \rho (r \sin \theta)^2 r^2 \sin \theta = 2\pi \rho \int_0^R r^4 dr \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \\
 &= 2\pi \rho \left(\frac{R^5}{5} \right) \left[\int_0^\pi \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) d\theta \right] = \frac{2\pi \rho R^5}{5} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi \\
 &= \frac{2\pi \rho R^5}{5} \left(\frac{4}{3} \right) = \frac{8}{15} \pi \left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right) R^5 = \frac{2}{5} MR^2
 \end{aligned}$$

7.5.4 4) Guscio Sferico Sottile

Per una superficie sferica vuota di massa M e raggio R , con densità superficiale $\sigma = \frac{M}{4\pi R^2}$, l'integrazione angolare sulla sfera di raggio fisso fornisce:

$$\begin{aligned}
 I_1 = I_2 = I_3 &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \sigma (R \sin \theta)^2 R^2 \sin \theta = 2\pi \sigma R^4 \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \\
 &= 2\pi \left(\frac{M}{4\pi R^2} \right) R^4 \left(\frac{4}{3} \right) = \frac{2}{3} MR^2
 \end{aligned}$$

7.5.5 5) Cilindro Pieno Omogeneo

Un cilindro di massa M , raggio R e altezza L , avente densità volumetrica $\rho = \frac{M}{\pi R^2 L}$, si comporta rispetto all'asse di simmetria longitudinale (asse 1) esattamente come un disco omogeneo o una sovrapposizione di dischi identici:

$$I_1 = \int_{CR} r^2 dm = \int_0^L \frac{dz}{L} \int_{\text{disco}} r^2 dm_{\text{disco}} = \frac{1}{2} MR^2 \quad (7.37)$$

Rispetto a un asse trasversale passante per il centro di massa (assi 2 e 3), il momento d'inerzia racchiude i contributi ortogonali del raggio del disco e della lunghezza dell'asta:

$$I_2 = I_3 = \frac{1}{4} MR^2 + \frac{1}{12} ML^2 = \frac{1}{4} M \left(R^2 + \frac{L^2}{3} \right) \quad (7.38)$$

7.5.6 6) Sbarretta Omogenea Sottile

Per un'asta rettilinea omogenea di massa M e lunghezza L , con sezione trasversale trascurabile rispetto alla lunghezza ($R \ll L$) e densità lineare $\lambda = \frac{M}{L}$:

Rispetto ad un asse trasversale ortogonale passante per il centro di massa (origine a metà asta, con estremi in $-L/2$ e $+L/2$):

$$I_2 = I_3 = \int_{-L/2}^{+L/2} x^2 (\lambda dx) = \lambda \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{+L/2} = \left(\frac{M}{L} \right) \left[\frac{L^3}{24} - \left(-\frac{L^3}{24} \right) \right] = \frac{1}{12} ML^2 \quad (7.40)$$

7.5.7 7) Altri Solidi Notevoli

Tubo Cilindrico (Cilindro Cavo) Per un cilindro cavo di massa totale M , raggio interno r_1 e raggio esterno r_2 , il momento d'inerzia rispetto all'asse centrale di simmetria longitudinale è dato dalla media quadratica dei raggi:

$$I_1 = \frac{1}{2} M(r_1^2 + r_2^2) \quad (7.41)$$

Si noti il controllo ai limiti: per $r_1 \rightarrow 0$ (cilindro pieno) si ritrova $I = \frac{1}{2} Mr_2^2$, mentre per $r_1 \rightarrow r_2 = R$ (guscio cilindrico o anello) si ritrova $I = MR^2$.

Parallelepipedo Rettangolo e Cubo Per un blocco omogeneo di lati a , b e c , il momento d'inerzia rispetto all'asse centrale parallelo allo spigolo c (e passante per i lati a e b) vale:

$$I_c = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2) \quad (7.42)$$

Nel caso particolare di un cubo omogeneo di lato l , la formula si riduce a $I = \frac{1}{6} Ml^2$.

7.6 Dinamica della Pura Rotazione attorno a un Asse Fisso

Si definisce moto di pura rotazione il moto di un corpo rigido vincolato a ruotare attorno a un asse di rotazione fisso nello spazio inerziale (bloccato da supporti meccanici o cuscinetti, assunto come asse z). In questa configurazione cinematica, ogni punto materiale m_i del corpo descrive una traiettoria circolare il cui centro giace sull'asse e il cui raggio corrisponde alla distanza ortogonale dall'asse: $d_i = r_i \sin \theta_i = r'_i \sin \theta'_i$. Poiché i vincoli impediscono qualsiasi moto traslatorio o di inclinazione dell'asse, l'evoluzione dinamica del sistema dipende unicamente dalle componenti **assiali** delle grandezze dinamiche:

- $L_z = \vec{L} \cdot \hat{z}$: componente assiale del momento angolare totale;
- $I_z = \sum_i m_i d_i^2$: momento d'inerzia assiale rispetto all'asse di rotazione fissa;
- $\tau_z = \vec{\tau}_{\text{ext}} \cdot \hat{z}$: momento meccanico assiale risultante delle forze esterne applicate al corpo.

Dalla relazione fondamentale di proiezione si ha che la componente assiale del momento angolare è sempre proporzionale alla velocità angolare istantanea:

$$L_z = I_z \omega \quad (7.43)$$

sia nel caso in cui l'asse di rotazione sia un asse principale d'inerzia (in cui l'intero vettore $\vec{L}$ è parallelo a $\vec{\omega}$), sia nel caso di un asse qualsiasi (in cui le reazioni vincolari annullano le componenti trasversali esterne del momento angolare).

Applicando la seconda equazione cardinale della dinamica al corpo rigido e proiettando sull'asse di rotazione fisso z , si ottiene l'equazione fondamentale del moto rotatorio:

$$\tau_z = \frac{dL_z}{dt} = \frac{d(I_z \omega)}{dt} \quad (7.44)$$

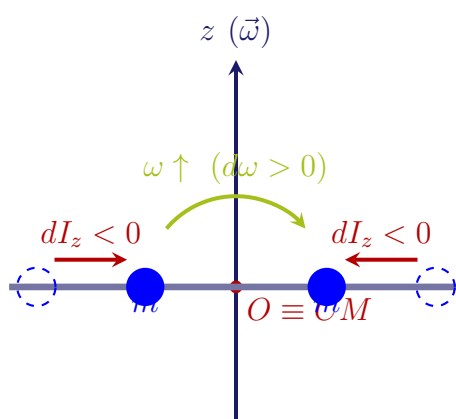
Per un corpo rigido classico indeformabile, la geometria e la distribuzione della massa rispetto all'asse fisso sono invariabili nel tempo, per cui la derivata del momento d'inerzia è nulla ($dI_z/dt = 0$). L'equazione di Newton per la rotazione si semplifica quindi nella nota forma differenziale:

$$\tau_z = I_z \frac{d\omega}{dt} = I_z \alpha \quad (7.45)$$

dove $\alpha = d\omega/dt = d^2\theta/dt^2$ rappresenta l'accelerazione angolare del corpo attorno all'asse.

Rotazione con momento d'inerzia variabile Esistono tuttavia sistemi meccanici composti in cui la distribuzione interna della massa può variare nel tempo durante il moto di rotazione (ad esempio, corpi con parti mobili telescopiche o masse scorrevoli radialmente lungo guide strutturali del corpo ruotante). In tali casi, $I_z(t)$ è una funzione del tempo, e la derivata del momento angolare assiale deve essere valutata tramite la regola di Leibniz per il prodotto:

$$\tau_z = \frac{d(I_z \omega)}{dt} = I_z \frac{d\omega}{dt} + \omega \frac{dI_z}{dt} = I_z \alpha + \omega \frac{dI_z}{dt} \quad (7.46)$$



Conservazione del momento angolare assiale ($L_z = I_z \omega = \text{costante}$)

Figura 7.13: Sistema in rotazione con momento d'inerzia variabile: se le forze esterne rispetto all'asse z hanno momento nullo ($\tau_z = 0$), il sistema è isolato assialmente. Se forze interne riducono la distanza delle masse dall'asse ($dI_z < 0$), la velocità angolare aumenta ($d\omega > 0$) per mantenere costante L_z .

Un caso di straordinaria rilevanza fisica si verifica quando il sistema è **isolato assialmente**, ovvero quando il momento meccanico risultante delle forze esterne rispetto all'asse di rotazione è rigorosamente nullo ($\tau_z = 0$). Sotto tale condizione di isolamento si impone:

$$\begin{aligned} I_z \frac{d\omega}{dt} + \omega \frac{dI_z}{dt} &= 0 &\Rightarrow & \frac{1}{\omega} \frac{d\omega}{dt} = -\frac{1}{I_z} \frac{dI_z}{dt} \\ & &\Rightarrow & \frac{d\omega}{dI_z} = -\frac{\omega}{I_z} \end{aligned}$$

Cioè se il momento d'inerzia diminuisce ($dI_z < 0$, ad esempio avvicinando le masse verso l'asse di rotazione tramite forze interne), la velocità angolare deve necessariamente aumentare ($d\omega > 0$) per garantire la perfetta conservazione del momento angolare assiale ($L_z = I_z\omega = \text{costante}$). È il classico principio meccanico sfruttato dai pattinatori sul ghiaccio o dai tuffatori per accelerare vertiginosamente la propria velocità di rotazione raccogliendo gli arti verso l'asse di rotazione del corpo.

7.6.1 Teorema di Huygens-Steiner (o degli assi paralleli)

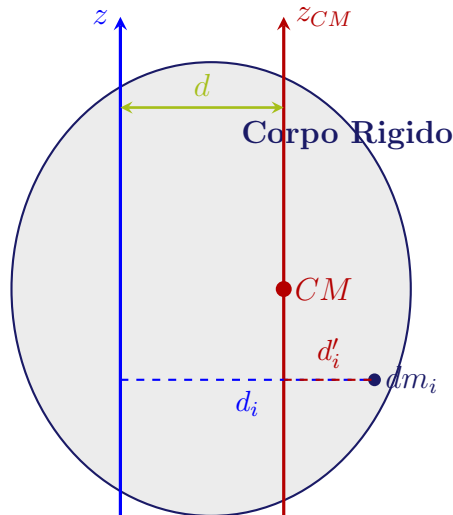


Figura 7.14: Geometria del Teorema di Huygens-Steiner: il momento d'inerzia rispetto a un asse arbitrario z è pari al momento d'inerzia rispetto all'asse parallelo passante per il centro di massa (z_{CM}) più il termine di traslazione Md^2 , dove d è la distanza ortogonale tra i due assi.

Il momento di inerzia di un corpo rigido di massa totale M rispetto ad un asse z qualsiasi si calcola in funzione del momento d'inerzia rispetto all'asse parallelo passante per il centro di massa:

TEOREMA: Teorema di Huygens-Steiner

$$I_z = I_{CM} + Md^2 \quad (7.47)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}
 I_z &= \sum_i m_i d_i^2 = \sum_i m_i (\vec{d}'_i + \vec{d})^2 \\
 &= \sum_i m_i (d_i'^2 + d^2 + 2\vec{d} \cdot \vec{d}'_i) \\
 &= \underbrace{\sum_i m_i d_i'^2}_{=I_{CM}} + \underbrace{\sum_i m_i d^2}_{=Md^2} + \underbrace{2\vec{d} \cdot \sum_i m_i \vec{d}'_i}_{=0} \\
 &\quad \text{poiché la posizione} \\
 &\quad \text{del CM nel riferimento} \\
 &\quad \text{del CM stesso è nulla}
 \end{aligned}$$

Risulta pertanto dimostrata l'identità $I_z = I_{CM} + Md^2$. Di conseguenza, tra tutti i possibili assi paralleli, quello passante per il centro di massa corrisponde al momento d'inerzia minimo assoluto (essendo $d = 0$).

7.6.2 Rotazione intorno ad un asse fisso

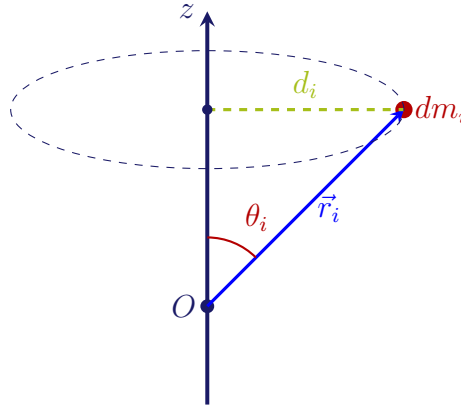


Figura 7.15: Rotazione di un elemento di massa dm_i attorno ad un asse fisso z : la distanza dall'asse di rotazione è data dalla proiezione ortogonale $d_i = r_i \sin \theta_i$.

Per l'elemento di massa si ha $d_i = r_i \sin \theta_i$, con velocità angolare $\vec{\omega} \parallel \hat{z}$. L'energia cinetica totale del corpo ruotante vale:

$$\begin{aligned}
 K &= \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i |\vec{\omega} \times \vec{r}_i|^2 \\
 &= \frac{1}{2} \sum_i m_i (\omega r_i \sin \theta_i)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \omega^2 \sum_i m_i (r_i \sin \theta_i)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_i m_i d_i^2 \\
 &= \frac{1}{2} I_z \omega^2 = \frac{L_z^2}{2I_z}
 \end{aligned}$$

7.6.3 Rototraslazione di un corpo rigido

In questo caso generale si applica il Teorema di König:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + K_{\text{rel}} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \sum_i m_i \frac{v_i'^2}{2} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i |\vec{\omega} \times \vec{r}_i'|^2 \\ &= \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 = K_{\text{trasl}} + K_{\text{rot}} \end{aligned}$$

7.6.4 Energia cinetica nel moto di puro rotolamento

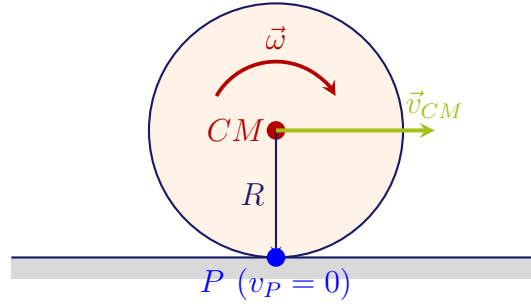


Figura 7.16: Puro rotolamento di una ruota di raggio R : il punto di contatto P ha velocità nulla ($v_P = 0$), permettendo di calcolare l'energia cinetica sia come somma di rototraslazione rispetto al CM , sia come pura rotazione attorno all'asse istantaneo passante per P .

Valendo le relazioni cinematiche $v_P = 0$ e $v_{CM} = \omega R$, l'energia cinetica si esprime come:

$$\begin{aligned} K &= K_{\text{trasl}} + K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} M \omega^2 R^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 = \frac{1}{2} \omega^2 (I_{CM} + M R^2) \\ &= \frac{1}{2} I_P \omega^2 \end{aligned}$$

dove si è fatto uso del Teorema di Huygens-Steiner ($I_P = I_{CM} + M R^2$). L'eventuale inclinazione del piano di rotolamento non altera la validità delle relazioni cinematiche $v_{CM} = \omega R$ e

$$a_{CM} = \alpha R.$$

7.6.5 Urti e Leggi di Conservazione nel Corpo Rigido

Su un corpo reale a contatto con una superficie agiscono l'attrito radente statico (quando il punto di contatto è istantaneamente fermo) o dinamico (in caso di strisciamento). Un corpo in puro rotolamento è invece soggetto al solo attrito volvente (di entità molto minore rispetto a quello dinamico). Nei processi di urto di durata infinitesima ($\Delta t \rightarrow 0$), le forze e i momenti impulsivi dominano sul resto, e valgono le seguenti leggi di conservazione:

- **Quantità di moto:** $\vec{P} = \text{costante} \iff \sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$ oppure impulso delle forze esterne trascurabile ($\vec{I}_F \approx \vec{0}$).
- **Momento angolare:** $\vec{L}_O = \text{costante} \iff \sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = \vec{0}$ rispetto al polo O oppure impulso dei momenti esterni trascurabile ($\vec{I}_\tau \approx \vec{0}$).
- **Energia cinetica:** $K_i = K_f \iff$ l'urto è completamente elastico e il lavoro delle forze dissipative è nullo ($L_{\text{diss}} = 0$, notando che l'energia potenziale rimane costante poiché $\Delta t \rightarrow 0 \implies \Delta U \approx 0$).

7.6.6 Esempio 1: Urto proiettile-sbarretta non vincolata

Consideriamo l'urto di un proiettile di massa m con una sbarretta omogenea di massa M e lunghezza L inizialmente ferma, non vincolata e appoggiata su un piano orizzontale liscio.

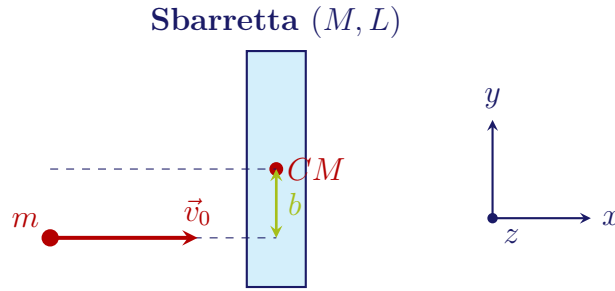


Figura 7.17: Geometria dell'urto tra un proiettile di massa m con velocità $\vec{v}_0$ e una sbarretta libera di massa M e lunghezza L , con parametro d'urto b rispetto al centro di massa.

Dove b è il parametro d'urto rispetto al centro di massa. In assenza di vincoli fissi:

- no forze esterne $\rightarrow$ SISTEMA ISOLATO: $\vec{P}$ costante

$$\vec{P}_i = \vec{P}_{mi} + \vec{P}_{Mi} = m\vec{v}_0 + 0 = \vec{P}_f = \vec{P}_{mf} + \vec{P}_{Mf} = m\vec{v}' + M\vec{v}_{CM}$$

$$\Rightarrow \vec{v}' = \vec{v}_0 - \frac{M}{m}\vec{v}_{CM}$$

- no momenti forze esterne $\rightarrow$ SISTEMA ISOLATO: $\vec{L}_0$ costante. $O \equiv CM$ (comodo)

$$\vec{L}_{CM}^i = \vec{b} \times \vec{p}_i = m\vec{b} \times \vec{v}_0 = \vec{L}_{CM}^f = \vec{b} \times \vec{P}_f = m\vec{b} \times \vec{v}' + \underbrace{I_{CM}}_{=ML^2/12} \cdot \vec{\omega}$$

$$\Rightarrow \vec{\omega} = \frac{M}{I_{CM}}(\vec{b} \times \vec{v}_{CM})$$

+ rotazione intorno a CM

+ traslazione del CM

$$\text{L'urto avviene lungo } \hat{x}: \vec{v}_{CM} = v_{CM}\hat{x} \Rightarrow \vec{\omega} = \omega\hat{z} \quad \vec{b} = -b\hat{y} \Rightarrow \vec{v}' = v'\hat{x}$$

$$v' = v_0 - \frac{M}{m}v_{CM}, \quad \omega = \frac{12Mb v_{CM}}{ML^2}$$

- l'energia dipende dal tipo di urto

$$K_i = K_{mi} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\begin{aligned} K_f &= K_{mf} + K_{Mf} = \frac{1}{2}(mv'^2 + I_{CM}\omega^2 + Mv_{CM}^2) \\ &= \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}M \left(1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2} \right) v_{CM}^2 - Mv_0v_{CM} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta E = K_f - K_i = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 \left(1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2} - \frac{2v_0}{v_{CM}} \right)$$

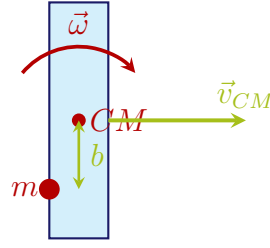


Figura 7.18: Stato finale nell'urto totalmente anelastico: il proiettile rimane conficcato nella sbarretta a distanza b dal centro di massa iniziale, formando un unico corpo rigido che ruototrasla con velocità $\vec{v}_{CM}$ e velocità angolare ω .

Caso 1: Urto totalmente anelastico ($\Delta E \neq 0$)

Nel caso totalmente anelastico i due corpi proseguono uniti con velocità del punto di impatto $v' = \omega b + v_{CM}$. Dalle leggi di conservazione si ricava:

$$v' = v_{CM} \left(1 + \frac{12b^2}{L^2} \right) = v_0 - \frac{M}{m} v_{CM}$$

$$\Rightarrow v_{CM} = \frac{v_0}{1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2}}, \quad v' = \frac{v_0(L^2 + 12b^2)}{12b^2 + \left(\frac{m+M}{m}\right)L^2}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{12mbv_0}{(m+M)L^2 + 12mb^2}, \quad \Delta E = -\frac{mM}{2} \cdot \frac{(v_0L)^2}{(m+M)L^2 + 12mb^2}$$

Caso 2: Urto totalmente elastico ($\Delta E = 0$)

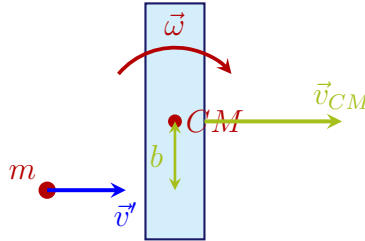


Figura 7.19: Stato finale nell'urto totalmente elastico: l'energia cinetica si conserva e il proiettile emerge con velocità residua $\vec{v}'$, mentre la sbarretta acquisisce velocità di traslazione $\vec{v}_{CM}$ e velocità angolare ω .

Affinché $\Delta E = 0$, deve valere l'equazione di secondo grado nella velocità del centro di massa:

$$1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2} - \frac{2v_0}{v_{CM}} = 0$$

da cui si determinano univocamente le velocità finali del sistema:

$$v_{CM} = \frac{2mv_0L^2}{(M+m)L^2 + 12mb^2}, \quad v' = v_0 \left(1 - \frac{2ML^2}{(M+m)L^2 + 12mb^2} \right)$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{24mbv_0}{(M+m)L^2 + 12mb^2}$$

Caso 3: Urto centrale ($b = 0$)

Essendo il parametro d'impatto nullo, il momento angolare iniziale e finale rispetto al CM è nullo ($\omega = 0$). Il problema si riduce al caso di un urto monodimensionale tra due punti materiali.

3.1 Urto anelastico ($b = 0$):

$$\Rightarrow \omega = 0, \quad v' = v_{CM} = \frac{mv_0}{m+M}, \quad \Delta E = -\frac{1}{2}\mu v_0^2 \quad \left(\text{con } \mu = \frac{mM}{m+M} \right)$$

3.2 Urto elastico ($b = 0$):

$$\Rightarrow \omega = 0, \quad v' = \frac{m-M}{m+M}v_0, \quad v_{CM} = \frac{2mv_0}{m+M}$$

7.6.7 Esempio 2: Urto proiettile-sbarretta vincolata ad un perno fisso

Consideriamo l'urto di un proiettile di massa m con una sbarretta omogenea di massa M e lunghezza L vincolata ad un perno liscio fisso P passante per uno dei suoi estremi.

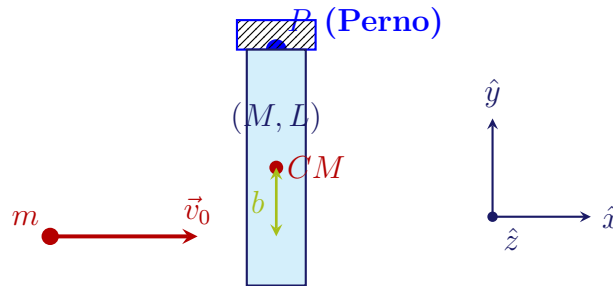


Figura 7.20: Urto tra un proiettile e una sbarretta vincolata a un perno fisso P in un estremo. Poiché il perno esercita una forza impulsiva esterna, la quantità di moto totale non si conserva, mentre si conserva il momento angolare rispetto al polo fisso P .

Poiché il perno esercita una forza impulsiva esterna, il sistema non è isolato per le forze traslazionali ($\Delta \vec{P} \neq \vec{0}$):

$$\vec{P}_i = m\vec{v}_0, \quad \vec{P}_f = m\vec{v}' + M\vec{v}_{CM} \Rightarrow \Delta \vec{P} = m(\vec{v}' - \vec{v}_0) + M\frac{L\omega}{2}\hat{x}$$

dove $\vec{v}_0 = v_0\hat{x}$ e $\vec{b} = -b\hat{y}$. Tuttavia, scegliendo come polo di riduzione proprio il perno fisso $O \equiv P$, il momento della reazione vincolare è nullo e il momento angolare totale si conserva ($\vec{L}_P = \text{costante}$):

$$\vec{L}_P^i = m\left(b + \frac{L}{2}\right)v_0\hat{z} = \vec{L}_P^f = m\left(b + \frac{L}{2}\right)v'\hat{z} + \underbrace{I_P}_{\frac{1}{3}ML^2}\omega\hat{z}$$

$$\Rightarrow v' = v_0 - \frac{2}{3}\frac{ML^2\omega}{m(L+2b)}$$

In questo moto di pura rotazione attorno a P , il centro di massa trasla con velocità $v_{CM} = \omega L/2$. La variazione di energia cinetica del sistema vale:

$$K_i = \frac{1}{2}mv_0^2, \quad K_f = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}I_P\omega^2 = \frac{1}{2}\left(mv'^2 + \frac{1}{3}ML^2\omega^2\right)$$

$$\Rightarrow \Delta E = K_f - K_i = \frac{1}{3}ML^2\omega^2\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\frac{ML^2}{m(L+2b)^2} - \frac{2v_0}{\omega(L+2b)}\right)$$

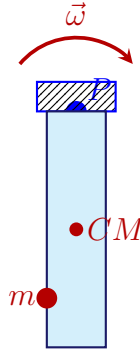


Figura 7.21: Nell'urto anelastico con sbarretta vincolata al perno P , il proiettile rimane conficcato nella sbarretta, ponendo l'intero sistema in pura rotazione attorno a P con velocità angolare ω .

Caso 1: Urto totalmente anelastico nel perno ($\Delta E \neq 0$)

Essendo il proiettile conficcato, la sua velocità finale coincide con quella del punto di contatto:
 $v' = \omega(b + L/2)$. Dalla conservazione del momento angolare:

$$v_0 - \frac{2ML^2\omega}{3m(L+2b)} = \frac{\omega(L+2b)}{2} \implies \omega = \frac{6mv_0(L+2b)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2}, \quad v' = \frac{v_0}{1 + \frac{4ML^2}{3m(L+2b)^2}}$$

$$\implies \Delta E = -\frac{2MmL^2v_0^2}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2}, \quad \Delta p = mv_0 \left[\frac{6ML(b - L/6)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2} \right]$$

Caso 2: Urto totalmente elastico nel perno ($\Delta E = 0$)

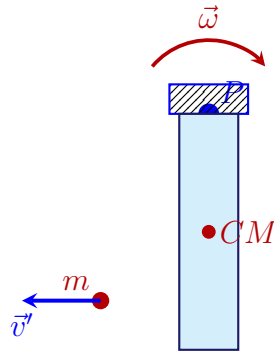


Figura 7.22: Nell'urto elastico con perno fisso P , il proiettile rimbalza con velocità $\vec{v}'$ e la sbarretta entra in rotazione con velocità angolare ω , senza alcuna dissipazione di energia cinetica.

Imponendo $\Delta E = 0$, si ottiene la condizione:

$$\frac{1}{2} + \frac{2ML^2}{3m(L+2b)^2} - \frac{2v_0}{\omega(L+2b)} = 0 \implies \omega = \frac{12mv_0(L+2b)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2}$$

$$\implies v' = v_0 \left(1 - \frac{8ML^2}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2} \right), \quad \Delta p = mv_0 \left[\frac{12ML(b - L/6)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2} \right]$$

Caso 3: Urto nell'estremo libero ($b = L/2$)

Se l'impatto avviene all'estremo opposto al perno ($b = L/2$, ovvero ad altezza $-L/2$ rispetto al perno):

3.1 Urto anelastico all'estremo:

$$\Rightarrow v' = \frac{3mv_0}{3m+M}, \quad \omega = \frac{3mv_0}{(3m+M)L}, \quad \Delta E = -\frac{1}{2} \frac{mM}{3m+M} v_0^2$$

3.2 Urto elastico all'estremo:

$$\Rightarrow v' = \frac{3m-M}{3m+M} v_0, \quad \omega = \frac{6mv_0}{(3m+M)L}$$

7.6.8 Equilibrio Statico di un Corpo Rigido

Per un punto materiale, condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio statico è l'annullarsi della risultante delle forze applicate ($\sum \vec{F}_i = \vec{0}$), poiché tutte le rette d'azione concorrono nell'unico punto. In un corpo rigido, essendo esteso, le forze possono avere retti d'azione diverse, generando un momento non nullo persino a risultante nulla. Pertanto, l'equilibrio richiede il soddisfacimento simultaneo di due equazioni cardinali:

$$\begin{cases} \sum \vec{F}_i = \vec{0} & \text{(annullamento della risultante traslazionale)} \\ \sum \vec{\tau}_i = \vec{0} & \text{(annullamento del momento risultante rispetto a un polo arbitrario)} \end{cases} \Rightarrow 6 \text{ equazioni scalari}$$

Caso 1: Coppia di Forze

Consideriamo due forze parallele e discordanti di pari modulo ($F_1 = F_2 = F$), applicate agli estremi di una sbarretta di lunghezza L a distanza $r_1 = r_2 = L/2$ dal centro di massa.

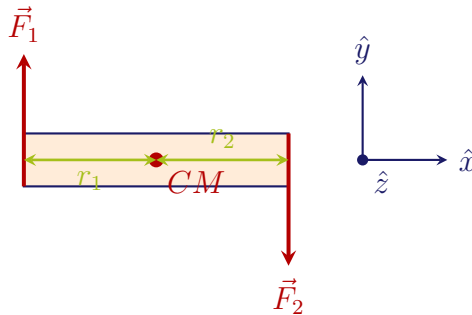


Figura 7.23: Coppia di forze: un sistema di forze a risultante nulla ($\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$) esercita un momento risultante non nullo $\vec{\tau} = -LF\hat{z}$, generando una rotazione pura attorno al centro di massa senza alcuna traslazione ($\vec{a}_{CM} = \vec{0}$).

Si osserva che:

- Risultante delle forze: $\sum \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F} - \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{a}_{CM} = \vec{0}$ (nessuna accelerazione traslazionale).
- Momento risultante rispetto al CM: $\sum \vec{\tau}_i = (\vec{r}_1 \times \vec{F}_1) + (\vec{r}_2 \times \vec{F}_2) = -\frac{L}{2}F\hat{z} - \frac{L}{2}F\hat{z} = -LF\hat{z} \neq \vec{0}$.

Il corpo acquisisce pertanto un'accelerazione angolare pura $\vec{\alpha}_{CM} = \frac{\vec{\tau}_{CM}}{I_{CM}} = -\frac{12F}{ML}\hat{z} \neq \vec{0}$, dimostrando che $\sum \vec{F} = \vec{0}$ non è sufficiente per l'equilibrio del corpo rigido.

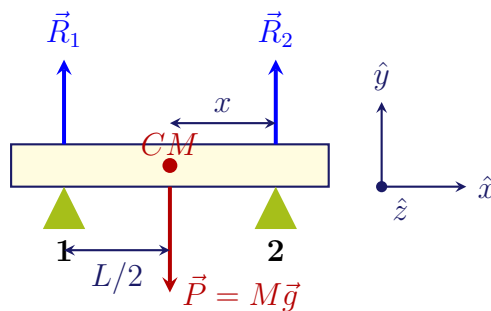


Figura 7.24: Equilibrio di una trave soggetta alla forza peso $\vec{P}$ e a due reazioni vincolari $\vec{R}_1$ e $\vec{R}_2$. L'equilibrio rotazionale impone limiti precisi alla posizione x del secondo appoggio affinché le reazioni vincolari risultino concordi al verso di appoggio.

Caso 2: Trave appoggiata su due vincoli

Una trave di massa M e lunghezza L è appoggiata su due vincoli puntiformi posti in corrispondenza del centro di massa e dell'estremo destro. Analizziamo le condizioni per determinare le reazioni vincolari R_1 e R_2 .

Imponendo le due equazioni cardinali della statica (scegliendo il centro di massa come polo per i momenti):

$$\sum \vec{\tau}_{CM} = -\frac{L}{2}R_1\hat{z} + xR_2\hat{z} = \vec{0} \implies xR_2 = \frac{L}{2}R_1$$

$$\begin{cases} R_1 + R_2 = P = Mg \\ R_1 = \frac{2x}{L}R_2 \end{cases} \implies R_1 = Mg \left(\frac{2x}{2x + L} \right), \quad R_2 = Mg \left(\frac{L}{2x + L} \right)$$

Poiché si tratta di appoggi semplici (unilateri), le reazioni vincolari devono essere necessariamente positive ($R_1, R_2 \geq 0$) affinché il corpo rimanga in equilibrio. In particolare, si richiede $x \geq 0$. Se il vincolo 2 venisse posizionato a sinistra del centro di massa ($x < 0$), si otterrebbe $R_1 < 0$, impossibile per un appoggio semplice: il corpo perderebbe il contatto con il vincolo 1 ribaltandosi attorno al perno 2.

Caso 3: Corpo in puro rotolamento su un piano orizzontale

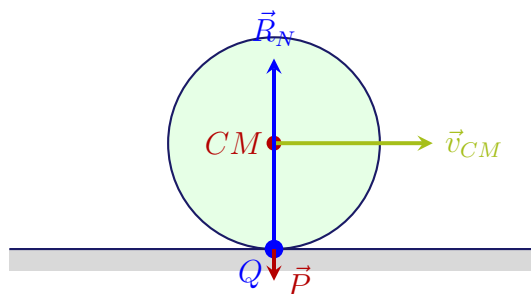


Figura 7.25: Equilibrio dinamico in puro rotolamento orizzontale: in assenza di forze trainanti esterne, la forza normale $\vec{R}_N$ e la forza peso $\vec{P}$ sono perfettamente allineate lungo la verticale passante per CM e Q . L'attrito statico è nullo ($f_s = 0$) e il moto prosegue a velocità $\vec{v}_{CM}$ costante senza dissipazione.

L'annullarsi delle forze verticali garantisce quota costante ($R_N = P \implies \sum F_y = 0 \implies a_{CM,y} = 0$). Sull'asse orizzontale, non agendo alcuna forza di

trazione esterna, la forza di attrito statico risulta nulla ($f_s = 0$), garantendo $\sum F_x = 0 \implies a_{CM,x} = 0$. Rispetto al centro di massa CM , sia il peso $\vec{P}$ sia la reazione normale $\vec{R}_N$ hanno braccio nullo, in quanto le rispettive rette d'azione passano per il centro del disco:

$$\sum \vec{\tau}_{CM} = \vec{r}_{CM} \times \vec{P} + \vec{r}_Q \times \vec{R}_N = \vec{0} \implies \alpha = 0$$

Il corpo persiste pertanto in uno stato di moto rettilineo uniforme (equilibrio dinamico del centro di massa) e rotazione uniforme attorno a CM (equilibrio rotazionale del corpo rigido).

7.6.9 Tensore d'Inerzia (o Matrice d'Inerzia)

Nel caso generale di un corpo rigido asimmetrico in rotazione attorno ad un asse arbitrario con velocità angolare istantanea $\vec{\omega}$, il momento angolare $\vec{L}_O$ non è necessariamente parallelo a $\vec{\omega}$.

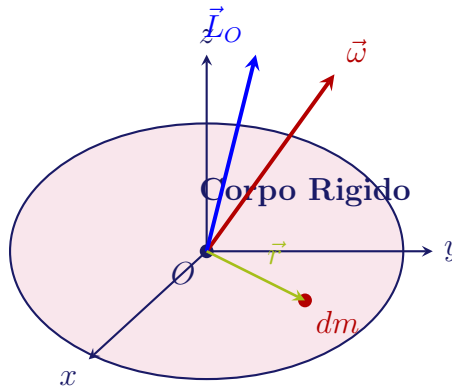


Figura 7.26: In un corpo rigido generale in rotazione attorno ad un asse arbitrario passante per O , il momento angolare $\vec{L}_O$ non è in generale parallelo alla velocità angolare $\vec{\omega}$. La relazione lineare tra i due vettori è descritta dal tensore d'inerzia $\mathbf{I}$.

Esprimendo i vettori nel riferimento cartesiano con origine in O :

$$\begin{cases} \vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \\ \vec{\omega} = \omega_x\hat{x} + \omega_y\hat{y} + \omega_z\hat{z} \\ \vec{L}_O = L_x\hat{x} + L_y\hat{y} + L_z\hat{z} \end{cases} \implies \vec{L}_O = \int_{CR} dm \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \int_{CR} dm [r^2\vec{\omega} - (\vec{r} \cdot \vec{\omega})\vec{r}]$$

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \int_{CR} dm [(x^2 + y^2 + z^2)(\hat{x}\omega_x + \hat{y}\omega_y + \hat{z}\omega_z) - (x\omega_x + y\omega_y + z\omega_z)(\hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z)] \\ &= \int_{CR} dm \left\{ [(y^2 + z^2)\omega_x - xy\omega_y - xz\omega_z] \hat{x} \right. \\ &\quad + [(z^2 + x^2)\omega_y - yx\omega_x - yz\omega_z] \hat{y} \\ &\quad \left. + [(x^2 + y^2)\omega_z - zx\omega_x - zy\omega_y] \hat{z} \right\} \\ &= \hat{x}L_x + \hat{y}L_y + \hat{z}L_z \end{aligned}$$

* in generale $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ non sono assi principali!

$$\begin{aligned}
\Rightarrow L_x &= \omega_x \underbrace{\int_{CR} dm(y^2 + z^2)}_{I_{xx}} - \omega_y \underbrace{\int_{CR} dmxy}_{I_{xy}} - \omega_z \underbrace{\int_{CR} dm xz}_{I_{xz}} \\
\Rightarrow L_y &= -\omega_x \underbrace{\int_{CR} dmxy}_{I_{xy}} + \omega_y \underbrace{\int_{CR} dm(x^2 + z^2)}_{I_{yy}} - \omega_z \underbrace{\int_{CR} dmyz}_{I_{yz}} \\
\Rightarrow L_z &= -\omega_x \underbrace{\int_{CR} dm xz}_{I_{xz}} - \omega_y \underbrace{\int_{CR} dmyz}_{I_{yz}} + \omega_z \underbrace{\int_{CR} dm(y^2 + x^2)}_{I_{zz}}
\end{aligned}$$

I_{ii} = MOMENTI D'INERZIA rispetto all'asse i

I_{ij} = PRODOTTI D'INERZIA

$$\begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}}_{\text{TENSORE D'INERZIA } I_{ij}} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

La matrice d'inerzia è simmetrica e reale. Quindi, per il teorema spettrale si diagonalizza con autovalori reali.

$$\begin{pmatrix} L_x^P \\ L_y^P \\ L_z^P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx}^P & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy}^P & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz}^P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x^P \\ \omega_y^P \\ \omega_z^P \end{pmatrix}$$

Se infatti si va a calcolare il momento $\vec{L}^P$ rispetto a P asse principale, la matrice è diagonale (terna).

- gli autovettori sono $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$, quindi se $\vec{\omega} \parallel \hat{x} \Rightarrow \vec{\omega} \cdot \hat{x} = \omega_x \Rightarrow \omega_x$ autovettore e stessa cosa per $\hat{y}$ e $\hat{z}$ (ortogonali).
- se calcoliamo $\vec{L}$ rispetto a degli assi principali $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ allora:

$$\vec{L}^x = I\vec{\omega} = I_x \omega_x \hat{x} = L_x \hat{x}$$

$$\vec{L}^y = I\vec{\omega} = I_y \omega_y \hat{y} = L_y \hat{y} \quad \Rightarrow \text{in generale } \vec{L} = I\vec{\omega}$$

$$\vec{L}^z = I\vec{\omega} = I_z \omega_z \hat{z} = L_z \hat{z}$$

- si può verificare che gli autovalori sono positivi: $K = L^2/2I$, e se l'asse è principale la I_{ij} è diagonale, allora $\vec{L} = I\vec{\omega} \Rightarrow L = I\omega$

$$\Rightarrow K = \frac{L^2}{2I} = \frac{1}{2} I \omega^2 > 0 \quad \text{perché } K \geq 0 \text{ sempre } \left(= \frac{1}{2} \sum m r^2 \omega^2 \geq 0 \right)$$

- se ci sono assi con momento di inerzia rispetto ad essi uguale allora gli assi sono “proporzionali” e quindi ci sono autovalori degeneri (cioè a cui è associato +1 vettore).
- a questo punto si può trovare il momento di inerzia rispetto a un asse qualsiasi arbitrario $\hat{u}$ sfruttando momenti e prodotti d'inerzia e i versori di $\hat{u}$, cioè (u_x, u_y, u_z) . = TEOREMA DI POINSON

Coseni Direttori e Teorema di Poinsot

Dato un asse di rotazione arbitrario definito dal versore $\hat{u}$, esso si può esprimere tramite i suoi coseni direttori rispetto agli assi cartesiani:

$$\hat{u} = u_x \hat{x} + u_y \hat{y} + u_z \hat{z} \implies \|\hat{u}\|^2 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 1$$

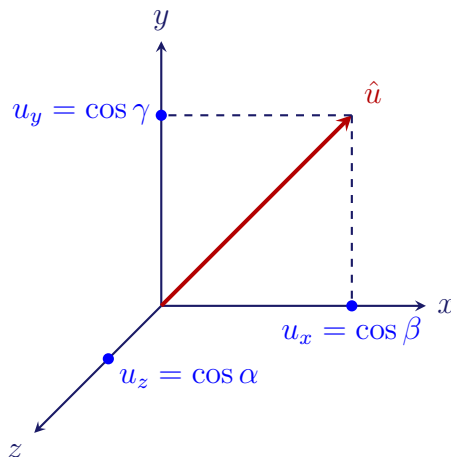


Figura 7.27: Rappresentazione spaziale del versore dell'asse di rotazione $\hat{u}$ in termini dei suoi coseni direttori (u_x, u_y, u_z) in coordinate cartesiane.

In coordinate sferiche (θ, ϕ) si ha:

$$u_x = \sin \theta \cos \phi, \quad u_y = \sin \theta \sin \phi, \quad u_z = \cos \theta$$

7.6.10 Teorema di Poinsot ed Ellissoide d'Inerzia

Il teorema di Poinsot permette di determinare il momento d'inerzia I_u rispetto ad un asse arbitrario passante per l'origine, conoscendo i momenti e i prodotti d'inerzia rispetto a una terna di riferimento.

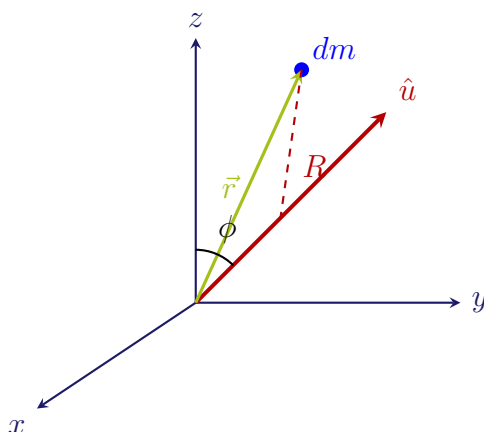


Figura 7.28: Calcolo del momento d'inerzia rispetto ad un asse $\hat{u}$: la distanza perpendicolare R dell'elemento di massa dm dall'asse di rotazione è data dal modulo del prodotto vettoriale $\|\vec{r} \times \hat{u}\| = r \sin \phi$.

Per definizione, la distanza perpendicolare dell'elemento di massa dm dall'asse di rotazione individuato da $\hat{u}$ è $R = \|\vec{r}\| \sin \phi = \|\vec{r} \times \hat{u}\|$. Il momento d'inerzia rispetto all'asse $\hat{u}$ si calcola

pertanto come:

$$\begin{aligned}
 I_u &= \int_{\text{CR}} dm \|\vec{r} \times \hat{u}\|^2 \\
 &= \int_{\text{CR}} dm [(yu_z - zu_y)^2 + (zu_x - xu_z)^2 + (xu_y - yu_x)^2] \\
 &= u_x^2 I_{xx} + u_y^2 I_{yy} + u_z^2 I_{zz} + 2u_x u_y I_{xy} + 2u_x u_z I_{xz} + 2u_y u_z I_{yz}
 \end{aligned}$$

Dividendo ambo i membri per I_u e definendo le coordinate vettoriali scalate lungo l'asse come:

$$A = \frac{u_x}{\sqrt{I_u}}, \quad B = \frac{u_y}{\sqrt{I_u}}, \quad C = \frac{u_z}{\sqrt{I_u}}$$

si ottiene l'equazione quadratica in forma canonica dell'**ellissoide d'inerzia**:

$$I_{xx}A^2 + I_{yy}B^2 + I_{zz}C^2 + 2(ABI_{xy} + BCI_{yz} + ACI_{xz}) = 1 \quad (7.48)$$

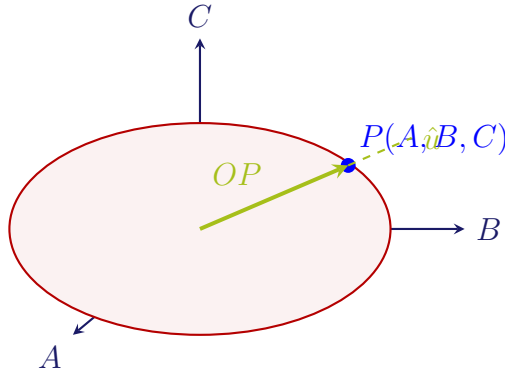


Figura 7.29: Rappresentazione geometrica dell'ellissoide d'inerzia: la distanza OP dall'origine al generico punto sulla superficie lungo la direzione $\hat{u}$ è pari al reciproco della radice quadrata del momento d'inerzia lungo quell'asse ($OP = 1/\sqrt{I_u}$).

Il modulo del vettore posizione $\vec{OP} = (A, B, C)$ sulla superficie dell'ellissoide è legato direttamente a I_u :

$$OP = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \frac{1}{\sqrt{I_u}} \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = \frac{1}{\sqrt{I_u}} \implies I_u = \frac{1}{OP^2}$$

OSSERVAZIONE: Invarianza Geometrica dell'Ellissoide d'Inerzia

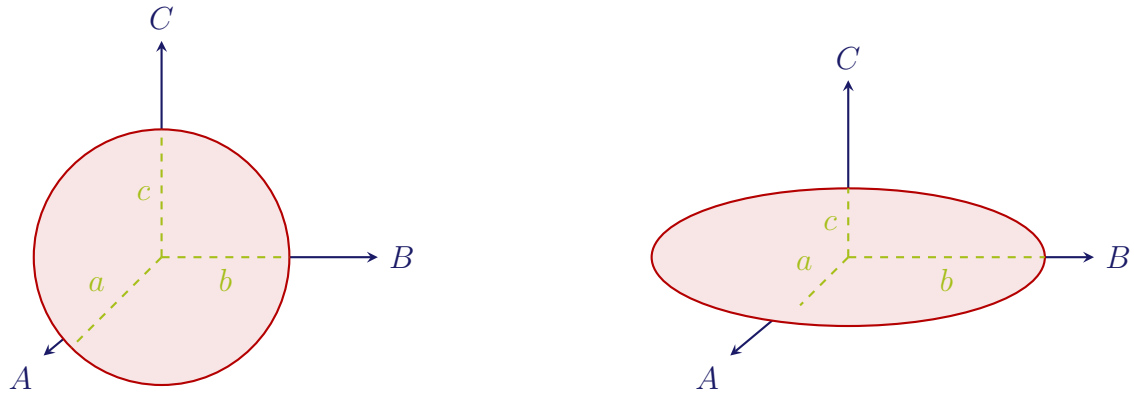
Se si adotta una differente terna di assi cartesiani, le componenti del tensore d'inerzia I_{ij} e le coordinate (A, B, C) cambiano analiticamente, ma la superficie quadrica nello spazio fisico resta assolutamente invariata. L'ellissoide rappresenta una proprietà puramente intrinseca della distribuzione geometrica di massa del corpo rigido rispetto al polo O .

Nel caso in cui gli assi coordinati coincidano con gli **assi principali d'inerzia** (x^P, y^P, z^P) , i prodotti d'inerzia si annullano identicamente ($I_{ij}^P = 0$ per $i \neq j$) e l'equazione dell'ellissoide assume la forma diagonale semplificata:

$$I_{xx}^P A^2 + I_{yy}^P B^2 + I_{zz}^P C^2 = 1$$

i cui semiassi lungo le direzioni principali sono rispettivamente:

$$a = \frac{1}{\sqrt{I_{xx}^P}}, \quad b = \frac{1}{\sqrt{I_{yy}^P}}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{I_{zz}^P}}$$



(a) Sfera omogenea: l'ellissoide degenera in una sfera ($a = b = c$).

(b) Cilindro di rivoluzione: simmetria assiale ($a = c \neq b$).

Figura 7.30: Confronto tra le superfici d'inerzia per una sfera e un cilindro.

Esempi Notevoli: Sfera e Cilindro

Per una **sfera omogenea** di massa M e raggio R , per simmetria sferica esistono infiniti assi principali passanti per il centro e i momenti d'inerzia sono tutti identici:

$$I_{xx}^P = I_{yy}^P = I_{zz}^P = I^P = \frac{2}{5}MR^2 \implies A^2 + B^2 + C^2 = \frac{5}{2MR^2}$$

L'ellissoide d'inerzia si riduce a una sfera perfetta con semiassi equivalenti
 $a = b = c = \sqrt{5/(2MR^2)}$.

Per un **cilindro omogeneo** di massa M , raggio R e lunghezza L con asse lungo $\hat{y}$, i momenti principali sono:

$$I_{yy}^P = \frac{1}{2}MR^2, \quad I_{xx}^P = I_{zz}^P = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$$

La superficie d'inerzia è un ellissoide di rotazione attorno all'asse del cilindro, caratterizzato da semiassi uguali nel piano ortogonale ($a = c$) e differenti lungo l'asse longitudinale (b).

7.6.11 Il Giroscopio, la Trottola e i Moti di Precessione e Nutazione

Il giroscopio è un corpo rigido (tipicamente a simmetria assiale) in rotazione ad elevata velocità angolare attorno ad un asse di simmetria principale. Grazie all'elevato momento angolare intrinseco, il sistema è in grado di manifestare effetti dinamici controintuitivi quando soggetto a momenti di forze esterne, come il peso.

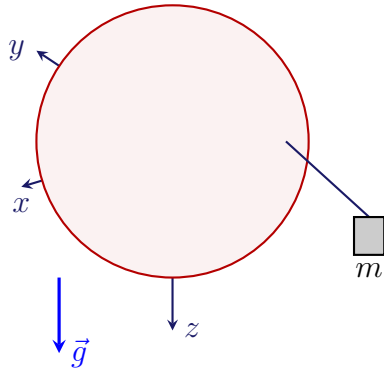
In assenza di sollecitazioni esterne, il giroscopio ruota attorno al proprio asse di simmetria (es. l'asse $\hat{x}$) con un momento angolare intrinseco $\vec{L} = I_x \omega_x \hat{x}$. Se al gancetto esterno viene appesa una massa m , la forza peso genera un momento meccanico $\vec{\tau}$ rispetto al polo centrale diretto lungo l'asse orizzontale $\hat{y}$:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{P} \implies \vec{\tau} \perp \vec{L}$$

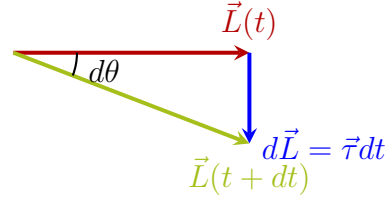
In base alla seconda equazione cardinale della dinamica rotazionale:

$$d\vec{L} = \vec{\tau} dt$$

Essendo la variazione infinitesima $d\vec{L}$ strettamente perpendicolare al momento angolare preesistente $\vec{L}$, il modulo del momento angolare rimane invariato ($\|\vec{L}(t + dt)\| \simeq \|\vec{L}(t)\|$), ma il



(a) Giroscopio simmetrico con massa esterna m applicata all'asse.



(b) Vista dall'alto: rotazione del vettore $\vec{L}$ lungo l'orizzontale.

Figura 7.31: Dinamica del moto di precessione del giroscopio indotto dalla coppia gravitazionale.

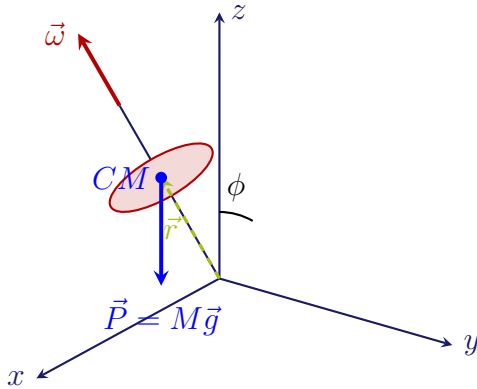
vettore varia la propria direzione in una rotazione continua attorno all'asse verticale $\hat{z}$. Tale dinamica prende il nome di **moto di precessione**.

La velocità angolare di precessione Ω , nell'ipotesi di rotazione intrinseca molto rapida ($\Omega \ll \omega_x$), è data da:

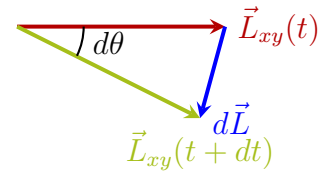
$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\|d\vec{L}\|}{\|\vec{L}\|} \frac{1}{dt} = \frac{\|\vec{\tau}\|}{\|\vec{L}\|} = \frac{\|\vec{\tau}\|}{I_x \omega_x}$$

La Trottola e il Moto di Nutazione

Una fisica analoga governa il moto di una trottola simmetrica pesante appoggiata su un piano orizzontale con il proprio vertice nel punto fisso O .



(a) Trottola in rotazione inclinata di un angolo ϕ rispetto alla verticale.



(b) Proiezione del momento angolare nel piano orizzontale: precessione attorno a $\hat{z}$.

Figura 7.32: Meccanica della trottola: precessione e accenno alla nutazione.

Il momento della forza peso calcolato rispetto al polo fisso di appoggio O vale:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r}_{CM} \times \vec{P} = -Mgr \sin \phi (\hat{\omega} \times \hat{z})$$

che risulta costantemente ortogonale sia al versore di rotazione intrinseca $\hat{\omega}$ sia alla verticale $\hat{z}$.

Tale momento giace integralmente nel piano orizzontale (x, y) ed è perpendicolare alla componente orizzontale del momento angolare $L_{xy} = L \sin \phi$. La velocità angolare di precessione

della trottola attorno all'asse verticale risulta pertanto:

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\|d\vec{L}\|}{L_{xy}} \frac{1}{dt} = \frac{\|\vec{\tau}_O\|}{L \sin \phi} = \frac{Mgr \sin \phi}{I_\omega \omega \sin \phi} = \frac{Mgr}{I_\omega \omega}$$

In un'analisi più rigorosa che non trascuri le variazioni del momento angolare totale, si osserva che la reazione dinamica del giroscopio e della trottola genera anche un'oscillazione periodica dell'angolo di inclinazione ϕ attorno al suo valor medio: l'asse di rotazione, mentre precede lungo un cono, si alza e si abbassa periodicamente. Questo secondo movimento accoppiato prende il nome di **moto di nutazione**.

7.7 Oscillazioni

7.7.1 Moto Armonico Semplice

Il modello fondamentale delle oscillazioni meccaniche è l'oscillatore armonico semplice, il cui prototipo unidimensionale è costituito da un corpo di massa M vincolato a una molla ideale di costante elastica k e lunghezza a riposo l_0 , libera di scorrere su un piano orizzontale privo di attrito.

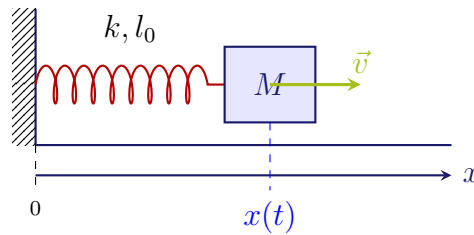


Figura 7.33: Rappresentazione schematica di un oscillatore armonico semplice molla-massa.

L'equazione di moto si ricava applicando il secondo principio della dinamica alla forza elastica di richiamo $\vec{F}_{el} = -k(x - l_0)\hat{x}$:

$$M\ddot{x} = -k(x - l_0) \implies \ddot{x} + \frac{k}{M}(x - l_0) = 0$$

Ponendo per semplicità l'origine delle coordinate nella posizione di equilibrio ($l_0 = 0$) e definendo la pulsazione propria $\omega_0 = \sqrt{k/M}$, l'equazione differenziale assume la forma canonica:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

La soluzione generale, ricavabile dalla teoria delle equazioni differenziali lineari del secondo ordine, si esprime come combinazione lineare di funzioni goniometriche o, equivalentemente, in termini di ampiezza A e fase iniziale ϕ :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

Le costanti A e ϕ sono univocamente determinate dalle condizioni iniziali del moto al tempo $t = 0$ (posizione x_0 e velocità $\dot{x}_0$).

Conservazione dell'Energia nel Moto Armonico

Poiché la forza elastica è conservativa, l'energia meccanica totale E , somma dell'energia cinetica K e dell'energia potenziale elastica U , si conserva lungo l'intero moto:

$$E = K + U = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{costante}$$

Sostituendo la soluzione del moto $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ e la sua derivata $\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi)$, si verifica l'invarianza nel tempo:

$$E = \frac{1}{2}M\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \phi) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi) = \frac{1}{2}kA^2$$

L'energia totale dipende esclusivamente dal quadrato dell'ampiezza di oscillazione A .

Calcolo del Periodo T

Dalla conservazione dell'energia si può ricavare per quadratura immediata la dipendenza del periodo dalle caratteristiche del sistema:

$$\dot{x}^2 = \omega_0^2(A^2 - x^2) \implies \frac{dx}{dt} = \pm \omega_0 \sqrt{A^2 - x^2}$$

Separando le variabili e integrando su un quarto di periodo (da $x = 0$ a $x = A$):

$$\int_0^A \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} = \omega_0 \int_0^{T/4} dt \implies \left[\arcsin\left(\frac{x}{A}\right) \right]_0^A = \omega_0 \frac{T}{4} \implies \frac{\pi}{2} = \omega_0 \frac{T}{4}$$

da cui si ottiene il periodo caratteristico dell'oscillatore armonico, indipendente dall'ampiezza (isocronismo delle piccole oscillazioni):

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k}}$$

7.7.2 Pendolo Semplice nelle Piccole Oscillazioni

Il pendolo semplice è costituito da un punto materiale di massa m sospeso a un filo inestensibile e di massa trascurabile di lunghezza L , vincolato a un punto fisso di sospensione O .

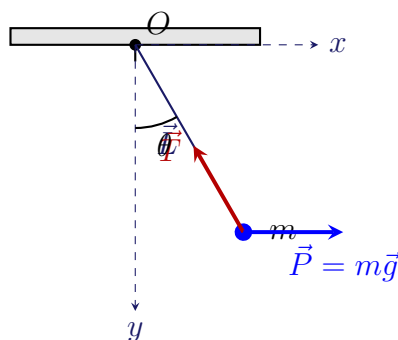


Figura 7.34: Dinamica e forze agenti su un pendolo semplice di lunghezza L e massa m .

L'equazione del moto si ricava calcolando il momento meccanico delle forze rispetto al polo fisso O . Poiché la tensione del filo $\vec{T}$ ha retta d'azione passante per O , il suo momento è nullo. Il momento del peso $\vec{P} = m\vec{g}$ vale in modulo:

$$\tau_O = -mgL \sin \theta$$

ove il segno meno indica che la gravità agisce come forza di richiamo verso la posizione di equilibrio $\theta = 0$. Eguagliando al tasso di variazione del momento angolare $L_O = mL^2\dot{\theta}$:

$$mL^2\ddot{\theta} = -mgL \sin \theta \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

Tale equazione differenziale non è lineare a causa del termine $\sin \theta$. Tuttavia, nell'ipotesi di **piccole oscillazioni** ($\theta \ll 1$ rad), è lecito arrestare lo sviluppo in serie di Taylor del seno al primo ordine ($\sin \theta \simeq \theta$), riducendo il problema a un oscillatore armonico semplice:

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \quad \text{con } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Il periodo delle piccole oscillazioni risulta pertanto:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Per ampiezze maggiori θ_0 , considerando i termini di ordine superiore nello sviluppo del coseno nell'integrale dell'energia, il periodo cresce con l'ampiezza secondo l'approssimazione del secondo ordine:

$$T(\theta_0) \simeq T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} \right) = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} \right)$$

7.7.3 Sovrapposizione di Moti Armonici in Direzioni Parallele

Lo studio della sovrapposizione di due moti armonici che avvengono lungo la medesima direzione (es. l'asse $\hat{x}$) riveste un'importanza fondamentale in tutta la fisica del moto ondulatorio e dell'acustica. Consideriamo la composizione lineare di due oscillazioni:

$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$x_2(t) = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Il moto risultante è dato dal principio di sovrapposizione: $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$.

Caso 1: Eguale Frequenza ($\omega_1 = \omega_2 = \omega$)

Se le due oscillazioni possiedono la medesima pulsazione ω , è sempre possibile dimostrare, mediante le formule di addizione trigonometriche o la rappresentazione di Fresnel (fasori nel piano complesso), che l'oscillazione risultante è ancora un moto armonico semplice della stessa pulsazione ω :

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Uguagliando termine a termine lo sviluppo dell'espressione risultante con la somma delle singole componenti, si ricavano l'ampiezza A e la fase φ del moto totale:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

Il valore dell'ampiezza risultante dipende in modo critico dalla differenza di fase $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$:

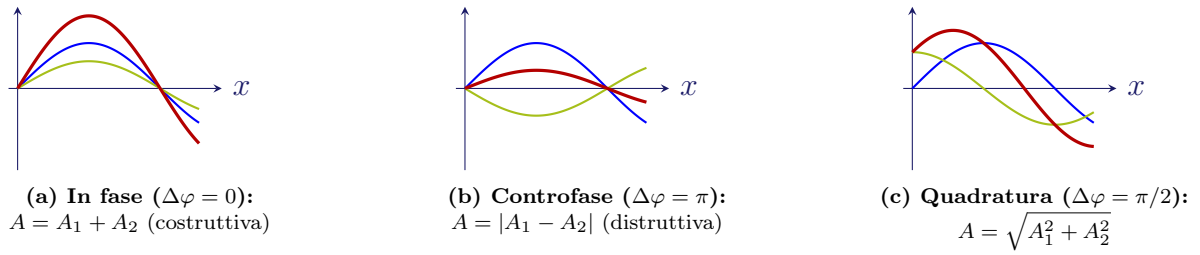


Figura 7.35: Interferenza tra due moti armonici paralleli isocroni di ampiezza differente ($A_1 \neq A_2$). La curva risultante è riportata in rosso.

Nel caso particolare in cui le due componenti possiedano la medesima ampiezza ($A_1 = A_2$), le formule di prostaferesi forniscono un'espressione compatta:

$$A = 2A_1 \left| \cos \left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right) \right|$$

Se le oscillazioni sono in controfase perfette ($\varphi_1 - \varphi_2 = \pi$), l'ampiezza risultante si annulla identicamente ($A = 0$), producendo un'interferenza distruttiva completa in cui il punto materiale rimane costantemente in quiete.

Caso 2: Frequenze Differenti ($\omega_1 \neq \omega_2$) e Battimenti

Quando le due pulsazioni differiscono fra loro, il moto risultante:

$$x(t) = A_1 \cos(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t)$$

non è in generale un'oscillazione armonica (in quanto non soddisfa un'equazione differenziale del tipo $\ddot{x} = -\lambda x$ con costante unica). Tuttavia, se le due frequenze sono molto vicine tra loro ($\omega_1 \simeq \omega_2$), si manifesta il caratteristico fenomeno dei **battimenti**.

Assumendo per semplicità ampiezze uguali ($A_1 = A_2$), l'applicazione delle formule di prostaferesi trasforma la somma in un prodotto:

$$x(t) = 2A_1 \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right)$$

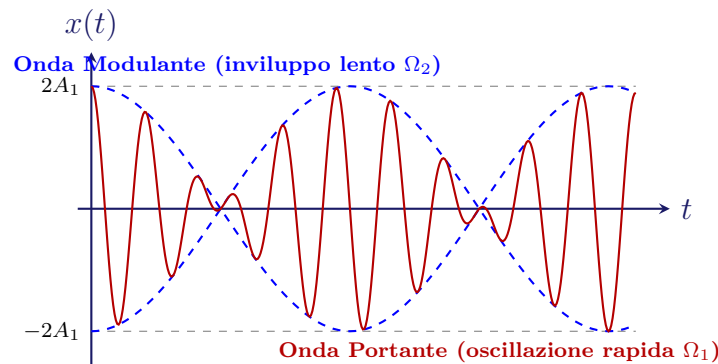


Figura 7.36: Rappresentazione del fenomeno dei battimenti: un'onda rapida la cui ampiezza varia lentamente nel tempo.

Il moto può essere interpretato come un'oscillazione armonica rapida con pulsazione media $\Omega_1 = (\omega_1 + \omega_2)/2$ (detta **onda portante**), la cui ampiezza non è costante ma varia lentamente nel tempo secondo la funzione modulante:

$$A(t) = 2A_1 \left| \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \right|$$

Il periodo dell'onda modulante (intervallo tra due zeri successivi o tra due massimi di intensità acustica) e la corrispondente frequenza di battimento Δf valgono:

$$T_{\text{batt}} = \frac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|} = \frac{1}{|f_1 - f_2|} \implies f_{\text{batt}} = |f_1 - f_2| = |\Delta f|$$

Questo fenomeno trova un'applicazione pratica diretta nell'accordatura degli strumenti musicali mediante un diapason di riferimento: la percezione acustica dei battimenti (variazioni periodiche di volume del suono combinato) indica una disgiunzione di frequenza; l'annullamento dei battimenti ($\Delta f \rightarrow 0$) garantisce la perfetta concordanza delle frequenze.

7.7.4 Sovrapposizione di Moti Armonici in Direzioni Ortogonali

La composizione di due moti armonici lungo direzioni tra loro perpendicolari (ad esempio nel piano xy) dà origine a traiettorie bidimensionali che dipendono dal rapporto tra le frequenze e dalla differenza di fase. Siano date le equazioni parametriche:

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cos(\omega_x t + \varphi_x) & \text{con } -A \leq x \leq A \\ y(t) &= B \cos(\omega_y t + \varphi_y) & \text{con } -B \leq y \leq B \end{aligned}$$

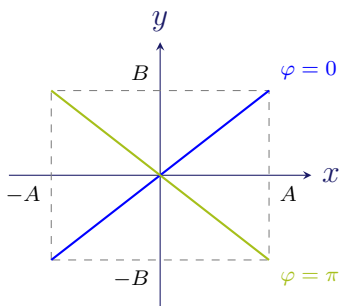
Caso 1: Frequenze Uguali ($\omega_x = \omega_y = \omega$)

Ponendo per semplicità l'origine dei tempi in modo che $\varphi_x = 0$ e indicando con $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$ lo sfasamento relativo:

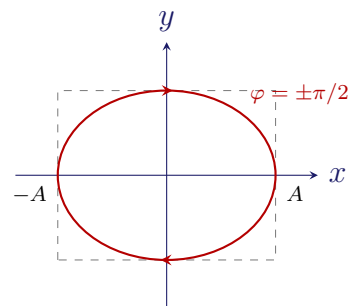
$$\begin{cases} x(t) = A \cos(\omega t) \\ y(t) = B \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

L'eliminazione del parametro temporale t dal sistema conduce all'equazione cartesiana della traiettoria nel piano, che risulta essere un'ellisse inscritta nel rettangolo di lati $2A$ e $2B$:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 - 2\frac{xy}{AB} \cos \varphi = \sin^2 \varphi$$



(a) Traiettorie rettilinee ($\varphi = 0, \pi$)



(b) Traiettorie ellittica in quadratura

Figura 7.37: Sovrapposizione di due moti armonici ortogonali isocroni nel piano xy .

A seconda del valore assunto dalla differenza di fase φ , la traiettoria ellittica degenera o assume forme simmetriche:

- **In fase** ($\varphi = 0$): l'ellisse degenera nel segmento di retta di equazione $y = \frac{B}{A}x$ percorsa con moto armonico lineare.

- **In controfase** ($\varphi = \pi$): la traiettoria è la retta opposta di equazione $y = -\frac{B}{A}x$.
- **In quadratura** ($\varphi = \pm\pi/2$): gli assi dell'ellisse coincidono con gli assi cartesiani:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 = 1$$

Il moto avviene in senso *orario* per $\varphi = \pi/2$ e in senso *antiorario* per $\varphi = -\pi/2$.

Caso 2: Frequenze Differenti ($\omega_x \neq \omega_y$) e Figure di Lissajous

Quando il rapporto tra le frequenze non è unitario, la traiettoria non si chiude in un singolo ciclo di oscillazione. Se il rapporto ω_x/ω_y è un numero razionale (es. $1:2, 2:3$), il punto materiale descrive curve algebriche chiuse di notevole complessità e bellezza geometrica denominate **figure di Lissajous**. Il numero di lobi o intersezioni lungo gli assi cartesiani consente di risalire sperimentalmente (ad esempio su un oscilloscopio) al rapporto tra le frequenze dei due segnali.

7.8 Oscillazioni Smorzate e Forzate

7.8.1 Oscillazioni Smorzate

DEFINIZIONE: Transiente

Si definisce **transiente** (o regime transitorio) un fenomeno fisico di durata temporale limitata che evolve dall'istante iniziale fino a raggiungere uno stato di equilibrio dinamico o di regime stazionario.

In ogni sistema meccanico reale, la presenza di forze dissipative (attrito viscoso o con il mezzo) sottrae continuamente energia cinetica e potenziale, impedendo all'oscillazione di mantenere un'ampiezza costante e prolungarsi indefinitamente.

Consideriamo il moto unidimensionale di un oscillatore sottoposto, oltre alla forza elastica di richiamo, a una resistenza viscosa proporzionale alla velocità $\vec{F}_v = -\beta\vec{v} = -\beta\dot{x}\hat{x}$ (con $\beta > 0$ coefficiente di smorzamento):

$$m\ddot{x} = -kx - \beta\dot{x} \implies \ddot{x} + \frac{\beta}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

Definendo il coefficiente di smorzamento per unità di massa $\lambda = \beta/m$ (o, nella convenzione frequente, $2\gamma = \beta/m$) e la pulsazione propria in assenza di smorzamento $\omega_0^2 = k/m$, l'equazione differenziale omogenea assume la forma:

$$\ddot{x} + \lambda\dot{x} + \omega_0^2x = 0$$

La soluzione generale si ricerca nel piano complesso ponendo la funzione di prova $x(t) = Ae^{\alpha t}$, con $\alpha \in \mathbb{C}$:

$$\alpha^2 Ae^{\alpha t} + \lambda\alpha Ae^{\alpha t} + \omega_0^2 Ae^{\alpha t} = 0 \implies \alpha^2 + \lambda\alpha + \omega_0^2 = 0$$

Le radici del polinomio caratteristico determinano il regime del moto. Nel caso di **smorzamento sub-critico** ($\lambda < 2\omega_0$), le radici sono complesse coniugate:

$$\alpha_{1,2} = -\frac{\lambda}{2} \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4}} = -\frac{1}{2\tau} \pm i\omega'$$

ove abbiamo introdotto il **tempo di smorzamento** $\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{m}{\beta}$ e la pulsazione smorzata

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4}}.$$

La soluzione fisica reale risulta dal principio di sovrapposizione:

$$x(t) = A_0 e^{-\frac{t}{2\tau}} \cos(\omega' t + \phi)$$

Per condizioni iniziali semplici di rilascio da fermo ($x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = 0$), il moto assume l'andamento del transiente di oscillazione smorzata:

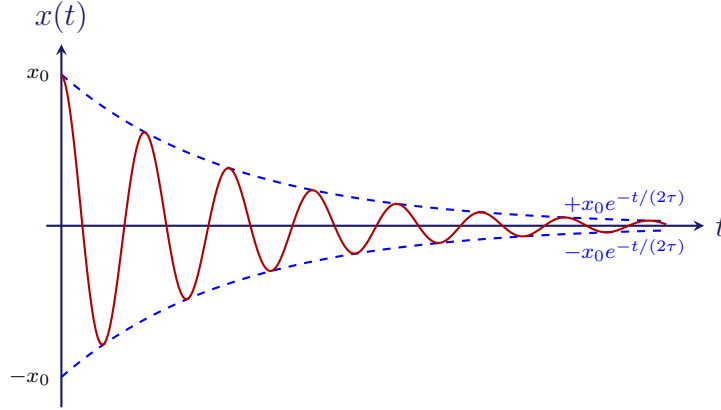


Figura 7.38: Andamento temporale di un'oscillazione smorzata sub-critica. L'ampiezza decade esponenzialmente con costante di tempo 2τ .

Il periodo dell'oscillatore smorzato T' risulta superiore al periodo proprio T_0 :

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2\omega_0\tau}\right)^2}} > T_0$$

La rapidità del decadimento è governata dal **fattore di qualità** (o fattore di merito) Q , definito come il prodotto tra la pulsazione propria e il tempo di smorzamento:

$$Q = \omega_0 \tau = \frac{\omega_0 m}{\beta}$$

Se il sistema è debolmente smorzato ($Q \gg 1$), la costante di tempo è assai maggiore del periodo dell'oscillazione ($\tau \gg T_0$), e il sistema compie numerose oscillazioni prima di arrestarsi.

Dissipazione dell'Energia Meccanica

L'energia meccanica media $\langle E \rangle$ decade nel tempo a causa del lavoro resistente della forza viscosa:

$$\frac{dE}{dt} = \vec{F}_v \cdot \vec{v} = -\beta v^2 = -\beta \dot{x}^2 \leq 0$$

Mediando su un periodo di oscillazione per un sistema ad alto fattore di qualità ($\tau \gg T_0$), la perdita di energia relativa su un ciclo è inversamente proporzionale al fattore Q :

$$\left| \frac{\Delta E}{\langle E \rangle} \right| \simeq \frac{T_0}{\tau} = \frac{2\pi}{Q}$$

Pertanto, un fattore Q elevato indica una dissipazione energetica percentuale trascurabile per singolo ciclo d'oscillazione.

7.8.2 Oscillazioni Forzate e Regime di Risonanza

Per mantenere in moto un oscillatore smorzato e compensare la continua dissipazione di energia, è necessario applicare una **forza esterna motrice** dipendente dal tempo. Nel caso fondamentale di una forzante armonica periodica $\vec{F}(t) = F_0 \sin(\omega t) \hat{x}$, dove ω rappresenta la pulsazione della sorgente esterna (generalmente distinta dalla pulsazione propria ω_0), l'equazione differenziale del moto diventa non omogenea:

$$m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t) \implies \ddot{x} + \lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \sin(\omega t)$$

ove si è posto $f_0 = F_0/m$, $\lambda = \beta/m$ e $\omega_0^2 = k/m$.

Per il teorema di struttura delle equazioni differenziali lineari, l'integrale generale si esprime come somma della soluzione dell'omogenea associata (x_{gen}) e di una soluzione particolare della non omogenea (x_{part}):

$$x(t) = x_{\text{gen}}(t) + x_{\text{part}}(t)$$

La componente $x_{\text{gen}}(t) = A_0 e^{-t/(2\tau)} \cos(\omega' t + \phi_0)$ rappresenta il **transiente iniziale**, che decade esponenzialmente a zero in un tempo dell'ordine di pochi τ . Esaurito il transiente, il sistema si stabilisce nel **regime stazionario** descritto esclusivamente da $x_{\text{part}}(t)$, il cui moto avviene alla medesima pulsazione ω della forza motrice:

$$x_{\text{part}}(t) = A(\omega) \sin(\omega t - \varphi(\omega))$$

L'ampiezza $A(\omega)$ e lo sfasamento $\varphi(\omega)$ rispetto alla forzante si ricavano imponendo che $x_{\text{part}}(t)$ soddisfi l'equazione di moto. Calcolando le derivate:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \omega A \cos(\omega t - \varphi) \\ \ddot{x}(t) &= -\omega^2 A \sin(\omega t - \varphi)\end{aligned}$$

e sostituendole nell'equazione differenziale, si ottiene:

$$-\omega^2 A \sin(\omega t - \varphi) + \lambda \omega A \cos(\omega t - \varphi) + \omega_0^2 A \sin(\omega t - \varphi) = f_0 \sin(\omega t)$$

Sviluppando le funzioni goniometriche della differenza di angoli tramite le formule di addizione ed eguagliando separatamente i coefficienti dei termini in $\sin(\omega t)$ e $\cos(\omega t)$, si perviene al sistema lineare:

$$\begin{cases} A(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \varphi + \lambda \omega A \sin \varphi = f_0 \\ A(\omega_0^2 - \omega^2) \sin \varphi - \lambda \omega A \cos \varphi = 0 \end{cases}$$

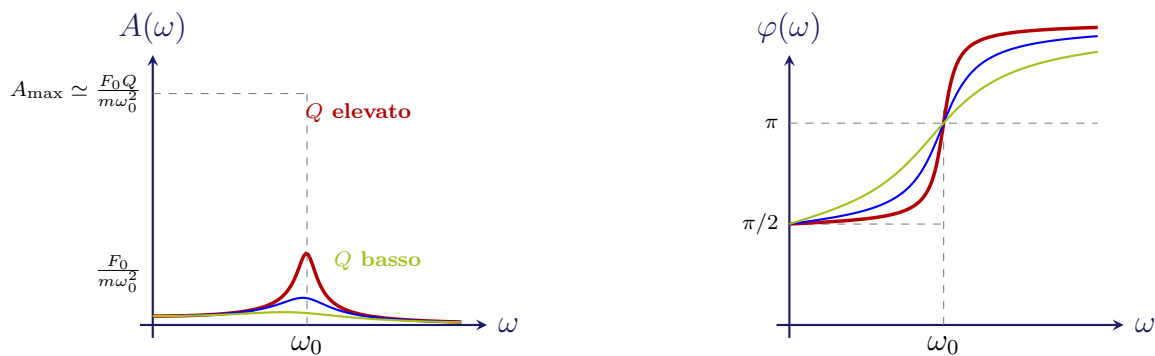
Dalla seconda equazione si deduce la tangente dello sfasamento:

$$\tan \varphi(\omega) = \frac{\lambda \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Esprimendo $\sin \varphi$ e $\cos \varphi$ in funzione della tangente trigonometrica e sostituendo nella prima equazione, si ricava la legge di dispersione dell'ampiezza in funzione della pulsazione motrice:

$$A(\omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2}} = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\beta \omega/m)^2}}$$

Il comportamento asintotico della risposta in frequenza evidenzia tre regimi distinti:



(a) Curva di risonanza dell'ampiezza $A(\omega)$

(b) Sfasamento della risposta $\varphi(\omega)$

Figura 7.39: Risposta in frequenza di un oscillatore armonico forzato per diversi valori del fattore di smorzamento.

- **Regime quasi-statico** ($\omega \ll \omega_0$): L'ampiezza tende al valore di spostamento statico $A \simeq F_0/(m\omega_0^2) = F_0/k$ e lo sfasamento è nullo ($\varphi \simeq 0$). L'oscillatore segue istante per istante la forza motrice.
- **Regime di risonanza** ($\omega \simeq \omega_0$): L'ampiezza raggiunge il suo valore massimo $A_{\max} \simeq \frac{F_0}{\lambda m \omega_0} = \frac{F_0 Q}{k}$, che supera il valore statico di un fattore pari al fattore di merito Q . Lo sfasamento vale esattamente $\varphi(\omega_0) = \pi/2$ (quadratura di fase).
- **Regime ad alta frequenza** ($\omega \gg \omega_0$): L'inerzia della massa predomina sulla forza elastica; l'ampiezza decade rapidamente a zero come $A \simeq F_0/(m\omega^2) \rightarrow 0$ e il moto risulta in perfetta controfase rispetto alla forzante ($\varphi \rightarrow \pi$).

OSSERVAZIONE: Risonanza ed Amplificazione Dinamica

In condizioni di risonanza ($\omega = \omega_0$), la velocità dell'oscillatore $\dot{x}(t) = \omega_0 A \cos(\omega_0 t - \pi/2) = \omega_0 A \sin(\omega_0 t)$ è in perfetta fase con la forza motrice $F(t) = F_0 \sin(\omega_0 t)$. In tale condizione, la potenza assorbita dalla sorgente esterna è costantemente positiva e massima, consentendo un trasferimento di energia ottimale che genera oscillazioni di ampiezza straordinariamente elevata in sistemi con basso smorzamento.

Bilancio Energetico nel Regime Stazionario

Nel regime stazionario, sebbene il sistema sia globalmente non conservativo a causa della presenza di una forza dissipativa e di una forza motrice esterna, l'energia meccanica totale

$E(t) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$ è una funzione periodica del tempo con periodo $T = 2\pi/\omega$:

$$E(t + T) = E(t) \implies \langle \Delta E \rangle_T = 0$$

Il tasso di variazione dell'energia meccanica è governato dalla potenza delle forze non conservative:

$$\frac{dE}{dt} = \vec{v} \cdot (\vec{F}_v + \vec{F}_{\text{ext}}) = -\beta \dot{x}^2 + F_0 \sin(\omega t) \dot{x}$$

Integrando su un periodo completo di oscillazione e dividendo per T , si dimostra che il lavoro medio dissipato per attrito viscoso è esattamente bilanciato dal lavoro medio fornito dalla

sorgente esterna:

$$\left\langle \frac{dE_{\text{diss}}}{dt} \right\rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T -\beta [\omega A \cos(\omega t - \varphi)]^2 dt = -\frac{1}{2} \beta \omega^2 A^2$$

$$\left\langle \frac{dE_{\text{ass}}}{dt} \right\rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T F_0 \sin(\omega t) [\omega A \cos(\omega t - \varphi)] dt = \frac{1}{2} F_0 \omega A \sin \varphi$$

Sostituendo l'espressione trigonometrica di $\sin \varphi = \frac{\lambda \omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2}}$ e ricordando la definizione di $A(\omega)$, si ottiene la verifica formale di conservazione in media:

$$\left\langle \frac{dE_{\text{ass}}}{dt} \right\rangle_T = \frac{1}{2} F_0 \omega A \left[\frac{\lambda \omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2 \omega^2}} \right] = \frac{1}{2} \beta \omega^2 A^2 = - \left\langle \frac{dE_{\text{diss}}}{dt} \right\rangle_T \quad \checkmark$$

In risonanza ($\varphi = \pi/2$), l'energia assorbita per ciclo raggiunge il picco assoluto, spiegando come piccole sollecitazioni periodiche possano accumulare ingenti quantità di energia meccanica nel sistema oscillante.

8 Termodinamica

8.1 Variabili Termodinamiche

I sistemi costituiti da un numero di elementi dell'ordine di 10^{23} sono irrisolvibili dal punto di vista pratico con sistemi di equazioni (es. 10^{23} equazioni). In questi sistemi (descritti microscopicamente) una minima variazione può compromettere le condizioni iniziali determinando un comportamento caotico.

Quindi dobbiamo sfruttare una **descrizione macroscopica** con pochi (< 10) **parametri globali**, il che la rende più semplice e predittiva, seppur meno precisa.

DEFINIZIONE: Meccanica Statistica e Termodinamica

La **meccanica statistica** stabilisce relazioni fra grandezze microscopiche e macroscopiche di tipo probabilistico.

La **termodinamica** stabilisce relazioni fra grandezze macroscopiche su basi sperimentali tramite i principi termodinamici, aventi validità generale.

8.1.1 Variabili Termodinamiche

DEFINIZIONE: Variabili termodinamiche

Le variabili termodinamiche sono grandezze macroscopiche A, B, C che descrivono globalmente un sistema tramite un'**equazione di stato** $F(A, B, C) = 0$.

- **Massa totale** (sistema isolato) – Meccaniche
- **Volume** (sistema deformabile) – Meccaniche
- **Pressione** – Nuova grandezza
- **Temperatura** – Nuova grandezza
- **Quantità di calore** – Nuova grandezza

Queste variabili sono **indipendenti dal tempo** e **definite in ogni punto**, cioè indipendenti dall'istante di partenza ma dipendenti dall'intervallo di tempo considerato.

8.1.2 Pressione

DEFINIZIONE: Pressione

La pressione è il rapporto fra il modulo della forza ortogonale a una superficie e l'area della superficie stessa:

$$p = \frac{||\vec{F}_\perp||}{S} = \frac{|\vec{F} \cdot \hat{n}|}{S} \quad (8.1)$$

- Grandezza scalare
- Unità di misura nel SI: $1 \text{ Pa} = \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ m}^2}$ (Pascal)
- $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} \simeq 101.3 \text{ kPa}$ (atmosfera)
- $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
- $1 \text{ torr} = 133.3 \text{ Pa}$ (Torricelli)

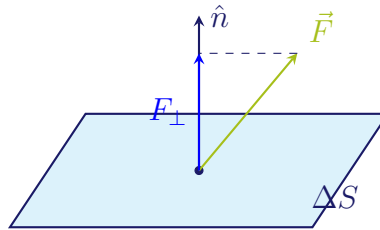


Figura 8.1: Rappresentazione vettoriale della forza $\vec{F}$ esercitata dal fluido su un elemento di superficie ΔS ; solo la componente normale $F_{\perp}$ definisce la pressione idrostatica.

8.1.3 Stati di Aggregazione

- **Solido**: possiede forma e volume propri.
- **Fluido liquido**: possiede volume proprio, ma non forma propria.
- **Fluido aeriforme (gas)**: non possiede né volume né forma propri.

DEFINIZIONE: Fluido Perfetto o Ideale

Un fluido è detto ideale se presenta assenza di viscosità (attrito interno). In altre parole, considerando il fluido come un insieme di strati sovrapposti, quando due di questi scorrono l'uno sull'altro non si genera alcun attrito.

- L'**acqua** è un fluido molto poco viscoso.
- L'**olio** è un fluido molto viscoso.

8.2 Pressione in un Fluido Ideale

In un fluido perfetto all'equilibrio, preso un punto P e una superficie ΔS intorno a P, nel limite per $\Delta S \rightarrow 0$ la pressione $F/\Delta S$ è la stessa in ogni direzione (Principio di Pascal).

Se la regione A esercita $\vec{F}$ su ΔS , allora per il terzo principio della dinamica la regione B esercita $-\vec{F}$ su ΔS .

- Se il fluido è **viscoso**, allora $\vec{F} \nparallel \hat{n}$.
- Se il fluido è **ideale**, allora $\vec{F} \parallel \hat{n}$.

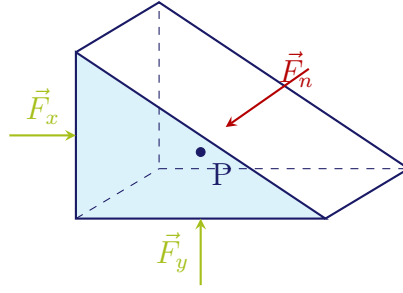


Figura 8.2: Prisma infinitesimo in equilibrio in un fluido ideale: la dimostrazione del Principio di Pascal mostra l'isotropia della pressione nel limite per il volume che tende a zero.

All'equilibrio la somma delle forze applicate sul prisma su ogni sua superficie è nulla: $\sum \vec{F}_s = 0$.

Sia $\vec{P} = -mg\hat{z}$ il peso del fluido:

$$\vec{F}_S + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \vec{P} = 0 \quad (8.2)$$

Scomponendo lungo gli assi:

$$\begin{cases} \hat{x}: & F_4 - F_3 = 0 \\ \hat{y}: & p_y b^2 \sin \theta - p b^2 \sin \theta = 0 \\ \hat{z}: & p_z b^2 \cos \theta - p b^2 \cos \theta - mg = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} p_y = p \\ p_z = p + \frac{mg}{b^2 \cos \theta} \end{cases}$$

Poiché $mg = \rho V_{\text{prisma}} g = \rho \left(\frac{b^2 \sin \theta \cos \theta \cdot b}{2} \right) g = \rho \frac{b^3 \sin \theta \cos \theta}{2} g$, sostituendo in p_z :

$$p_z = p + \frac{\rho b^3 \sin \theta \cos \theta g}{2 b^2 \cos \theta} = p + \frac{1}{2} \rho b \sin \theta g \quad (8.3)$$

Nel limite per $\Delta S \rightarrow 0$, che equivale a far tendere $b \rightarrow 0$:

$$\lim_{b \rightarrow 0} \left(p + \frac{1}{2} \rho b \sin \theta g \right) = p \quad (8.4)$$

Di conseguenza, ruotando il prisma di 90° si dimostra analogamente per l'altro asse che:

$$\boxed{p = p_y = p_z = p_x} \quad (8.5)$$

8.3 Legge di Stevino

DEFINIZIONE: Legge di Stevino

In un fluido all'equilibrio, la pressione esercitata su uno strato del fluido è determinata soltanto dal peso degli strati sovrastanti (che si trovano a una profondità z minore).

All'equilibrio $\sum \vec{F}_z = 0$. Sia $\vec{R}$ la forza di reazione degli strati a $z' > z$ e $\vec{P}$ la forza peso degli strati a $z' \leq z$. Si ottiene:

$$\vec{P} + \vec{R} = 0 \implies \vec{R} = -m\vec{g} \implies R = mg = \rho V g = \rho S z g = p S \quad (8.6)$$

Da cui la pressione:

$$p = \frac{R}{S} = \frac{\rho g S z}{S} = \rho g z \quad (8.7)$$

Se si considera anche la pressione atmosferica o esterna esercitata al livello $z = 0$, allora si ottiene la formula generale:

$$\boxed{p(z) = p(0) + \rho g z} \quad (8.8)$$

8.4 Legge di Archimede

DEFINIZIONE: Spinta di Archimede

Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato dal corpo.

La forza risultante lungo l'asse z si ricava come differenza tra la pressione sulla faccia inferiore e quella sulla faccia superiore:

$$\begin{aligned} F_z &= F_{\text{up}} - F_{\text{down}} = p(z_2)S - p(z_1)S - mg \\ &= (p(0) + \rho_{\text{fluido}} g z_2)S - (p(0) + \rho_{\text{fluido}} g z_1)S - mg \\ &= \rho_{\text{fluido}} g S (z_2 - z_1) - mg \\ &= \rho_{\text{fluido}} g S (z_2 - z_1) - \rho_{\text{corpo}} g S (z_2 - z_1) \\ &= (\rho_{\text{fluido}} - \rho_{\text{corpo}}) g S (z_2 - z_1) = (\rho_{\text{fluido}} - \rho_{\text{corpo}}) g V_{\text{corpo}} \end{aligned}$$

Dunque la forza risultante (tenendo conto anche del peso del corpo) è:

$$\boxed{F_z = (\rho_{\text{fluido}} - \rho_{\text{corpo}}) g V_{\text{corpo}}} \quad (8.9)$$

- Se $\rho_{\text{fluido}} < \rho_{\text{corpo}} \implies \vec{F}_z \parallel -\hat{z}$, cioè il corpo va a fondo.
- Se $\rho_{\text{fluido}} > \rho_{\text{corpo}} \implies \vec{F}_z \parallel +\hat{z}$, cioè il corpo galleggia.

Nel caso di galleggiamento, il corpo risale finché non raggiunge una situazione di equilibrio in cui la forza totale è nulla ($F_z = 0$). L'equilibrio si ha quando:

$$\rho_{\text{fluido}} g V_{\text{immerso}} = mg \quad (8.10)$$

dove V_{immerso} è il volume della parte del corpo effettivamente immersa nel fluido. Pertanto, uguagliando le masse e considerando l'altezza d'immersione:

$$\rho_{\text{fluido}} S (z_2 - \bar{z}) = \rho_{\text{corpo}} S (z_2 - z_1) \implies \boxed{(z_2 - \bar{z}) = (z_2 - z_1) \frac{\rho_{\text{corpo}}}{\rho_{\text{fluido}}}} \quad (8.11)$$

che rappresenta la profondità di immersione.

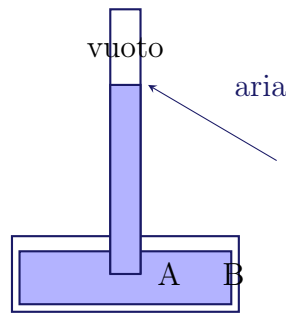


Figura 8.3: Barometro di Torricelli

8.5 Misura della Pressione

La pressione si misura con i **manometri** (ad es. per gli pneumatici) e i **barometri** (ad es. per l'atmosfera). La pressione atmosferica fu misurata per la prima volta da Evangelista Torricelli nel 1643, il quale inventò il barometro.

L'esperimento utilizza il mercurio e si basa sui seguenti principi:

- La densità del mercurio è $\rho_{Hg} = 13.7 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ ($\simeq 14\rho_{H_2O}$), essendo un metallo liquido molto pesante.
- L'altezza della colonna di mercurio all'equilibrio è $h_3 = 76 \text{ cm}$.
- $p_A = p_B$: se le pressioni fossero diverse ci sarebbero forze non nulle che farebbero entrare o uscire mercurio dal capillare, ma essendo il sistema all'equilibrio le pressioni si equivalgono.
- $p_B = \rho_{Hg}gh_1 + \rho_{Hg}gh_2 + p_{\text{atm}}$
- $p_A = \rho_{Hg}gh_1 + \rho_{Hg}gh_2 + \rho_{Hg}gh_3$

Uguagliando le due pressioni si ottiene:

$$p_{\text{atm}} = \rho_{Hg}gh_3 = 13.7 \cdot 10^3 \cdot 9.81 \cdot 0.76 \text{ Pa} \simeq 101 \text{ kPa}$$

$$\implies \boxed{p_{\text{atm}} = \rho_{Hg}gh_3 \simeq 101 \text{ kPa} \simeq 760 \text{ Torr}}$$

OSSERVAZIONE: Il peso dell'aria

L'aria, per quanto impercettibile, ha un peso e si può "maneggiare", cioè si può mettere e togliere: lo spazio vuoto che si viene a creare nel capillare quando scende il mercurio ne è la dimostrazione.

8.6 Temperatura

DEFINIZIONE: Temperatura

La temperatura è la misura della variazione di volume (o altra proprietà termometrica) di un corpo posto a contatto con una sorgente di calore.

La misura si effettua con i **termometri**. Per tararli, si scelgono dei punti fissi P_1 e P_2 a cui si attribuiscono determinati valori di temperatura; questi punti devono essere **facilmente riproducibili e controllabili**.

A pressione p_{atm} costante, i punti di riferimento scelti sono:

- P_1 : punto di fusione dell'acqua (equilibrio tra acqua e ghiaccio fondente).
- P_2 : punto di ebollizione dell'acqua (equilibrio tra acqua e vapore).

8.6.1 Scala Celsius

Vengono assegnati i valori $P_1 \rightarrow 0^\circ\text{C}$ e $P_2 \rightarrow 100^\circ\text{C}$.

8.6.2 Scala Fahrenheit

Vengono assegnati i valori $P_1 \rightarrow 32^\circ\text{F}$ e $P_2 \rightarrow 212^\circ\text{F}$.

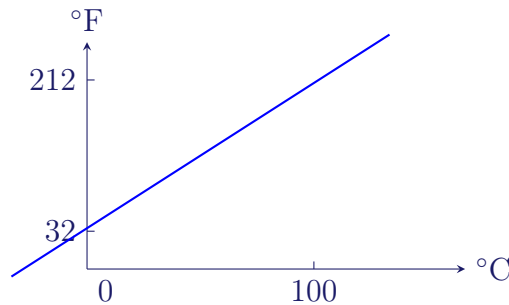


Figura 8.4: Relazione tra le scale Celsius e Fahrenheit

La formula per la conversione da $^\circ\text{C}$ a $^\circ\text{F}$ è la seguente:

$$\boxed{T(^{\circ}\text{F}) = 32 + \frac{9}{5}T(^{\circ}\text{C})} \quad (8.12)$$

8.7 Sostanze Termometriche e Termometri

Come sostanza di cui misurare la variazione di volume si usano generalmente gas o liquidi, per la loro elevata capacità di dilatarsi termicamente.

8.7.1 Termometro a Mercurio

Si segna l'altezza della colonna di mercurio quando è inserita nell'acqua bollente (100°C) e nel ghiaccio fondente (0°C). Successivamente si divide in 100 intervalli identici per creare la **scala centigrada**.

Affinché il termometro sia reattivo, il volume del capillare deve essere molto minore di quello del bulbo ($V_{\text{capillare}} \ll V_{\text{bulbo}}$) e il bulbo non può essere troppo grande, altrimenti il liquido impiega troppo tempo per dilatarsi uniformemente.

Nella scelta del fluido termometrico si deve tenere conto anche delle sue temperature di congelamento ed ebollizione:

- **Mercurio (Hg)**: congelamento a -39°C (si solidificherebbe con un clima artico) ed ebollizione a 357°C .
- **Alcol**: congelamento a -70°C ed ebollizione a 78.5°C (si vaporizzerebbe prima dell'acqua).

8.8 Principio Zero della Termodinamica

DEFINIZIONE: Principio Zero

Due corpi che sono separatamente in equilibrio termico con un terzo corpo, sono in equilibrio termico anche tra di loro.

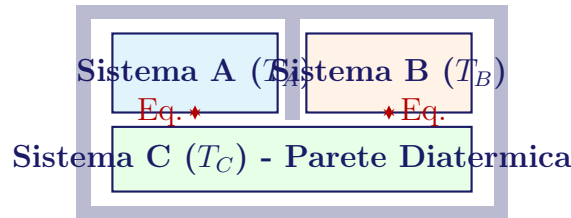


Figura 8.5: Illustrazione del Principio Zero: i sistemi A e B, separati da una parete adiabatica, sono singolarmente in equilibrio termico con il terzo sistema C (grazie alla parete diatermica). Ne consegue che A e B sono in equilibrio termico tra loro ($T_A = T_B = T_C$).

All'inizio si ha $T_1 \neq T_2$; se li poniamo a contatto termico fra loro (isolandoli dall'esterno), dopo un certo tempo Δt essi raggiungono la stessa temperatura finale $T = T'_1 = T'_2$, trovandosi in uno stato di **equilibrio termico**. Grazie alla proprietà transitiva, se $T_A = T_B$ e $T_B = T_C$, allora $T_A = T_C$.

La temperatura è una grandezza fondamentale, la cui unità di misura nel SI è il Kelvin (K).

8.9 Termometro a Gas

Ci sono termometri a gas di due tipi: a pressione o a volume costante. Nonostante la maggiore precisione, sono anche più ingombranti dei termometri a liquido.

8.9.1 Termometro a Pressione Costante

Un rubinetto collega due capillari fra loro e con un serbatoio (isolato). Se lasciamo il rubinetto aperto e scaldiamo il gas, questo si dilata e spinge il mercurio dall'altra parte. Quindi facciamo defluire il mercurio nel serbatoio in modo da azzerare il dislivello ($h_1 - h_2 = 0$).

All'equilibrio, la pressione nel punto A può essere calcolata da entrambe le parti:

$$\begin{aligned} p_A(\text{Dx}) &= p_{\text{gas}} + \rho_{Hg}gh_2 \\ p_A(\text{Sx}) &= p_{\text{atm}} + \rho_{Hg}gh_1 \end{aligned}$$

Dunque si ha la pressione $p_{\text{gas}} = p_{\text{atm}}$.
Misurando il volume del gas si ottiene:

$$\boxed{V(T_C) = V_0 + \alpha V_0 T_C} \quad (8.13)$$

dove V_0 è il volume a $T_C = 0^\circ\text{C}$ e $p = 1 \text{ atm}$. Il coefficiente α calcolato sperimentalmente vale:

$$\alpha = \frac{V_{100} - V_0}{100V_0} (^\circ\text{C})^{-1} = \boxed{(273.15 \pm 0.01 \text{ } ^\circ\text{C})^{-1} \simeq \frac{1}{273.15} (^\circ\text{C})^{-1}} \quad (8.14)$$

Questo valore è comune a gran parte dei gas a pressione atmosferica e temperatura molto più elevata di quella di liquefazione.

8.9.2 Termometro a Volume Costante

Alzando e abbassando il serbatoio di mercurio a seconda dei casi variamo la pressione in funzione della temperatura, mantenendo il volume costante:

$$p(T_C) = p_0 + \alpha p_0 T_C \quad (8.15)$$

dove p_0 è la pressione a $T_C = 0^\circ\text{C}$. Il coefficiente α risulta identico, comprensivo dell'incertezza

$$\text{sperimentale: } \alpha = \frac{p_{100} - p_0}{100 p_0} (^\circ\text{C})^{-1} = \boxed{(273.15 \pm 0.01 ^\circ\text{C})^{-1}}.$$

8.10 Scala Kelvin e Gas Perfetti

DEFINIZIONE: Gas Perfetto

Le due formule trovate con i termometri a gas a pressione e volume costante sono chiamate **Leggi di Gay-Lussac**. Un gas che segue queste due leggi per qualsiasi p, T è detto **gas perfetto** o ideale.

Il gas perfetto in natura non esiste, ma molti dei gas nobili hanno un comportamento simile in ampi intervalli di p e T .

Se calcoliamo i valori per cui $V(T_C) = 0$ e $p(T_C) = 0$, otteniamo $T_C = -1/\alpha \simeq -273.15^\circ\text{C}$. Esiste quindi una temperatura al di sotto della quale la materia si comporta in modo differente. Si definisce pertanto una **scala assoluta** detta **scala Kelvin** che ha come valore $0 \text{ K} = -1/\alpha$, detto **zero assoluto**.

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15 \quad (8.16)$$

La conversione da $^\circ\text{C}$ a K mantiene lo stesso intervallo: $1^\circ\text{C} = 1 \text{ K}$.

Scrivendo le leggi di Gay-Lussac rispetto alla scala Kelvin si ottiene:

$$V(T) = \alpha V_0 T \quad \text{a } p = \text{costante} \quad (8.17)$$

$$p(T) = \alpha p_0 T \quad \text{a } V = \text{costante} \quad (8.18)$$

Per un gas perfetto a $T = 0 \text{ K} \implies p = 0, V = 0$. Con la meccanica statistica si può dimostrare che l'energia cinetica media $\langle K \rangle \propto T$. Ciò significa che per $T \rightarrow 0$ il sistema non può scambiare energia cedendola a un altro sistema, al massimo può solo riceverla, poiché ha raggiunto l'energia minima possibile. Con "scala assoluta" inoltre si intende che essa è indipendente dalla sostanza termometrica (scala Θ , legata al Secondo Principio della Termodinamica).

8.10.1 Derivazione dell'Equazione di Stato, Condizioni STP e Legge di Dalton

Combinando le due leggi di Gay-Lussac con la legge di Boyle-Mariotte ($pV = \text{costante}$ a $T = \text{costante}$), si ricava l'equazione di stato generale che collega le variabili termodinamiche di una massa gassosa. Consideriamo di passare da uno stato iniziale $A(p_0, V_0, T_0)$ a uno stato finale $B(p, V, T)$ attraverso uno stato intermedio ausiliario $A^*(p_0, V^*, T)$ mediante una trasformazione isobara ($A \rightarrow A^*$) e una successiva isoterma ($A^* \rightarrow B$):

$$\text{Isobara } A \rightarrow A^*: \quad \frac{V^*}{V_0} = \frac{T}{T_0} \implies V^* = V_0 \frac{T}{T_0} \quad (8.19)$$

$$\text{Isoterma } A^* \rightarrow B: \quad pV = p_0 V^* \implies pV = p_0 V_0 \frac{T}{T_0} \implies \frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \text{costante} \quad (8.20)$$

Per una mole di gas ($n = 1$ mol), tale costante universale è indicata con R (**Costante Universale dei Gas**). Generalizzando a un numero di moli $n = m/M_{\text{molare}}$, si ottiene l'**Equazione di Stato dei Gas Perfetti**:

$$pV = nRT = \frac{N}{N_A}RT = Nk_B T \quad (8.21)$$

dove N è il numero totale di molecole, $N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ è il **Numero di Avogadro** e $k_B = R/N_A = 1.381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ è la **Costante di Boltzmann**.

DEFINIZIONE: Condizioni STP e Legge di Avogadro

Le **Condizioni Standard di Temperatura e Pressione (STP)** corrispondono a $T_0 = 273.15 \text{ K}$ (0°C) e $p_0 = 101.325 \text{ kPa} = 1 \text{ atm}$. Per la **Legge di Avogadro**, volumi uguali di gas diversi, alle medesime condizioni di temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole. Nelle condizioni STP, una mole ($n = 1 \text{ mol}$) di qualsiasi gas perfetto occupa un volume molare standard pari a:

$$V_{\text{mol}} = \frac{RT_0}{p_0} = 22.414 \text{ L} = 22.414 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \quad (8.22)$$

I valori numerici della costante universale dei gas R nelle diverse unità di misura sono pertanto:

$$R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 0.08205 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \quad (8.23)$$

DEFINIZIONE: Legge di Dalton delle Pressioni Parziali

In un recipiente di volume V contenente una miscela di k gas chimicamente inerti a temperatura T , la pressione totale esercitata dalla miscela sulle pareti è uguale alla somma delle **pressioni parziali** che ciascun gas eserciterebbe se occupasse da solo l'intero volume:

$$p_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^k p_i = \sum_{i=1}^k \frac{n_i RT}{V} = \frac{RT}{V} \sum_{i=1}^k n_i = \frac{n_{\text{tot}} RT}{V} \quad (8.24)$$

La pressione parziale dell' i -esimo componente è direttamente proporzionale alla sua frazione molare $x_i = n_i/n_{\text{tot}}$, ovvero $p_i = x_i p_{\text{tot}}$.

8.11 Punto Triplo

DEFINIZIONE: Punto Triplo

Il punto triplo è la combinazione di pressione e temperatura in cui in una sostanza coesistono i tre stati di aggregazione della materia in equilibrio termodinamico.

Per l'acqua (H_2O) questo si verifica a $T \simeq 0.01^\circ\text{C}$ (temperatura alla quale **deve esistere il ghiaccio fondente**) e $p \simeq 4.58 \text{ Torr}$ (pressione alla quale **deve esistere l'acqua bollente**): la simultaneità di tali coordinate fisiche garantisce la coesistenza in equilibrio dinamico di ghiaccio,

acqua liquida e vapore. L'unità di misura K (Kelvin) della scala termodinamica assoluta si definisce come la frazione $1/273.16$ della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua:

$$1 \text{ K} = \frac{T_{\text{punto triplo}}}{273.16} \quad (8.25)$$

il fatto che sia 16 deriva dal fatto che c'è una miscela differente di isotopi per i quali il punto di congelamento differisce lievemente.

OSSERVAZIONE: Significato quantistico di 0 K

Considerando i livelli quantizzati di energia $E_0, E_1, E_2, \dots$ di un sistema, lo **stato fondamentale** (di minima energia) corrisponde a E_0 . Per un sistema di N particelle si ha quindi $E_{\text{tot}} = N \cdot E_0 = E_{0,\text{minima}}$. Appena una particella passa a uno stato eccitato ($E_i > E_0$) allora $E_{\text{tot}} > E_0$. Se il sistema è isolato in un bagno termico a temperatura $T = 0 \text{ K}$, non vi è alcuno scambio termico verso l'esterno che possa abbassare ulteriormente l'energia, né dall'esterno che la innalzi. Si conclude quindi che 0 K è la temperatura a cui ogni sistema si trova nel suo stato fondamentale.

8.12 Dilatazione Termica

DEFINIZIONE: Dilatazione termica

La dilatazione termica è la variazione di ogni dimensione (lineare, superficiale, volumica) di un corpo al variare della temperatura ($T \uparrow \implies V \uparrow$).

Se $V(0^\circ\text{C}) = V_0$, la variazione può essere descritta come $V(T_C) = V_0 F(T_C)$, dove la funzione $F(0) = 1$ è adimensionale. Sviluppando in serie di Taylor nell'intorno dello zero si ottiene:

$$F(T_C) = F(0) + \left(\frac{\partial F}{\partial T_C} \right)_0 T_C + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T_C^2} \right)_0 T_C^2 + o(T_C^3) \simeq 1 + \beta_0 T_C \quad (8.26)$$

in quanto sperimentalmente si osserva che la relazione è lineare. Di conseguenza:

$$\beta_0 = \left(\frac{\partial F}{\partial T_C} \right)_0 = \frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V(T_C)}{\partial T_C} \right)_0 \quad (8.27)$$

rappresenta il **coefficiente di dilatazione termica** a $T_C = 0^\circ\text{C}$ e pressione costante.

8.12.1 Dilatazione Termica Lineare ($\beta_0 = \lambda$)

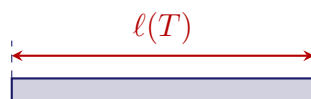


Figura 8.6: Dilatazione termica lineare di una sbarra metallica all'aumentare della temperatura.

Il coefficiente lineare λ è definito come $\lambda = \frac{1}{\ell_0} \left(\frac{\partial \ell}{\partial T_C} \right) \Big|_{T_C=0^\circ\text{C}}$.

$$\frac{\partial \ell}{\ell} = \lambda \partial T_C \implies \int_{\ell_0}^{\ell(T_C)} \frac{\partial \ell}{\ell} = \ln \left(\frac{\ell(T_C)}{\ell_0} \right) = \int_0^{T_C} \lambda \partial T'_C = \lambda T_C \quad (8.28)$$

Da cui:

$$\ell(T_C) = \ell_0 e^{\lambda T_C} \stackrel{\lambda T_C \ll 1}{\simeq} \ell_0 (1 + \lambda T_C) \quad (8.29)$$

Nel campo di esistenza dei solidi questa approssimazione è accurata. Inoltre
 $\Delta\ell = \ell_0 \lambda T_C \implies \frac{\Delta\ell}{\ell_0} \ll 1 \implies \Delta\ell \ll \ell_0$ poiché $T_C \ll \lambda^{-1} \ll T_{\text{fusione}}$.

8.12.2 Dilatazione Termica Superficiale ($\beta_0 = 2\lambda$)

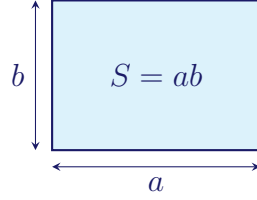


Figura 8.7: Dilatazione termica superficiale di una lamina rettangolare: la variazione di area è proporzionale al coefficiente $\beta_0 = 2\lambda$.

Sviluppando in serie e trascurando i termini di ordine superiore:

$$\begin{aligned} S(T_C) &= a(T_C) \cdot b(T_C) = a_0 b_0 (1 + \lambda T_C)^2 \\ &= S_0 (1 + \lambda T_C)^2 = S_0 (1 + 2\lambda T_C + \lambda^2 T_C^2) \\ &\simeq S_0 (1 + 2\lambda T_C) \end{aligned}$$

da cui si evince che il coefficiente di dilatazione superficiale è 2λ .

8.12.3 Dilatazione Termica Volumica ($\beta_0 = 3\lambda$)

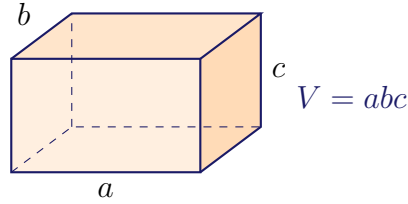


Figura 8.8: Dilatazione termica volumica di un solido geometrico: la dilatazione tridimensionale è regolata da $\beta_0 = 3\lambda$.

Sviluppando analogamente si ottiene:

$$\begin{aligned} V(T_C) &= a(T_C) \cdot b(T_C) \cdot c(T_C) = a_0 b_0 c_0 (1 + \lambda T_C)^3 \\ &= V_0 (1 + \lambda T_C)^3 = V_0 (1 + 3\lambda T_C + 3\lambda^2 T_C^2 + \lambda^3 T_C^3) \\ &\simeq V_0 (1 + 3\lambda T_C) \end{aligned}$$

da cui si evince che il coefficiente di dilatazione volumica è 3λ .

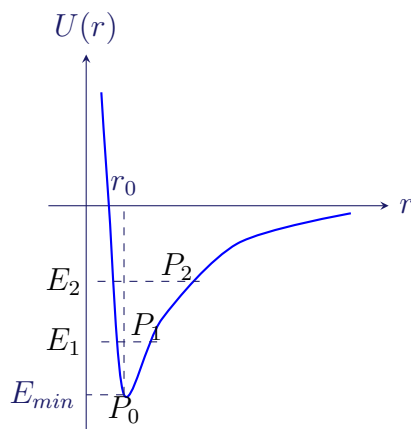


Figura 8.9: Curva dell'energia potenziale molecolare

8.12.4 Interpretazione Quantitativa a Livello Molecolare

Sia $U_{\text{eff}}(r)$ l'energia potenziale nel caso generale e r_0 la distanza di equilibrio stabile (punto P_0). Se aumentiamo l'energia del sistema al valore $E_1 > E_{\text{min}}$, si ottengono due punti di inversione del moto. In prima approssimazione $U(r)$ è una parabola per piccole oscillazioni, ma all'aumentare dell'energia, a causa della forma asimmetrica della buca di potenziale, il punto medio dell'oscillazione si sposta verso destra. Questo significa che l'equilibrio dinamico si raggiunge a una distanza media $r > r_0$; di conseguenza il volume complessivo aumenta poiché le molecole si allontanano mediamente l'una dall'altra. Se l'energia fornita è sufficientemente elevata, le molecole si separano definitivamente (causando ad esempio la fusione della sostanza).

8.13 Calore e Quantità di Calore

8.13.1 Stessa Sostanza

Contenitore adiabatico (nessun dispersione termica)

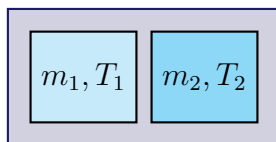


Figura 8.10: Contatto termico tra due blocchi della stessa sostanza a temperature iniziali differenti all'interno di un involucro adiabatico.

Consideriamo due corpi della stessa sostanza con massa e temperatura rispettivamente m_1, T_1 e m_2, T_2 , con $T_1 < T_2$. Se posti a contatto e isolati dall'esterno, essi raggiungono l'equilibrio termico a una temperatura T intermedia ($T_1 < T < T_2$).

Sperimentalmente si osserva che vale la relazione:

$$m_1(T - T_1) = m_2(T_2 - T) \quad (8.30)$$

da cui si ricava che T è la media pesata (con le masse) delle temperature iniziali:

$$T = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} \quad (8.31)$$

Generalizzando per n corpi, si ottiene:

$$\sum_{i=1}^n m_i (T - T_i) = 0 \implies T = \frac{\sum m_i T_i}{\sum m_i} \quad (8.32)$$

8.13.2 Sostanze Diverse

Scambio di calore interno: $Q_1 + Q_2 = 0$

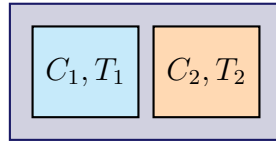


Figura 8.11: Contatto termico tra due corpi di sostanze diverse (con capacità termiche C_1 e C_2) posti in isolamento termico rispetto all'ambiente.

Consideriamo ora due corpi di sostanze diverse, caratterizzati da massa m_i , temperatura T_i e da un coefficiente specifico c_i :

- c_i : **Calore specifico**, un coefficiente caratteristico della *sostanza* (indipendente dalla massa).
- C_i : **Capacità termica**, un coefficiente caratteristico del *corpo* (dipende dalla massa, $C_i = m_i c_i$).

Se posti a contatto e isolati dall'esterno, l'equilibrio termico si raggiunge a $T_1 < T < T_2$.
Sperimentalmente si osserva la seguente relazione:

$$m_1 c_1 (T - T_1) = m_2 c_2 (T_2 - T) \iff C_1 (T - T_1) = C_2 (T_2 - T) \quad (8.33)$$

Generalizzando per n corpi, la temperatura finale risulta essere la media pesata con le capacità termiche:

$$\sum_{i=1}^n C_i (T - T_i) = 0 \implies T = \frac{\sum C_i T_i}{\sum C_i} \quad (8.34)$$

DEFINIZIONE: Quantità di Calore

Si definisce **quantità di calore** Q_i ceduta o assorbita da un corpo:

$$Q_i = C_i (T - T_i) = c_i m_i (T - T_i) \quad (8.35)$$

La convenzione dei segni implica:

- Se $T > T_i \implies Q_i > 0$: il corpo **assorbe** calore.
- Se $T < T_i \implies Q_i < 0$: il corpo **cede** calore.

Considerando l'equazione dell'equilibrio termico $\sum m_i c_i (T - T_i) = 0$ come un sistema omogeneo, abbiamo bisogno di fissare arbitrariamente un calore specifico di riferimento per determinare gli altri. Convenzionalmente si utilizza l'acqua distillata.

DEFINIZIONE: Caloria

La **chilocaloria** (kcal) è la quantità di calore necessaria per innalzare la temperatura di 1 kg di acqua distillata da 14.5°C a 15.5°C alla pressione di 1 atm. In base a questa definizione, il calore specifico dell'acqua è $c_{\text{acqua}} = 1 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$.

OSSERVAZIONE: Equivalente meccanico del calore

La chilocaloria non è una grandezza fisica indipendente, poiché il calore è una forma di energia (la cui unità di misura nel SI è il Joule). Tramite l'esperimento di Joule si è stabilita la conversione:

$$1 \text{ kcal} = 4184 \text{ J} \implies 1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J} \quad (8.36)$$

(Si nota anche che una frigoria corrisponde a una caloria negativa).

8.14 Cambiamenti di Stato

I cambiamenti di stato (a condizioni standard) sono determinati dalla temperatura:

- **Temperatura di Ebollizione e Liquefazione** ($T_E = T_L$):
 - Se $T_{\text{corpo}} > T_E \implies$ gas.
 - Se $T_{\text{corpo}} < T_E \implies$ liquido.
- **Temperatura di Fusione e Solidificazione** ($T_F = T_S$):
 - Se $T_{\text{corpo}} > T_F \implies$ liquido.
 - Se $T_{\text{corpo}} < T_F \implies$ solido.
- **Temperatura di Brinamento e Sublimazione** ($T_B = T_{\text{sub}}$) [più rari]:
 - Se $T_{\text{corpo}} > T_B \implies$ gas.
 - Se $T_{\text{corpo}} < T_B \implies$ solido.

8.14.1 Calore Latente

DEFINIZIONE: Calore Latente (λ)

Il **calore latente** è la quantità di calore fornita (o sottratta) a un corpo per passare da uno stato di aggregazione all'altro agendo sui legami intermolecolari, riferita all'unità di massa:

$$\Delta Q = m\lambda \implies \lambda = \frac{\Delta Q}{m} \quad (8.37)$$

Un tipico esempio è quello del calore latente di fusione $(\Delta Q)_{\text{fusione}}$ o di solidificazione $(\Delta Q)_{\text{solidificazione}}$ dell'acqua (H_2O).

In generale si ha che $(\Delta Q) \propto t$. Nella fase in cui si fornisce il calore di fusione $(\Delta Q)_{\text{fusione}}$, la temperatura non aumenta e rimane fissa a $T_F = 0^\circ\text{C}$ poiché coesistono ghiaccio e acqua mentre sta avvenendo il passaggio di stato (si tratta di un **processo isoterma**). Analizzando i processi inversi (come la solidificazione), il calore scambiato è negativo poiché viene sottratta energia al sistema:

$$(\Delta Q)_{\text{fusione}} = -(\Delta Q)_{\text{solidificazione}} \implies \lambda_F = -\lambda_S = \frac{Q_F}{m} = -\frac{Q_S}{m} \quad (8.38)$$

$$(\Delta Q)_{\text{evaporazione}} = -(\Delta Q)_{\text{liquefazione}} \implies \lambda_E = -\lambda_L = \frac{Q_E}{m} = -\frac{Q_L}{m} \quad (8.39)$$

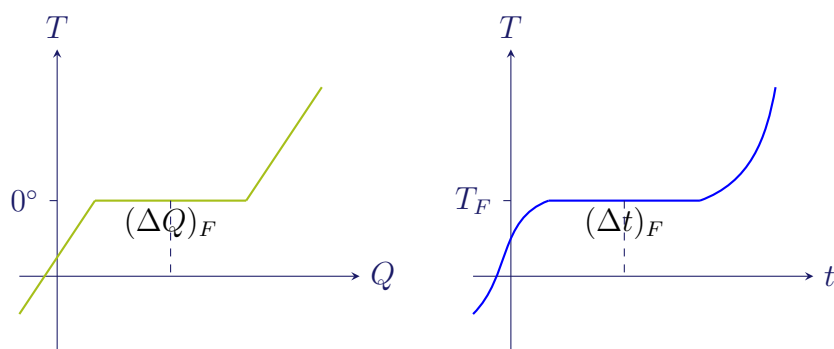


Figura 8.12: Grafici Temperatura-Calore e Temperatura-tempo per un cambiamento di stato

DEFINIZIONE: Termostato o Bagno Termico

Un corpo con massa infinita ($m \rightarrow \infty$) e quindi capacità termica infinita ($C \rightarrow \infty$) è detto **termostato**, **serbatoio**, **sorgente di calore** o **bagno termico**. La sua caratteristica fondamentale è mantenere la temperatura costante, indipendentemente dal calore scambiato.

Infatti, se mettiamo in contatto due corpi con capacità termiche C_1 e C_2 , assumendo $C_1 \ll C_2 \rightarrow \infty$, la temperatura di equilibrio sarà:

$$T_{\text{equil}} = \frac{C_1 T_1 + C_2 T_2}{C_1 + C_2} \simeq \frac{C_2 T_2}{C_2} = T_2 \quad (8.40)$$

8.15 Propagazione del Calore

Il calore si propaga in tre modi differenti:

- **Convezione** (Legge di Newton)
- **Conduzione** (Legge di Fourier)
- **Irraggiamento** (Legge di Stefan-Boltzmann)

8.15.1 Convezione

DEFINIZIONE: Convezione

La **convezione** è un meccanismo di trasmissione del calore caratterizzato da un macroscopico **trasporto di materia**, tipico dei fluidi (liquidi e gas), in cui il movimento di masse fluide trasferisce energia termica da una regione all'altra.

All'interno di un fluido riscaldato dal basso si generano delle correnti che ciclicamente si scaldano (salendo verso l'alto per via della minore densità) e si raffreddano (scendendo nuovamente).

DEFINIZIONE: Legge di Newton (empirica)

La quantità di calore scambiata nell'unità di tempo fra l'unità di superficie di un corpo e il fluido circostante è proporzionale alla differenza di temperatura:

$$Q = hSt\Delta T \quad (8.41)$$

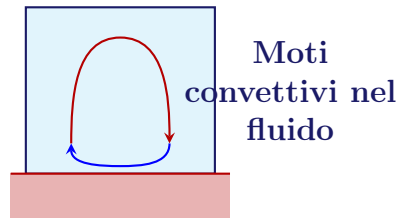


Figura 8.13: Moti convettivi in un fluido riscaldato dal basso: il fluido caldo, meno denso, sale verso l'alto ed è sostituito dal fluido freddo che scende, instaurando un ciclo termico continuo con trasporto di materia.

dove h è il **coefficiente di conduttività esterna** (determinato empiricamente).

8.15.2 Conduzione

DEFINIZIONE: Conduzione

La **conduzione** è un meccanismo di propagazione del calore in un mezzo materiale che avviene tramite urti e interazioni a livello molecolare **senza alcun trasporto di materia** (a differenza della convezione).

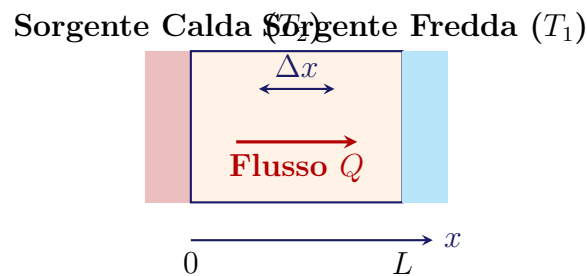


Figura 8.14: Conduzione termica lungo un conduttore cilindrico isolato lateralmente di lunghezza L , posto tra due serbatoi a temperature fisse $T_2 > T_1$.

La conduzione termica si verifica fra due solidi a contatto oppure all'interno di uno stesso solido. Consideriamo due zone a temperature T_2 e T_1 con $T_2 > T_1$. Fissiamo un asse x con origine sulla superficie che divide il corpo dalla zona a T_2 .

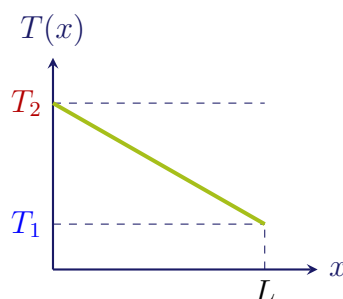


Figura 8.15: Andamento lineare della temperatura $T(x)$ all'interno di un conduttore omogeneo in regime stazionario, caratterizzato da un gradiente termico costante $\frac{dT}{dx} = \frac{T_1 - T_2}{L} < 0$.

Spostandoci dalla zona a T_2 verso quella a T_1 , la temperatura del corpo diminuisce gradualmente fino a raggiungere l'estremità opposta; di conseguenza esiste un **gradiente di temperatura** negativo: $\frac{dT}{dx} < 0$.

DEFINIZIONE: Legge di Fourier

La quantità di calore scambiata nell'unità di tempo fra due solidi (o due strati contigui) è proporzionale alla superficie di contatto e al gradiente termico. La formula sperimentale per un flusso su una lunghezza L in regime stazionario è:

$$Q = \frac{kSt\Delta T}{L} \quad (8.42)$$

dove k è il **coefficiente di conduttività interna** (dipendente dal materiale).

- Se k è **elevato**, il materiale è un buon conduttore termico.
- Se k è **ridotto**, il materiale è un buon isolante termico.

Il ragionamento alla base della formula infinitesima di Fourier considera le seguenti proporzionalità per il flusso di calore δQ :

- $\delta Q \propto S$ (superficie di contatto)
- $\delta Q \propto -\frac{dT}{dx}$ (gradiente termico, il segno meno indica il flusso verso temperature inferiori)
- $\delta Q \propto k$ (conduttività)

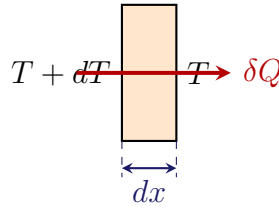


Figura 8.16: Bilancio termico su uno strato infinitesimo di spessore dx : il calore fluisce nel verso delle temperature decrescenti ($\delta Q \propto -dT/dx$).

Da queste considerazioni si ricava la forma differenziale della Legge di Fourier:

$$\frac{\delta Q}{dt} = -kS \frac{dT}{dx} \quad (8.43)$$

da cui, integrando e supponendo k uniforme, si ottiene la formula precedente.

Se invece abbiamo una conduzione fra materiali differenti in serie (ovvero k non uniforme):

$$Q_1 = \frac{k_1 S (T_2 - T_A) t}{d_1} \quad (8.44)$$

$$Q_2 = \frac{k_2 S (T_A - T_B) t}{d_2} \quad (8.45)$$

$$Q_3 = \frac{k_3 S (T_B - T_1) t}{d_3} \quad (8.46)$$

In condizioni stazionarie il calore totale fluito attraverso ciascuno strato deve essere lo stesso:

$Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_{\text{TOT}}$. Esprimendo le differenze di temperatura e sommandole:

$$(T_2 - T_A) + (T_A - T_B) + (T_B - T_1) = T_2 - T_1 \quad (8.47)$$

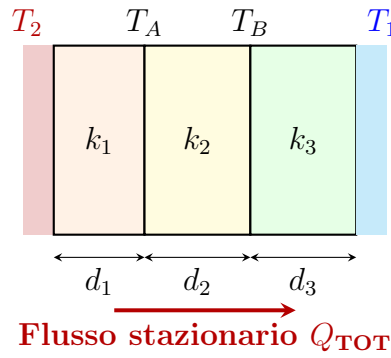


Figura 8.17: Conduzione termica attraverso una parete composta da tre strati di materiale differente in serie ($T_2 > T_A > T_B > T_1$). In regime stazionario il flusso di calore Q_{TOT} è uniforme attraverso ogni strato.

da cui si ottiene la relazione per il calore totale ceduto da T_2 a T_1 :

$$Q_{TOT} = \frac{S(T_2 - T_1)t}{\frac{d_1}{k_1} + \frac{d_2}{k_2} + \frac{d_3}{k_3}} \quad (8.48)$$

Questa relazione è alla base del principio dei doppi vetri: la quantità rilevante per l'isolamento è il rapporto $\frac{d_i}{k_i}$.

8.15.3 Irraggiamento

DEFINIZIONE: Irraggiamento

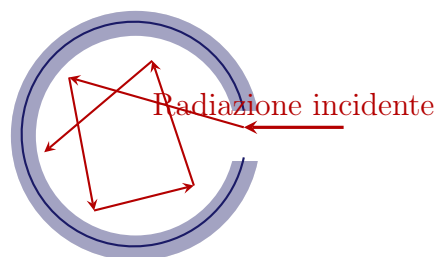
L'**irraggiamento** è la trasmissione di energia termica mediante emissione e propagazione di **onde elettromagnetiche** da parte di qualsiasi corpo a temperatura maggiore dello zero assoluto ($T > 0$ K). A differenza della conduzione e della convezione, avviene anche nel vuoto assoluto senza necessità di alcun mezzo materiale in interposizione.

DEFINIZIONE: Legge di Stefan-Boltzmann

La quantità di calore irradiata da un corpo nero nell'unità di tempo è proporzionale alla quarta potenza della sua temperatura assoluta:

$$Q = St\sigma T^4 \quad (8.49)$$

dove $\sigma = 5.670 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}^4}$ è la **costante di Stefan-Boltzmann**. (Per i corpi non neri la costante dipende dall'emissività della sostanza).



Cavità isoterma (Corpo Nero ideale)

Figura 8.18: Modello fisico di Corpo Nero realizzato tramite una cavità con una piccola apertura: ogni raggio di luce che entra subisce innumerevoli riflessioni interne venendo completamente assorbito dalle pareti, senza possibilità di uscirne.

8.16 Concetti Fondamentali della Termodinamica

DEFINIZIONE: Sistema Termodinamico e Ambiente

Un **sistema termodinamico** è una porzione di materia (con composizione chimica nota) separata dall'ambiente circostante tramite una superficie di controllo. Se le proprietà chimico-fisiche sono le stesse in tutto il sistema, esso è detto **omogeneo**. Si distinguono tre tipologie di sistemi:

- **Aperti:** scambiano sia materia che energia con l'ambiente.
- **Chiusi:** scambiano solo energia, non materia.
- **Isolati:** non scambiano né materia né energia.

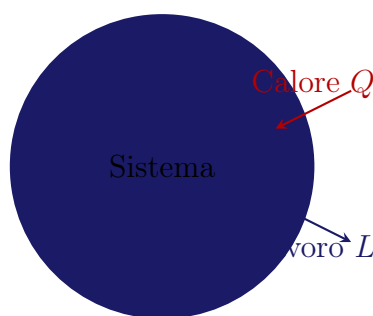


Figura 8.19: Rappresentazione di un sistema termodinamico aperto/chiuso.

Lo **stato del sistema** è definito da un insieme di grandezze macroscopiche dette **variabili di stato** (pressione p , volume V , temperatura T). Esse sono legate tra loro dall'equazione di stato $f(p, V, T) = 0$. Ad esempio, per un gas perfetto vale $pV = nRT$.

DEFINIZIONE: Equilibrio Termodinamico

Un sistema si trova in stato di **equilibrio termodinamico** se soddisfa contemporaneamente tre condizioni:

1. **Equilibrio Meccanico:** La risultante delle forze interne e delle forze esterne è nulla ($\sum \vec{F}_{\text{int}} = 0$, $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$).
2. **Equilibrio Termico:** La temperatura T è uniforme in tutto il sistema.

3. **Equilibrio Chimico:** Assenza di reazioni chimiche macroscopiche e di spostamento netto di materia.

In questo stato la situazione è stazionaria, è descrivibile da poche variabili di stato ed è indipendente dalla storia pregressa del sistema.

8.16.1 Trasformazioni Termodinamiche

Una trasformazione termodinamica è un processo durante il quale alcune variabili di stato variano da una situazione iniziale A (di equilibrio) a una situazione finale B (di equilibrio). Se lo stato finale coincide con lo stato iniziale ($A \equiv B$), la trasformazione è detta **ciclica**.

Inoltre, se la trasformazione soddisfa le seguenti condizioni:

- È una successione continua di stati di equilibrio infinitamente vicini (così che le variabili di stato siano definite in ogni istante).
- È infinitamente lenta (il sistema ha il tempo per riequilibrarsi).
- Le cause che la generano sono infinitamente piccole.

allora la trasformazione è definita **reversibile** (cioè invertibile per il sistema e per l'ambiente senza lasciare alcuna traccia). Altrimenti, la trasformazione è **irreversibile** (ogni processo reale caratterizzato da attrito meccanico, turbolenza o gradienti finiti di temperatura è irreversibile).

OSSERVAZIONE: Criterio Globale di Reversibilità e Ciclicità

Una distinzione cruciale tra processi reversibili e irreversibili risiede negli effetti sull'ambiente:

- **Processo Reversibile:** Effettuando la trasformazione diretta $A \rightarrow B$ e successivamente la trasformazione inversa $B \rightarrow A$, sia il **sistema** che l'**ambiente** tornano esattamente nei rispettivi stati iniziali, senza che nell'universo rimanga alcuna traccia residua del ciclo compiuto.
- **Processo Irreversibile:** Anche se è sempre possibile riportare il **sistema** allo stato iniziale A (facendogli compiere un ciclo chiuso per cui $\Delta U_{\text{sist}} = 0$), l'**ambiente** subirà inevitabilmente una modificazione permanente (ad esempio un dispendio netto di lavoro trasformato in calore dissipato nel termostato freddo).

OSSERVAZIONE: Accoppiamento Termico e Catena Infinita di Termostati

Consideriamo un corpo di capacità termica C inizialmente a temperatura T_1 . Se lo poniamo bruscamente a contatto con un singolo termostato a temperatura $T_2 > T_1$, il corpo assorbe una quantità di calore $Q = C(T_2 - T_1)$. Se successivamente lo raffreddiamo ponendolo a contatto con un termostato a T_1 , esso cede il calore $Q' = -C(T_2 - T_1)$. Per il corpo il processo è ciclico ($\Delta U = 0$). Tuttavia, per l'ambiente si è verificato un trasferimento diretto di calore dalla sorgente calda T_2 alla sorgente fredda T_1 senza alcuna produzione di lavoro, un processo fortemente **irreversibile**. L'unico modo concettuale per rendere lo scambio termico **quasi-reversibile** consiste nell'accoppiare il corpo con una **catena infinita di termostati ausiliari** a temperature $T_1, T_1 + \delta T, T_1 + 2\delta T, \dots, T_2$, con differenze infinitesime $\delta T \rightarrow 0$, in modo che in ogni istante il corpo e il termostato in contatto siano in equilibrio

termico approssimato.

OSSERVAZIONE: Rappresentazione nel Piano di Clapeyron (p, V)

Nel diagramma di Clapeyron, una trasformazione può essere rappresentata da una **curva continua** e ben definita **solo se è reversibile**, poiché solo in tal caso ogni punto intermedio corrisponde a uno stato di equilibrio macroscopico con pressione p e temperatura T uniformi in tutto il volume. Per una trasformazione **irreversibile**, durante il processo intermedio il sistema non è in equilibrio e le variabili di stato non hanno valori uniformi o definiti; pertanto, **la curva $p(V)$ non esiste**. Graficamente, una trasformazione irreversibile tra due stati di equilibrio A e B si indica convenzionalmente con una **linea spezzata o tratteggiata**.

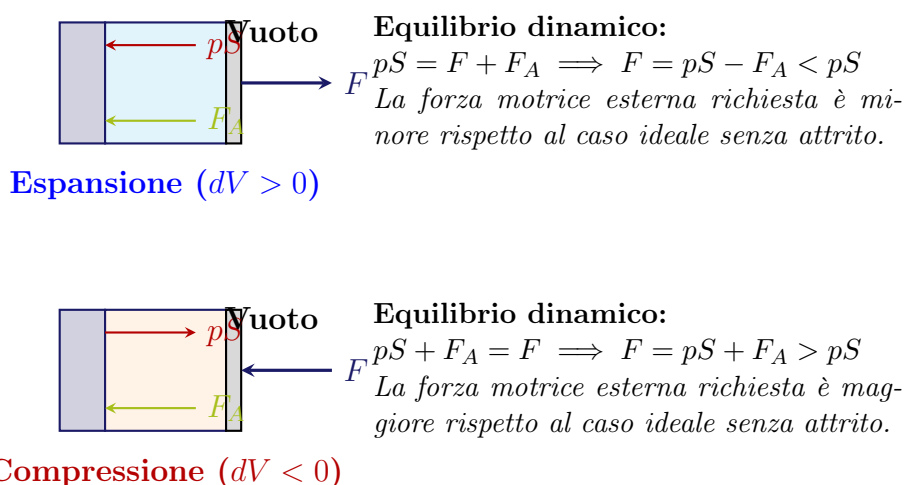


Figura 8.20: Confronto meccanico tra espansione e compressione di un gas in un cilindro con pistone in presenza di forza d'attrito viscoso F_A : l'istèresi meccanica dimostra l'irreversibilità dei processi reali.

Di conseguenza, $F_{\text{ESP}} \neq F_{\text{COM}}$, quindi in presenza di attrito il percorso di andata è sempre diverso dal percorso di ritorno, confermando l'irreversibilità del processo reale.

8.17 Primo Principio della Termodinamica

DEFINIZIONE: Calore, Lavoro ed Energia Interna

Il Primo Principio della Termodinamica è un'estensione del principio di conservazione dell'energia. L'energia interna U di un sistema è una **funzione di stato**; la sua variazione ΔU tra due stati A e B dipende solo dagli stati estremi e non dal percorso seguito:

$$\Delta U = U_B - U_A = Q - L \quad (8.50)$$

dove:

- Q è il calore scambiato dal sistema (positivo se assorbito, negativo se ceduto).
- L è il lavoro compiuto (positivo se compiuto dal sistema sull'ambiente, negativo se subito).

In forma differenziale si scrive:

$$dU = \delta Q - \delta L \quad (8.51)$$

OSSERVAZIONE: Differenziali Inesatti (δQ e δL)

Si nota l'uso del simbolo δ (o d) per calore e lavoro, in contrapposizione al differenziale esatto dU . Questo indica che Q e L **non sono funzioni di stato**: le quantità infinitesime δQ e δL non sono i differenziali di una funzione del solo punto (stato), ma dipendono dal cammino seguito lungo la trasformazione. L'integrale $\int_A^B \delta L = L_{AB}$ rappresenta il lavoro lungo una specifica traiettoria, mentre $\int_A^B dU = U_B - U_A$ è lo stesso per qualunque cammino.

8.17.1 Lavoro delle Forze di Pressione (Trasformazioni Reversibili e Irreversibili)

Consideriamo un fluido racchiuso all'interno di un cilindro di sezione di area S munito di un pistone mobile. Se il pistone si sposta di un tratto infinitesimo dx , la forza esterna che si oppone all'espansione è $F_e = p_e S$, dove p_e è la pressione esterna. Il lavoro infinitesimo compiuto dal sistema contro l'ambiente esterno è:

$$\delta L = F_e dx = p_e S dx = p_e dV \quad (8.52)$$

(Il lavoro compiuto dalle forze esterne sul sistema è di segno opposto, $\delta L_e = -p_e dV$).

- **Trasformazione Reversibile:** In ogni istante il sistema è in equilibrio meccanico con l'ambiente, per cui la pressione interna del gas è uniforme e bilancia esattamente quella esterna ($p = p_e$). Il lavoro totale per una variazione finita di volume da V_A a V_B è dato dall'integrale:

$$L_{\text{rev}} = \int_{V_A}^{V_B} p(V) dV \quad (8.53)$$

Nel piano di Clapeyron (p, V), questo integrale rappresenta geometricamente l'**area sottesa dalla curva** della trasformazione.

- **Trasformazione Irreversibile:** Durante una trasformazione irreversibile non esiste una pressione p interna uniforme definita, per cui l'integrale $\int p dV$ perde di significato rispetto alle coordinate del sistema. Il lavoro può essere calcolato **solo valutando le forze esterne**, ovvero $L_{\text{irr}} = \int p_e dV$. Se ad esempio un gas si espande liberamente nel vuoto ($p_e = 0$), il lavoro compiuto è rigorosamente nullo ($L = 0$), nonostante il volume aumenti da V_A a V_B .

8.18 Calorimetria e Capacità Termica

DEFINIZIONE: Calore Specifico Molare

Oltre al calore specifico per unità di massa ($c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT}$), per i gas è più utile riferirsi al numero di moli n . Si definiscono due **calori specifici molari**:

- c_v : calore specifico molare a volume costante.

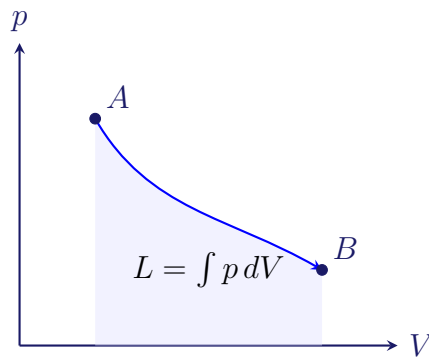


Figura 8.21: Lavoro termodinamico di una trasformazione reversibile come area sottesa nel piano di Clapeyron ($p - V$).

- c_p : calore specifico molare a pressione costante.

Per solidi e liquidi la dilatazione termica è trascurabile ($dV \simeq 0$), sicché il lavoro di espansione è nullo e le due capacità termiche coincidono ($c_p \simeq c_v \simeq c$). Per i gas, invece, la differenza è notevole ed è regolata dalla **relazione di Mayer**:

$$c_p - c_v = R \quad (8.54)$$

DEFINIZIONE: Calori Specifici dei Gas Perfetti, Gradi di Libertà ed Energia Interna

In base al teorema di equipartizione dell'energia della meccanica statistica, ogni grado di libertà molecolare contribuisce per $\frac{1}{2}R$ al calore specifico molare a volume costante c_v . Definendo il rapporto dei calori specifici $\gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1$, si ha:

- **Gas Monoatomici** (3 gradi di libertà traslazionali):

$$c_v = \frac{3}{2}R, \quad c_p = \frac{5}{2}R, \quad \gamma = \frac{5}{3} \simeq 1.67 \quad (8.55)$$

- **Gas Biatomici** (3 traslazionali + 2 rotazionali a temperatura ambiente):

$$c_v = \frac{5}{2}R, \quad c_p = \frac{7}{2}R, \quad \gamma = \frac{7}{5} = 1.40 \quad (8.56)$$

- **Gas Poliatomici** (3 traslazionali + 3 rotazionali):

$$c_v = 3R, \quad c_p = 4R, \quad \gamma = \frac{4}{3} \simeq 1.33 \quad (8.57)$$

Per un gas perfetto, l'energia interna U è funzione esclusiva della temperatura (Legge di Joule). La variazione di energia interna tra due stati a temperature T_A e T_B vale pertanto:

$$\boxed{\Delta U = nc_v \Delta T = nc_v (T_B - T_A)} \quad (8.58)$$

Questa relazione fondamentale è valida per **qualunque trasformazione** (isocora, isobara, isoterma, adiabatica o persino irreversibile), poiché U è una funzione di stato.

DEFINIZIONE: Legge di Dulong e Petit per i Solidi

Per i solidi cristallini a temperatura ambiente (al di sopra della temperatura caratteristica di Debye), ogni atomo oscilla attorno alla propria posizione di equilibrio reticolare comportandosi come un oscillatore armonico tridimensionale (3 gradi di libertà cinetici e 3 potenziali). Il calore specifico molare approssima un valore universale indipendente dalla natura chimica della sostanza:

$$C_{\text{mol}} \simeq 6 \cdot \frac{1}{2}R = 3R \simeq 24.9 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \simeq 6 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \quad (8.59)$$

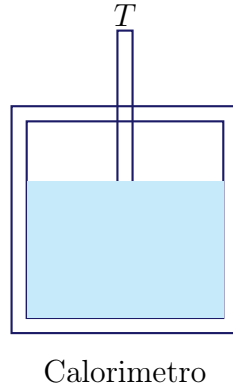


Figura 8.22: Schema semplificato di un calorimetro.

8.19 Tipi di Trasformazioni Termodinamiche

Un sistema può passare da uno stato iniziale a uno finale attraverso diverse trasformazioni notevoli:

- **Isoterma** ($T = \text{costante}$):

$$pV = \text{cost.} \implies L = nRT \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right), \quad \Delta U = 0 \quad (8.60)$$

- **Isocora** ($V = \text{costante}$):

$$\frac{p}{T} = \text{cost.} \implies L = 0, \quad Q = \Delta U = nc_v \Delta T \quad (8.61)$$

- **Isobara** ($p = \text{costante}$):

$$\frac{V}{T} = \text{cost.} \implies L = p\Delta V, \quad Q = nc_p \Delta T \quad (8.62)$$

- **Adiabatica** ($Q = 0$):

$$pV^\gamma = \text{cost.} \quad \text{con} \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v} \quad (8.63)$$

Il lavoro si esprime come $L = -\Delta U = -nc_v \Delta T$.

DEFINIZIONE: Espansione Libera di Joule (Adiabatica Irreversibile)

L'**espansione libera di Joule** è un processo in cui un gas perfetto, contenuto in un recipiente rigidamente isolato termicamente ($Q = 0$), si espande nel vuoto all'apertura di una valvola di comunicazione. Poiché l'espansione avviene contro una pressione esterna nulla ($p_e = 0$), il lavoro compiuto è nullo ($L = 0$). Dal Primo Principio della Termodinamica segue:

$$\Delta U = Q - L = 0 \implies U_B = U_A \quad (8.64)$$

Essendo l'energia interna di un gas perfetto funzione esclusiva della temperatura, si conclude che $T_B = T_A$ ($\Delta T = 0$). **Attenzione:** Sebbene la temperatura iniziale e finale coincidano, questa **non è una trasformazione isoterma reversibile**. Durante il moto turbolento nel vuoto, il gas attraversa stati di non-equilibrio in cui pressione e temperatura non sono definite uniformemente. Il processo è **fortemente irreversibile** e comporta un aumento di entropia dell'universo $\Delta S = nR \ln(V_B/V_A) > 0$. Nel diagramma di Clapeyron i punti estremi A e B giacciono sulla medesima iperbole isoterma, ma non possono essere congiunti da alcuna curva continua.

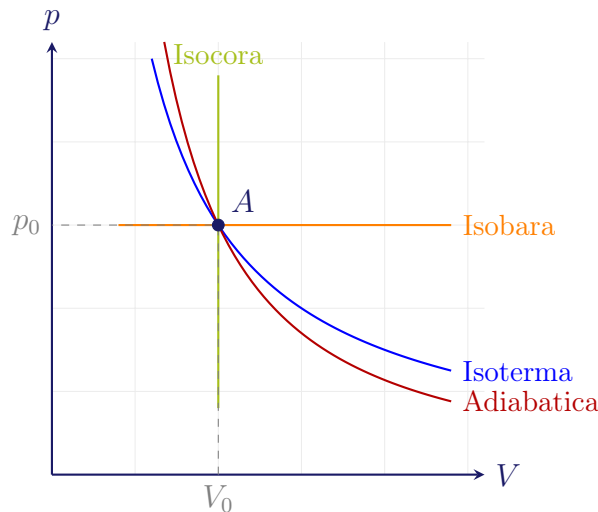


Figura 8.23: Confronto tra le quattro trasformazioni fondamentali nel piano $p - V$, intersecantesi nel medesimo stato iniziale $A(V_0, p_0)$. Si noti come, durante un'espansione ($V > V_0$), la curva adiabatica scenda più rapidamente rispetto all'isoterma a causa dell'assenza di apporto di calore ($\gamma > 1$).

8.19.1 Derivazione dell'Adiabatica Reversibile

Nella trasformazione adiabatica non c'è scambio di calore ($Q = 0$), da cui per il primo principio si ottiene $L = -\Delta U$. In forma infinitesimale per un gas perfetto reversibile si ha:

$$\delta Q = \delta L + dU = p dV + nc_v dT = 0 \quad (8.65)$$

Dall'equazione di stato $pV = nRT$ differenziando si ricava:

$$dpV + p dV = nR dT \implies n dT = \frac{V}{R} dp + \frac{p}{R} dV \quad (8.66)$$

Sostituendo il termine $n dT$ nell'equazione del primo principio:

$$p dV + c_v \left(\frac{V}{R} dp + \frac{p}{R} dV \right) = 0 \quad (8.67)$$

Raccogliendo i termini, considerando che $R = c_p - c_v$ e dividendo tutto per c_v/R :

$$p \left(\frac{c_v + R}{c_v} \right) dV + V dp = 0 \implies p \frac{c_p}{c_v} dV + V dp = 0 \quad (8.68)$$

Posto il coefficiente adiabatico $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$, si ricava:

$$\gamma \frac{dV}{V} = - \frac{dp}{p} \quad (8.69)$$

Essendo la trasformazione reversibile, è possibile integrare lungo la curva passante per gli stati A e B :

$$\gamma \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = - \int_{p_A}^{p_B} \frac{dp}{p} \implies \gamma \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) + \ln \left(\frac{p_B}{p_A} \right) = 0 \quad (8.70)$$

Applicando le proprietà dei logaritmi si giunge infine alle **equazioni di Poisson** per l'adiabatica reversibile:

$$\boxed{pV^\gamma = \text{cost.}} \quad \boxed{TV^{\gamma-1} = \text{cost.}} \quad \boxed{p^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cost.}} \quad (8.71)$$

8.20 Secondo Principio e Macchine Termiche

DEFINIZIONE: Enunciati del Secondo Principio

Esistono due formulazioni storiche equivalenti del Secondo Principio della Termodinamica:

- **Enunciato di Kelvin-Planck:** È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di assorbire calore da una sola sorgente e trasformarlo integralmente in lavoro.
- **Enunciato di Clausius:** È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia il passaggio di calore da un corpo a temperatura minore a uno a temperatura maggiore.

Una **macchina termica** opera ciclicamente tra due sorgenti a temperature T_c (calda) e T_f (fredda). Il suo **rendimento** η è definito come il rapporto tra il lavoro prodotto L e il calore assorbito dalla sorgente calda Q_c :

$$\eta = \frac{L}{Q_c} = \frac{Q_c - |Q_f|}{Q_c} = 1 - \frac{|Q_f|}{Q_c} \quad (8.72)$$

Per il ciclo reversibile di **Carnot**, che rappresenta il rendimento massimo teorico operando tra due temperature, vale:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_c} \quad (8.73)$$

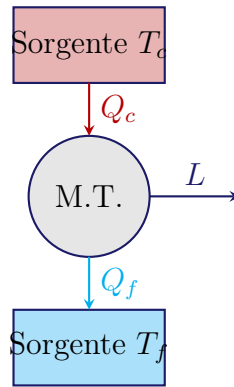


Figura 8.24: Schema di principio di una macchina termica.

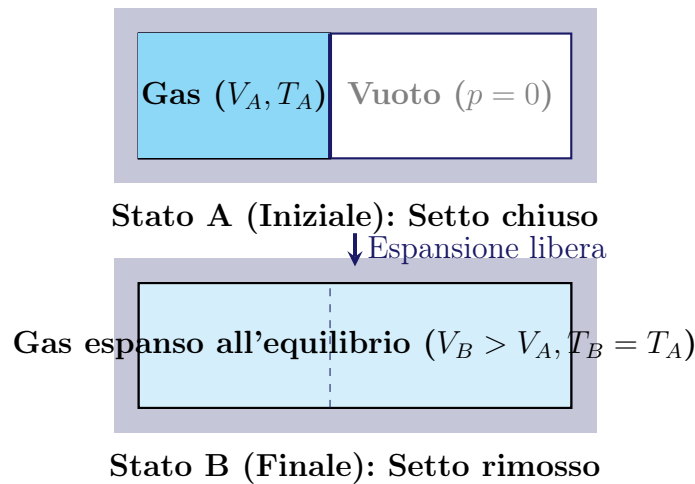


Figura 8.25: Esperimento di espansione libera di Joule nel vuoto all'interno di un contenitore rigido e adiabatico: poiché $L = 0$ e $Q = 0$, per il Primo Principio si ha $\Delta U = 0$ e, per un gas perfetto, la temperatura rimane invariata ($T_B = T_A$).

8.20.1 Espansione Libera (Trasformazione Irreversibile)

Se il gas si espande nel vuoto non compie lavoro macroscopico contro forze esterne e, qualora il recipiente sia adiabatico, non scambia calore.

Poiché il gas si espande nel vuoto, la pressione esterna è nulla ($p_e = 0$) e non viene compiuto lavoro ($L = 0$). Inoltre, essendo il recipiente isolato termicamente, non vi è scambio di calore ($Q = 0$). Per il Primo Principio della Termodinamica si ha dunque:

$$\Delta U = Q - L = 0 \quad (8.74)$$

Per un gas perfetto, l'energia interna dipende unicamente dalla temperatura ($U = U(T)$), quindi $\Delta U = 0 \implies \Delta T = 0$. La trasformazione tra lo stato iniziale A e finale B giunge alla stessa temperatura ($T_A = T_B$), comportandosi complessivamente come una trasformazione **isoterma** che segue la legge di Boyle:

$$p_A V_A = p_B V_B \quad (8.75)$$

8.20.2 Confronto delle Pendenze tra Adiabatica e Isoterma

Nel piano di Clapeyron ($p - V$), una curva adiabatica reversibile risulta sempre più ripida di una curva isoterma passante per il medesimo punto.

Differenziando l'equazione dell'adiabatica reversibile $pV^\gamma = \text{cost.}$:

$$d(pV^\gamma) = 0 \implies V^\gamma dp + \gamma V^{\gamma-1} p dV = 0$$

$$\implies \left(\frac{dp}{dV} \right)_{\text{adiab}} = -\gamma \frac{p}{V}$$

Confrontando con la pendenza dell'isoterma ($pV = \text{cost.} \implies \gamma = 1$):

$$\left(\frac{dp}{dV} \right)_{\text{isot}} = -\frac{p}{V} \quad (8.76)$$

$$\left(\frac{dp}{dV} \right)_{\text{adiab}} = -\gamma \frac{p}{V} = \gamma \left(\frac{dp}{dV} \right)_{\text{isot}} \quad (8.77)$$

Poiché $\gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1$, la pendenza (in modulo) della curva adiabatica nel punto di intersezione $P(V_0, p_0)$ è maggiore di quella dell'isoterma esattamente di un fattore γ .

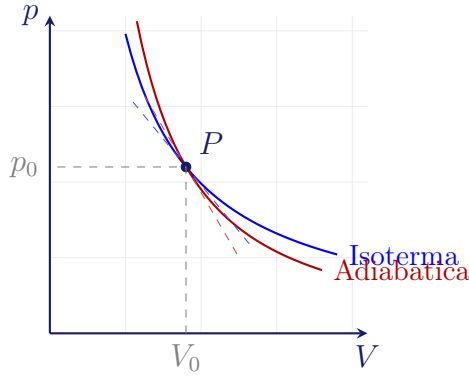


Figura 8.26: Confronto analitico e geometrico delle pendenze tra una curva isoterma (blu) e un'adiabatica reversibile (rossa) passanti per il medesimo stato $P(V_0, p_0)$. Le rette tratteggiate indicano le rispettive tangenti in P .

8.20.3 Macchine Frigorifere

A differenza della macchina termica, una **macchina frigorifera** (o pompa di calore) opera assorbendo un lavoro $L < 0$ dall'ambiente per estrarre calore $Q_f > 0$ da una sorgente fredda a temperatura T_f e cederlo come calore $Q_c < 0$ a una sorgente calda a temperatura T_c .

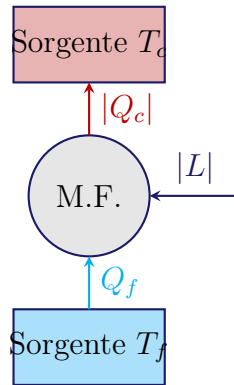


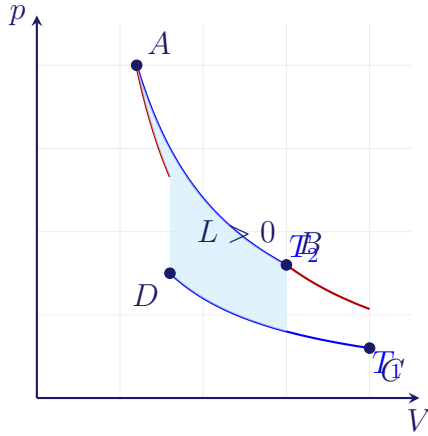
Figura 8.27: Schema di principio di una macchina frigorifera.

Essendo un ciclo, la variazione di energia interna è nulla, per cui il lavoro scambiato equivale alla somma algebrica dei calori: $|L| = |Q_c| - Q_f$. L'efficienza di questa macchina è descritta dal

Coefficiente di Prestazione (COP), definito come il rapporto tra l'effetto utile (il calore estratto dalla sorgente fredda) e il costo in termini di lavoro assorbito $|L|$:

$$\text{COP} = \frac{Q_f}{|L|} = \frac{Q_f}{|Q_c| - Q_f} \quad (8.78)$$

8.21 Ciclo di Carnot e Teorema di Carnot



Il **Ciclo di Carnot** è un ciclo termodinamico reversibile operante tra due sorgenti a temperatura fissa $T_2 > T_1$. Si compone di quattro fasi alternate:

- $A \rightarrow B$: Espansione isoterma a temperatura T_2
($Q_2 = Q_{AB} = L_{AB} > 0$)
- $B \rightarrow C$: Espansione adiabatica reversibile
($Q = 0 \implies L_{BC} = -\Delta U > 0$)
- $C \rightarrow D$: Compressione isoterma a temperatura T_1
($Q_1 = Q_{CD} = L_{CD} < 0$)
- $D \rightarrow A$: Compressione adiabatica reversibile
($Q = 0 \implies L_{DA} = -\Delta U < 0$)

Figura 8.28: Rappresentazione nel piano di Clapeyron del ciclo reversibile di Carnot. L'area racchiusa dal ciclo (azzurra) rappresenta il lavoro utile $L = Q_2 - |Q_1|$ prodotto dalla macchina in ogni ciclo.

Essendo il ciclo chiuso, $\Delta U_{\text{tot}} = 0$. Il calore assorbito è $Q_2 = Q_{AB}$ e quello ceduto $Q_1 = Q_{CD}$. Dalle leggi delle adiabatichette si dimostra che $\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$, per cui il rendimento si semplifica in:

$$\eta_C = \frac{L}{Q_2} = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (8.79)$$

DEFINIZIONE: Teorema di Carnot

Date due sorgenti di calore a temperature T_1 e T_2 (con $T_2 > T_1$):

1. Tutte le macchine termiche **reversibili** operanti tra le due sorgenti hanno lo stesso rendimento $\eta_C = 1 - T_1/T_2$.
2. Nessuna macchina termica **irreversibile** può avere un rendimento maggiore: $\eta_i \leq \eta_C$.

Per il Secondo Principio (enunciato di Kelvin-Planck), il lavoro totale prodotto non può essere positivo (non si può estrarre calore da un'unica sorgente T_1 e produrre lavoro netto). Quindi

$$L_{\text{tot}} \leq 0 \implies L - |L_C| \leq 0. \text{ Da questo limite termodinamico deriva la disuguaglianza sui rendimenti:}$$

- Se M è **irreversibile**: si dimostra che $\eta \leq \eta_C$.
- Se M è **reversibile**: il ciclo $M + M_C$ è reversibile e può essere invertito, portando a dedurre che $\eta = \eta_C$.

$\implies$ La macchina reversibile è la più efficiente ($Q \leftrightarrow L$) perché, a parità di calore assorbito, cede la minima quantità di calore alla sorgente fredda.

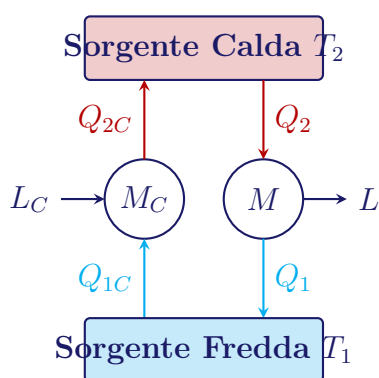


Figura 8.29: Schema di accoppiamento per la dimostrazione del Teorema di Carnot via assurdo secondo l'enunciato di Kelvin-Planck.

Dimostrazione del Teorema di Carnot:

Si accoppia una macchina termica generica M a una macchina reversibile di Carnot M_C operante in senso inverso (come frigorifero). La macchina M produce un lavoro $L > 0$ estraendo calore dalla sorgente T_2 , mentre M_C assorbe lavoro $L_C < 0$ per rimettere calore nella medesima sorgente.

Regolando le dimensioni dei cicli in modo che il saldo termico con la sorgente calda sia nullo ($Q_2 + Q_{2C} = 0$), il sistema combinato $M + M_C$ scambia calore unicamente con la sorgente fredda T_1 .

OSSERVAZIONE: Irreversibilità e Moto Perpetuo

Il primo principio non fa distinzioni tra processi reversibili e irreversibili, tuttavia l'esperienza quotidiana mostra che i processi spontanei (come il calore che fluisce da un corpo caldo a uno freddo, o l'energia dissipata per attrito) sono sempre irreversibili. Questo stabilisce una preferenza temporale (la *freccia del tempo*).

Il **Secondo Principio** codifica queste osservazioni, vietando:

- **Macchine anti-Clausius:** frigoriferi che estraggono calore da una sorgente fredda verso una calda senza richiedere alcun lavoro esterno in ingresso.
- **Moto perpetuo di seconda specie (anti-Kelvin-Planck):** macchine termiche in grado di trasformare ciclicamente calore in lavoro scambiando con un'unica sorgente termica.

Di conseguenza, l'unica possibilità per un dispositivo che compie un ciclo interagendo con **una sola sorgente termica (ciclo monoterma)** è quella di subire lavoro per trasformarlo integralmente in calore ($L \leq 0$ e $Q \leq 0$).

8.21.1 Esempio: Ciclo monoterma per un gas perfetto

Consideriamo un ciclo termodinamico compiuto da n moli di un gas perfetto che scambia calore con una sola sorgente a temperatura T_1 . Il ciclo è costituito da tre trasformazioni:

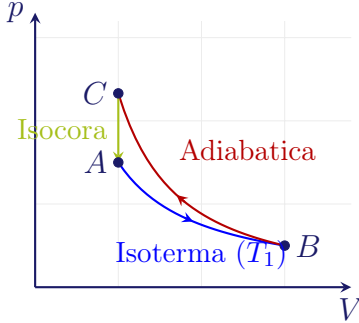
- **A $\rightarrow$ B (Espansione isoterma reversibile a T_1):** Il gas si espande da V_A a $V_B > V_A$ scambiando calore con l'unico termostato a temperatura T_1 . Il lavoro compiuto è:

$$L_{AB} = nRT_1 \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) \quad (8.80)$$

- **B $\rightarrow$ C (Compressione adiabatica reversibile):** Il gas viene compresso fino al volume iniziale $V_C = V_A$, portando la temperatura a $T_2 \neq T_1$. Senza scambio di calore ($Q_{BC} = 0$), il lavoro compiuto è pari all'opposto della variazione di energia interna:

$$L_{BC} = -\Delta U_{BC} = -nc_v(T_2 - T_1) \quad (8.81)$$

- **C → A (Raffreddamento isocoro irreversibile):** Mantenendo il volume costante a V_A , il gas viene rimescolato e riportato alla temperatura iniziale T_1 cedendo calore. Essendo isocora, non si compie lavoro: $L_{CA} = 0$. (Nota: l'accoppiamento termico tra una temperatura T_2 e l'unico termostato a T_1 rende la fase irreversibile).



Il lavoro totale del ciclo è la somma dei lavori delle singole trasformazioni:

$$L_{\text{tot}} = L_{AB} + L_{BC} + L_{CA} = nRT_1 \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) - nc_v(T_2 - T_1) \quad (8.82)$$

Essendo $L_{CA} = 0$, il segno del lavoro totale dipende dal confronto tra il lavoro positivo di espansione isoterma e quello negativo assorbito nella compressione adiabatica.

Figura 8.30: Ciclo monoterme costituito da un'isoterma reversibile ($A \rightarrow B$), un'adiabatica reversibile ($B \rightarrow C$) e un'isocora irreversibile ($C \rightarrow A$).

Per l'adiabatica reversibile $B \rightarrow C$ vale la relazione tra temperature e volumi:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} \quad (8.83)$$

Passando ai logaritmi e ricordando che $\gamma - 1 = \frac{c_p - c_v}{c_v} = \frac{R}{c_v}$, si ottiene:

$$\ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = (\gamma - 1) \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) = \frac{R}{c_v} \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) \implies nR \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) = nc_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \quad (8.84)$$

Sostituendo questa espressione nel lavoro totale L_{tot} :

$$\begin{aligned} L_{\text{tot}} &= nc_v T_1 \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - nc_v(T_2 - T_1) \\ &= nc_v T_1 \left[\ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) \right] \end{aligned} \quad (8.85)$$

Per la disuguaglianza fondamentale dei logaritmi, per qualsiasi $x > 0$ con $x \neq 1$ vale sempre $\ln(x) < x - 1$, ossia $\ln(x) - (x - 1) < 0$. Posto $x = \frac{T_2}{T_1}$, risulta rigorosamente:

$$\boxed{L_{\text{tot}} < 0} \quad (8.86)$$

Questo dimostra matematicamente che in un ciclo monoterme irreversibile il lavoro totale prodotto è necessariamente negativo: il sistema subisce lavoro netto dall'ambiente per dissiparlo in calore, in perfetto accordo con il Secondo Principio della Termodinamica (se infatti fosse reversibile o producesse lavoro positivo $L > 0$, violerebbe l'enunciato di Kelvin-Planck).

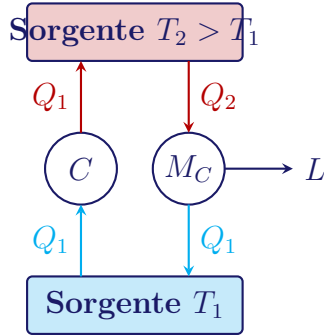
8.21.2 Equivalenza degli Enunciati di Kelvin-Planck e di Clausius

Per dimostrare l'equivalenza logica dei due enunciati ($K \iff C$), è sufficiente far vedere che se uno dei due è falso, allora necessariamente lo è anche l'altro. Procediamo con due dimostrazioni per assurdo:

1. Dimostrazione $K \implies C$ (se vale Kelvin-Planck, deve valere Clausius):

Supponiamo per assurdo che l'enunciato di Kelvin-Planck sia vero e quello di Clausius sia falso.

Esistono allora una **macchina anti-Clausius** C (in grado di trasferire calore $Q_1 > 0$ da una sorgente fredda T_1 a una calda T_2 senza apporto di lavoro esterno) e una normale macchina termica di Carnot M_C operante tra le stesse due sorgenti.



Accoppiando le due macchine in modo che scambino la stessa quantità di calore Q_1 con la sorgente fredda T_1 , analizziamo i bilanci termici per il sistema combinato:

- La sorgente fredda T_1 cede calore Q_1 alla macchina C e riceve la medesima quantità Q_1 dalla macchina $M_C \implies Q_{\text{netto},T_1} = 0$.
- La sorgente calda T_2 riceve calore Q_1 dalla macchina C e cede calore $Q_2 > Q_1$ alla macchina $M_C \implies Q_{\text{netto},T_2} = Q_2 - Q_1 > 0$.
- Il lavoro totale prodotto dal sistema combinato, essendo $\Delta U_{\text{tot}} = 0$ per un ciclo, vale:

$$L = Q_2 - Q_1 > 0 \quad (8.87)$$

Figura 8.31: Violazione dell'enunciato di Kelvin-Planck indotta dall'accoppiamento con una ipotetica macchina anti-Clausius C .

Il sistema combinato si comporta quindi come una macchina termica che compie un ciclo interagendo con **un'unica sorgente di calore** (T_2 , dato che la sorgente T_1 non subisce variazioni nette di calore) e produce un lavoro interamente positivo ($L > 0$). Ciò costituisce una diretta violazione dell'enunciato di Kelvin-Planck, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Dunque:

$$K \text{ vero} \implies C \text{ vero} \quad (8.88)$$

2. Dimostrazione $C \implies K$ (se vale Clausius, deve valere Kelvin-Planck):

Supponiamo per assurdo che l'enunciato di Clausius sia vero e quello di Kelvin-Planck sia falso.

Esiste allora una **macchina anti-Kelvin-Planck** K capace di prelevare calore $Q > 0$ da una sola sorgente T_1 e trasformarlo integralmente in lavoro meccanico $L = Q$.

Il risultato complessivo del sistema accoppiato è il puro trasferimento di una quantità di calore $Q > 0$ da un corpo freddo (T_1) a un corpo caldo (T_2) senza alcun apporto netto di lavoro dall'esterno. Ciò viola l'enunciato di Clausius, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Dunque:

$$C \text{ vero} \implies K \text{ vero} \quad (8.89)$$

Rimane così provata la totale equivalenza fisica tra le due formulazioni del Secondo Principio ($K \iff C$).

8.22 Temperatura Termodinamica Assoluta

Dal Teorema di Carnot sappiamo che il rendimento di una macchina reversibile operante tra due sorgenti dipende unicamente dalle loro temperature. Da ciò si deduce che il rapporto tra i calori scambiati in un ciclo di Carnot dipende solo dalle temperature empiriche t_1, t_2 delle due sorgenti:

$$\frac{|Q_1|}{|Q_2|} = f(t_1, t_2)$$

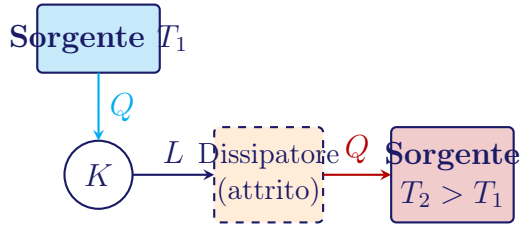


Figura 8.32: Violazione dell'enunciato di Clausius indotta dall'accoppiamento con una ipotetica macchina anti-Kelvin-Planck K .

Utilizziamo ora il lavoro L prodotto dalla macchina K per generare calore tramite attrito (o resistenza elettrica) all'interno di un corpo o di un bagno termico a temperatura superiore $T_2 > T_1$.

- La sorgente fredda T_1 cede calore netto Q .
- Il lavoro meccanico $L = Q$ viene dissipato integralmente in calore all'interno della sorgente calda T_2 .
- Nessun altro lavoro netto entra o esce dall'ambiente esterno.

Accoppiando opportunamente due macchine di Carnot operanti rispettivamente tra (t_2, t_0) e (t_0, t_1) , Lord Kelvin dimostrò che tale funzione universale deve essere necessariamente fattorizzabile nella forma $f(t_1, t_2) = \frac{\theta(t_1)}{\theta(t_2)}$.

Si può quindi definire la **temperatura termodinamica assoluta** come $T \equiv \theta(t)$. Questa nuova scala è intrinseca e del tutto **indipendente dal fluido termodinamico** (al contrario dei termometri reali). Fortunatamente, si dimostra che essa coincide con la temperatura definita tramite il termometro a gas perfetto:

$$\boxed{\frac{|Q_1|}{|Q_2|} = \frac{T_1}{T_2}} \implies \eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (8.90)$$

OSSERVAZIONE: Conseguenze sulla macchina termica

Poiché le temperature termodinamiche T sono per definizione strettamente positive ($T > 0$), si ha sempre $|Q_1| > 0$. Pertanto è **impossibile** che in un ciclo termico il calore ceduto alla sorgente fredda sia nullo. Questo fornisce un fondamento matematico rigoroso all'enunciato di Kelvin-Planck.

8.23 Entropia e Disuguaglianza di Clausius

La **disuguaglianza di Clausius** fornisce una formulazione quantitativa del Secondo Principio, permettendo di distinguere analiticamente i cicli reversibili da quelli irreversibili. Partendo da una macchina termica operante tra due sorgenti, si ha:

$$\text{Reversibile: } \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (\eta = \eta_C) \quad (8.91)$$

$$\text{Irreversibile: } \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0 \quad (\eta < \eta_C) \quad (8.92)$$

Generalizzando a una macchina che scambia calore con n sorgenti termiche (o integrando per trasformazioni continue), si ottiene il teorema di Clausius:

$$\boxed{\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0} \quad (8.93)$$

dove l'uguaglianza vale se e solo se l'intero ciclo è reversibile.

8.23.1 Definizione di Entropia

Se consideriamo una trasformazione **ciclica e reversibile**, l'integrale nullo implica che:

$$\oint_{\text{rev}} \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} + \int_B^A \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} = 0 \implies \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev, cammino 2}}$$

L'integrale lungo un cammino reversibile **non dipende dal percorso** ma solo dagli stati iniziale e finale. L'integrando $\frac{\delta Q}{T}$ risulta quindi un differenziale esatto. Questa proprietà definisce una nuova funzione di stato, chiamata **Entropia** (S):

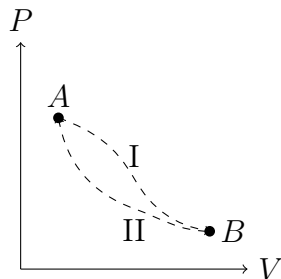
$$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} \quad (8.94)$$

(L'unità di misura è J/K). Per un processo **irreversibile** da A a B , si chiude il ciclo tornando ad A con un processo reversibile ausiliario:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{irr}} + \int_B^A \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} < 0$$

Da cui si ottiene: $\int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{irr}} < S(B) - S(A)$. In generale:

$$\Delta S \geq \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \quad (\text{Disuguaglianza per trasformazioni aperte}) \quad (8.95)$$



Per un processo **irreversibile** da A a B , confrontando il percorso irreversibile con uno reversibile:

$$\int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{irr}} < S(B) - S(A)$$

$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} \leq S(B) - S(A)$$

DEFINIZIONE: Formulazione Entropica del Secondo Principio della Termodinamica

Per qualsiasi trasformazione da uno stato A ad uno stato B , l'integrale di Clausius è sempre minore o uguale alla variazione di entropia del sistema. L'uguaglianza vale solo per trasformazioni reversibili.

DEFINIZIONE: Variazione di Entropia per Sorgenti e Termostati

Un termostato (o sorgente termica) è per definizione un serbatoio di calore a temperatura costante T_0 con capacità termica infinita ($C \rightarrow \infty$). Poiché lo scambio termico avviene idealmente in modo isoterma, senza gradienti interni di temperatura, la trasformazione per la sorgente si considera sempre reversibile. La sua variazione di entropia quando scambia un calore Q_{sorgente} è calcolata elementarmente come:

$$\Delta S_{\text{sorgente}} = \int \frac{\delta Q_{\text{sorgente}}}{T_0} = \frac{Q_{\text{sorgente}}}{T_0} \quad (8.96)$$

Se una sorgente cede una quantità di calore $Q > 0$ ad un sistema operativo, rispetto al termostato il calore è uscente ($Q_{\text{sorgente}} = -Q$), con conseguente diminuzione di entropia $\Delta S_{\text{sorgente}} = -\frac{Q}{T_0}$.

8.23.2 Proprietà dell'Entropia

- **Additività:** un sistema composto da sottosistemi debolmente interagenti ha l'entropia pari alla somma delle singole entropie dei sottosistemi.
- **Estensività:** l'entropia totale di un sistema composto da più sotto-sistemi non interagenti a lungo raggio è la somma delle entropie delle singole parti. Essendo $\delta Q = \sum_i \delta Q_i$ e T la medesima in condizioni di equilibrio termico, si ha:

$$\Delta S = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} = \sum_i \int_A^B \frac{\delta Q_i}{T} = \sum_i \Delta S_i \quad (8.97)$$

- **Principio di Non Diminuzione dell'Entropia:** in un **sistema isolato**, non vi è alcuno scambio termico con l'esterno ($\delta Q = 0$). Pertanto:

$$\Delta S_{\text{isolato}} \geq 0 \quad (8.98)$$

- **Entropia dell'Universo:** L'universo termodinamico, definito come l'insieme di Sistema e Ambiente, è per definizione un sistema isolato. Di conseguenza:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{amb}} \geq 0$$



Figura 8.33: Andamento nel tempo dell'entropia di un sistema isolato.

8.23.3 Calcolo della Variazione di Entropia

Poiché l'entropia è una funzione di stato, la sua variazione ΔS lungo una trasformazione **irreversibile** si calcola immaginando un cammino **reversibile arbitrario** che congiunge gli stessi stati A e B .

- **Espansione libera di un gas perfetto:** $\Delta S_{\text{gas}} = nR \ln(V_B/V_A) > 0$.
- **Trasformazione Isoterma:** $\Delta S = Q_{AB}/T = nR \ln(V_B/V_A)$.
- **Trasformazione Adiabatica Reversibile:** $\Delta S = 0$ (trasformazione isoentropica).
- **Trasformazione generica di un gas perfetto:**

$$\Delta S = nc_v \ln \left(\frac{T_B}{T_A} \right) + nR \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) = nc_p \ln \left(\frac{T_B}{T_A} \right) - nR \ln \left(\frac{p_B}{p_A} \right) \quad (8.99)$$

$$= nc_v \ln \left(\frac{T_B V_B^{\gamma-1}}{T_A V_A^{\gamma-1}} \right) = nc_v \ln \left(\frac{p_B V_B^{\gamma}}{p_A V_A^{\gamma}} \right) \quad (8.100)$$

- **Passaggi di stato (a T e p costanti):** $\Delta S = \frac{m\lambda}{T}$.
- **Solidi e liquidi incompressibili:** $\Delta S = mc \ln \left(\frac{T_B}{T_A} \right)$.

Inoltre, per un gas perfetto è possibile definire la funzione di stato **Entropia Assoluta** (a meno di una costante additiva di riferimento S_0):

$$S_{\text{gas}}(p, V) = nc_v \ln(pV^{\gamma}) + \text{costante} \quad (8.101)$$

Mentre per un solido o liquido a calore specifico C costante: $S(T) = C \ln T + \text{costante}$.

OSSERVAZIONE: Esempio: Calcolo dell'Entropia in una Espansione Libera ed Equivalenza del Percorso Ausiliario

Consideriamo una mole ($n = 1$ mol) di gas perfetto che si espande liberamente nel vuoto raddoppiando il proprio volume ($V_B = 2V_A$) all'interno di un contenitore rigido adiabatico ($Q = 0, L = 0$). Come già dimostrato, la temperatura finale coincide con quella iniziale ($T_B = T_A = T_0$). Poiché la trasformazione reale è irreversibile, per calcolare la variazione di entropia del gas ΔS_{gas} dobbiamo connettere gli stati di equilibrio A e B tramite una trasformazione reversibile ausiliaria, ad esempio un'**isoterma reversibile**:

$$\Delta S_{\text{gas}} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{rev}} = \frac{1}{T_0} \int_{V_A}^{2V_A} p dV = nR \ln \left(\frac{2V_A}{V_A} \right) = R \ln 2 \simeq 5.76 \frac{\text{J}}{\text{K}} > 0 \quad (8.102)$$

Per l'ambiente, nella trasformazione reale non vi è stato alcuno scambio termico ($Q_{\text{amb}} = 0 \implies \Delta S_{\text{amb}} = 0$). Di conseguenza, per l'universo:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{amb}} = R \ln 2 + 0 > 0 \quad (8.103)$$

Se volessimo ripristinare il gas allo stato iniziale comprimendolo reversibilmente a contatto con un termostato ausiliario a temperatura T_0 , il lavoro esterno compiuto sul gas verrebbe integralmente ceduto come calore alla sorgente ($Q_{\text{sorgente}} = +T_0 \Delta S_{\text{gas}}$), incrementando permanentemente l'entropia del termostato di $+R \ln 2$. Ciò conferma l'impossibilità di cancellare dall'universo l'irreversibilità generata dall'espansione libera.

8.23.4 Il Diagramma Temperatura-Entropia (T-S)

Il diagramma **Temperatura-Entropia (T-S)** rappresenta un fondamentale strumento analitico in termodinamica. Poiché per una trasformazione reversibile vale la definizione infinitesima $\delta Q_{\text{rev}} = T dS$, l'area sottesa alla curva di una trasformazione in tale piano rappresenta geometricamente il **calore scambiato**:

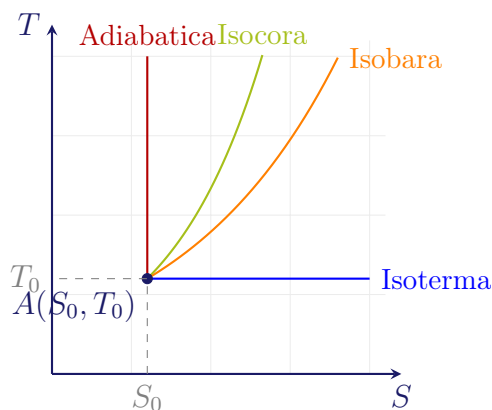
$$Q_{\text{rev}} = \int_A^B T dS \quad (8.104)$$

Per un ciclo termodinamico reversibile chiuso, essendo la variazione di energia interna nulla ($\oint dU = 0$), l'area interna alla linea chiusa del ciclo rappresenta esattamente il **lavoro netto** compiuto: $L = \oint \delta Q = \oint T dS$.

Rappresentazione delle Trasformazioni e Confronto delle Pendenze

Nel piano T-S, le quattro trasformazioni fondamentali assumono forme geometriche caratteristiche:

- **Isoterma** ($T = \text{cost}$): è rappresentata da un segmento rettilineo **orizzontale**.
- **Adiabatica Reversibile / Isoentropica** ($S = \text{cost}$): è rappresentata da un segmento rettilineo **verticale** ($\Delta S = 0$).
- **Isocora e Isobara**: sono rappresentate da curve esponenziali crescenti della forma $T(S) = T_0 e^{\Delta S / nc}$.



Confronto analitico delle pendenze:

Dalla relazione differenziale del calore scambiato $\delta Q = nc dT = T dS$, si ricava la pendenza delle curve nel diagramma T-S:

$$\left(\frac{dT}{dS} \right) = \frac{T}{nc} \quad (8.105)$$

Confrontando una trasformazione isocora ($c = c_v$) con una isobara ($c = c_p$) passanti per lo stesso stato (S_0, T_0):

$$\left(\frac{dT}{dS} \right)_v = \frac{T}{nc_v} > \frac{T}{nc_p} = \left(\frac{dT}{dS} \right)_p \quad (8.106)$$

Poiché $c_p = c_v + R > c_v$, nel piano T-S la **curva isocora cresce sempre con una pendenza maggiore rispetto alla curva isobara**.

Figura 8.34: Confronto nel piano Temperatura-Entropia tra le quattro trasformazioni termodinamiche elementari a partire dal medesimo stato A.

Il Ciclo di Carnot nel Piano T-S

La potenza concettuale del diagramma T-S si manifesta pienamente nell'analisi del **Ciclo di Carnot**. Poiché è composto esclusivamente da due isoterme (a T_2 e T_1) e due adiabatiche reversibili (isoentropiche a S_B e S_A), nel piano T-S il ciclo di Carnot assume la geometria elementare di un **rettangolo**.

Dal grafico rettangolare si deducono per immediata via geometrica tutte le grandezze del ciclo:

- **Calore assorbito** ($A \rightarrow B$ a T_2 costante):

$$Q_2 = \int_{S_A}^{S_B} T_2 dS = T_2(S_B - S_A) > 0 \quad (8.107)$$

- **Calore ceduto** ($C \rightarrow D$ a T_1 costante):

$$Q_1 = \int_{S_B}^{S_A} T_1 dS = -T_1(S_B - S_A) < 0 \quad (8.108)$$

- **Lavoro netto** (Area del rettangolo azzurro):

$$L = Q_2 - |Q_1| = (T_2 - T_1)(S_B - S_A) \quad (8.109)$$

Il rendimento del ciclo si ottiene quindi con una banale semplificazione algebrica:

$$\eta_C = \frac{L}{Q_2} = \frac{(T_2 - T_1)(S_B - S_A)}{T_2(S_B - S_A)} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (8.110)$$

Figura 8.35: Il ciclo di Carnot rappresentato nel piano T-S: le due isoterme orizzontali e le due adiabatiche verticali delimitano un perfetto rettangolo, rendendo immediata la deduzione geometrica del rendimento.

8.23.5 Degradazione dell'Energia e Lavoro Perduto

Consideriamo due cicli operanti fra gli stessi termostati T_A, T_B , di cui uno di Carnot (M_C) e uno irreversibile (M).

Entrambe le macchine M e M_C assorbono lo stesso calore Q_B dalla sorgente calda. Tuttavia, esse cedono calore alla sorgente fredda in modo diverso: M cede Q_A , mentre M_C cede Q_{AC} .

Essendo M_C reversibile, il suo rendimento è quello di Carnot:

$$\eta_C = 1 - \frac{|Q_{AC}|}{Q_B} = 1 - \frac{T_A}{T_B}$$

Per la macchina irreversibile M , il rendimento è strettamente minore di quello di Carnot:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_A|}{Q_B} < 1 - \frac{T_A}{T_B}$$

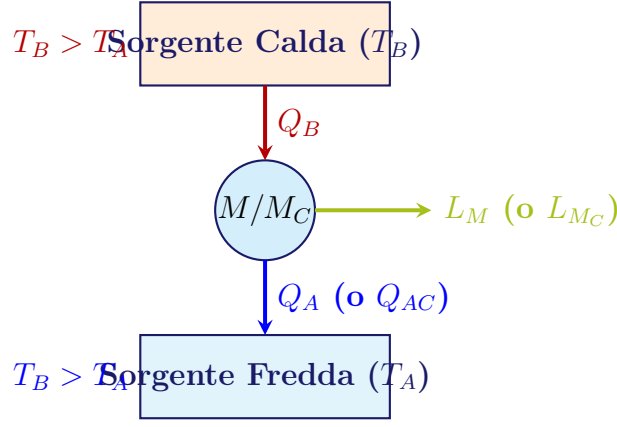


Figura 8.36: Confronto termodinamico tra un motore reversibile di Carnot (M_C) e un motore reale irreversibile (M) operanti tra i medesimi serbatoi termici $T_B > T_A$: a parità di calore assorbito Q_B , il motore irreversibile cede maggior calore alla sorgente fredda ($|Q_A| > |Q_{AC}|$), comportando una perdita di lavoro utile ($L_M < L_{M_C}$) proporzionale all'entropia generata.

Poiché entrambe compiono cicli completi, la variazione di entropia delle macchine è nulla ($\Delta S_M = \Delta S_{M_C} = 0$). La variazione di entropia dell'Universo per il ciclo irreversibile è quindi data solo dalle sorgenti:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{T_A} + \Delta S_{T_B} = -\frac{Q_A}{T_A} - \frac{Q_B}{T_B} > 0$$

Mentre per il ciclo reversibile M_C risulta $\Delta S_{\text{univ}} = 0$.

Possiamo ora calcolare la differenza tra il lavoro prodotto dalla macchina reversibile (L_{M_C}) e quello prodotto dalla macchina reale (L_M):

$$\begin{aligned} L_M &= Q_A + Q_B = (Q_A - Q_{AC}) + (Q_{AC} + Q_B) \\ &= (Q_A - Q_{AC}) + L_{M_C} \end{aligned}$$

Sostituendo $Q_{AC} = -\frac{T_A}{T_B}Q_B$ (dal ciclo di Carnot), otteniamo:

$$\begin{aligned} L_M &= L_{M_C} + Q_A + \frac{T_A}{T_B}Q_B = L_{M_C} + T_A \left(\frac{Q_A}{T_A} + \frac{Q_B}{T_B} \right) \\ &= L_{M_C} - T_A \Delta S_{\text{univ}} \end{aligned}$$

Da cui si ricava infine che:

$$\boxed{L_M = L_{M_C} - T_A \Delta S_{\text{univ}} < L_{M_C}} \quad (8.111)$$

La differenza $\boxed{L_{M_C} - L_M = T_A \Delta S_{\text{univ}}}$ esprime il teorema di **Gouy-Stodola**: il lavoro meccanico perduto a causa delle irreversibilità è direttamente proporzionale all'entropia generata nell'universo.

8.23.6 Casi Tipici di Irreversibilità

L'irreversibilità di un processo in un sistema isolato si dimostra verificando che la variazione di entropia dell'Universo (Sistema + Ambiente) sia strettamente positiva ($\Delta S_{\text{univ}} > 0$).

- **CASO 1: Riscaldamento per attrito**

Un corpo è trascinato su una superficie scabra. Tutto il lavoro speso per vincere l'attrito si trasforma in variazione di energia interna ($\Delta U = L_{\text{attrito}}$), innalzando la temperatura del sistema (corpo + superficie). Essendo isolato dall'esterno ($Q = 0$), l'ambiente non subisce variazioni. Per calcolare l'entropia, si congiungono gli stati mediante un riscaldamento isocoro reversibile:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} = C \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) > 0 \quad (\text{poiché } T_f > T_i) \quad (8.112)$$

- **CASO 2: Espansione libera di un gas**

Come analizzato in precedenza, l'espansione nel vuoto di un gas perfetto ($Q = 0, L = 0, \Delta U = 0$) avviene a temperatura costante, ma il volume aumenta. Poiché il sistema è isolato termicamente:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} = nR \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) > 0 \quad (\text{poiché } V_B > V_A) \quad (8.113)$$

- **CASO 3: Scambio termico per conduzione**

Consideriamo due corpi solidi isolati, con uguale capacità termica C ma temperature iniziali $T_1 \neq T_2$. Essi vengono posti in contatto e raggiungono l'equilibrio a $T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}$. L'entropia dell'universo (che coincide col sistema dei due corpi) è la somma delle due variazioni, calcolate su isocore reversibili:

$$\Delta S_{\text{univ}} = C \ln \left(\frac{T_f}{T_1} \right) + C \ln \left(\frac{T_f}{T_2} \right) = C \ln \left(\frac{T_f^2}{T_1 T_2} \right) \quad (8.114)$$

Ricordando che la media aritmetica è strettamente maggiore della media geometrica per numeri disuguali, si ha $T_f^2 > T_1 T_2$. Dunque il logaritmo è positivo e $\Delta S_{\text{univ}} > 0$.

- **CASO 4: Ciclo monoterme**

In un ciclo termodinamico che scambia calore con una sola sorgente a temperatura T , il sistema torna allo stato iniziale e dunque $\Delta S_{\text{sist}} = 0$. Il Primo Principio impone che il lavoro eseguito sia pari al calore assorbito ($L = Q$). Per il principio di Kelvin-Planck, tale lavoro non può essere positivo ($L \leq 0 \implies Q \leq 0$). Il calore assorbito dalla sorgente è quindi $-Q \geq 0$, da cui:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{amb}} = 0 - \frac{Q}{T} \geq 0 \quad (8.115)$$

Se il ciclo produce attriti e richiede lavoro per essere completato ($L < 0$), allora $\Delta S_{\text{univ}} > 0$ e il ciclo è irreversibile.

Fine del Capitolo 6 – Termodinamica